系统论概述

授课教师：陈平

2026年5月25日

目录

CONTENTS

01 系统论的概念

- 系统论背景
- 系统的定义
- 系统的基本特性
- 系统分类

02 系统工程

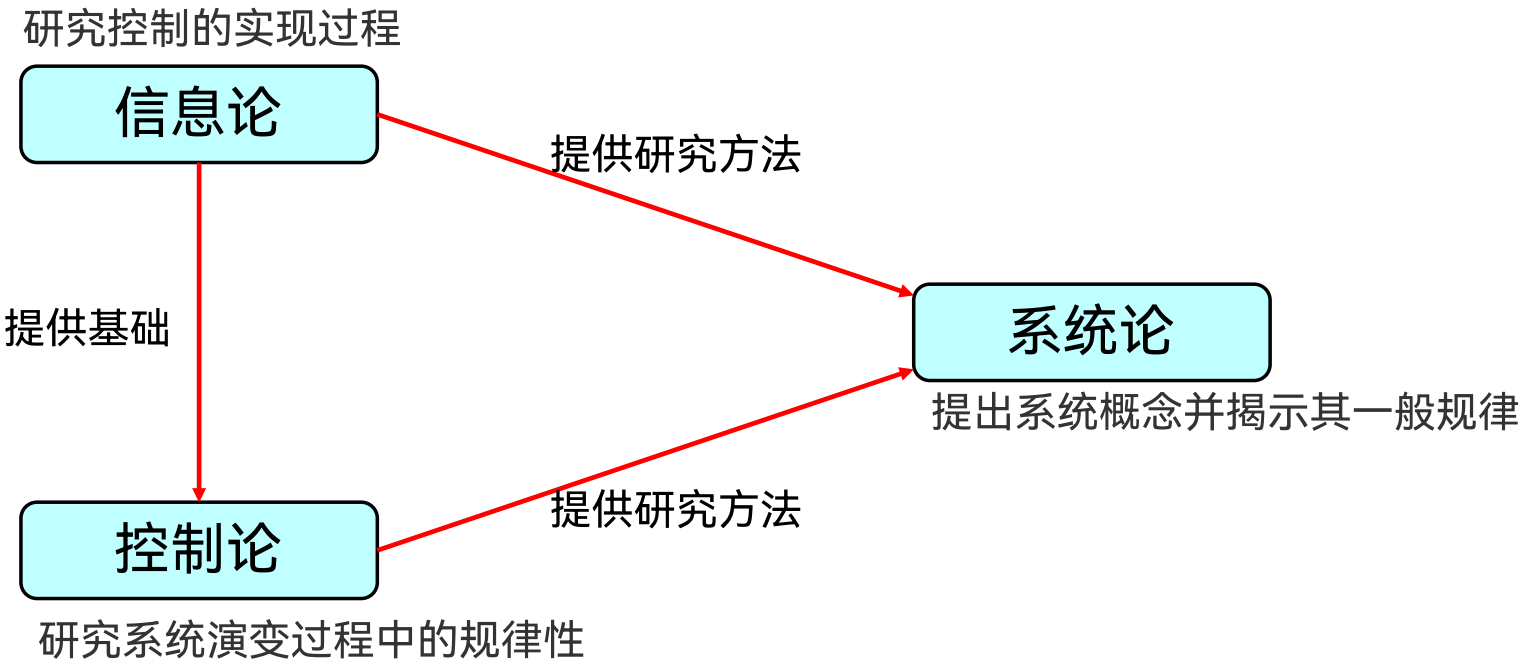
- 系统工程的概念
- 系统工程的特点
- 系统工程的形成与发展
- 系统工程的应用

03 系统科学

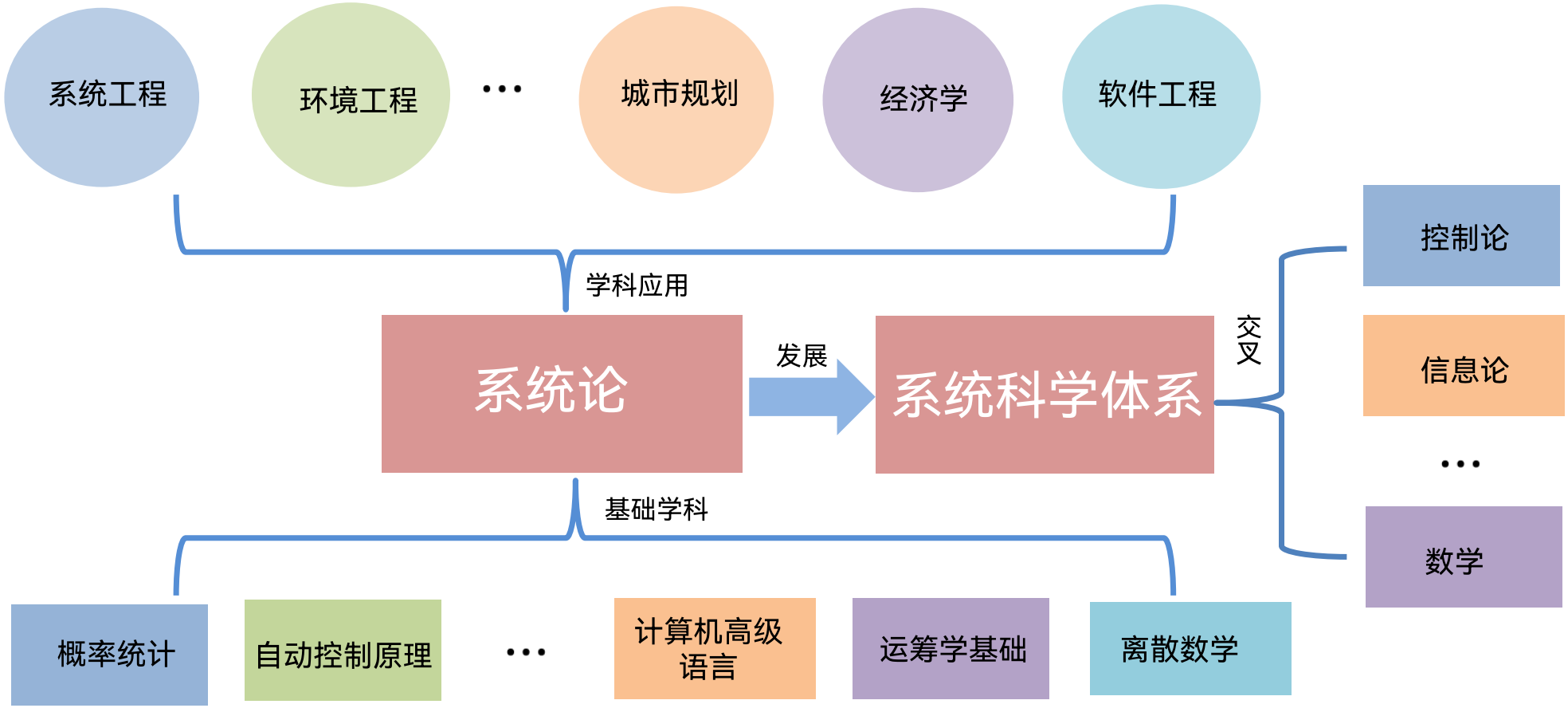
- 系统科学体系

三论之间的关系

信息论是控制论的基础，二者共同成为系统论的研究方法



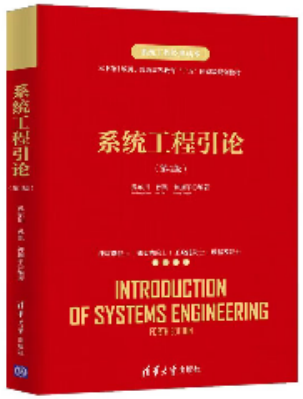
课程定位


系统工程
环境工程
…
城市规划
经济学
软件工程
学科应用
系统论
发展
系统科学体系
交叉
控制论
信息论
…
数学
基础学科
概率统计
自动控制原理
…
计算机高级语言
运筹学基础
离散数学

教学内容安排

时间	课程内容
5.25	系统论概述
6.1	系统建模和分析
6.8	系统预测和评价
6.15	系统优化和决策
6.22	系统论的应用（网络、安全）

参考教材：



系统工程引论
（第4版）

软件需求工程
机械工业出版社

一般系统论
2025版

系统工程导论
2015版

系统论背景

系统论背景、性质

科技的飞速进步和社会生产力的巨大提高使得“空间变狭窄”、“时间相对缩短”，如：

- 移动通信
- 互联网
- 航空
- 智能交通

大工程、大科学、大经济的出现

1942年，“曼哈顿工程”，15万科技人员，耗资20亿美元，历时3年，制造第一颗原子弹。

1961年，“阿波罗登月计划”，前后参研人员42万，200多家单位，120所大学，花费300多亿美元，历时11年。

三峡工程

北斗导航卫星系统

载人航天工程….

投资上百亿，
周期10多年
参与人员10多万

大工程、大科学、大经济的出现

系统兴起于二十世纪中叶，由于大系统（规模庞大，结构复杂，影响因素众多）频繁出现而产生。

例如:

- 大型水利工程系统（三峡电站）；
- 跨地区电网系统;
- 综合交通运输系统;
- 军事指挥系统;
- 社会经济系统;

这些系统的的特点：多输入，多输出，人机系统。对这些系统运行机制与发展规律的研究，形成了系统论。

大工程、大科学、大经济的出现

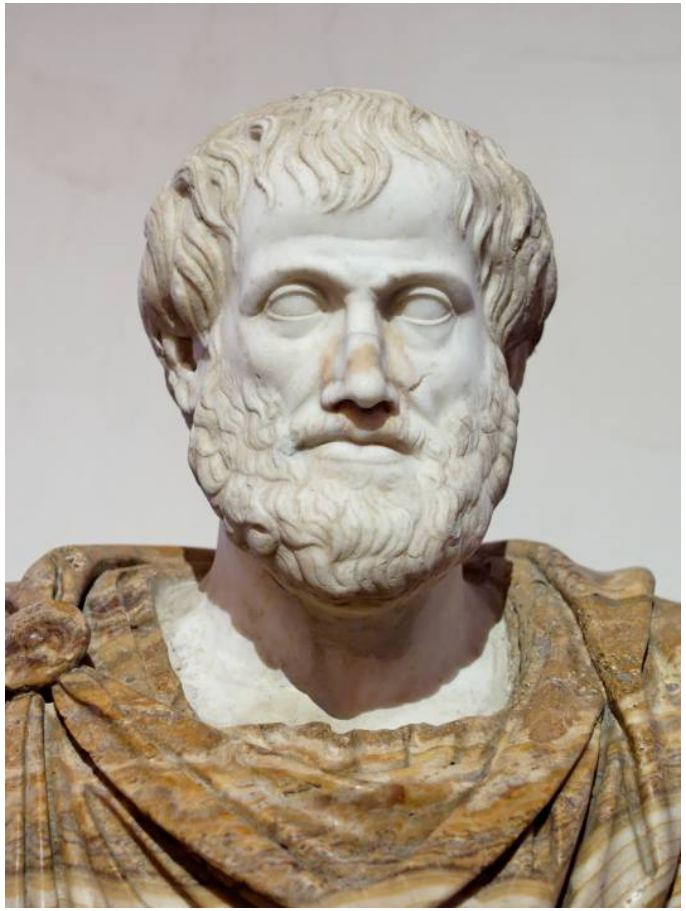
从科学发展来看，

- “只见森林，不见树木”：科技不发达，**古代朴素的系统思想**。
- “只见树木，不见森林”：科学技术的分工越来越细，研究越来越深入，但彼此间缺乏联系---**还原论**。
- “ 既见树木，又见森林”——大科学: 重视不同学科之间的横向联系----**整体论**。

从经济发展来看

现代信息技术、计算机技术、自动化技术的广泛应用并与现代制造技术、电子商务的相互渗透、相互结合促进了区域乃至全球经济一体化的形成——大经济。

古代朴素的系统思想：“只见森林，不见树木”



- 古希腊哲学家亚里斯多德(Aristotle，约公元前 384 年—322 年)“实体的混合构成新的实体 .....整体先于部分而存在，有目的然后才有目的的实现；没有整体，我们就不能理解部分”
- 一般系统论的创立者贝塔朗菲(LudwigVon Bertalanffy，1901—1972)将亚里士多德的整体论思想归结为“整体大于它的各部分之和”(The whole greater than its parts) 。

古代朴素的系统思想：“只见森林，不见树木”

- 中国古代思维的特点之一就是整体思维， 即着重从整体上把握事物的特性和功能。
- 例如《易经》中的阴阳、八卦学说，《尚书》中的五行学说，中医的辩证施治理论，《孙子兵法》中的战略思想，《吕氏春秋》中的天地人合一说，等等，这些都是 **朴素的系统思想**。

古代朴素的系统思想：“只见森林，不见树木”

在这些思想的指导下，出现了中国古代光辉灿烂的文化、科技和工程成果，例如诸子百家 、天文历法、火药、印刷、万里长城、大运河、都江堰和灵渠等。

诸子百家

万年历

万里长城

都江堰

大运河

系统论：“既见树木，又见森林”

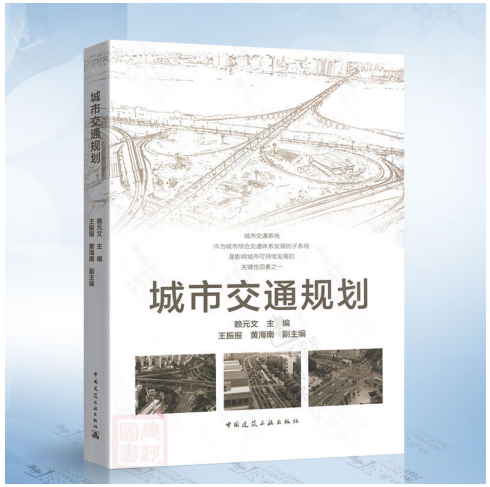
贝塔朗菲的学历+贡献

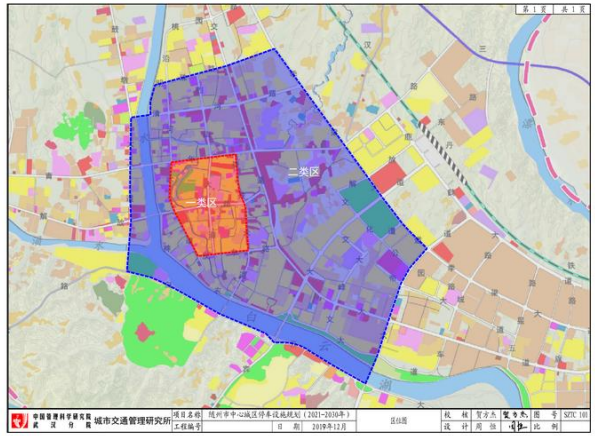
- 1926年获**维也纳大学**哲学博士学位，在**该校任教**。1937年起，先后在美国芝加哥大学、加拿大渥太华大学、阿尔伯塔大学、纽约州立大学等处任教。1954年，与A.拉波包特等人一起**创建一般系统论研究会**，出版《行为科学》杂志和《一般系统年鉴》
- “一般系统论”奠基人，被誉为系统科学的开创者之一
- 提出**开放系统**概念，打破封闭系统熵增必然论
- 创立**一般系统论（General Systems Theory）**
- **重要著作**《General System Theory》（《一般系统理论》，1968）

系统论：“既见树木，又见森林”

- 从系统的定义理解复杂性：**元素、关联**
- **元素**：智能体(自组织、自适应、自学习)
- **关联**：不稳性、非线性、不确定性、不可预测性
- **特征**：整体涌现、突现、自组织、整体智能

以城市交通规划为例：不是靠中心指挥部详细规划每一辆车，而是**大量分散智能体之间的局部决策**，在复杂交互下自然演化出的整体秩序





系统论背景、性质

- 原本不相关的事物联系起来;
- 各种系统性问题的解决需要综合运用多学科的知识和各种专业技术的成果。

-------- 研究对象变成了“系统”，产生了从“系统”角度来分析、解决问题的观点、理论、方法、手段。

- 《系统论》是一门社会科学、自然科学与工程技术相结合的跨学科的综合性课程。

系统论目的与要求

思想

掌握系统论原理
能用系统的观点分析问题

基本知识

掌握系统论基本概念、解决问题的基本原理和基本方法

实践能力

初步具有运用系统建模、系统分析、系统预测、系统评价、系统决策等系统方法分析解决实际问题的能力。

系统论目的与要求

目的:

思想、理论、方法、工具“四统一”

思想：系统思想，用系统的观点认识看待问题

理论：系统论的理论、原理分析研究问题

方法：系统论的各种方法解决问题

工具：系统论的软件系统工具手段

提高分析与解决实际问题的科学决策能力和组织管理能力。

系统的定义

一、系统的概念

缩写：

系　统　（Systems）＝　　S

主要内容：

一、系统的概念

二、系统的基本特性

三、系统分类

四、系统结构和功能

一、系统的概念

（英文）		（拉丁文）
Systems	←	Syn ＋histemi
S	←	“在一起”＋“放置”

即把一些东西有条理、有秩序的“放置”“在一起”，就形成了“系统”。

一、 系统的定义

系统是由相互作用和相互依赖的若干组成部分（元素）结合成的具有特定功能的有机整体，记为

$$S = < E , R >$$

要点:

1. 系统是由若干元素组成的;
2. 这些元素之间是相互作用和相互依赖的;
3. 系统作为一个整体具有特定的功能。

组成要素: 物质、能量、信息。

系统的基本特性

二. 系统的基本特性

(1)系统的整体

- 组成部分不具备的整体功能
- 体现整体大于部分功能之和

1 + 1 > 2

二. 系统的基本特性

系统是由两个或两个以上的能够相互区别的要素组成的集合体，但它又是一个不可分割的有机整体。

系统的整体性说明，具有独立功能的系统要素以及要素间的相互关系是根据逻辑统一性的要求，协调存在于系统整体之中。

系统不是各个要素的简单集合，否则它就不会具有作为整体的特定功能。脱离了整体性，要素的机能和要素之间的作用便失去了原有的意义，研究任何事物的单独部分不能得出有关整体性的结论。

系统的整体性————拿破仑的著名论断

拿破仑:

马木留克兵 —— 法国兵

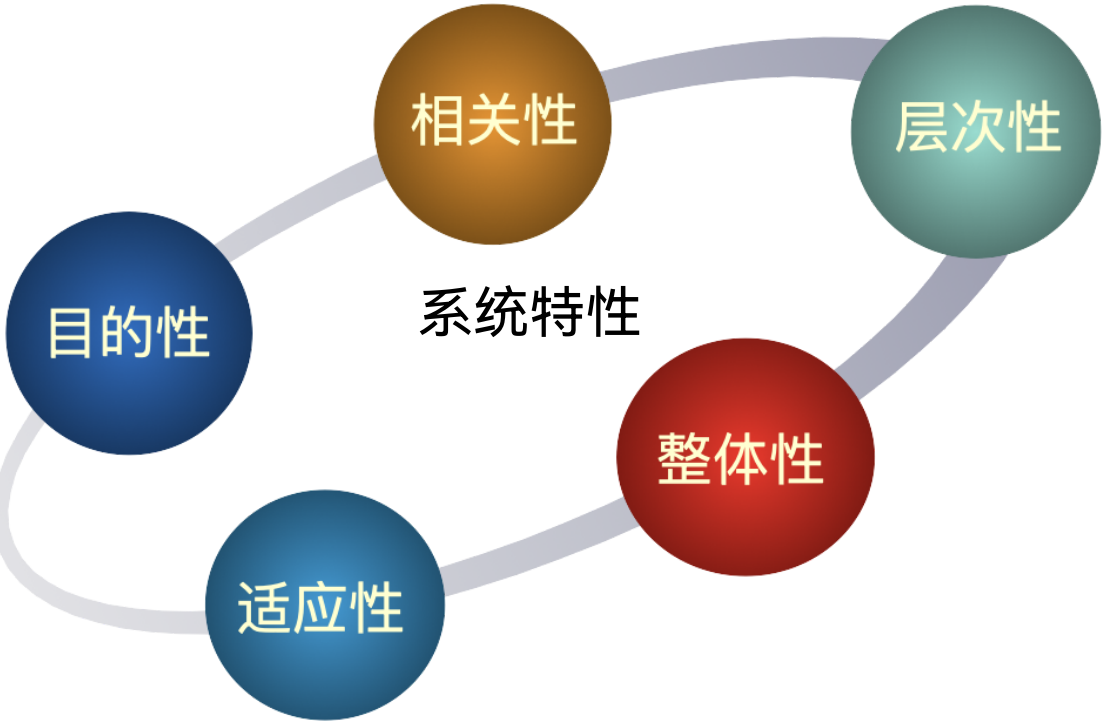
2 > 3 (单个格斗能力弱)

100约等于100

1500 < 1000 (纪律严明、相互协调)

在一个系统中，即使每个要素并不都很完善，但它们也可以协调、综合成为具有良好功能的系统。相反，即使每个要素都是良好的，但作为整体却不具备某种良好的功能，也就不能称之为完善的系统。

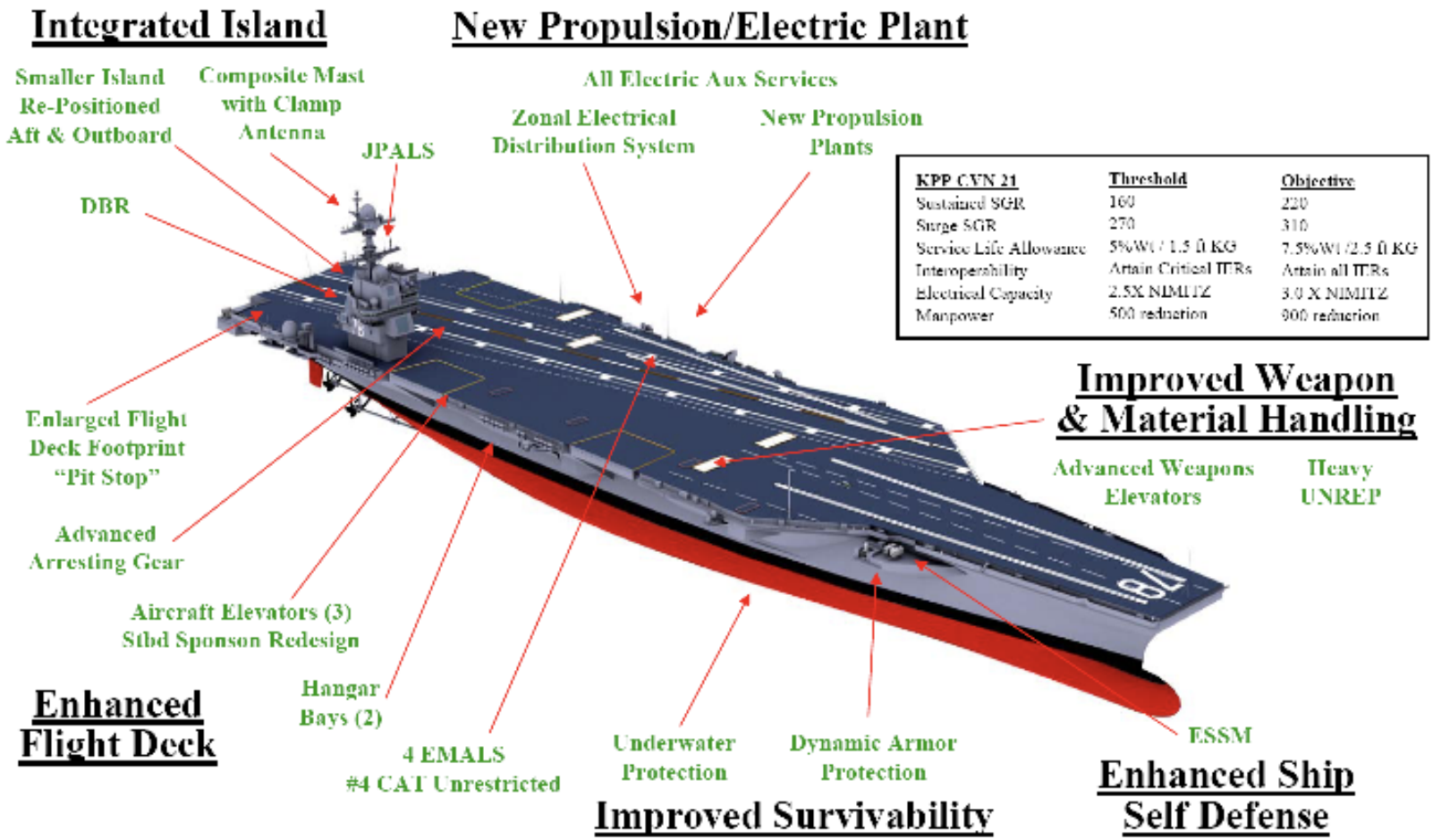
系统的层次性



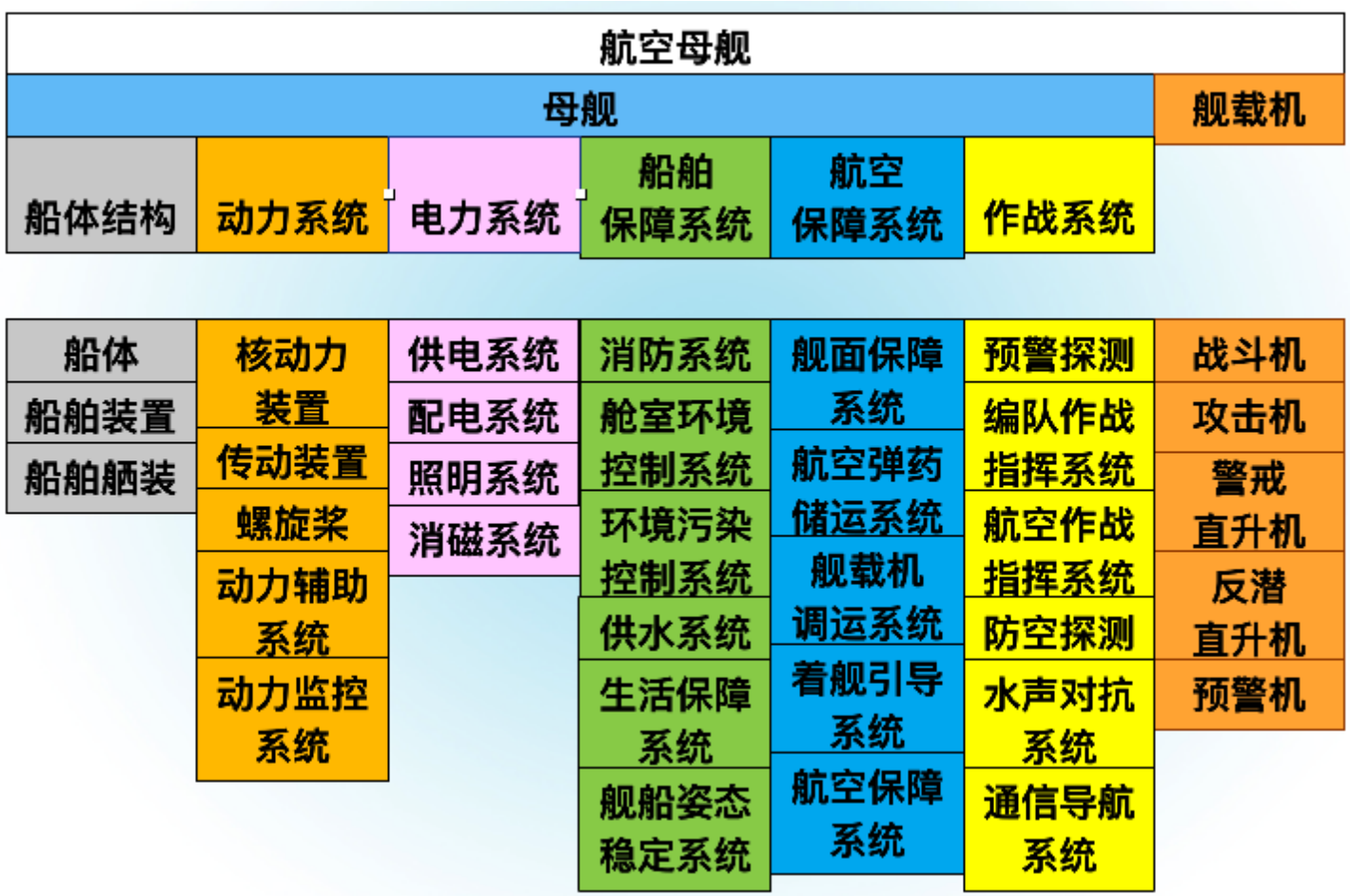
(2)系统的层次

任何一个系统都可以分解为一系列的不同层次的子系统，而它本身又是它所从属的一个更大系统的子系统。

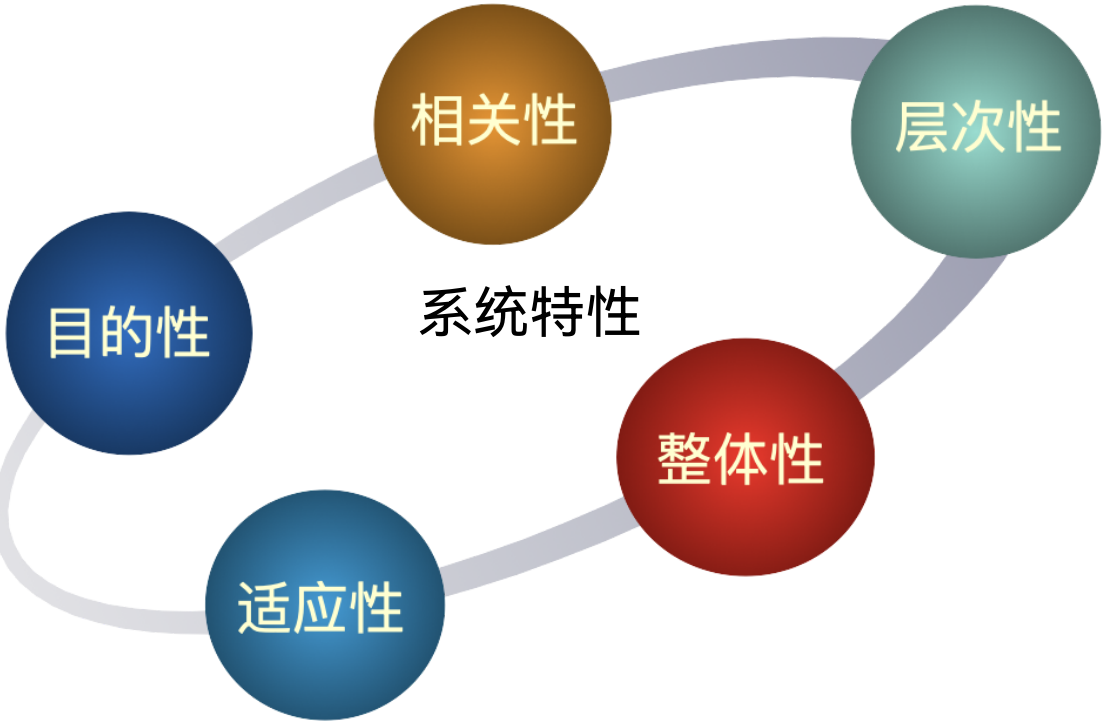
系统的层次性——航空母舰


Integrated Island
Smaller Island Re-Positioned Aft & Outboard
Composite Mast with Clamp Antenna
JPALS
DBR
Enlarged Flight Deck Footprint "Pit Stop"
Advanced Arresting Gear
Aircraft Elevators (3) Stbd Sponson Redesign
Hangar Bays (2)
Enhanced Flight Deck
New Propulsion/Electric Plant
All Electric Aux Services
Zonal Electrical Distribution System
New Propulsion Plants
KPP CVN 21 | Threshold | Objective
Sustained SGR | 160 | 220
Surge SGR | 270 | 310
Service Life Allowance | 5%W / 1.5 Ø KG | 7.5%W / 2.5 Ø KG
Interoperability | Attain Critical ITRs | Attain all ITRs
Electrical Capacity | 2.5X NIMITZ | 3.0 X NIMITZ
Manpower | 500 reduction | 900 reduction
Improved Weapon & Material Handling
Advanced Weapons Elevators
Heavy UNREP
4 EMALS #4 CAT Unrestricted
Underwater Protection
Dynamic Armor Protection
Improved Survivability
ESSM
Enhanced Ship Self Defense

系统的层次性————航空母舰


航空母舰
母舰
舰载机
船体结构
动力系统
电力系统
船舶保障系统
航空保障系统
作战系统
船体
船舶装置
船舶舾装
核动力装置
传动装置
螺旋桨
动力辅助系统
动力监控系统
供电系统
配电系统
照明系统
消磁系统
消防系统
舱室环境控制系统
环境污染控制系统
供水系统
生活保障系统
舰船姿态稳定系统
舰面保障系统
航空弹药储运系统
舰载机调运系统
着舰引导系统
航空保障系统
预警探测
编队作战指挥系统
航空作战指挥系统
防空探测
水声对抗系统
通信导航系统
战斗机
攻击机
警戒直升机
反潜直升机
预警机

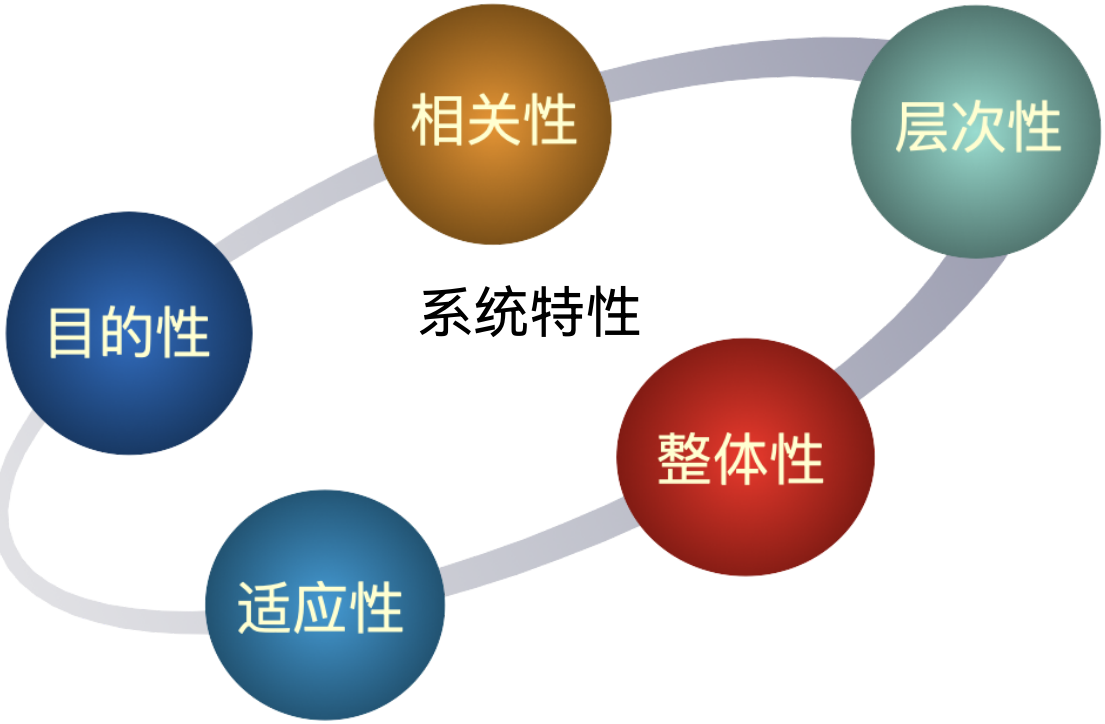
系统的相关性



(3)系统的相关

组成系统的要素(或子系统)是相互联系、相互作用的，相关性说明这些联系之间的特定关系和演变规律。一个系统的各个子系统之间具有密切的关系，是相互影响、相互制约、相互作用的。真乃牵一发而动全身。所以要求系统内的各个子系统应根据整体目标，提高系统整体运行的效果。

系统的目的性

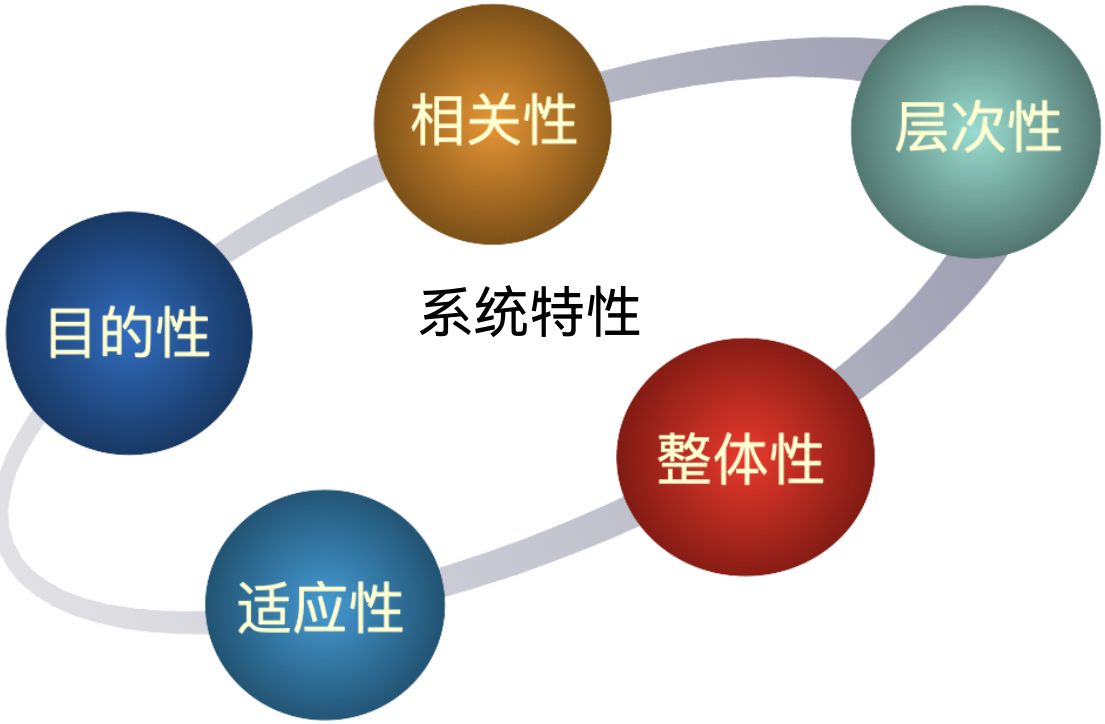


(4)系统的目的

通常系统都具有某种目的。为达到既定的目的，系统都具有一定的功能。

系统的目的一般用更具体的目标来体现，往往需要用一个目标体系来描述系统的目标。目标体系中各个子目标之间有时是相互矛盾的，为此，要从系统整体出发，力求获得全局最优的效果，这就要求在矛盾的子目标之间做好协调工作，寻求平衡或折衷方案。

系统的适应性



(5)系统的适应

任何一个系统都存在于一定的环境之中，因此外界环境的变化必然会引起系统内部各要素的变化，不能适应环境变化的系统是没有生命力的，只有能够经常与外界环境保持最优适应状态的系统，才是具有不断发展势头的理想系统。“适者生存，不适者亡”，生物的进化与淘汰，说明系统系统的适应性是极其重要的。

系统的基本特性看电商系统

为什么要用系统论和系统科学来分析软件系统?

- 首先，系统论和电商系统，一种理论一种软件，两者都包含了“系统”这个词，是偶然也是必然，前者的定义是从一般系统论开始，集合了众多学者和大家的共识，后者在软件的后面加上系统，更准确的的表述它的状态。
- 其次，谈及系统论，就离不开信息论，互联网技术对于信息技术发展的影响是巨大的，互联网技术和电商也为信息论的发展提供了新的素材。
- 最后，信息论之上是控制论，软件系统的创造本身就是为了更好的对信息进行控制，使得系统可以稳定的向上发展。

系统的基本特性看电商系统

整体性

- 商系统中通常**包括了多个子系统**：用户系统，商品系统，商家系统，订单系统，会员系统，促销系统等。每个子系统拥有不同的功能和职责。
- 但不同的子系统之间非线性相互作用，**结合成一个完整的新的系统**，拥有与子系统完全不同的性质和功能。

层次性

- **低层次**：用户系统，商品系统，交易系统，订单系统等
- **高层次**：促销系统，会员系统，服务系统，CMS系统等
- 低层次也是基础层次，是满足系统最基本的业务需求，而高层次是在低层基础之上，更好，更多样性的满足其他优化的需求。
- 电商系统中子系统之间相互作用，如用户系统与商品系统之间。不同层次之间也相互作用，如促销系统与商品系统，会员系统与用户系统等。
- 低层次之间的结合强度较大，如用户系统与商品系统，交易系统，订单系统等，密切联系。高层次之间的结合强度较小，如促销系统与服务系统，CMS系统与会员系统等。

系统的基本特性看电商系统

目的性

- 电商系统的本质是零售行业的数字化，代表了它的目的性并没有发生变化，**还是满足客户消费的需求。**

适应性

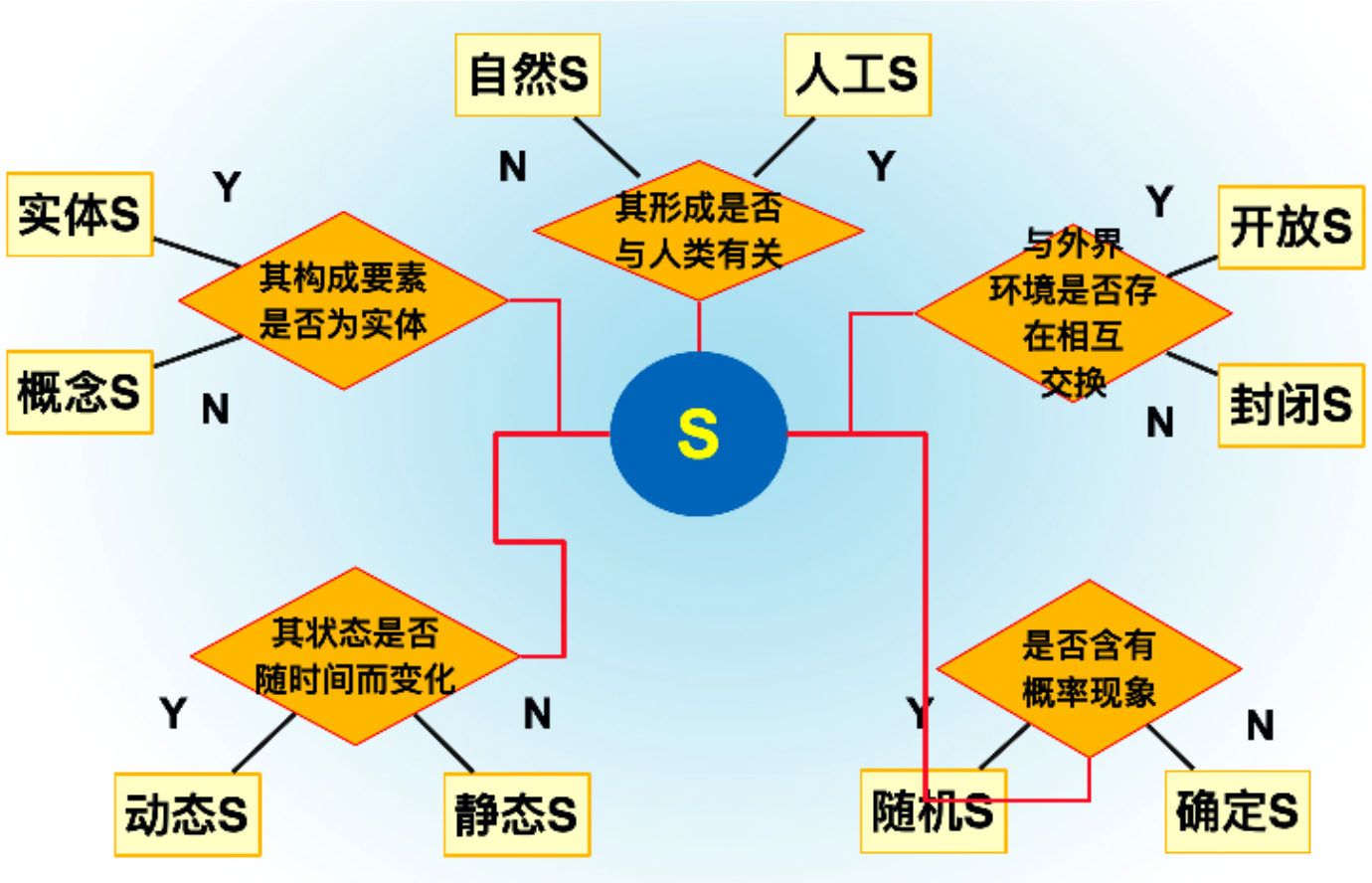
- 电商系统在环境变化中**不断调整**自身结构和功能。
- 例如，随着用户从PC端转向移动端，电商系统迅速布局移动APP、小程序生态；
- 在疫情期间，传统电商平台快速扩展生鲜配送、同城到家服务，适应突发的消费需求变化；
- 在支付方式演变中，从网页支付到二维码支付到生物识别支付，电商平台不断优化交易体验，提升用户粘性。

相关性

- 用户系统、商品系统、交易系统、支付系统、物流系统、评价系统等**紧密相连**；
- 用户浏览商品，商品系统需实时同步库存，交易系统需验证订单，支付系统完成扣款，物流系统发起配送。
- 任一子系统异常（如支付故障、物流延迟），都会影响整体用户体验和电商平台的运营效率。
- 促销系统和会员系统又通过营销活动影响用户行为，进一步加强各子系统间的联动效应。

系统分类

三、 系统分类


自然S
人工S
N
Y
其形成是否
与人类有关
实体S
Y
其构成要素
是否为实体
概念S
N
S
Y
开放S
与外界
环境是否存
在相互
交换
N
封闭S
其状态是否
随时间而变化
Y
N
动态S
静态S
是否含有
概率现象
Y
N
随机S
确定S

开放系统与封闭系统

开放系统与封闭系统：

- 开放系统是指与其环境之间有物质、能量或信息交换的系统，封闭系统则相反，即系统与环境互相隔绝，它们之间没有任何物质、能量和信息交换。照此定义，可把封闭系统当成与环境完全隔绝的孤立系统。
- 开放系统还可进一步区分为：只有能量交换的系统，同时进行物质、能量交换的系统和物质、能量、信息交换的开放系统。

与物理学概念的区别

(1) 系统论定义的封闭系统——物理学称为孤立系统;

(2)系统论定义的只有能量交换的系统——物理学称为封闭系统;

(3)系统论定义的同时进行物质、能量交换的系统——物理学称为开放系统;

(4)系统论定义的物质、能量和信息交换的开放系统——物理学尚无专门定义（传统物理学假设系统演化只由物理定律决定，关心的是物质和能量）

与物理学概念的区别

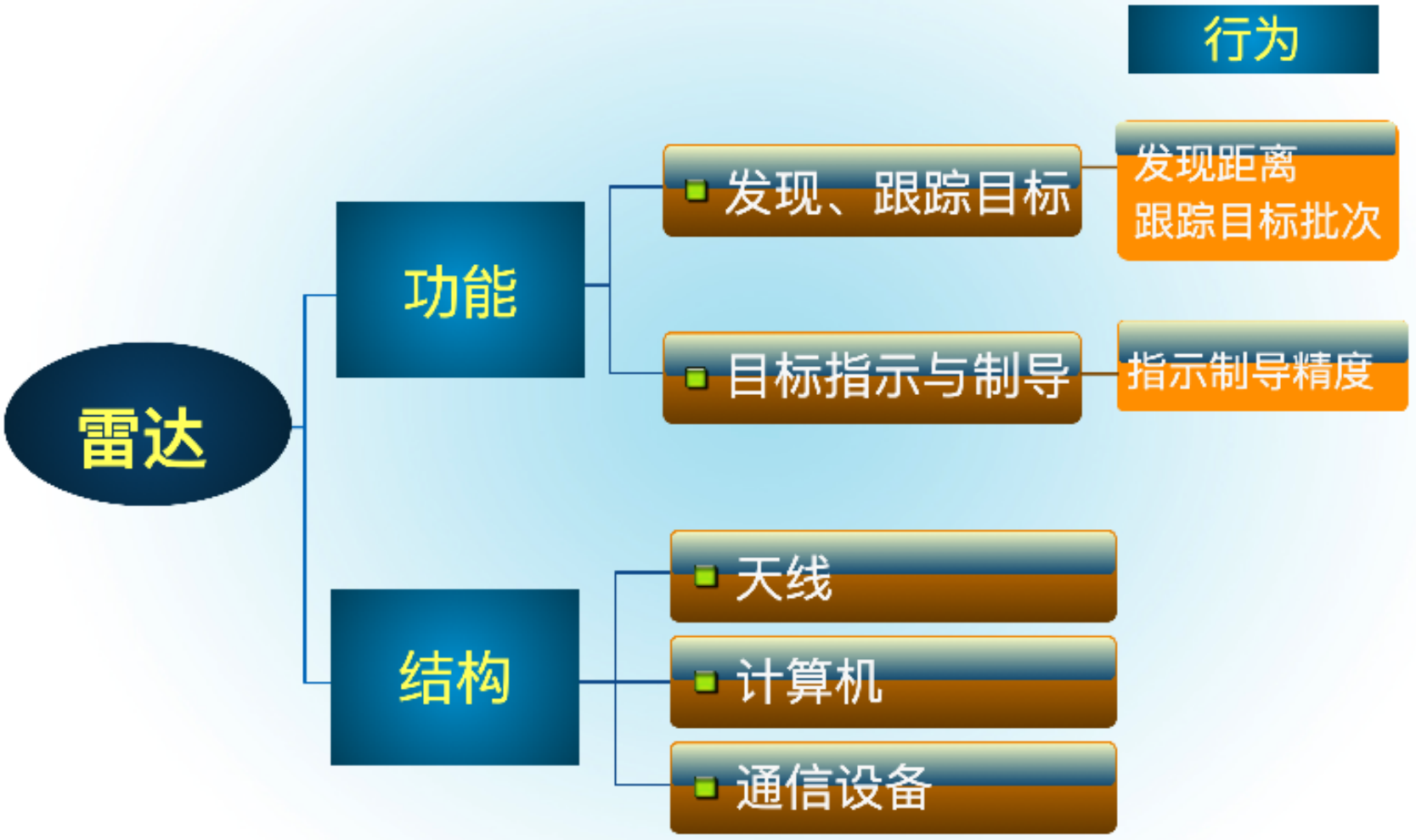
系统论	物理学
封闭系统 离线运行的程序，不联网，不更新，也不和外界交换数据。	**孤立系统** 用绝热材料包住的密封瓶子，不漏热、不漏气。
只有能量交换的开放系统 一个断网但插着电源运行的服务器。	**封闭系统** 普通密封瓶子，可以加热或冷却，但气体出不去。
同时进行物质、能量交换的开放系统 服务器持续通电（能量交换）、服务器硬件设备定期升级更换（物质交换），但网络隔离、不交换信息，只维护本地运行。	**开放系统** 瓶子开了个小孔，气体和热都能进出。
物质、能量和信息交换的开放系统 云服务器持续通电（能量交换），服务器集群不断扩容或替换（物质交换），每天有巨量数据交互	无

系统结构和功能

- 系统内部各要素相互联系和相互作用的方式或秩序称为系统的**结构(structure)**。
- 系统与外部环境相互联系和相互作用过程的秩序和能力称为系统的**功能(function)**。
- 系统功能的外部表现称为系统的**行为(behavior)**。

因此结构是从内部对系统的整体性的刻画，而功能是从外部刻画了系统对象的整体性质。

系统结构、功能示例



系统的功能和结构的关系：

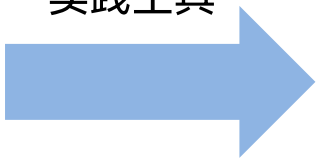
- 凡系统都有结构和功能，即系统是结构和功能的统一体
- 系统结构和运行环境决定系统功能
- 系统的结构与功能之间不存在必然的一一对应关系

系统工程定义

四、 系统工程的概念

系统论是一门**理论性学科**，研究事物作为系统所表现出的整体性、层次性、相关性、目的性和适应性。

实践工具



系统工程是一门**工程方法论**，是**基于系统论思想的工程实践工具**，用于解决复杂工程问题的全过程组织与管理

四、 系统工程的概念

传统工程技术聚焦于单一的技术领域或专业，强调具体工程项目的局部实现，通常以物理特性或技术细节为核心。

进入系统发展时代后，**大型复杂系统的规划、设计、制造、试验和使用问题。**

导致割裂事物联系，出现“头痛医头、脚痛医脚”的弊端，要么问题解决不了，要么解决一个问题后又引发新问题，后患无穷。

高级自动化系统（AAS）

美国联邦航空管理局（FAA）的“高级自动化系统（AAS）”项目：

AAS项目启动于20世纪80年代，旨在通过引入先进的计算机系统彻底革新美国空管系统（ATC），目标是提高航班安全性、减少延误、提升空管效率

高级自动化系统（AAS）

传统工程技术实现的局限性	带来的严重后果
单一技术导向	成本飙升，最后被取消
缺乏系统性规划	致使FAA空管现代化进程推迟多年
低估复杂性	浪费大量资源，动摇社会信任

四、 系统工程的概念

系统工程(Systems Engineering) ＝ SE

现代科技和社会生产力的快速发展，使人类工程活动进入系统发展时代，面临的**大型复杂系统具有规模大、因素多、结构复杂、功能综合的特点**。为管理好这类系统的规划、研制和运用，需采用**系统工程（SE）**这一新工程技术，提供新手段和方法。

四、 系统工程的定义

Chestnut（1967）

系统工程认为虽然每个系统都由许多不同的特殊功能部分所组成，而这些功能部分之间又存在着相互关系，但是每一个系统都是完整的整体，每一个系统都要求有一个或若干个目标。系统工程则是按照各个目标进行权衡，全面求的最优解（或满意解）的方法，并使各组成部分能够最大限度地互相适应。

四、 系统工程的定义

三浦武雄（1977）

系统工程与其他工程学不同之处在于它是跨越许多学科的学科，而且是填补这些学科边界空白的边缘学科。因为系统工程的目的是研究系统，而系统不仅涉及到工程学的领域，还涉及到社会、经济和政治等领域，为了圆满解决这些交叉领域的问题，除了需要某些纵向的专门技术以外，还要有一种技术从横向把它们组织起来，这种横向技术就是系统工程。也组织起来，这种横向技术就是系统工程。也等体系化的总称。

四、 系统工程的定义

钱学森

系统工程是组织管理系统的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法。简言之“系统工程是一门组织管理的技术”

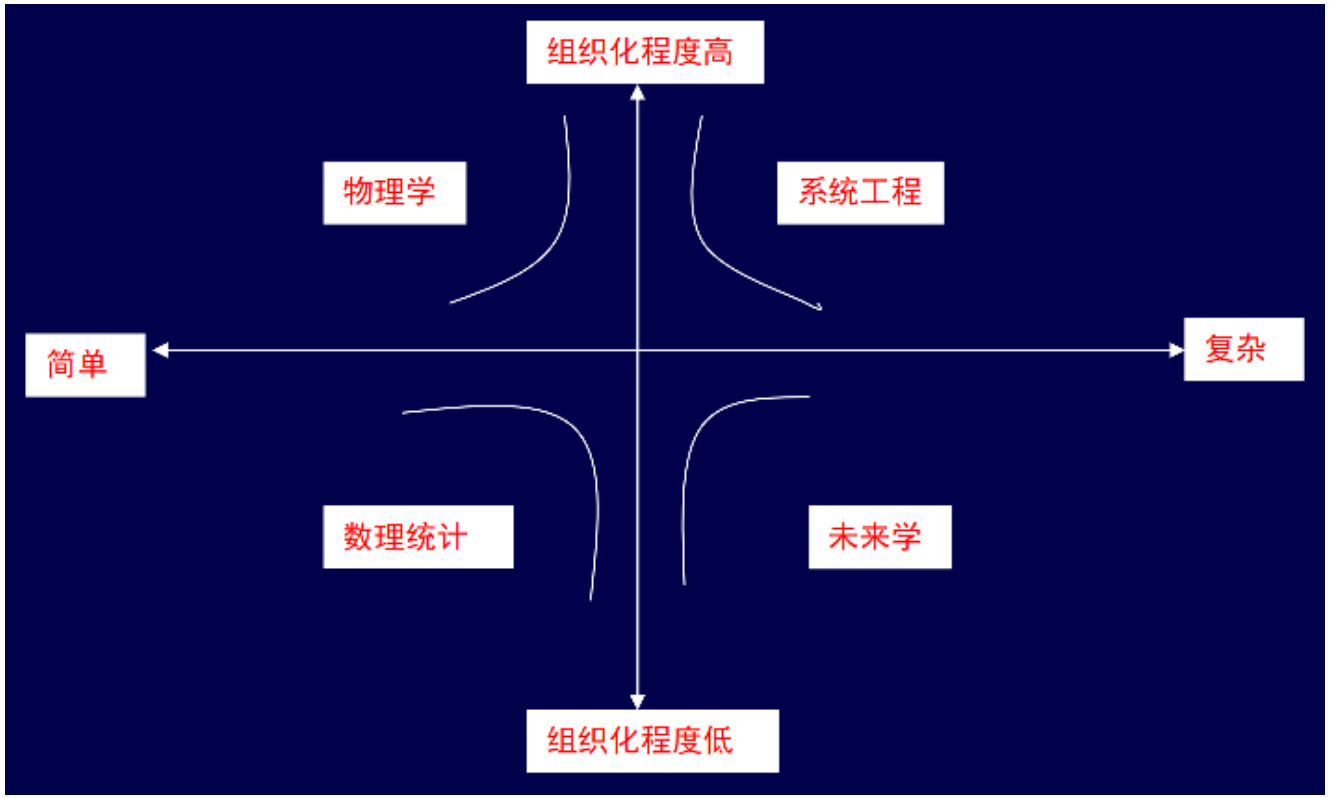
四、 系统工程的定义

定义总结：系统工程既是一个技术过程，又是一个管理过程

- 技术过程：需求分析、系统分析、方案设计、实验、集成、效验、验证等活动。
- 管理过程：计划、需求管理、接口、配置管理、风险管理、数据管理、技术评估、决策分析等活动。

四、 系统工程的内涵

- 研究对象：大型复杂的人工系统和复合系统；



四、 系统工程的内涵

- 系统理论：老三论、新三论、复杂性科学；
- 系统技术：组织管理技术、系统辨识技术、最优化技术、建模仿真技术等；
- 目标：追总体目标最优（技术上先进、运行中可靠）以及实现目标的方法最优、途径最优。

系统工程的特点

五、 系统工程的特点

（1）研究方法整体化--系统性

系统工程研究问题时，将对象和过程视为整体，从整体出发协调局部，局部服从整体，同时处理好局部关系，并使系统适应更大的外部系统，以确保整体效果最优。

五、 系统工程的特点

（2）处理关系协调化--关联性

用系统工程方法分析和处理问题，不仅要考虑系统内部部分与部分之间、部分与整体之间、系统与环境之间的相互关系，而且要协调处理好这些关系，使其达到密切配合、相辅相成。

五、 系统工程的特点

（3）科技应用综合化--交叉性

系统工程以大型复杂系统为研究对象，涉及的因素众多，涉及的学科领域广泛，因此，系统工程分析和解决问题时必须综合运用社会科学、自然科学、工程技术的各门学科和各种技术领域的成就，以博采众长、集思广益，充分发挥跨学科、跨行业、跨部门的综合优势。

五、 系统工程的特点

（4）追求目标最优化--满意性

系统工程是实现系统最优化的组织管理技术，通过目标导向方法寻找可行方案，运用最优化技术选择社会认可、经济合算、技术先进、时间最省、总体效益最佳的方案实施。它不追求局部最优，而是通过协调各部分关系，实现整体目标最优。

五、 系统工程的特点

（5）处理问题定量化

系统工程通常要建立其描述系统结构及其功能关系的各种定性定量的数学模型，并采用优化、仿真、模拟等方法，借助于计算机手段，对系统的各种参数及性能进行计算，最后根据评价准则以选择能够最优实现目标的系统方案。

系统工程的形成与发展

六、 系统工程的形成与发展—国际

（1）二次大战后SE开始出现

事件	意义
20世纪40年代末，美国贝尔公司首次提出“SE”一词	“SE”的诞生
1957年，Goode和Machol合作出版书籍《SE》	首次系统化介绍SE方法
1958年，美国军方在北极星潜艇计划中引入“PERT”（计划评审技术）	标志系统工程实践成熟

六、 系统工程的形成与发展—国际

（2）20世纪60年代中期SE形成体系

事件	意义
1962年，美国防部长要求武器的开发研制必须进行费效分析，强制性地推行SE	SE从概念走向专业化
1964年美国发行全国性杂志《SE》	推动理论传播
亚利桑那，宾州，麻省理工等校设立SE专业或系，批准设立SE博士学位	标志SE成为成熟学科，广泛提升复杂项目效率

六、 系统工程的形成与发展—国际

阿波罗计划中，创立了矩阵管理技术、风险评审技术（VERT）、技术关联树(PATTERN)等，因此阿波罗计划的成功被赞誉为“**SE的辉煌成就**”。

六、 系统工程的形成与发展—国际

（3）20世纪70年代至80年代SE蓬勃发展与广泛应用

事件	意义
1971年，罗马俱乐部发表《增长的极限》	围绕解决环境、能源、人口、粮食、社会等世界性危机开展了一系列重大交叉课题研究
1972年国际应用系统分析研究所（IIASA）在维也纳成立	SE的应用开始从工程领域进入到社会经济领域，并发展到了一个重要的新阶段。
1984年盛塔菲研究所（SFI ）成立，继而复杂适应系统理论产生（CAS）	

系统工程在中国的演进

60年代初在DF型号研制中已用到PERT，并组建了总体设计部进行协调指挥，初步实践就取得了巨大成绩。我国航天总投资只有日、法、美、前苏的1/10、1/20、1/300、1/480，但至今能稳坐第三把交椅，SE功不可没。

六、 系统工程的形成与发展—国内

改革开放后发展
1978年9月27日，钱学森等三人发表《**SE——组织管理的科学技术**》，推动SE理论普及。
1979年10月，首次SE大会召开，21个专业领域成立全国SE学会。
1979年，钱学森等人创立《**系统工程与数学条件**》，系统工程成为学科。
1980年11月，全国SE学会成立。
1980年，中国人口测量开启，标志SE应用于民用。
1981年11月，首个省级SE学会（湖南）成立。

六、 系统工程的形成与发展—国内

国内系统科学的奠基人**钱学森**的主要贡献：

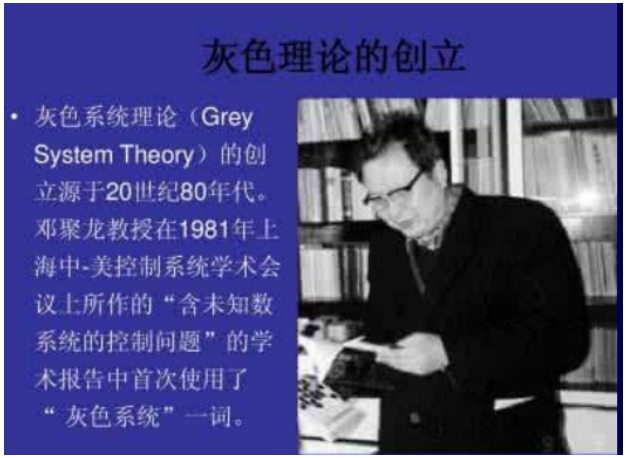
- 我国系统科学研究的发动者和带头人，在系统科学方面提供了持续的推动；
- 主要思想观点的提出者；
- 提出了系统科学论的研究方法。

六、 系统工程的形成与发展—国内

20世纪80年代以来，中国学者在系统科学与系统工程领 域创立了一批分支学科，其中

- 邓聚龙教授创立的**灰色系统理论**
- 吴学谋教授提出的**泛系理论**
- 蔡文教授创立的**物元分析**

在国内外系统学界产生了一定影响。



系统工程的应用

七、 系统工程的应用

领域	内容
社会SE	研究整个社会作为一个系统，分析如何优化社会资源（如经济、人口）
经济SE	研究国家经济发展、财政政策、资源分配
环境生态SE	以生态系统为对象，研究如何优化大气象生态（如气候）、大地生态（如土地）等
企业SE	以企业为系统，研究如何优化市场预测、产品开发与制造流程
农业SE	以农业为系统，研究如何优化农业发展与资源配置
计算机SE	软件系统的设计、开发、测试、维护与管理方法

七、 系统工程的应用

案例：都江堰工程

年代：战国秦昭王时期
地点：川西平原
人物：李冰父子
工程：鱼嘴分水堤、飞 沙堰溢洪道、宝瓶口进 水口（3个子系统）
功能:分洪减灾、引水 灌田（综合效益）
技术创新：热胀冷缩、 回旋流理论应用
效果：水旱从人，不知 饥馑，时无荒年，谓之 天府
评价：世界文化遗产

七、 系统工程的应用

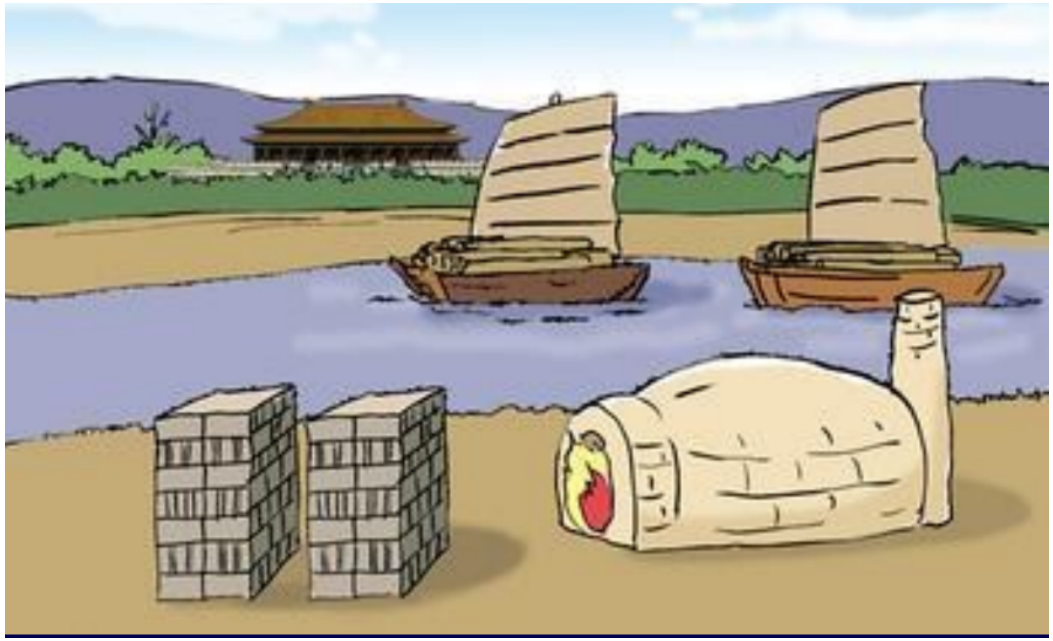
世界遗产委员会评价：都江堰是全世界至今为止，年代最久、惟一留存、以无坝引水为特征的宏大水利工程。 2200多年来，至今仍发挥巨大效益，李冰治水， 功在当代，利在千秋，不愧为文明世界的伟大杰作，造福人民的伟大水利工程。

七、 系统工程的应用

七、 系统工程的应用

案例：丁渭工程

年代：北宋（公元960～1127 年）
地点：东京汴梁（今河南开封）
人物：大臣丁渭
工程：皇宫修复
效果：“一举而三役济，计省费以亿万。”



主要解决三个主要问题：

1.京城内烧砖无土 （患取土远 ）；

2.大量建筑材料很难运进城内；

3.清墟时无处堆放 大量的建筑垃圾。

七、 系统工程的应用

丁渭是怎么做的呢?

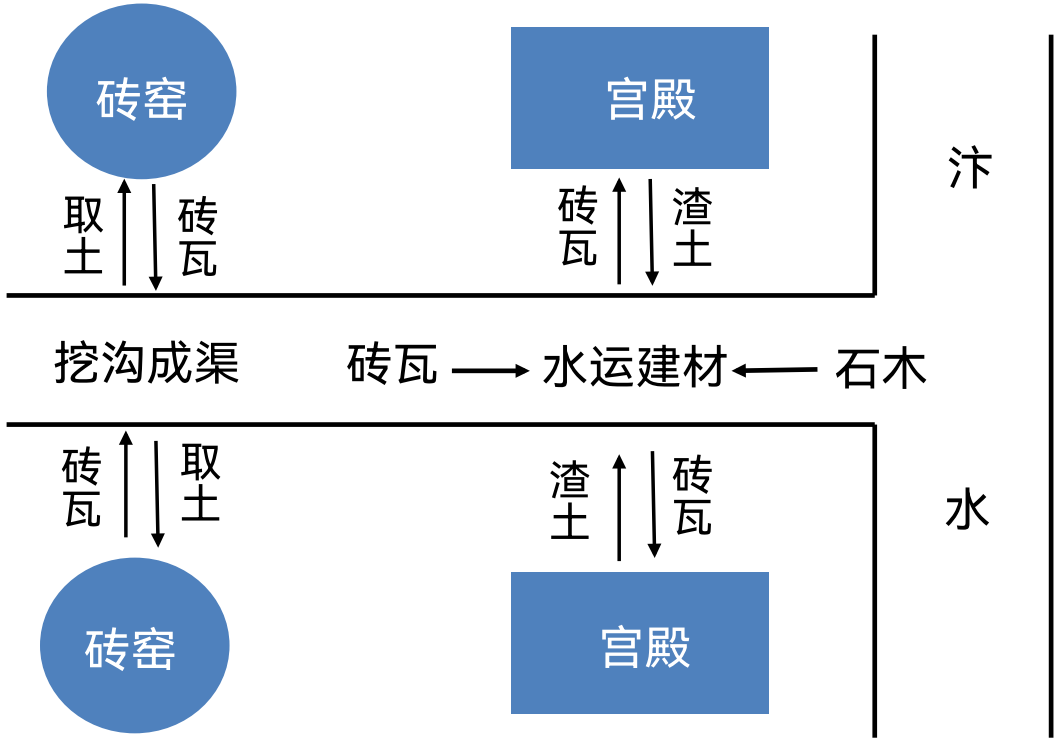
祥符中，禁中火，时丁晋公主营复宫室，
患取远土。公乃令凿通衢取土，不日皆成
巨堑。乃决汴水入堑中，引诸道竹木排筏
及船运杂材，尽自堑中入至宫门，事毕，
却以斥弃瓦砾灰壤实于堑中，复为街衢。
一举而三役济，计省费以亿万计。

——宋人沈括在《梦溪笔谈》中记载

丁渭是怎么做的呢?

- 显然，这是一个非常杰出的方案。
- 丁渭就地取材烧砖，解决了近处无土烧砖的难题，避免了从更远的地方去取土烧砖;
- 其次，利用河道运送大量建筑材料，既解决了运输难题，又能将各种建筑材料直接水运到工地，节省大量的运力;
- 最后，本来要运到其他地方去的大量建筑垃圾 现在统统埋进了沟中，节省了运力，节省了时间，减少了对环境的污染。“一举而三役济， 计省费以亿万。”

七、 系统工程的应用



系统思维、顶层设计
整体谋划、综合效益

丁渭将皇宫修复作为一个**系统工程**，统筹取土烧砖、运输建材与垃圾回填，有效解决资源与空间矛盾，节省成本、加快进度，实现工程整体最优。

七、 系统工程的应用： 12306系统

12306系统需服务数亿用户（据统计，2023年春运期间12306日均访问量超10亿次），目标包括：

- **高效售票**：支持高并发抢票（春运高峰期票秒售罄）。
- **公平性**：确保票务分配公平，减少黄牛抢票。
- **用户体验**：提供便捷的购票、改签、退票服务。
- **稳定性**：系统需在极端负载下保持稳定。

七、 系统工程的应用： 12306系统

五大难点：

1.**高并发压力大**：春运等高峰期同时访问用户众多，需强大的限流与排队机制保障系统稳定。

2.**防黄牛与安全复杂**：需防止自动脚本刷票、数据泄露，涉及验证码、人脸识别、多重验证等。

3.**购票公平性难保障**：确保排队购票顺序准确、公平处理候补机制，防止“插队”或误伤正常用户。

4.**系统一致性与可靠性要求高**：涉及核心交易系统与铁路后台对接，必须确保票务数据准确无误。

5.**全年无宕机的高可用性**：作为国家级基础服务，必须支持7×24运行和跨地域容灾部署。

七、 系统工程的应用： 12306系统

初期设计：早期12306（2011年上线）仅聚焦基本功能（购票、查询），类似传统工程技术，注重单一模块实现。

问题：2011年春运期间，系统因高并发崩溃，支付信息未及时返回，数百人付款后无票。

七、 系统工程的应用： 12306系统

12306抢票系统体现了系统工程的五大特点：

整体性：全国票务统一管理，局部服从整体。

关联性：模块协同，适配外部环境。

交叉性：融合技术、管理、政策等多学科。

满意性：平衡技术、经济、用户体验等多目标。

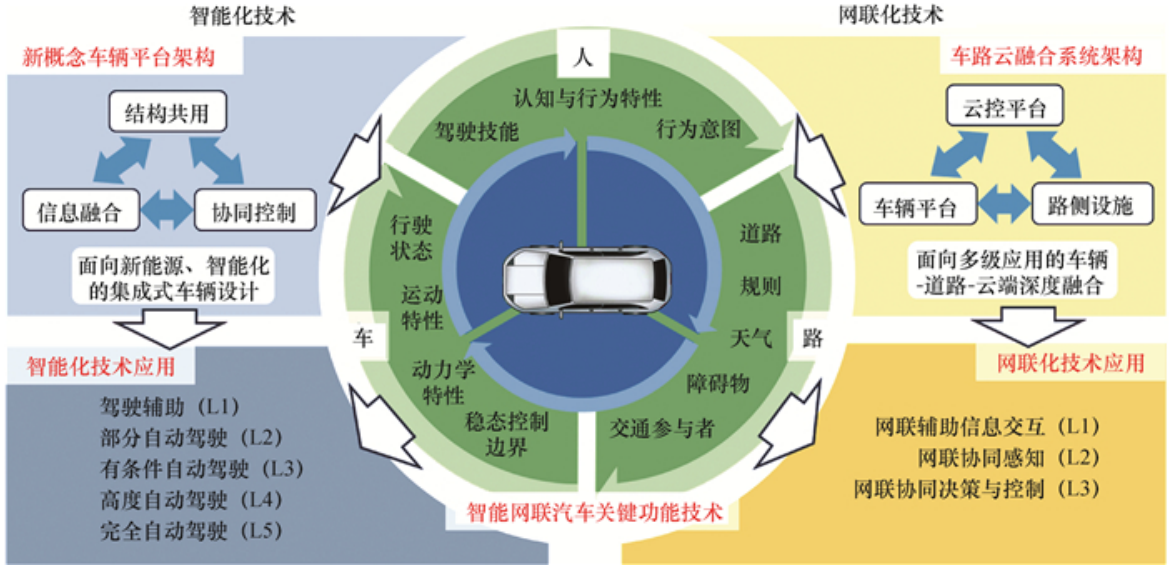
量化性：数据驱动，科学优化。

七、 系统工程的应用： 智能网联汽车

智能网联汽车（ICV）集感知、决策、控制与通信技术于一体，实现自主驾驶与车联网功能。

核心组成:

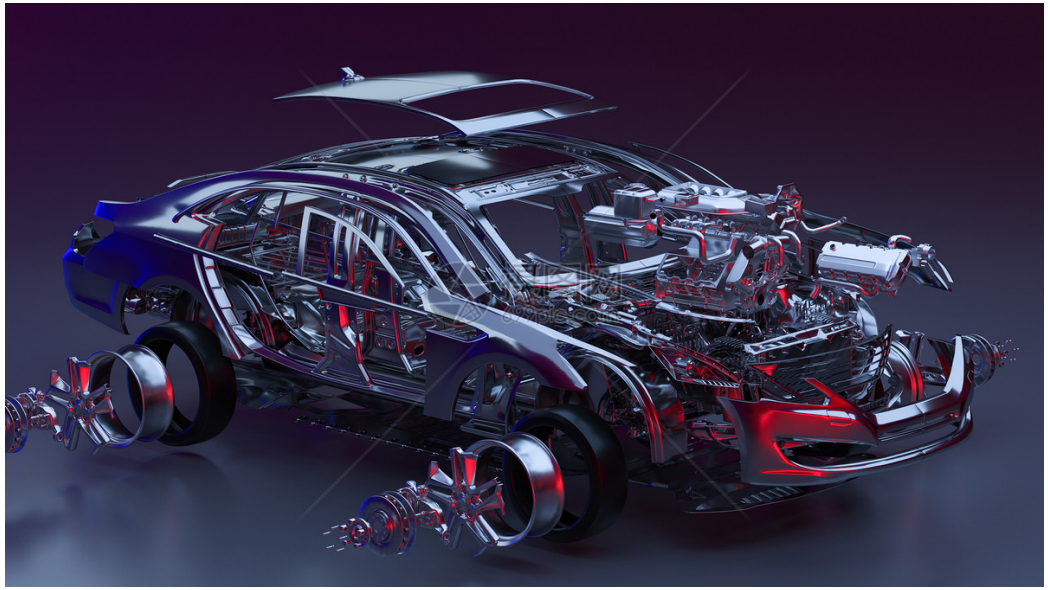
- 智能系统：感知、决策、执行。
- 网联系统：V2X（车-车、车-基础设施、车-云）。



七、 系统工程的应用： 智能网联汽车

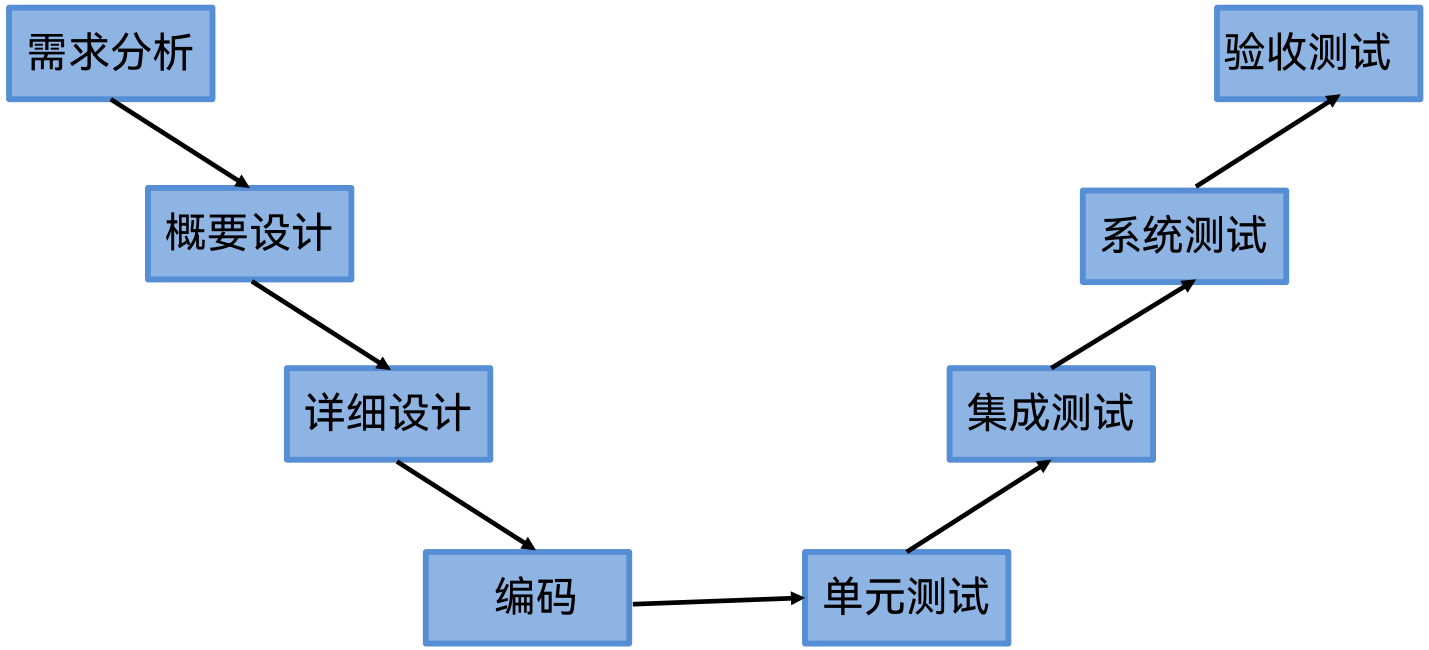
总体架构:

- **感知层**：雷达、激光雷达、摄像头、超声波传感器，采集环境数据。
- **决策层**：AI算法与实时计算，规划路径与行为。
- **执行层**：动力、制动、转向系统，执行驾驶指令。
- **通信层**：5G、DSRC，支持V2X数据交换。



八、 系统工程相关工具

SE典型V过程



八、 系统工程相关工具

基于文本的系统工程 (TBSE)

特点

- 文本驱动：用文本替代复杂的图形化建模。
- 可追溯性：从需求到测试全程可追踪。
- 协作性：文本易读，适合跨团队协作。
- 灵活性：文本文档易于更新，适应需求变更。

八、 系统工程相关工具

基于文本的系统工程 (TBSE)

结合软件开发流程图:

- **需求分析**：用文本记录需求，如“R1：用户登录功能”，确保清晰可追溯。
- **概要设计**：文本化描述系统架构，比如“系统包含用户管理和数据处理模块”。
- **详细设计**：细化模块逻辑，用伪代码或流程描述，如“用户登录流程：输入用户名密码，验证后返回结果”。
- **编码**：开发者根据文本设计文档写代码，减少误解。
- **单元测试**：编写文本化测试用例，如“TC1：输入正确用户名密码，预期：登录成功”。

八、 系统工程相关工具

基于文本的系统工程 (TBSE)

优点:

- 简单易用：不需要复杂建模工具，文本编辑器就够。
- 高可追溯性：需求到测试全程可追踪。
- 适应性强：文本易改，适合需求频繁变更的项目。

缺点:

- 缺乏直观性：纯文本不如图形直观，复杂关系难表达。
- 管理成本：项目越大，文本文档越庞大，管理更复杂。
- 一致性问题：多团队协作时可能出现版本冲突。

八、 系统工程相关工具

基于模型的系统工程 (MBSE)

特点

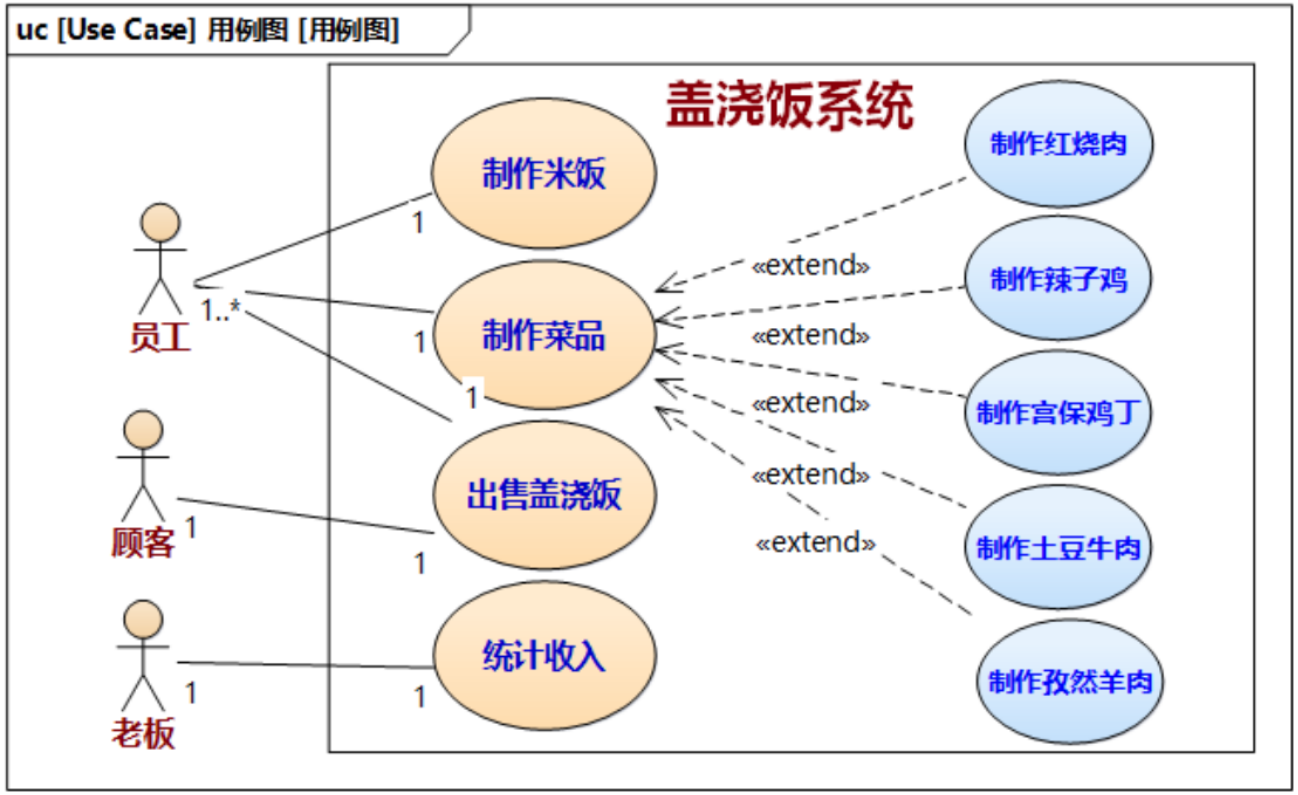
- 模型驱动：以模型为核心，统一描述系统的需求、设计和验证。
- 可视化：通过图表（如UML、SysML）直观展示系统结构和行为。
- 一致性：模型确保从需求到实现的统一性和可追溯性。
- 自动化支持：模型可用于仿真、验证，减少人工错误。

八、 系统工程相关工具

基于模型的系统工程 (MBSE)

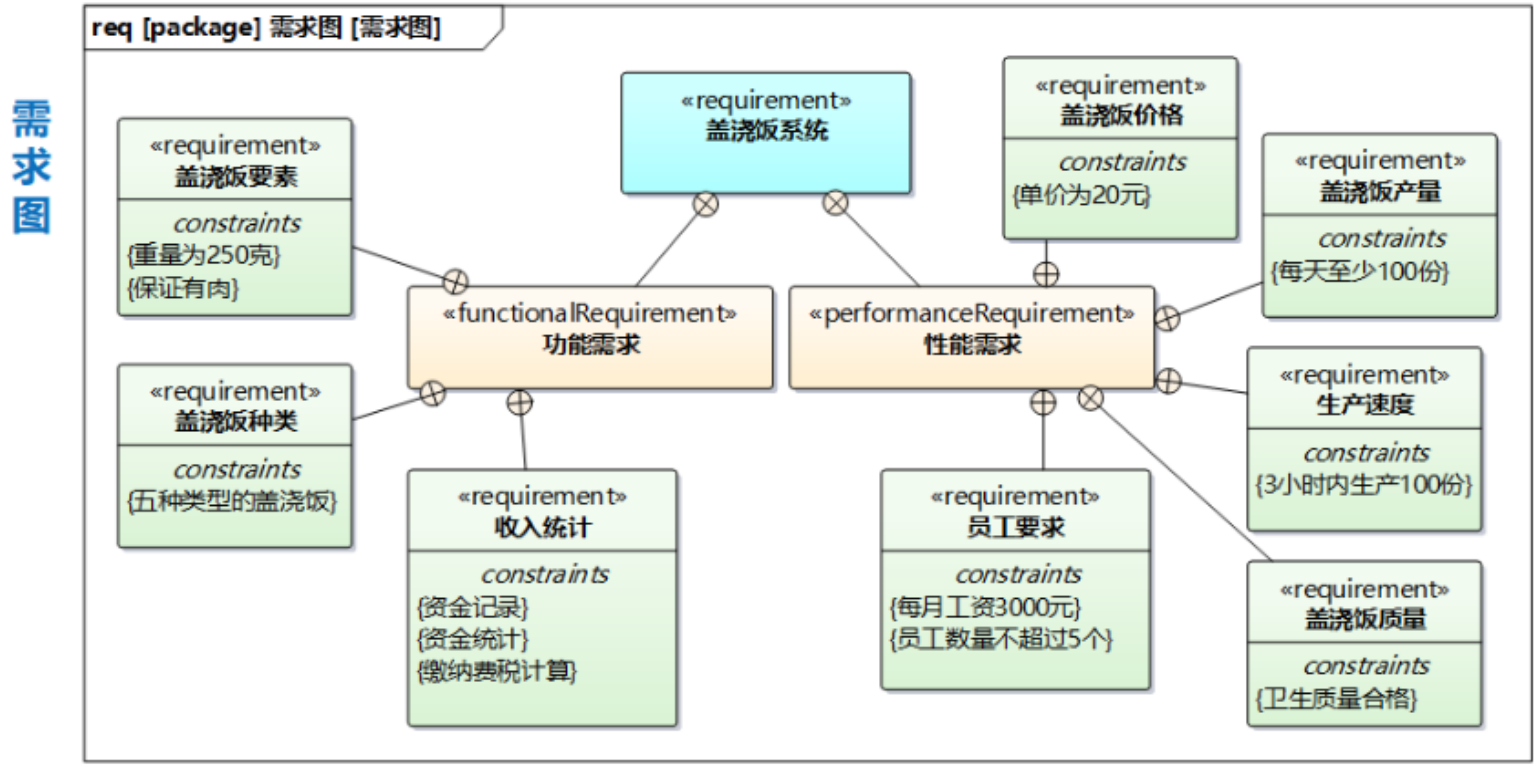
结合软件开发流程图：

- **需求分析**：用模型（如用例图、需求图）捕获需求，清晰定义系统功能和约束。



八、 系统工程相关工具

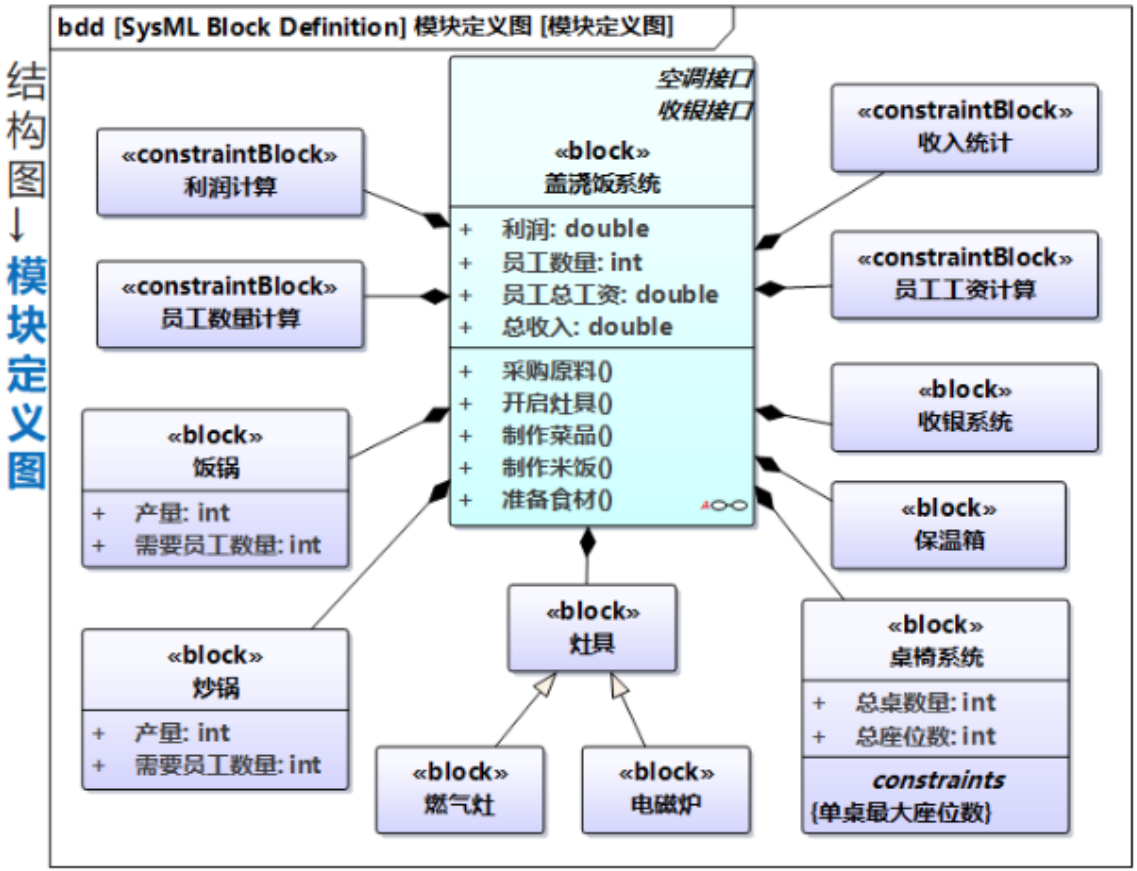
基于模型的系统工程 (MBSE)



八、 系统工程相关工具

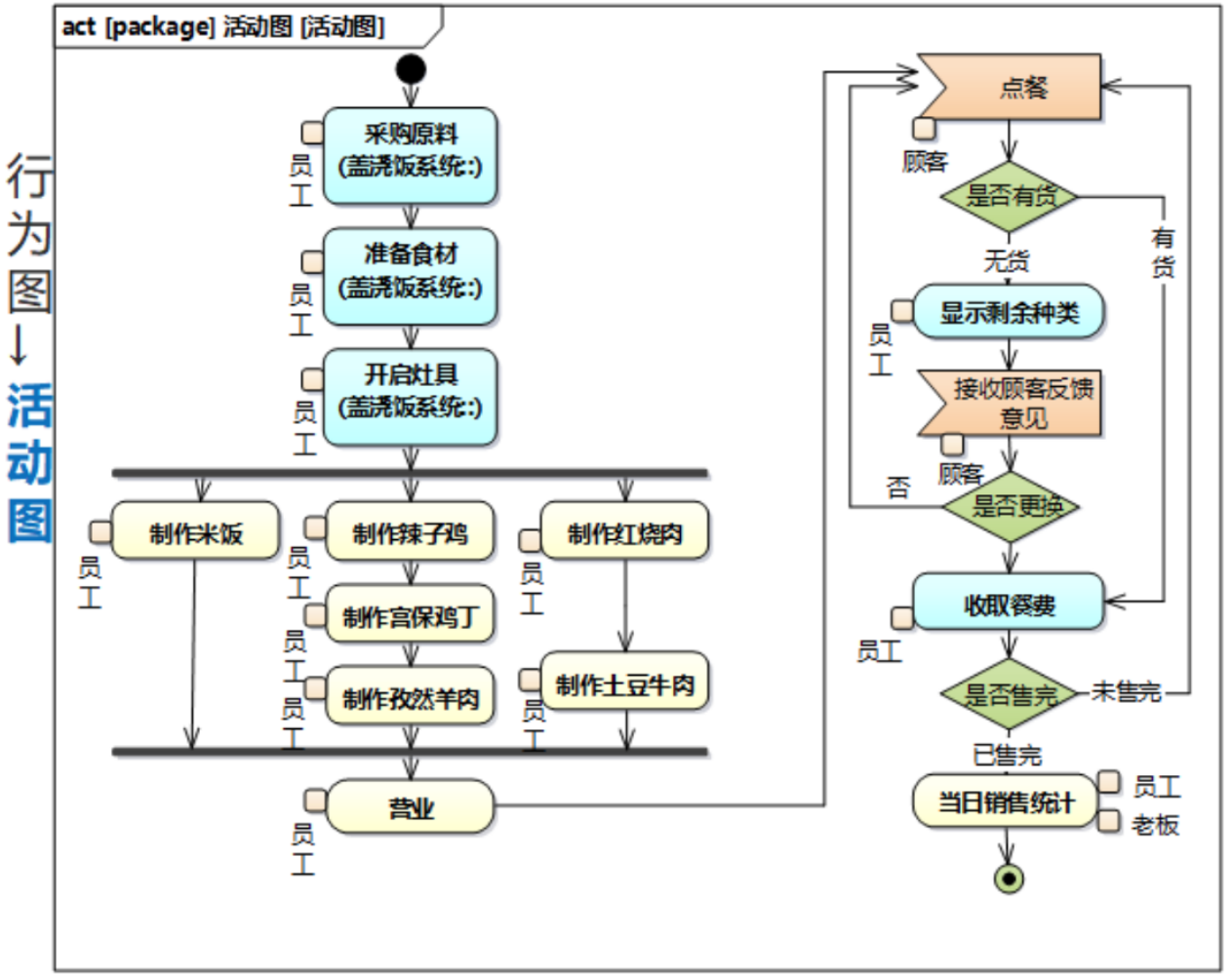
基于模型的系统工程 (MBSE)

- **设计（概要、详细设计）**：通过SysML/UML图（如结构图、行为图）设计系统架构和模块交互。
- **实现（编码）**：模型生成代码框架，确保实现与设计一致。
- **验证**：用模型进行仿真和测试，验证系统是否满足需求。



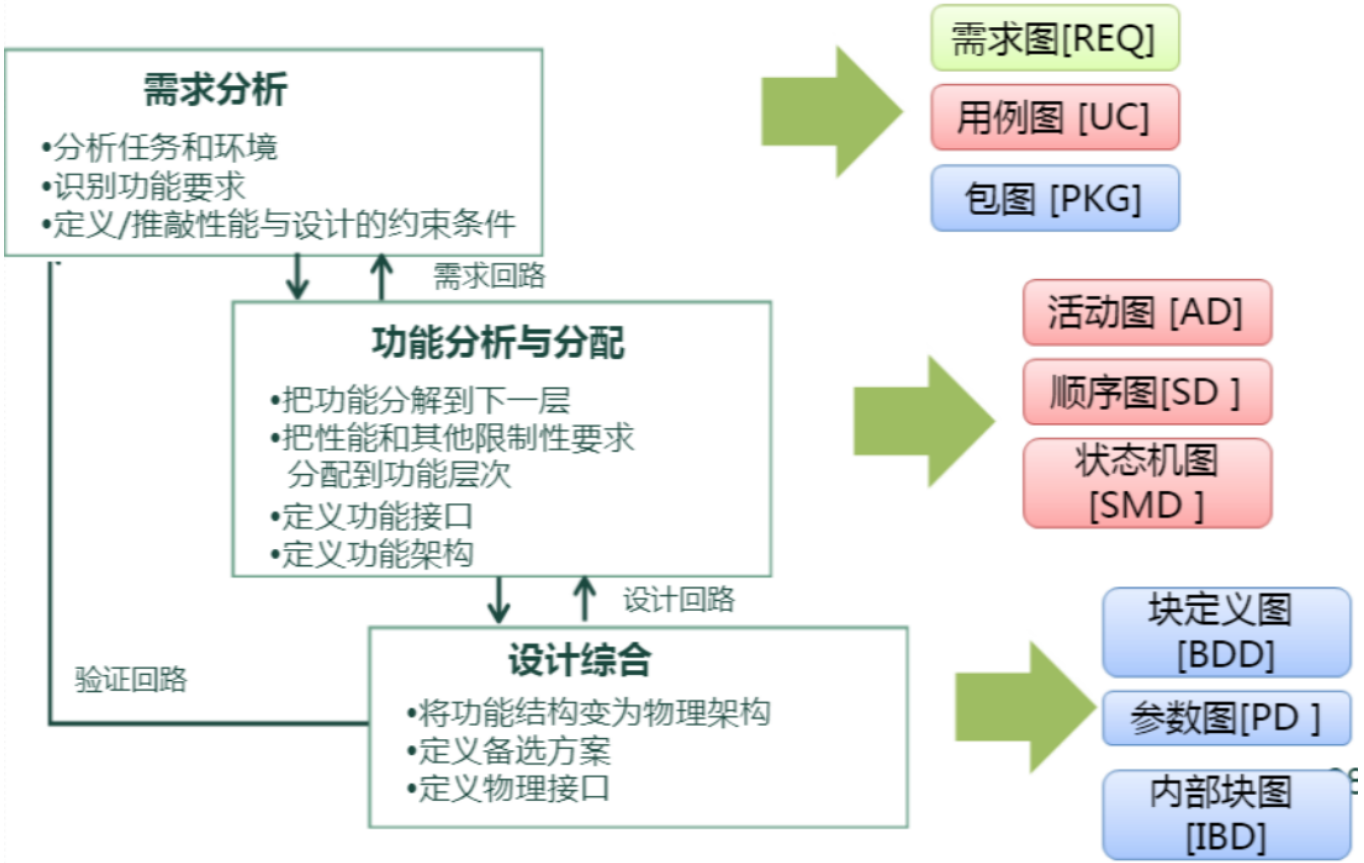
八、 系统工程相关工具

行为图



八、 系统工程相关工具

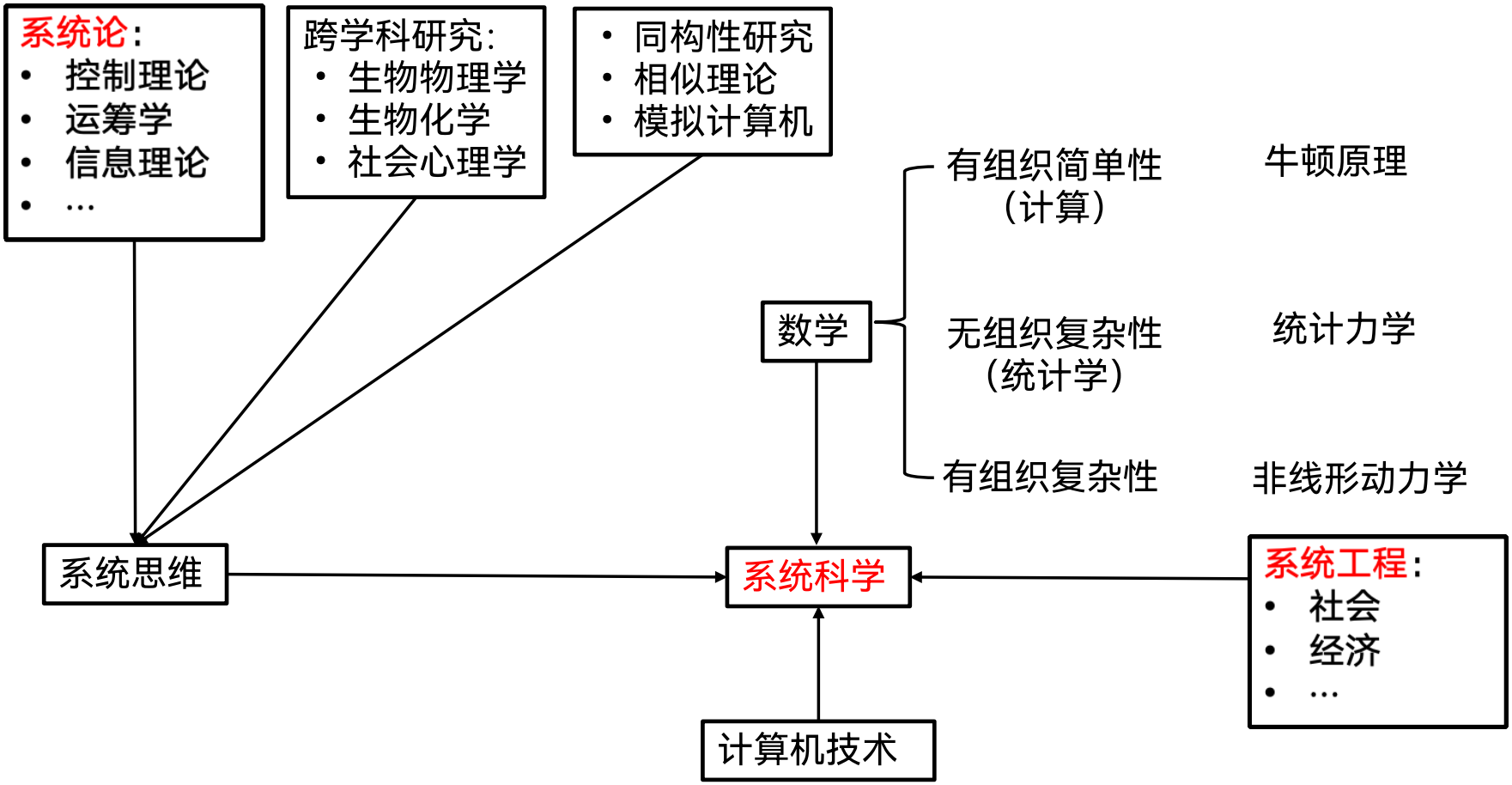
MBSE的系统工程过程的产出



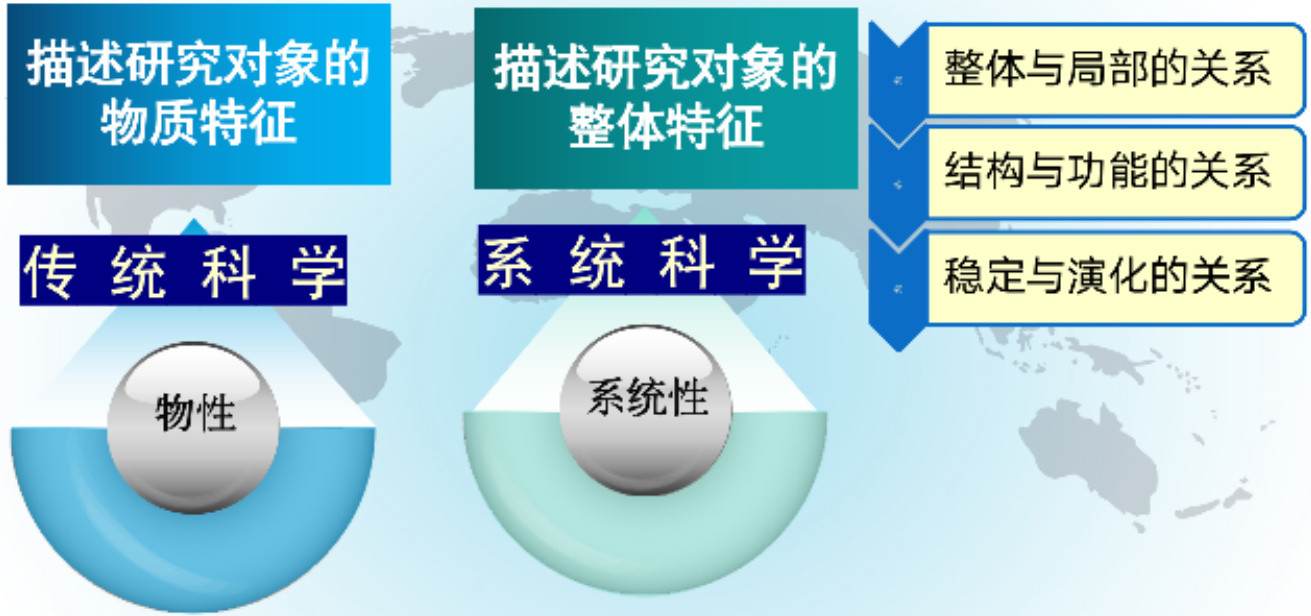
盖浇饭系统完整示例：http://uml.org.cn/sysML/201906241.asp

系统科学体系

八、 系统科学体系


系统论：
• 控制理论
• 运筹学
• 信息理论
• …
跨学科研究：
• 生物物理学
• 生物化学
• 社会心理学
• 同构性研究
• 相似理论
• 模拟计算机
数学
有组织简单性
（计算）
牛顿原理
无组织复杂性
（统计学）
统计力学
有组织复杂性
非线形动力学
系统思维
系统科学
系统工程：
• 社会
• 经济
• …
计算机技术

八、 系统科学体系



系统往往与一修饰词组成复合词，如自然系统、物理系统、生物系统、军事系统、经济系统。

八、 系统科学体系

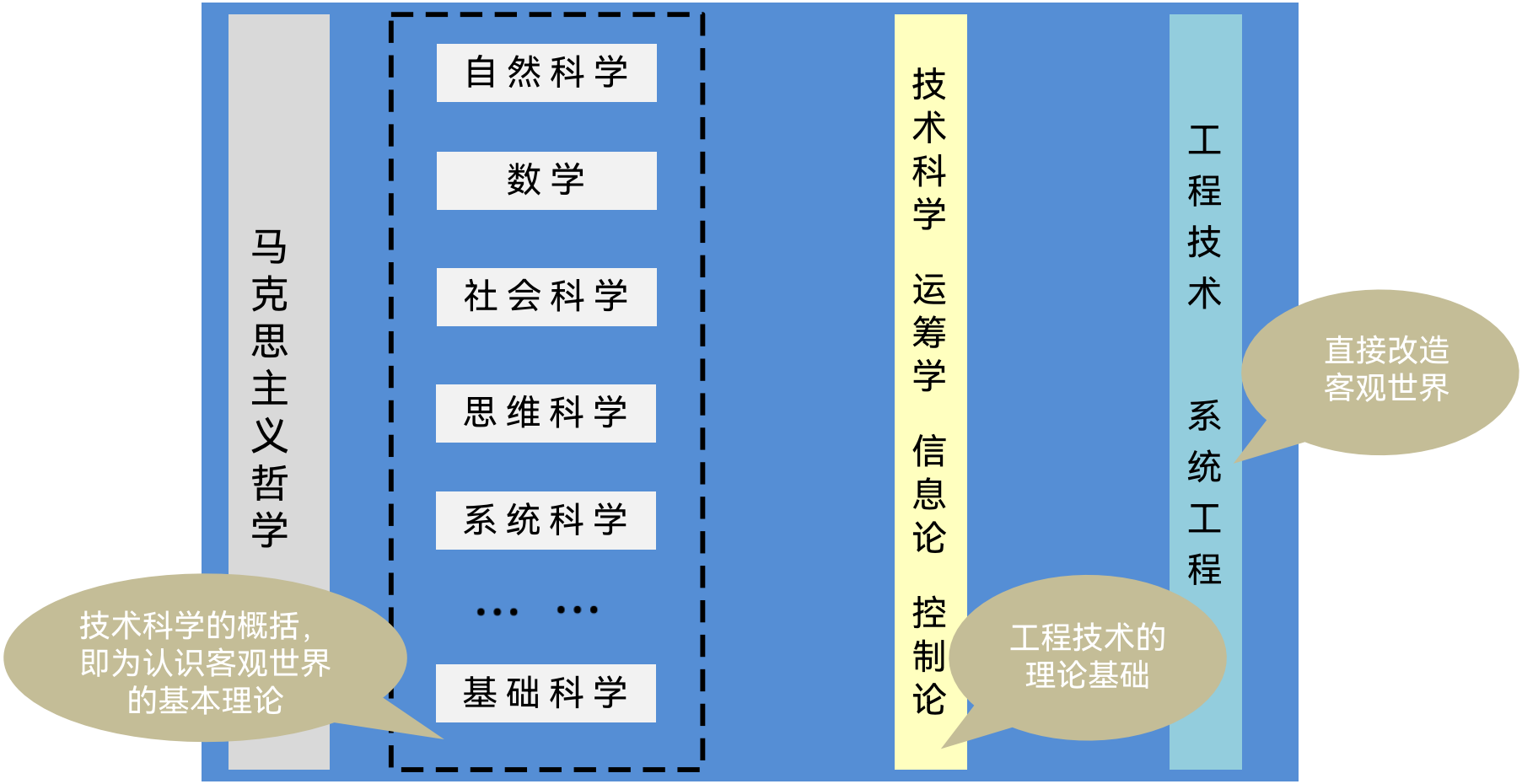
系统科学定义

系统科学是一门从总体上研究（复杂）系统共同运动规律的学科。

- **内涵**：研究系统的概念、特征、分类及演化规律
- **目标**：系统分析的方法和系统逻辑的具体应用
- **重点**：复杂系统演化规律的研究
- **难点**：整体与局部关系的研究

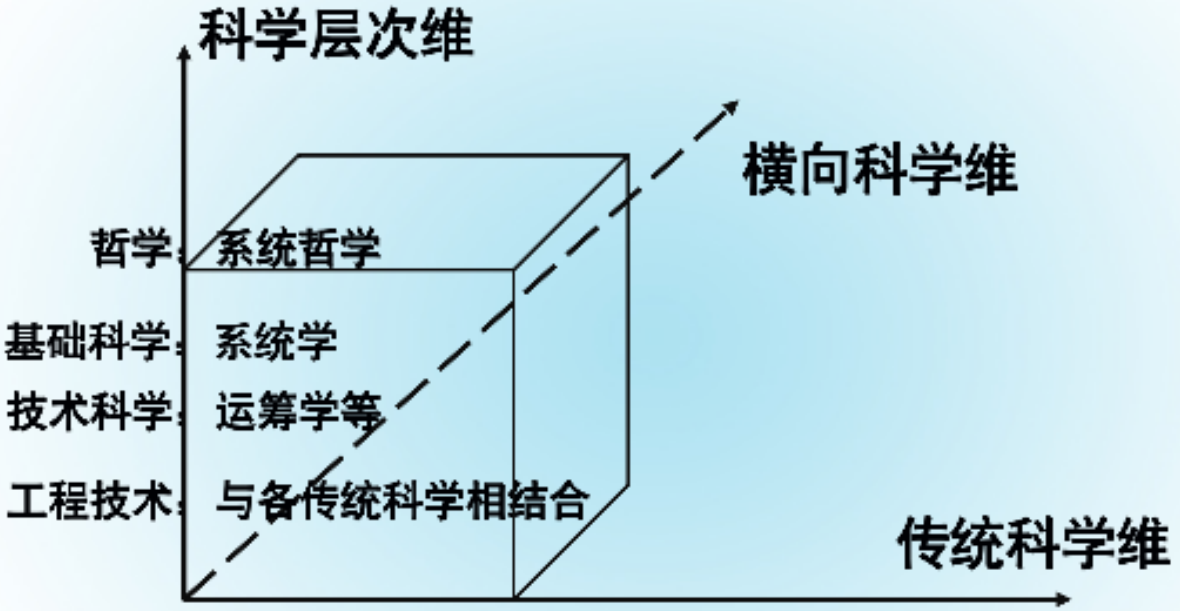
八、 系统科学体系

钱学森提出的现代科学技术体系：



八、 系统科学体系

钱学森提出的系统科学体系结构（1981）：



系统科学体系的三维结构

八、 系统科学体系

系统科学的发展:

20世纪20-60年代

在各自独立的学科中各种系统科学理论被创立并发展。一般系统论、控制论、信息论在这一时期创立，系统科学正式步入现代科学的殿堂

20世纪70-80年代

自组织理论被建立，耗散结构，协同学以及超循环等理论应用于对生命起源的探讨当中

20世纪80年代

复杂系统科学兴起，混沌理论，分形，自组织临界性和复杂适应系统等探索系统复杂性和规律性的理论被建立。

八、 系统科学体系

20世纪40年代以后出现的部分系统学科分支					
创 始 人	分支学科	出现	创 始 人	分支学科	出现
冯.诺依曼	对策论	1944	扎德	模糊集与系统	1965
贝塔朗菲	一般系统论	1945	普里高津	耗散结构理论	1969
香农	信息论	1948	艾根	超循环理论	1970
维纳	控制论	1948	米勒	生命系统理论	1970
贝塔朗菲	开放系统理论	1949	汤姆	突变理论	1972
钱学森	工程控制论	1954	齐格勒	建模与仿真理论	1972
哥德	系统工程	1957	荷兰德	遗传算法	1975
别尔曼	动态规划论	1957	哈肯	协同学	1977
曼萨诺维克	一般系统数学理论	1961	钱学森	综合集成工程方法	1990
阿什布	自组织系统原理	1962	荷兰德	复杂适应系统理论	1994
罗森	自复制自动机	1962	巴拉巴斯	非标度网络	1998

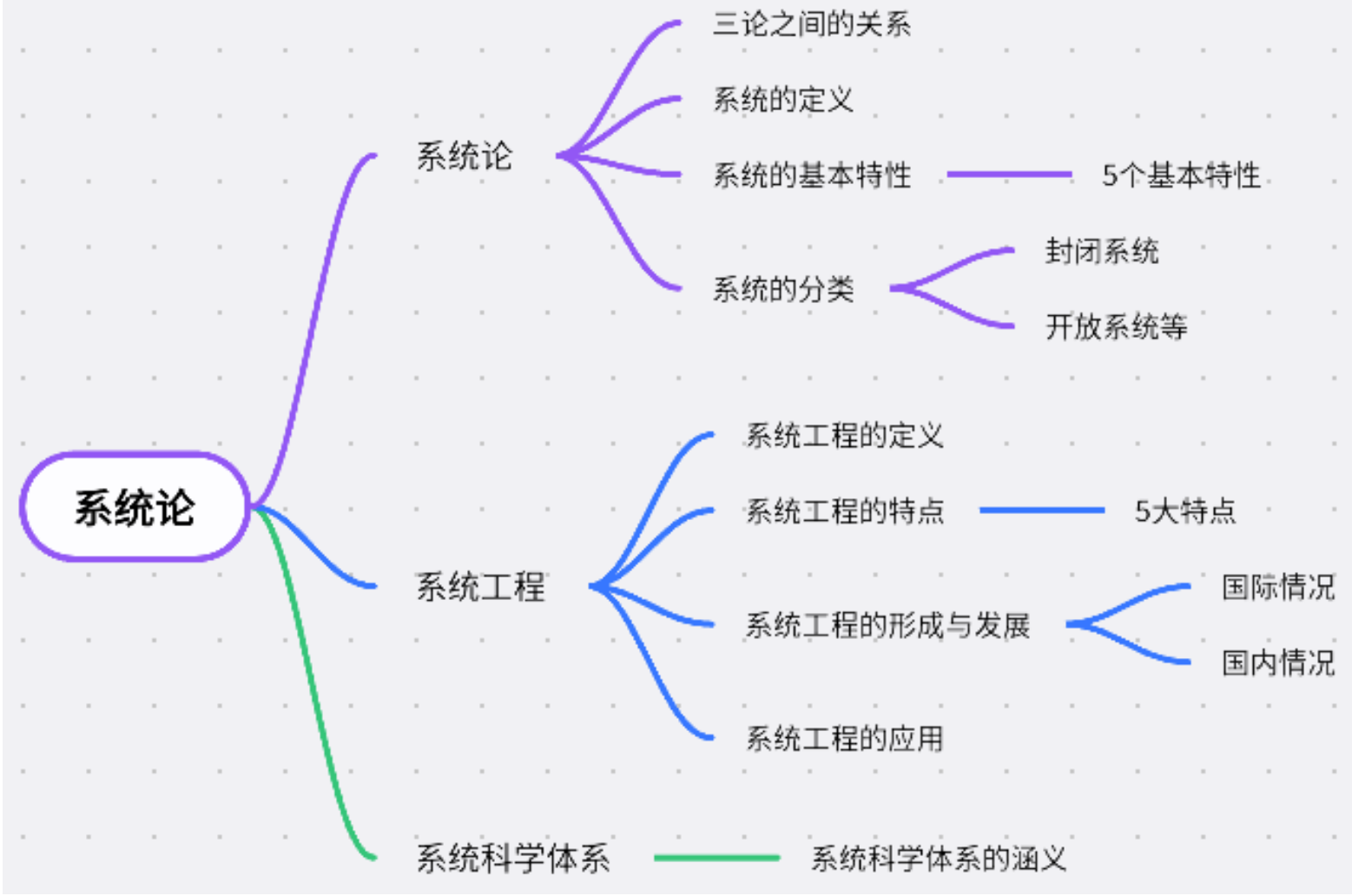
九、 系统科学体系

- 耗散结构论：揭示非平衡系统通过能量耗散形成有序结构的机制，如生态系统中物种分布的动态平衡。

- 突变论：分析系统在参数变化下从稳定到失稳的突变过程，如桥梁在特定载荷下突然崩塌。

- 协同学：研究系统中各子系统通过协同作用实现整体有序行为的原理，例如激光中光子协同发光。

本章总结


系统论
系统论
三论之间的关系
系统的定义
系统的基本特性
5个基本特性
系统的分类
封闭系统
开放系统等
系统工程
系统工程的定义
系统工程的特点
5大特点
系统工程的形成与发展
国际情况
国内情况
系统工程的应用
系统科学体系
系统科学体系的涵义

作业

课后作业：通过课后查阅资料了解中国“嫦娥工程”登月计划

- 内容：详细描述中国登月计划的实施过程和主要分系统的情况，并分析在计划中系统工程学发挥的重要作用和效果

信息论、控制论、系统论概述

授课教师：陈平

2026年6月1日

Chapter2 系统建模和分析

目录

CONTENTS

01 系统模型概述

02 系统建模方法

03 系统分析概述

04 系统分析应用实例

05 系统建模仿真

学习要点

基本要求

- 理解系统建模方法。
- 熟悉系统分析的目标与流程。
- 理解建模与分析相关实例。
- 理解系统仿真。

重点

- 能够根据建模、分析方法解决复杂系统相关问题。

系统模型概述

系统模型定义与特征

(1)定义：系统模型是一个系统某一方面本质属性的描述，它以某种确定的形式(例如文字、符号、图表、实物、数学公式等）提供关于该系统的知识。

(2)特征：

a) 它是现实系统的抽象或模仿，并非系统本身；

b) 它是由反映系统本质或特征的主要因素构成的；

c) 它集中体现了这些主要因素之间的关系。

模型的形式

实物

数学公式

$$E=MC^2$$

$$F=ma$$

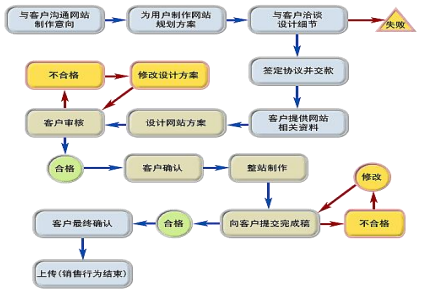
$$W=1/2mv^2$$

符号

文字

系统模型一般不是系统对象本身，而是现实系统的描述、模仿或抽象。系统是复杂的，系统的属性也是多方面的。对于大多数研究目的而言，没有必要考虑系统的全部属性，因此，系统模型只是系统某一方面本质属性的描述，本质属性的选取完全取决系统工程研究的目的。所以，对同一个系统根据不同的研究目的，可以建立不同的系统模型。

图表



虚拟

系统模型

- 同样的模型从形式上可以描述不同的系统；
- 同一个系统（问题），可以有不同的模型来描述；
- 不同的建模者对同一个系统（问题），可能建立起不同模型。

一个系统建立不同模型

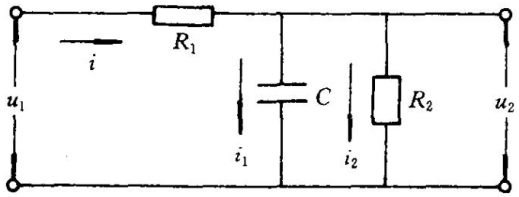


图 3—1　*RC* 网络

一个模型用于不同系统

几何上、代数上、物理场景中：$y=kx$（k 为常量）

系统模型的必要性

(3)使用系统模型的必要性

为什么要用:

人类认识和改造客观世界的研究方法主要有三种：实验法、抽象法和模型法。其中模型法最好，因为它既避免了实验法的繁琐实验和抽象法的过分抽象、缺乏实体感的缺点，又兼有它们两者的长处，所以现代工程中大量使用系统模型代替实际系统进行分析研究。

系统工程中广泛使用系统模型还基于以下五个方面的考虑:

- 系统开发的需要
- 经济上的考虑
- 安全上的考虑
- 时间上的考虑
- 系统模型具有易操作、易理解的特点，使用它便于多方案分析比较。

系统模型的分类

下表列出了系统模型的分类方法，从中可见系统模型的多样性。

	分 类 原 则	模 型 种 类
1	按建模材料不同	抽象、实物
2	按与实体的关系	形象、类似、数学
3	按模型表征信息的程度	观念性、数学、物理
4	按模型的构造方法	理论、经验、混合
5	按模型的功能	结构、性能、评价、最优化、网络
6	按与时间的依赖关系	静态、动态
7	按是否描述系统内部特性	黑箱、白箱
8	按模型的应用场合	通用、专用
9	数学模型的分类： （1）按变量形式分 （2）按变量之间的关系	 确定性、随机性、连续型、离散型 代数方程、微分方程、概率统计、逻辑

系统模型的分类

按照模型形式,系统模型可分为三大类,即:

- 物理模型
- 数学模型
- 概念模型

（1）物理模型（physical model）

实体模型：即系统本身，如产品的抽样、标本。
比例模型：缩小或放大，适合研究，如风洞。
相似模型：用一种系统代替另一种系统，如电学系统、机械系统。

系统模型的分类

（2）数学模型

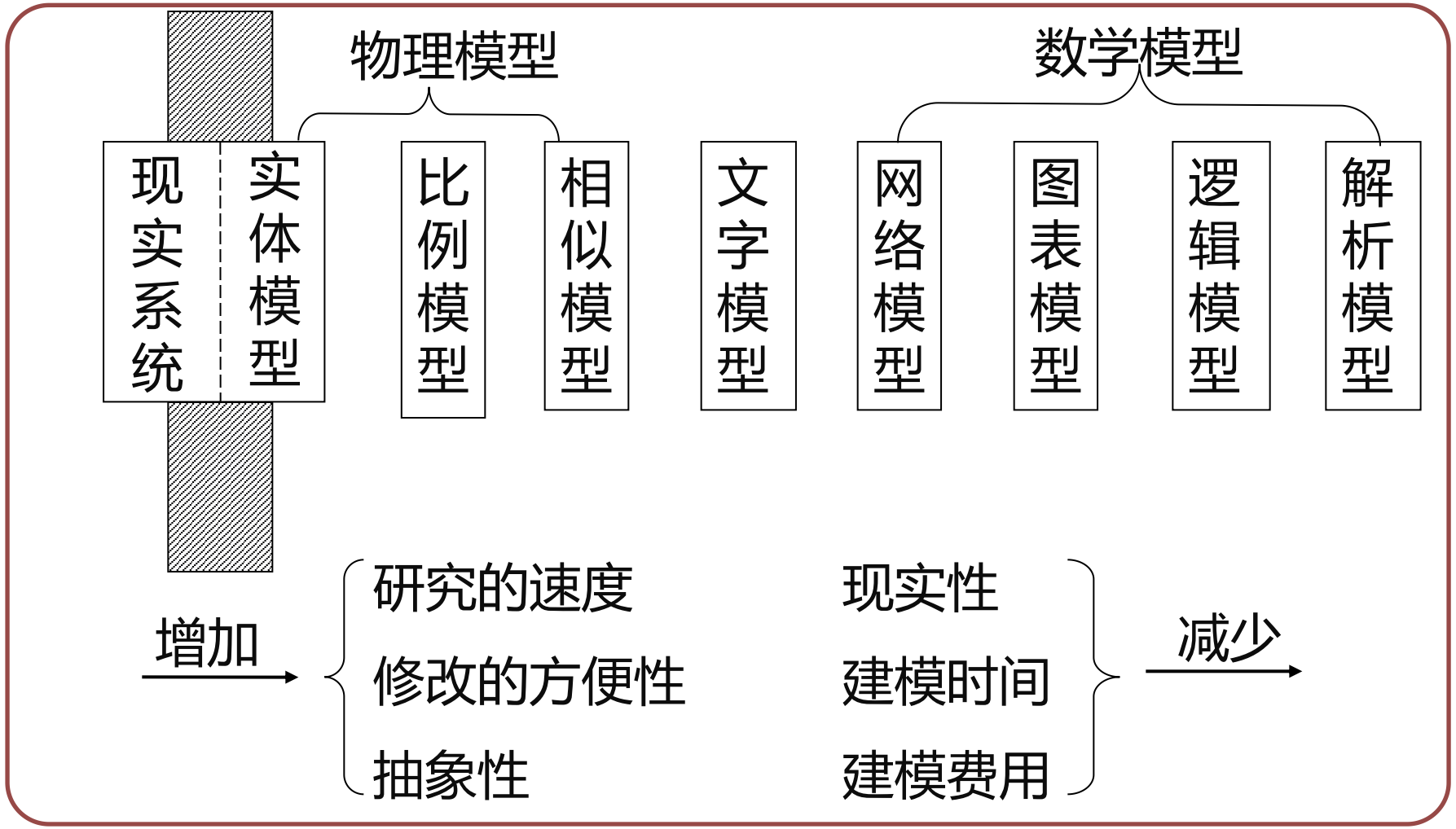
解析模型：用数学公式或解析式表示的模型，实际中占多数。
逻辑模型：表示逻辑关系的模型，如流程图、方框图等。
网络模型：用网络图来描述系统组成要素之间的关系。
图表模型：几何图形及数据表格。

（3）概念模型（conceptual model）

任务书、说明书、技术报告。。。。

系统模型的分类

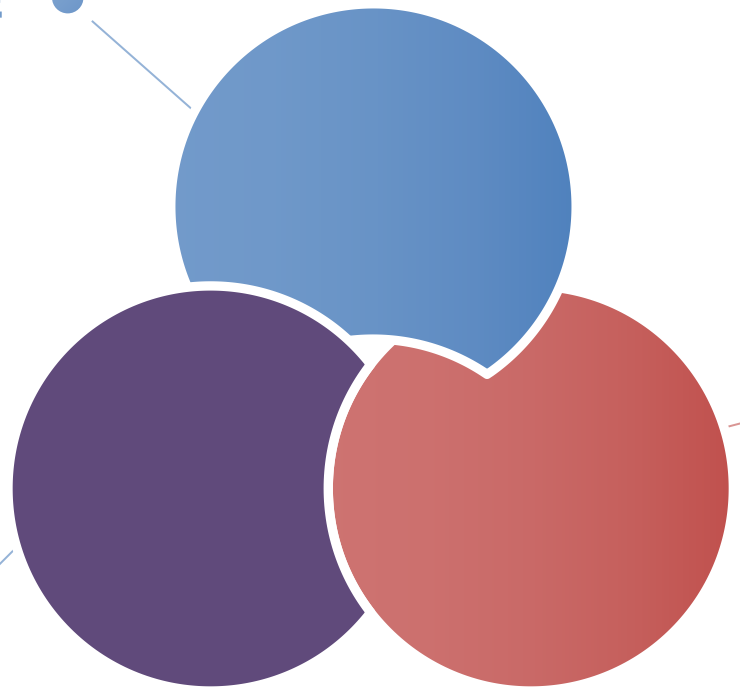
常用的几种系统模型的特性比较如下图所示：



对系统模型的要求

现实性

即在一定程度上能够较好地反映系统的客观实际，应把系统本质的特征和关系反映进去，而把非本质的东西去掉，但又不影响反映本质的真实程度。也就是说，系统模型应有足够的精度。



标准化

应尽量采用标准化模型，或者对标准化模型加以某些修改，使之适合对象系统。

简明性

在满足现实性要求的基础上，应尽量使系统模型简单明了，以节约建模的费用和时间。模型不是越复杂越好，而是越简单越好，原则是达到我们的研究目标。

力求达到现实性，在现实性的基础上达到简明性，然后尽可能满足标准化。

系统建模的原则

- 切题。模型只应包括与研究目的有关的方面，而不是对象系统的所有方面。
- 清晰。在一个系统模型内的子模型之间，除了保留研究目的所必要的信息联系外，其它的耦合关系要尽可能减少，以保证模型结构尽可能清晰。
- 精度要求适当。建立系统模型，应该视研究目的和使用环境不同，选择适当的精度等级，以保证模型切题、实用，而又不致花费太多。
- 尽量使用标准模型或尽可能向标准模型靠拢。

不同使用环境的精度要求

- $F = M \cdot d^2x/dt^2$ ——只适合速度V足够小
- $F = M \cdot dv/dt + kv^2$ ——v大到不可忽略空气阻力
- $F = d(mv)/dt + kv^2$ ——v=光速

系统建模方法

系统建模方法

针对不同的系统对象，可以采取不同的方法建造系统模型：

数学模型建模方法

1) 推理法——对白箱系统，可以利用已知的定律和定理，经过一定的分析和推理，得到系统模型。
2) 统计分析法——对不允许实验的黑箱或灰箱系统，可以采用数据收集和统计分析的方法来建造系统模型。

物理模型建模方法

1) 实验法——对允许实验的黑箱或灰箱系统，可以通过实验方法测量其输入和输出，然后按照一定的辨识方法，得到系统模型。
2) 类似法——依据不同事物具有的同型性，建造原系统的类似模型。

数学模型构建方法——推理法

数学模型的建立往往要采用推理法，一般步骤如下：

① 明确目标；
② 找出主要因素，确定主要变量；
③ 找出各种关系；
④ 明确系统的资源和约束条件；
⑤ 用数学符号、公式表达各种关系和条件；
⑥ 代入数据进行“符号计算”，检查模型是否反映所研究的问题；
⑦ 简化和规范模型的表达形式。

数学模型构建方法——推理法

（1）对象：比较简单的白箱系统；
（2）方法：利用自然科学的各种定理、定律（如物理、化学、数学、电学的定理、定律）和社会科学的各种规律（如经济规律），经过一定的分析和推理，可以得到系统的数学模型。
（3）应用实例

例 生产优化安排的数学模型

某化工厂生产A、B两种产品，已知：
生产A 产品一公斤需耗煤9T，电力4000度和3个劳动力，可获利700元；
生产B 产品一公斤需耗煤4T，电力 5000 度和10个劳动力，可获利1200元。
因条件限制，这个厂只能得到煤360T，电力20万度和劳动力300个，问：如何安排生产（即生产A、B产品各多少？）才能获利最多，请建立解决此问题的数学模型。

数学模型构建方法——推理法

解：这是在一定条件求极值的数学问题，可运用数学中的线性规划方法（运筹学方法）建立线性规划模型。

先将给出的数据整理成下表：

活动 / 资源	产品A生产 (1公斤)	产品B生产 (1公斤)	资源的限制
煤（T）	9	4	360
电力（千度）	4	5	200
劳动日（个）	3	10	300
获利（百元）	7	12	

数学模型构建方法——推理法

设生产A、B产品各为x_1，x_2公斤，则此问题变为求x_1，x_2满足下列条件:

$$\begin{cases} 9x_1+4x_2 \leqq 360 \\ 4x_1+5x_2 \leqq 200 \\ 3x_1+10x_2 \leqq 300 \\ x_1 \geqq 0,\ x_2 \geqq 0 \end{cases} \qquad (1)$$

使得总获利：$F = 7x_1+12x_2 = \max$ (2)

显然(1)为约束条件，(2)为目标函数，这是一个典型的线性规划模型。

数学模型的构建——统计分析法

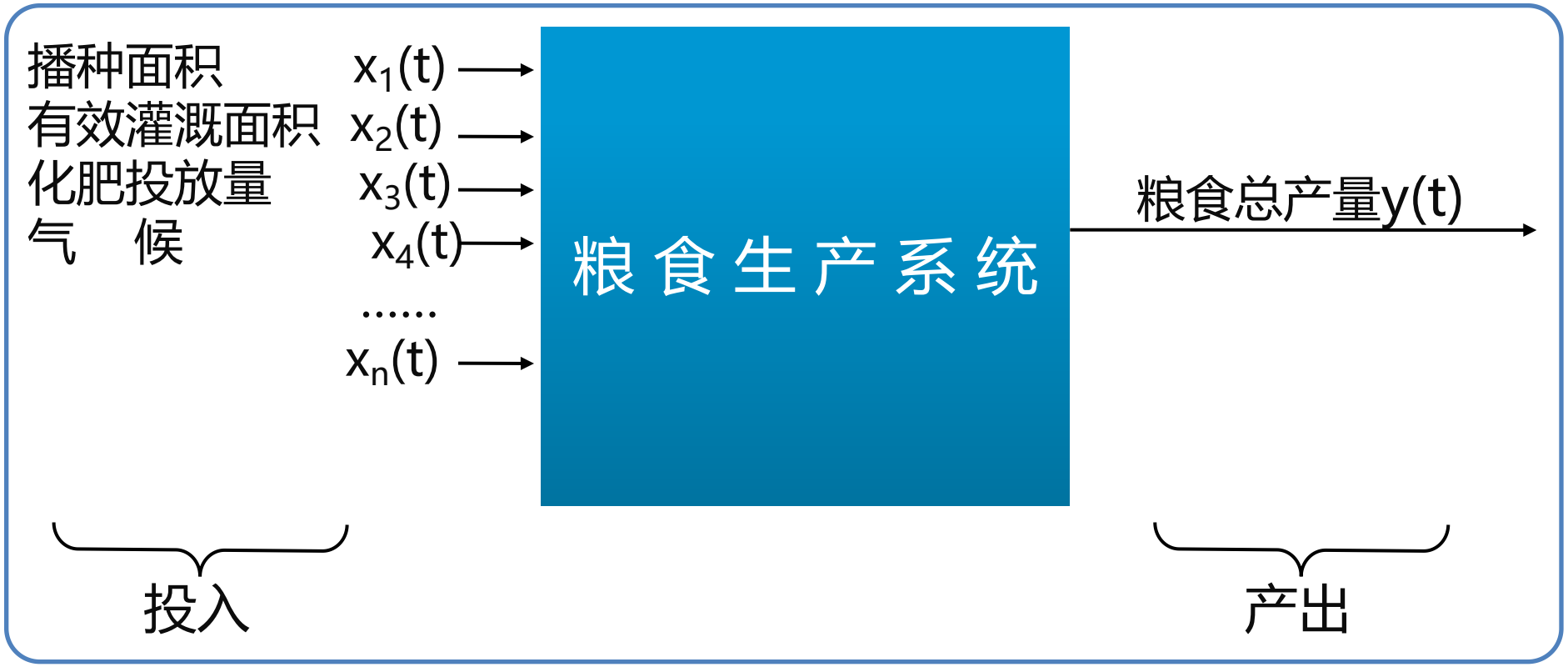
（1）对象：可实验和不可实验的黑箱和灰箱S；

（2）方法：通过实验或者查阅历史统计资料，找出S的输入和输出数据，然后运用自控中的传递函数方法或其他的数学方法（如回归分析、时序分析等方法），建立S输出与输入之间的关系——系统的数学模型。

（3）应用实例

例 建造一个粮食生产系统的数学模型

数学模型的构建——统计分析法



通过实验，可以找到粮食总产量y(t)与各种投入因素$x_1(t)$,$x_2(t)$..... $x_n(t)$之间的数量关系，构造出数学模型

$$y(t) = f(x_1, x_2...x_n) \text{或} y(t) = a_0 + a_1x_1(t) + a_2x_2(t) + ... + a_nx_n(t)$$

数学模型的构建——统计分析法

例　建造城市公交运营的数学模型

全国14个大中城市的公交运营总额y(t)与各城市的人口总数$x_1(t)$，国内生产总值$x_2(t)$之间的统计相关关系如下：

$$Y(t) = -172.2415 + 5.1075\,x_1 + 0.3636\,x_2$$

万人公里　　万人　　亿元

如某市$\mathbf{x_1 = 1500}$万人，$\mathbf{x_2 = 2000}$亿元，$\mathbf{y = 8216}$万人公里

物理模型的构建——实验法

（1）系统论的实验法是一种通过观察系统的输入和输出数据来建立物理模型的方法，特别适用于黑箱（内部未知）和灰箱（部分已知）系统。对于可实验系统，可以通过收集输入和输出数据，并运用模型构建工具来揭示系统的内部关系，从而展示物理模型相关性能表现。

（2）应用实例

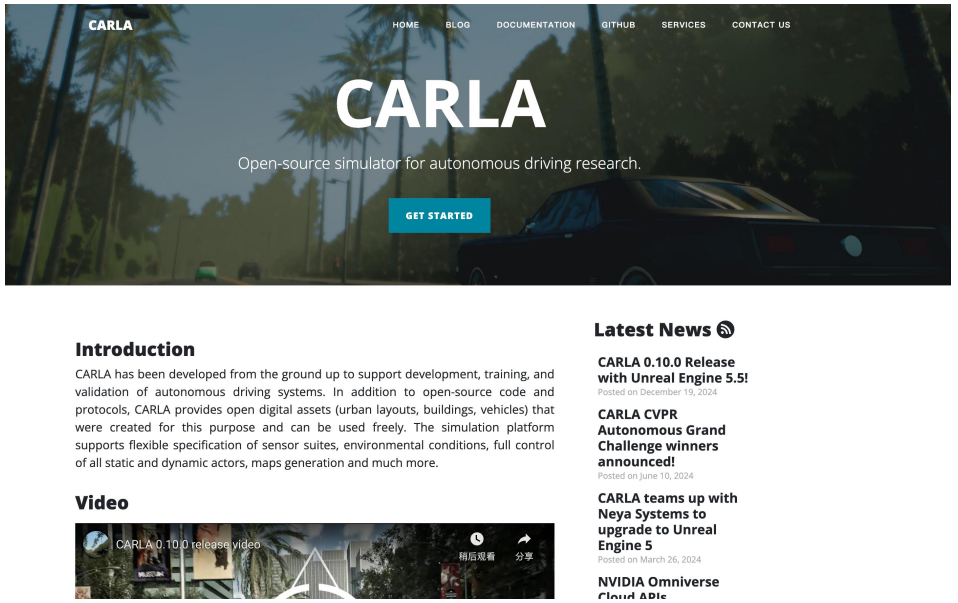
例 利用实验模拟自动驾驶相关物理模型。

物理模型构建的方法——实验法

通过实验测试系统性能——测试自动驾驶的交通标识识别性能

CARLA（Car Learning to Act）是一个开源的自动驾驶模拟器，专为研究和开发自动驾驶技术而设计。它提供了真实的城市环境、多种传感器模拟（如摄像头、LiDAR、雷达）和灵活的场景控制功能，使其成为测试自动驾驶系统交通标识识别性能的理想平台。交通标识识别是自动驾驶系统的重要功能之一，直接影响车辆的安全性和合规性。

在自动驾驶研究中，物理模型是指描述车辆动态、传感器行为或环境交互的模型。这些模型通常包括车辆的运动学或动力学（如加速度、转向）、传感器物理特性（如摄像头视场、LiDAR 点云生成）或环境物理（如碰撞、摩擦）。CARLA 利用 Unreal Engine 和 PhysX 物理引擎，提供内置的车辆物理模型，但也支持通过外部工具（如 MATLAB/Simulink）定义自定义物理模型。

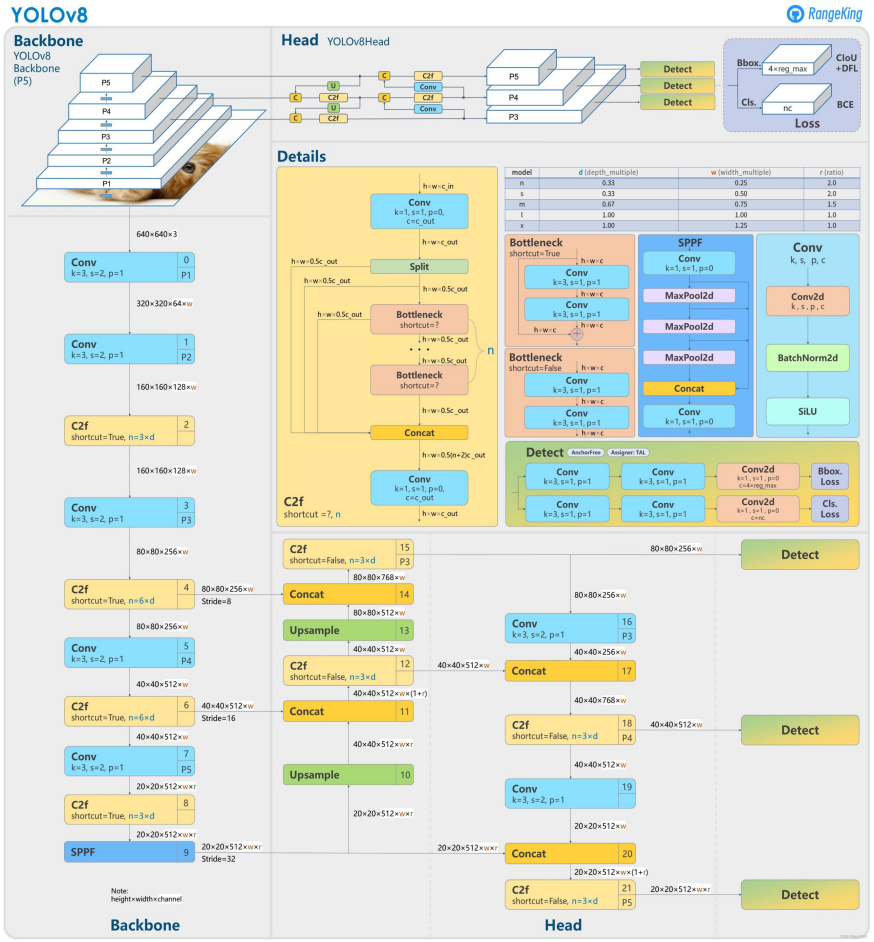


https://carla.org/

系统建模方法应用举例-实验法

摄像头采样　　x(t)

投入



障碍物识别结果y(t)

产出

物理模型构建的方法——实验法

CARLA 的物理模型构建可以通过以下方式实现：

- 调整内置物理参数：通过 carla.VehiclePhysicsControl 对象修改车辆的物理属性，如质量、阻力系数或扭矩曲线（Control and Monitor Vehicle Physics）。
- 添加新车辆：定义新车辆的物理资产网格和轮胎配置，涉及碰撞检测和传感器模拟（Add a New Vehicle）。例如，为四轮车辆创建物理资产网格，覆盖车身和轮胎，确保与原始模型对齐。
- 调整车辆物理参数：通过 carla.VehiclePhysicsControl 修改质量、阻力系数等参数。例如，设置扭矩曲线为 [carla.Vector2D(x=0, y=400), carla.Vector2D(x=1300, y=600)]，质量为 10000 kg（Control and Monitor Vehicle Physics）。
- 协同仿真：使用外部工具（如 Simulink）建模车辆动态，通过 Python API 或 ROS 桥与 CARLA 交互（MATLAB-Carla-Interface）。
- Chrono 物理仿真：CARLA 支持与 Chrono 物理引擎集成，提供更精确的车辆动态模拟（CARLA Documentation）。

物理模型构建的方法——实验法

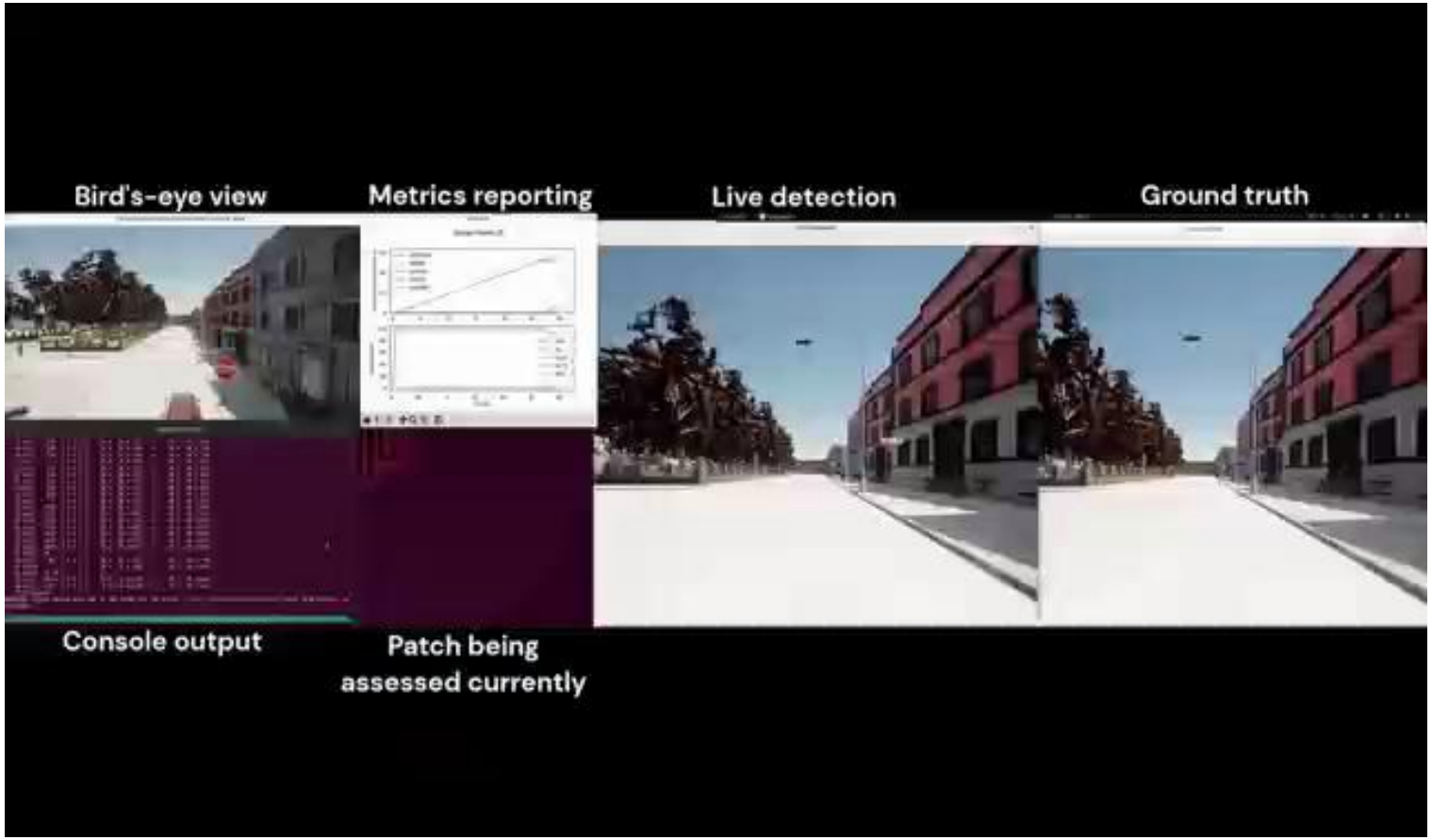
在 CARLA 中构建物理模型通常涉及以下步骤：

- 定义物理模型：在外部工具（如 Simulink）中创建车辆动态模型，描述车辆的运动学或动力学行为。
- 接口设置：通过 CARLA 的 Python API 或 ROS 桥建立与 CARLA 的通信，发送控制信号并接收传感器数据。
- 环境模拟：在 CARLA 中配置城市地图、天气条件和传感器套件，模拟现实世界场景。
- 数据处理：在外部工具中处理 CARLA 返回的传感器数据，用于状态估计或控制决策。
- 验证与优化：运行仿真，评估模型性能，调整参数以提高准确性。

```python
import carla
import matlab.engine
import random

def main():
    # 连接到 CARLA 客户端
    client = carla.Client('127.0.0.1', 2000)
    client.set_timeout(2.0)

    # 获取世界和演员
    world = client.get_world()
    actors = world.get_actors()

    # 随机选择一辆车
    vehicle = random.choice([actor for actor in actors if 'vehicle' in
    actor.type_id])

    # 启动 MATLAB 引擎
    eng = matlab.engine.start_matlab()

    # 设置 Simulink 模型（假设已创建名为 'BicycleModel' 的模型）
    eng.load_system('BicycleModel')

    # 配置传感器（例如 RGB 摄像头）
    blueprint_library = world.get_blueprint_library()
    camera_bp = blueprint_library.find('sensor.camera.rgb')
    camera = world.spawn_actor(camera_bp, carla.Transform(carla.Location
    (x=1.5, z=1.4)), attach_to=vehicle)

    # 定义传感器数据处理函数
    def process_camera_data(image):
        # 将图像数据发送到 Simulink
        eng.workspace['camera_data'] = image.raw_data.tolist()
        # 运行 Simulink 模型，获取控制信号
        eng.sim('BicycleModel')
        steering = eng.workspace['steering']
        throttle = eng.workspace['throttle']
        brake = eng.workspace['brake']
        return steering, throttle, brake

    # 绑定传感器数据处理
    camera.listen(lambda image: process_camera_data(image))

    # 应用控制信号
    try:
        while True:
            steering, throttle, brake = process_camera_data(None)  # 假设
            已处理
            vehicle.apply_control(carla.VehicleControl(throttle=throttle,
            steer=steering, brake=brake))
    except KeyboardInterrupt:
        camera.destroy()
        eng.quit()
```

物理模型构建的方法——实验法

实际案例与资源——交通标识识别



实际案例与资源——障碍物识别

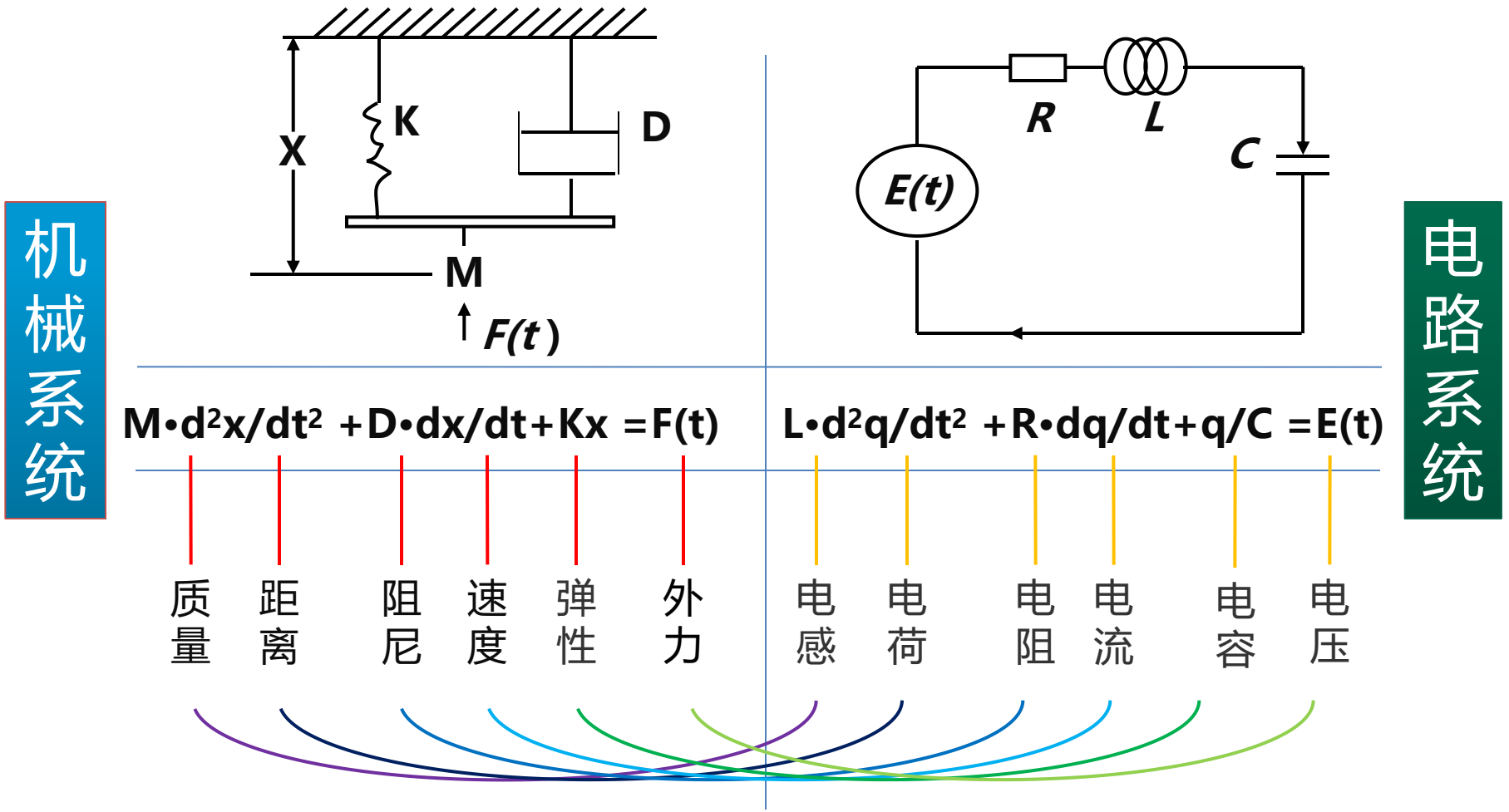
物理模型构建的方法——类似法

（1）对象：用推理法难以建模的复杂的白箱系统；
（2）方法：利用不同事物具有的同型性，建造原系统的类似模型。
（3）应用实例

例 机械系统、仓库选址、计算机网络流量管理

物理模型构建的方法——类似法

类似法示例

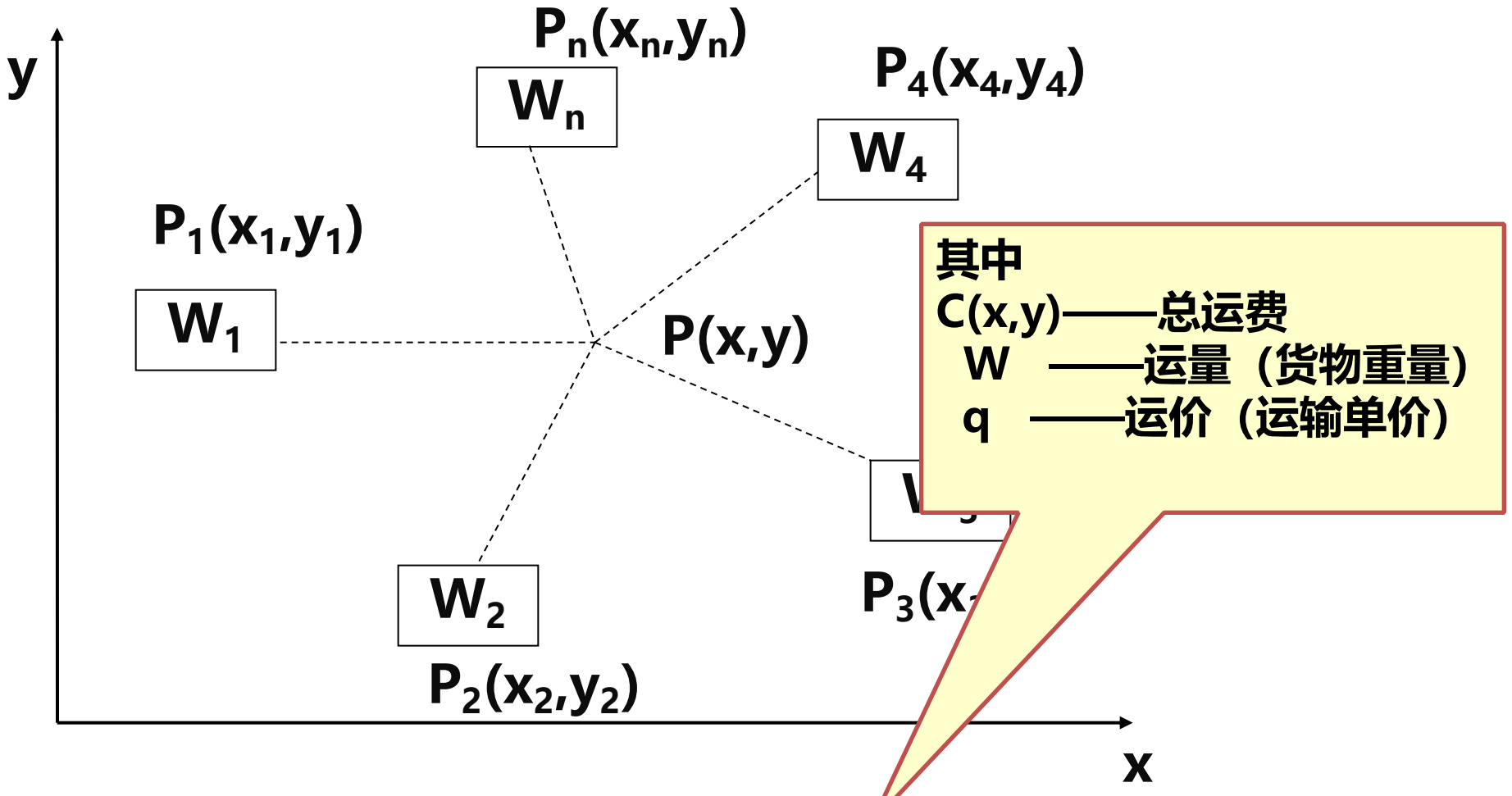


物理模型构建的方法——类似法

例 仓库最佳地址的类似模型:

某公司拥有n个加工厂，它们的位置如图所示，现公司想建造一个转运仓库，要使运输的总费用最小，仓库应设在何处?

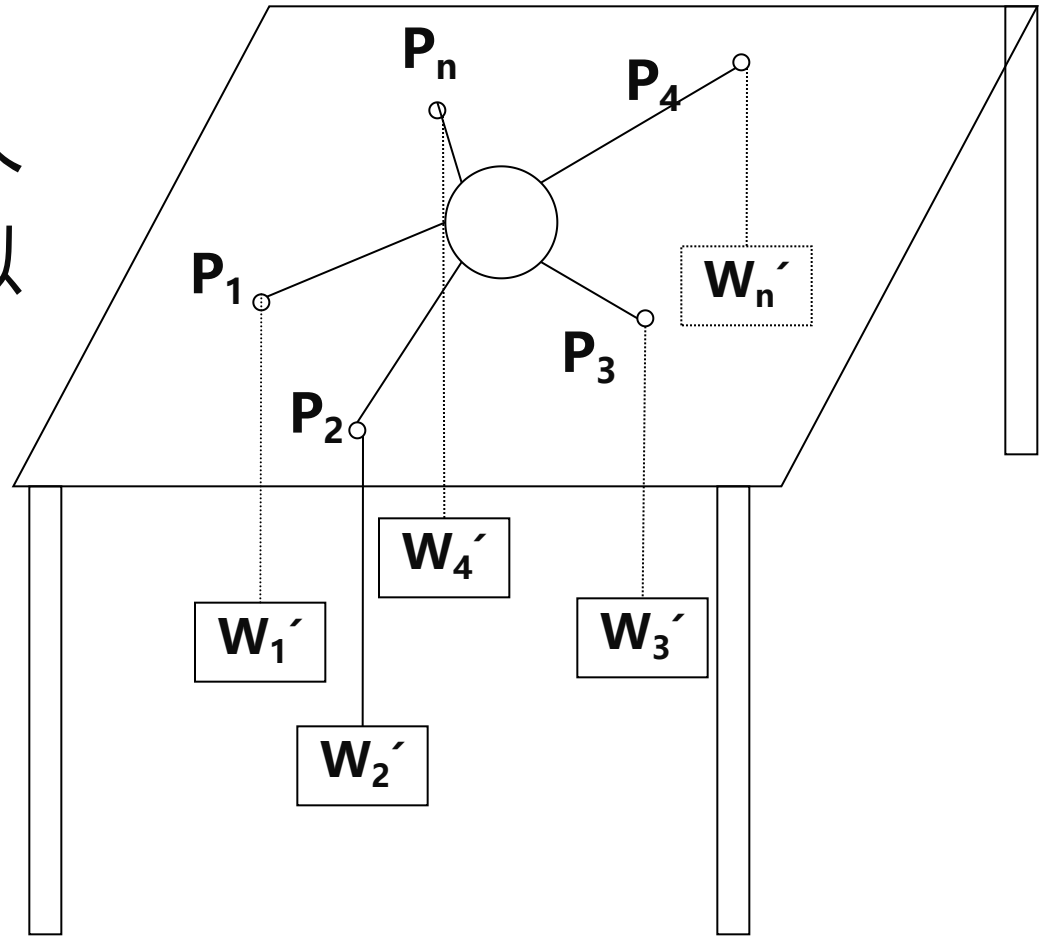
物理模型构建的方法——类似法



$$C(x,y)=q\cdot\sum_{i=1}^{n}W_i\cdot\sqrt{(x_i-x)^2+(y_i-y)^2}=\min$$

物理模型构建的方法——类似法

这个问题可以用一个
桌面滑轮系统来模拟



物理模型构建的方法——类似法

计算机网络流量管理的类似法应用

背景
在计算机网络中，流量管理是一个关键问题，特别是在高峰时段，如何有效地分配网络资源以避免拥塞和提高数据传输效率是一个挑战。

问题定义
我们需要设计一个网络流量管理系统，该系统能够动态调整数据包的传输路径和优先级，以优化网络性能并减少延迟。

类似法的应用
可以将计算机网络流量管理问题类比为一个物理系统中的流体动力学问题，特别是管道系统中的流体流动。

物理模型构建的方法——类似法

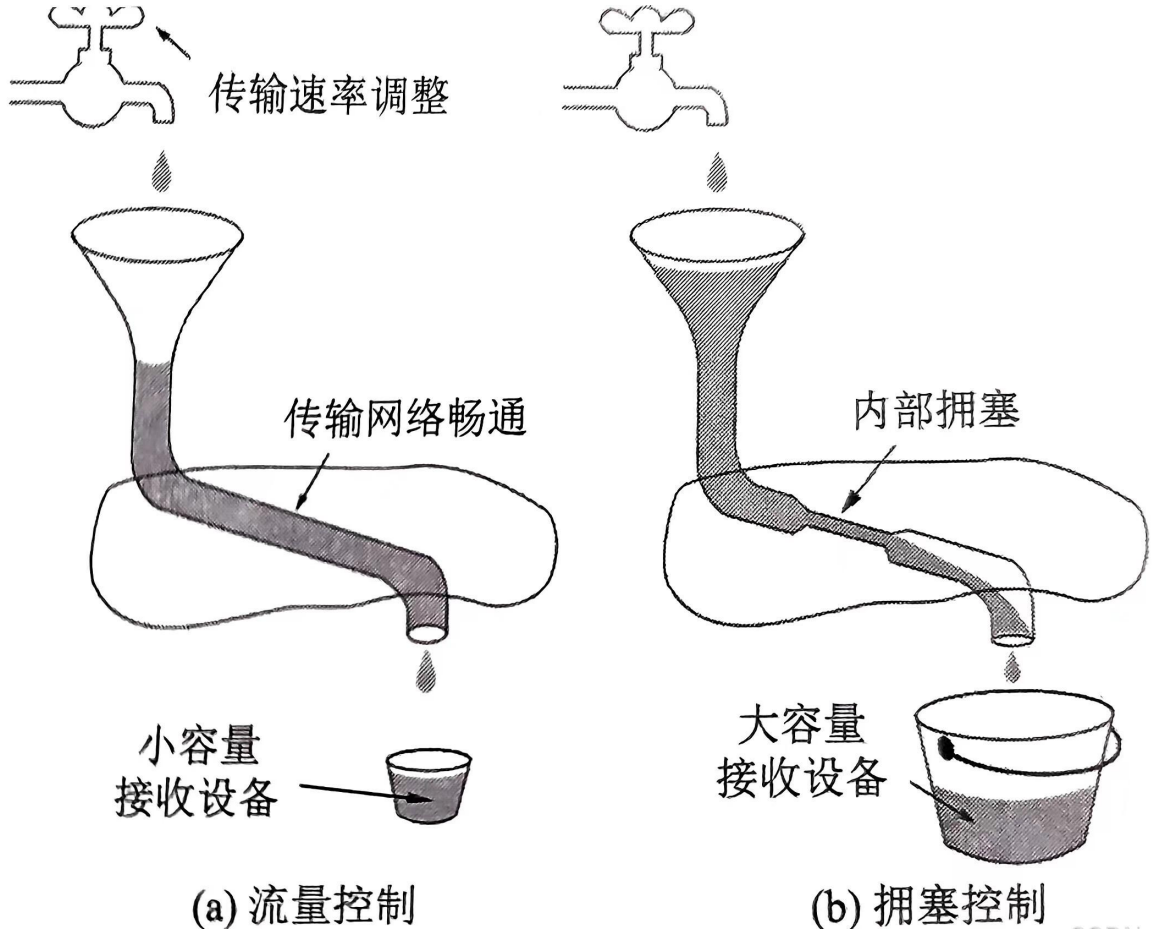
计算机网络流量管理的类似法应用

对象类比：

- 计算机网络中的节点可以类比为管道系统中的阀门。
- 数据包可以类比为流体（如水或气体）。
- 网络链路可以类比为管道。

方法类比：

- 在管道系统中，流体的流动受到阀门的控制，通过调整阀门的开合来控制流体的流量和方向。
- 类似地，在计算机网络中，可以通过调整路由器和交换机的配置来控制数据包的流量和路由。



模型优缺点

方法	优点	缺点
实验法	可应用于结构未知系统；精度高	实验成本高；不适用于无法或不允许实验的系统
类似法	快速建模；适合缺乏详细数据的系统	精度较差，适用性强依赖相似程度
推理法	模型逻辑清晰、理论基础扎实；适用于结构已知系统	依赖对系统机制的深刻理解；对复杂系统适应性差
统计分析法	不需实验；适合大数据环境下的系统建模	忽视物理机制；数据依赖强，结果不一定具备因果解释性

系统分析概述

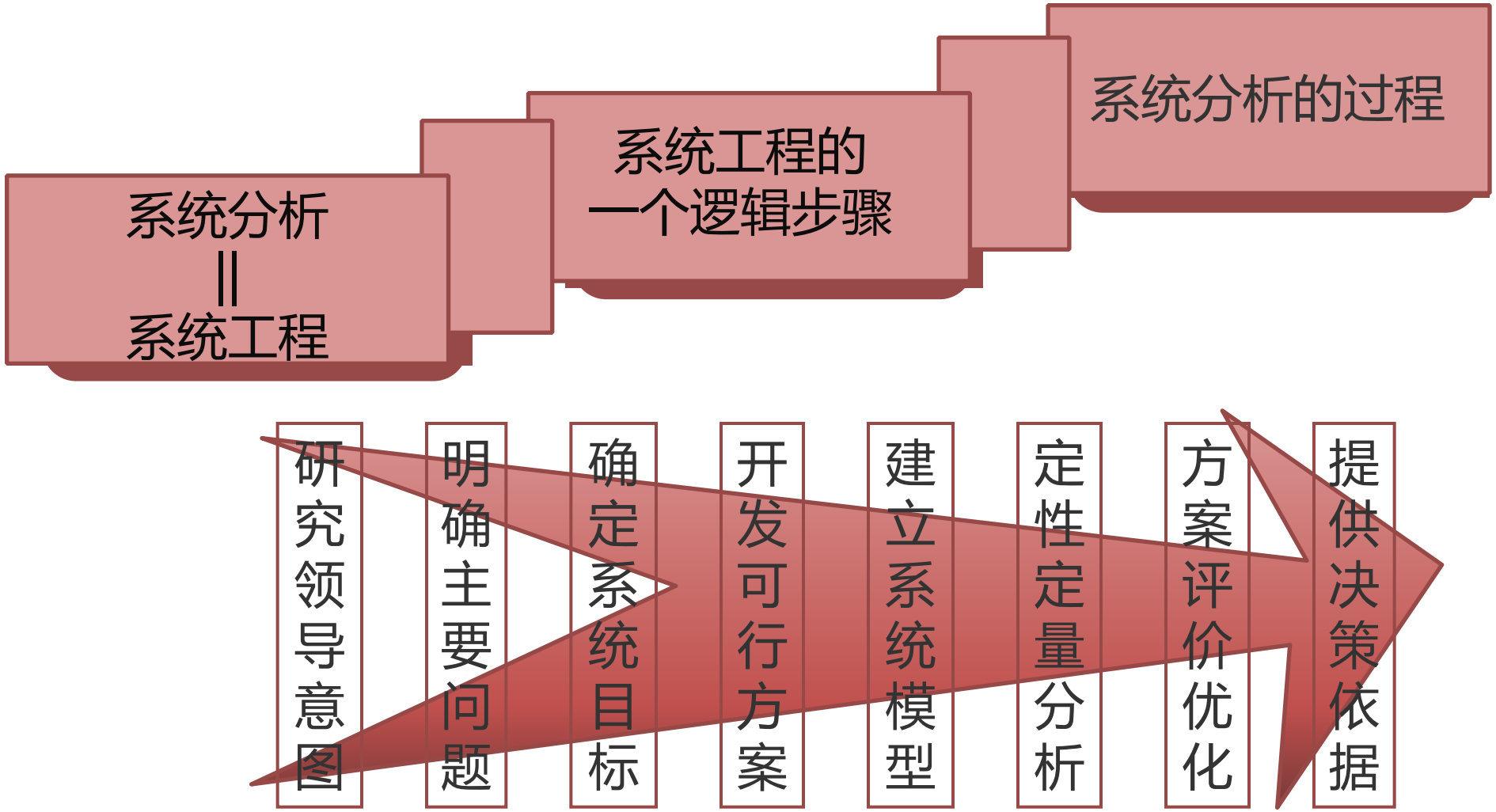
大纲

系统分析的定义、基本要素、原则

系统分析的步骤

系统分析方法

系统分析(SA)的定义

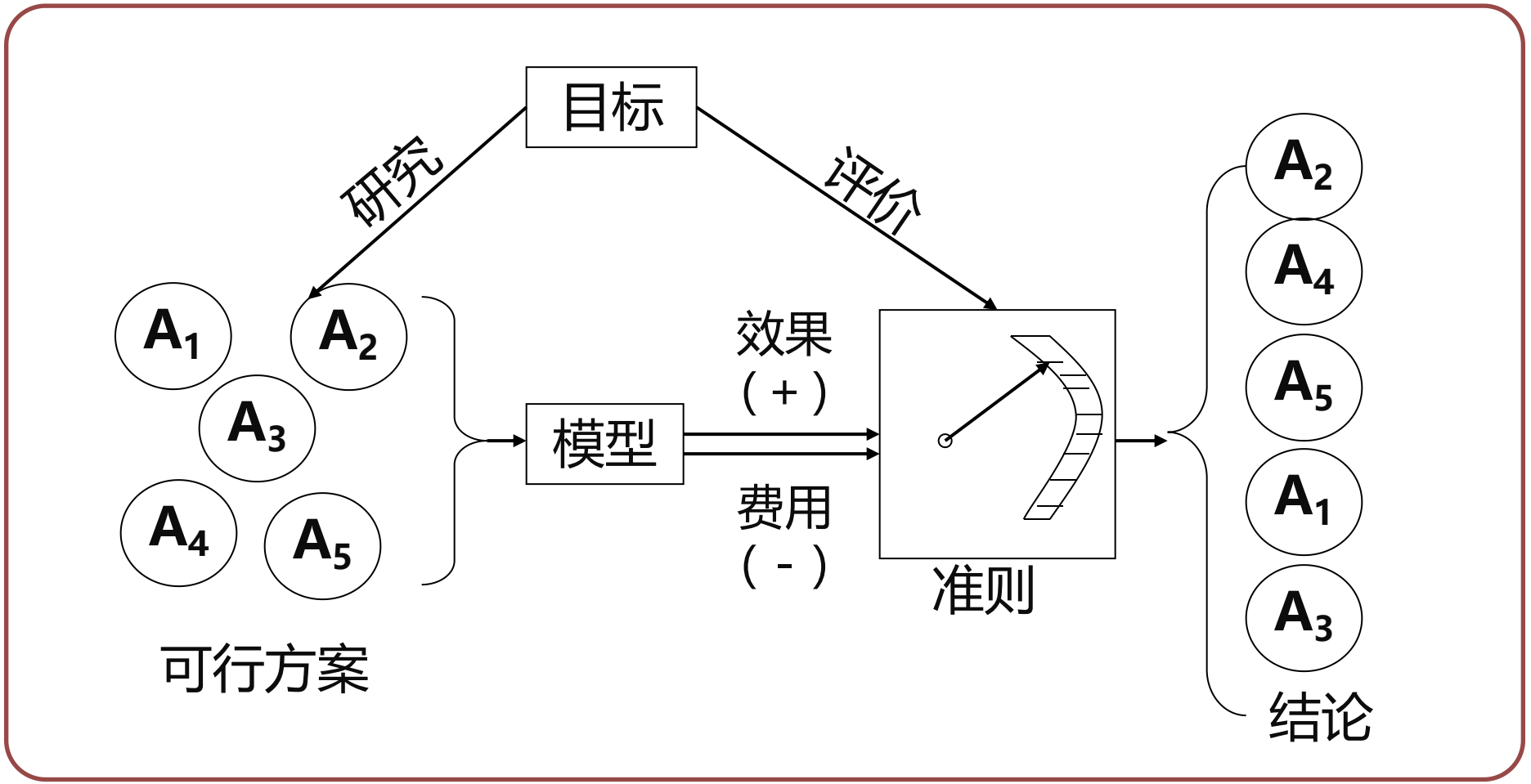

系统分析
=
系统工程
系统工程的
一个逻辑步骤
系统分析的过程
研究领导意图
明确主要问题
确定系统目标
开发可行方案
建立系统模型
定性定量分析
方案评价优化
提供决策依据

系统分析的基本要素

1. 目标：即对系统的要求，它是SA的基础；
2. 可行方案：能实现系统目标的各种可能途径、措施和方法；
3. 费用：用货币形式表示的每一方案所需消耗的全部资源；
4. 模型：对系统的本质描述，是方案的表达形式；
5. 效果：系统达到目标后所得到的结果，它既可用货币形式表示，也可用其它指标来评价；
6. 准则：目标的具体化、系统价值的量度，以评价方案优劣；
7. 结论：SA得到的结果，具体形式有报告、建议或意见等。

系统分析的基本要素

七个要素组成如下图所示的SA要素结构图



系统分析的原则

① 内外因素相结合。 内因可控，选为决策变量；外因不可控，作为约束条件；

② 当前利益与长远利益相结合。要两者兼顾，如发生矛盾，应坚持当前利益服从长远利益的原则；

③ 局部效益与总体效益相结合。必须坚持“系统总体效益最优，局部效益服从总体效益”的原则。

④ 定性分析与定量分析相结合。定性分析不可忽视，必须两者结合或交叉地进行。

系统分析的步骤

(1) 系统分析的要点

项　目	为 什 么	应该如何	采用什么对策
目的 对象	为什么提出这个问题? 为什么从此入手?	应提什么? 应找哪个?	删去工作中不必要部分
时间 地点 人	为什么在这时做? 为什么在这里做? 为什么由此人做?	应何时做? 应在何处做? 应由谁做?	合并重复的工作内容
方法	为什么这样做?	如何去做?	使工作尽量简化

系统分析的步骤

系统分析是运用逻辑思维推理的方法对问题展开分析的，通过一系列的“为什么？”而使问题得到圆满的解答。

用“5W1H”自问自答，就很容易抓住问题的要点，找到解决问题的关键。

1. What 要干什么?
2. Why 为什么这样干?
3. When何时干?
4. Where在何处干?
5. Who谁来干?
6. How如何干?

系统分析的步骤

系统分析是霍尔三维结构的方法论[1]逻辑维度的进一步明确化，逻辑步骤可概括为：

1)明确问题和确定目标；
2)搜集资料，探索可行方案（S综合）；
3)建立模型（SA）；
4)综合评价（S评价）；
5)检验和核实（S评价后排出方案的优先序）。

SA只是得到结论，提出建议。决策要留待决策者去作，决不可越俎代庖。

[1] Hall A D. Three-dimensional morphology of systems engineering [J]. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 1969, 5(2): 156-160.

系统分析的步骤

例 台湾省核电建设的系统分析

1) What? ——要干什么？用SA方法探讨建核电厂的可行性如何？
2) Why? ——为什么要这样干？ 为什么在台湾省建核电厂？
3) When? ——何时建为宜？为保稳定与发展，是刻不容缓的事情。
4) Where? ——何处建为宜？综合考虑（接近用电区、避开地震、大城市……）以台湾北部沿海为宜。
5) Who? ——由何单位承建？由台湾省电力公司负责建设。
6) How? ——如何进行？由工程顾问公司作进一步研究再提出。

系统分析方法

SA方法

- 定量分析法——定量方法适用于系统结构清楚，收集到的信息准确，能建立数模的对象。（下节课介绍）
- 定性分析法——当系统结构不清、收集到的信息不太准确，或是由于评价者的偏好不一，对于所提方案评价不一致，难以形成常规的数学模型时，可采用具体的方法。
  - 目标-手段分析法
  - 因果分析法
  - 头脑风暴法（BS法）
  - 亲和图（KJ）法

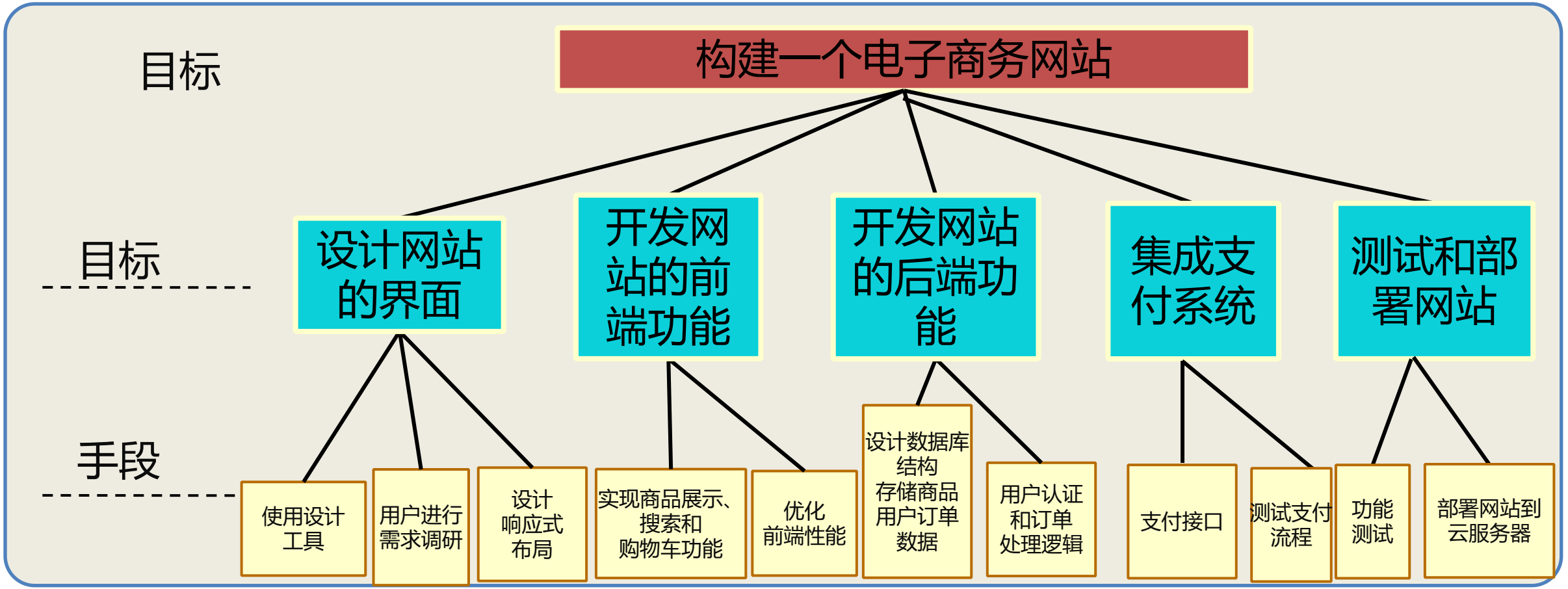
目标—手段分析法

该方法将要达到的目标和所需要的手段按照系统展开，一级手段等于二级目标，二级手段等于三级目标，依次类推，便产生了层次分明、相互联系又逐渐具体化的分层目标系统。

在目标分解过程中，要注意使分解的分目标与总目标保持一致，分目标的集合一定要保证总目标的实现。

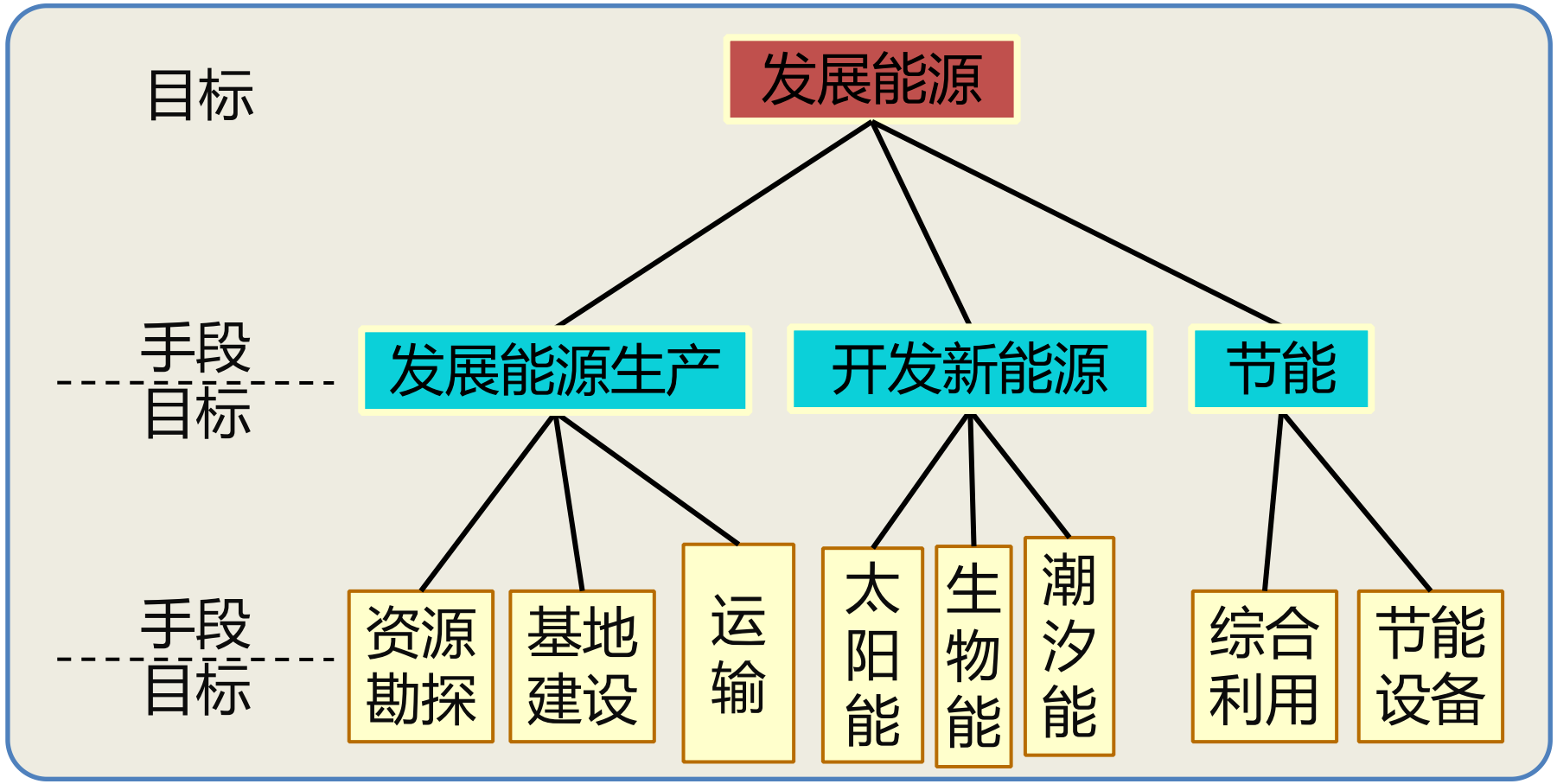
目标- 手段分析法示例

例　开发一个电子商务网站



目标- 手段分析法示例

例　发展能源的目标树



因果分析法

是利用因果分析图（鱼刺图）来分析影响系统的因素，并从中找出产生某种结果的主要原因的一种定性分析方法。

此法形象简单，一目了然，问题越复杂越能发挥其长处，

因果分析法步骤

1

决定评价特性

自左向右画一横粗线作为分析流程。
将评价特性写在箭头右侧，以“为何×××**不良**”方式表示。

2

列出大要因

大要因可直接按4M（人、机械、材料和方法）分类。
大要因用方框圈起来，用箭头连接到横粗线上。

3

记入中小要因

针对大要因利用头脑风暴细分中小要因。
最末端必须是能采取措施的小要因。

因果分析法步骤

4

圈选重要要因

依据经验和现场实际情况判定重要要因作为下一步骤检查的依据。
可采用投票方式决定。

5

记入必要事项

- 制品名称
- 流程名称
- 完成日期
- 参与人员及组长

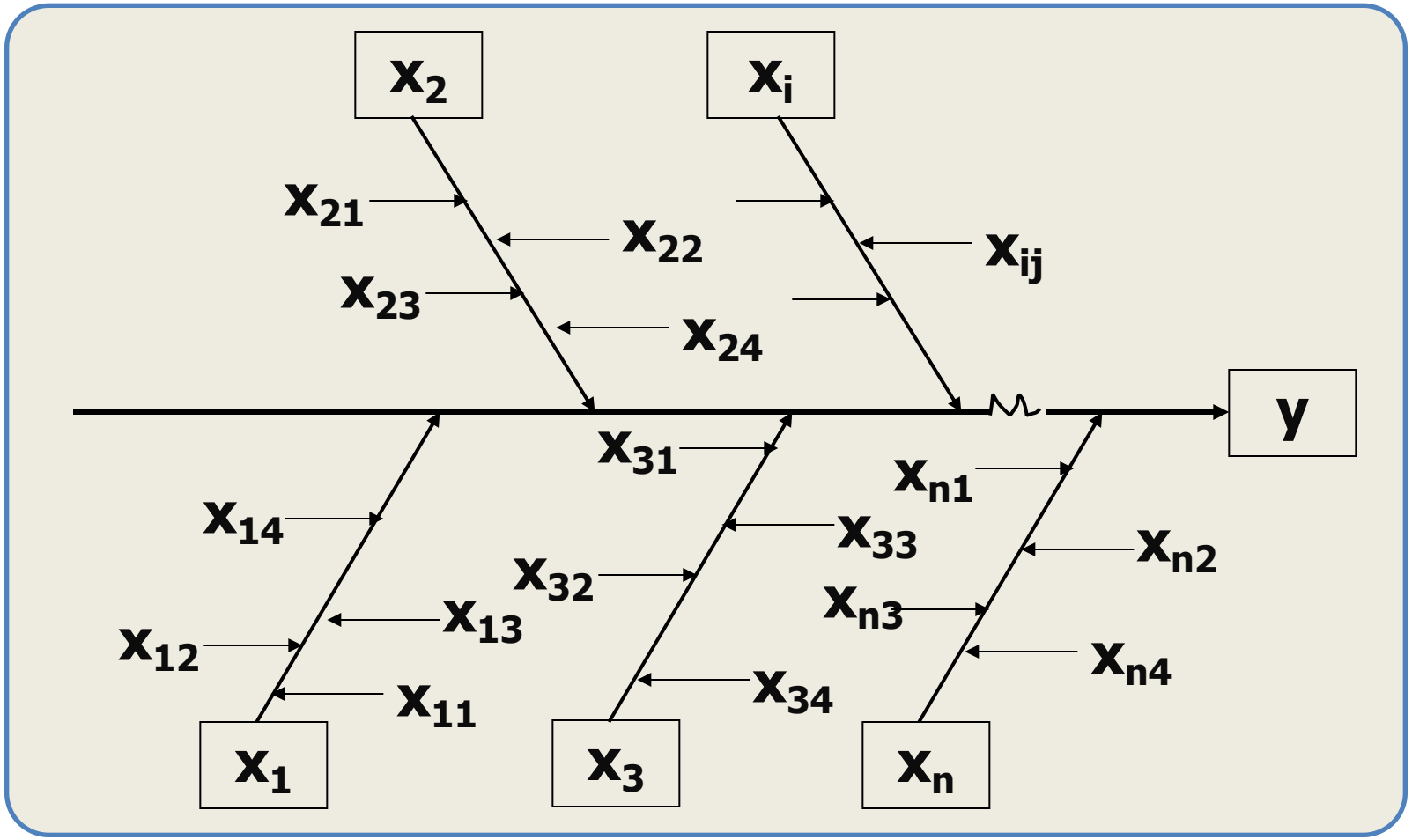
6

整理结论

整理分析结论
公示整理后的鱼骨图
必要时可召开会议进行修正

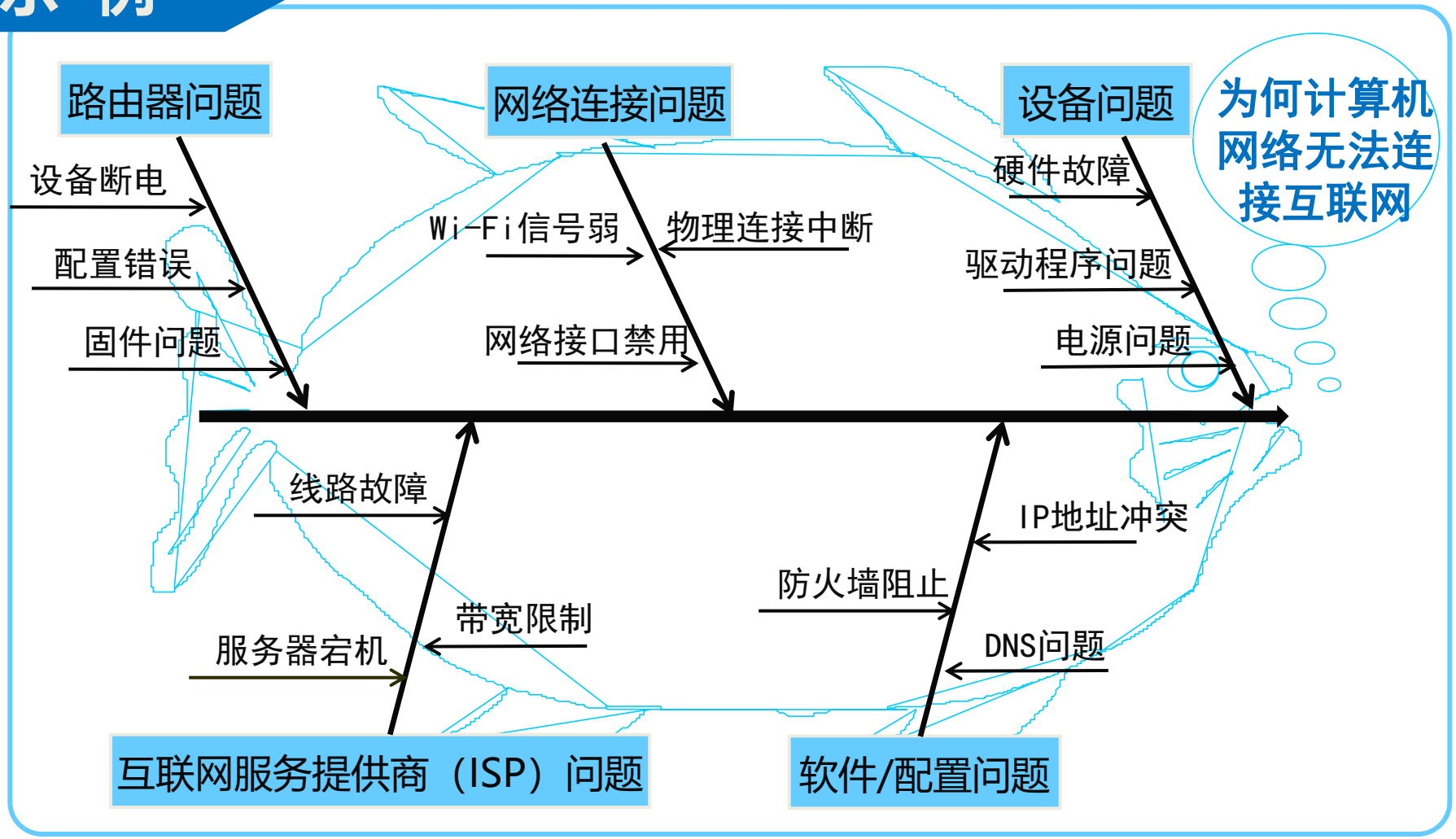
因果分析法鱼骨图

因果分析图



因果分析法鱼骨图分析计算机网络无法连接互联网

示 例



头脑风暴法（BS方法）

Osborn提出的强调集体思考的方法。

Alex Osborn: Applied Imagination. 1953

基本思想

着重互相激发思考，鼓励参加者于指定时间内，构想出大量的意念，并从中引发新颖的构思。

主要以团体方式进行，也可在个人思考问题和探索解决方法时，运用此法刺激思考。

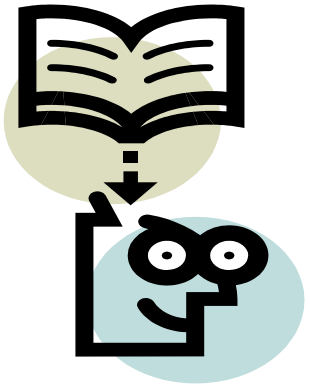
头脑风暴法（BS方法）

联想反应
集体讨论过程中，每提出一个新观念，都会引起他人联想，产生连锁反应，形成新观念集。
热情感染
在集体讨论中，个人自由不受任何干扰和控制。这就能使每个人畅所欲言，提出大量的新观念。
Brain Storming
激发机理
集体讨论中人人自由发言、相互感染，能最大限度地发挥创造性地思维能力。
个人欲望
在竞争意识下，人人争先恐后，竞相发言，不断地开动思维机器，力求有独到见解，新奇观念。
竞争意识

头脑风暴法（BS方法）

Brain Storming 原则
自由畅谈
参与者不受任何限制，思维自由驰骋，尽可能与众不同，提出独创性想法。
延迟评判
一切对设想的评论都要延迟到会议结束后进行。便于集中精力，积极思维。
追求数量
应获取尽可能多的设想，设想的质量问题，可以留到会后的设想处理阶段解决。
禁止批评
不得对其他人提出的设想提出批评意见。不使用自谦和自我批评语言。

头脑风暴法（BS方法）



问题准备

明确问题

小组会议

新的构想

循环发言

轮流发言

提出构想

构想评估

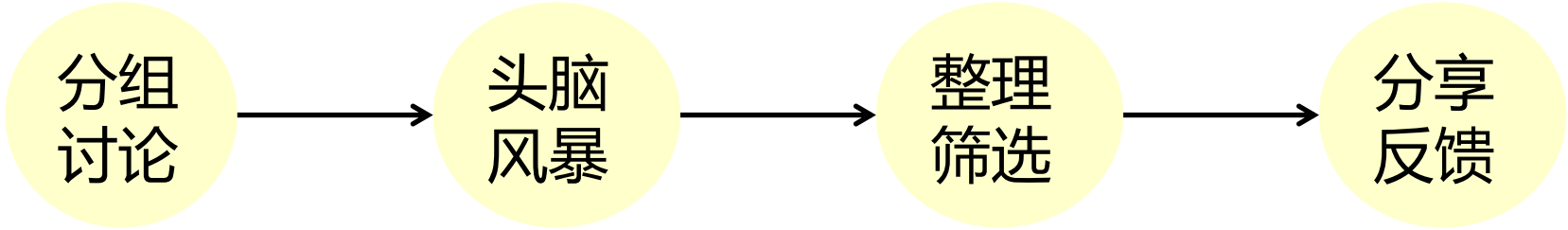
解决方案

头脑风暴法（BS方法）示例

设计一个校园生活辅助App，帮助学生更高效地管理学习和生活。

“在校园生活中，你遇到过哪些不便或问题？”

“一个App能如何帮助解决这些问题？”



亲和图（KJ）法

日本东京工业大学的川喜田二郎(Kauakita Jiro)教授提出的一种直观的定性分析方法。

基本思想

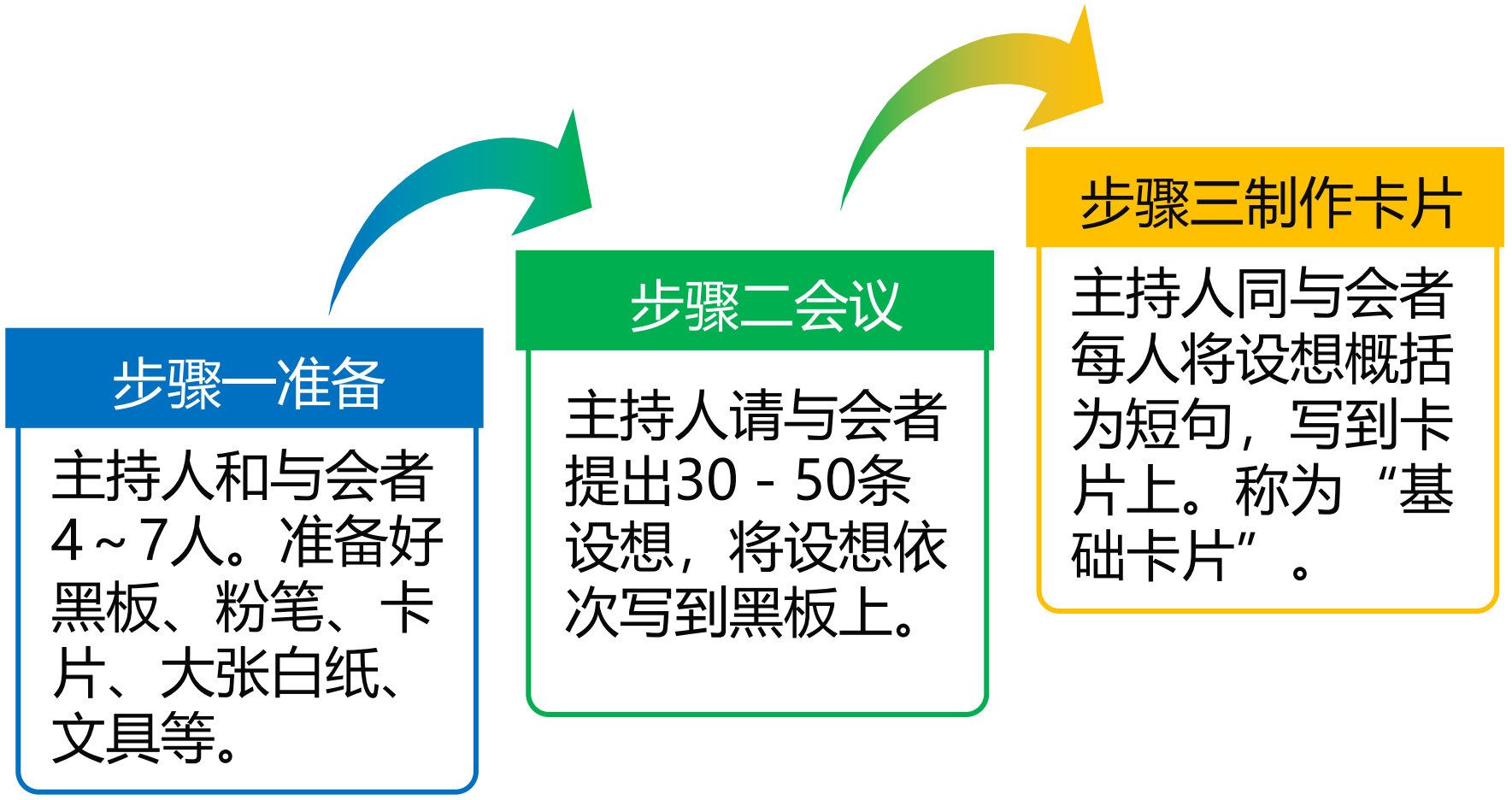
这是把乍看上去根本不想收集的大量事实如实地捕捉下来，通过对这些事实进行有机的组合和归纳，发现问题的全貌，归纳出问题整体含义的一种分析方法。

亲和图（KJ）法

基本原理

把一个个信息做成卡片，将这些卡片摊在桌子上观察其全部，把有“亲近性”的卡片集中起来合并，依次做下去，依据信息的相关性（“亲近性”）逐渐合并成小组→中组→大组，然后画出问题的整体结构图，分析其含义，取得对问题的明确认识，最后求得问题整体的构成。

亲和图（KJ）法


步骤一准备
主持人和与会者4～7人。准备好黑板、粉笔、卡片、大张白纸、文具等。
步骤二会议
主持人请与会者提出30 - 50条设想，将设想依次写到黑板上。
步骤三制作卡片
主持人同与会者每人将设想概括为短句，写到卡片上。称为“基础卡片”。

亲和图（KJ）法

步骤四：制作卡片

让与会者按自己的思路对卡片分组，把内容在某点上相同的卡片归在一起，并加一个适当的标题，用绿色笔写在一张卡片上，称为“小组标题卡”。不能归类的卡片，每张自成一组。

亲和图（KJ）法

步骤五：并成中组

将每个人所写的小组标题卡和自成一组的卡片都放在一起。经与会者共同讨论，将内容相似的小组卡片归在一起，设定适当标题，用黄色笔写在一张卡片上，称为“中组标题卡”。不能归类的自成一组。

步骤六:归成大组

经讨论再把中组标题卡和自成一组的卡片中内容相似的归纳成大组，加一个适当的标题，用红色笔写在一张卡片上，称为“大组标题卡”。

亲和图（KJ）法

步骤七：编排卡片

将所有分门别类的卡片，以其隶属关系，按适当的空间位置贴到事先准备好的大纸上，并用线条把彼此有联系的连结起来。如编排后发现不了有何联系，可以重新分组和排列，直到找到联系。

步骤八:确定方案

将卡片分类后，就能分别地暗示出解决问题的方案或显示出最佳设想。经会上讨论或会后专家评判确定方案或最佳设想。

KJ法示例：校园APP问题

1、课程表管理
2、 作业截止日期提醒
3、校园地图导航
4、找到教室位置
5、食堂菜单查询
6、食堂拥挤程度显示
7、失物招领发布
8、拾到物品通知
9、二手书交易
10、学习资料共享
11、社团活动通知
12、活动报名功能
13、心理健康咨询
14、压力测试工具
15、图书馆座位预约
16、借书状态查询

不断合并分组

学习管理
课程表管理
作业截止日期提醒
学习资料共享

图书馆服务
图书馆座位预约
借书状态查询

校园导航
校园地图导航
找到教室位置

心理支持
心理健康咨询
压力测试工具

物品管理
失物招领发布
拾到物品通知
二手书交易

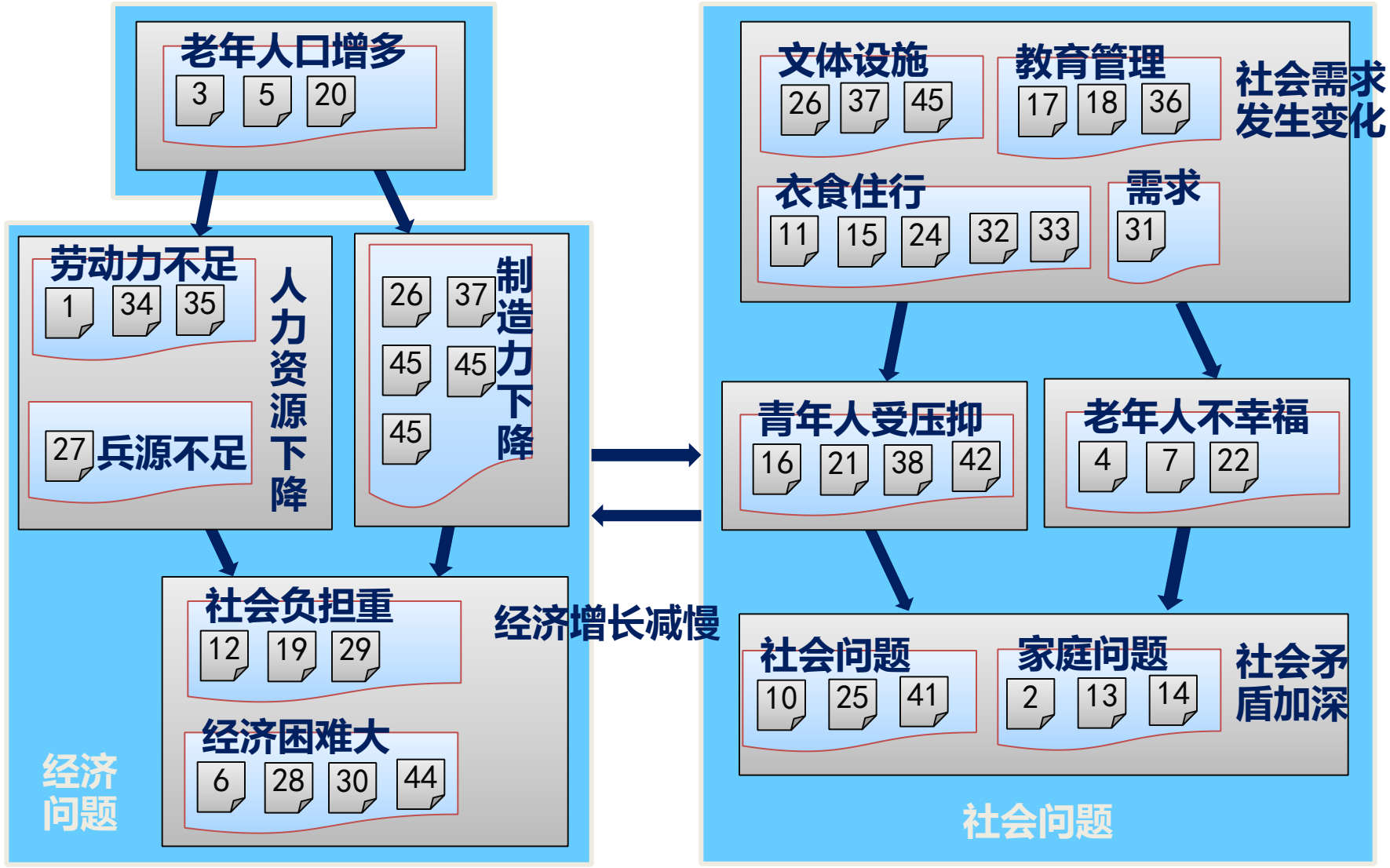
生活服务
食堂菜单查询
食堂拥挤程度显示

活动与社交
社团活动通知
活动报名功能

KJ法示例：社会老龄化问题

1、劳动力不足
2、家庭不和睦
3、出生率下降
4、需照顾的老人增多
5、平均寿命增加
6、生活水平下降
7、老年人孤独
8、思想僵化
9、社会缺乏活力
10、“代沟”加深
11、老年医疗设施不足
12、能源消耗大
13、住房紧张
14、组织新家庭阻力大
15、交通设施不适应
16、年轻人提拔难
17、管理制度不适应
18、教育设施不适应
19、社会福利开支大
20、要求退休年龄增大
21、青少年感到孤独
22、老年人不受尊敬
23、社会创造力下降
24、衣着式样不适应
25、社会道德观念不适应
26、体育设施不适应
27、兵源不足
28、经济缺乏竞争力
29、工资结构不合理
30、生产成本上升
31、社会需求改变
32、生活环境变化
33、食物结构改变
34、服务行业增加
35、服务人员不足
36、教育设施不适应
37、娱乐设施不适应
38、青年人受压抑
39、不易产生新思想
40、不易出研究成果
41、社会矛盾增加
42、年轻人缺乏独立性
43、年轻人嫌弃老年人
44、经济增长减慢
45、鲜艳色彩减少，生活单调枯燥

KJ法示例：社会老龄化问题



系统分析应用举例

系统分析应用举例

一、美军F－10B飞机武器选型的系统分析

1、明确问题和确定目标

1) 要为8个中队（24×8＝192架）F－10B飞机增加武装，条件是只可在喇叭狗导弹和500磅炸弹中选其一（可行方案不再开发）。

2) 空军、陆军主张不一、相持不下，领导者难于决策，只好请系统分析机构提供定量可靠的依据辅助领导者决策，解决空军、陆军的矛盾。

美军F-10B飞机武器选型的系统分析

2、搜集资料

要作定量分析，必须搜集有关计量指标。经调研后已知：

- 每摧毁一个目标需导弹2枚或炸弹6枚；
- 每发武器的命中概率为：导弹70%，炸弹30%；
- 飞机每架次升空飞行时间2小时，每小时飞行成本800美元；
- 每枚武器的成本分别为：导弹 6500 + 500 = 7000美元（购置费 + 存储费）　　炸弹　0 + 100 = 100 美元；
- 每架飞机成本240万美元，加装导弹和炸弹后分别为270万美元和242.5万美元；
- 飞机的载弹量分别为导弹6枚、炸弹10枚；
- 飞机被击毁的概率每飞行小时为1%

美军F-10B飞机武器选型的系统分析

3、建立模型（进行定量分析）

先应将目标具体化为准则，以便明确评价方案优劣的标准。

“用经济有效的手段摧毁目标”——即需要计算各个方案摧毁一个目标的成本是多少?

摧毁一个目标的总成本C = 武器成本C_0 + 投射成本C_d + 损耗成本C_a

其中： C_0 = 每枚武器的成本×摧毁一个目标的武器数量;

$$C_d = \text{每小时飞行成本} \times \text{每架次的平均飞行时间} \times \frac{\text{摧毁一个目标的武器数量}}{\text{每架次的载弹量}}$$

$$C_a = \text{每架飞机成本} \times \text{摧毁一个目标的飞行时间} \times \text{每小时的飞机损毁率}$$

美军F-10B飞机武器选型的系统分析

使用两个方案分别摧毁一个目标的成本计算如下表所示：

单位：美元

方案 / 成本	方案Ⅰ（安装导弹）	方案Ⅱ（安装炸弹）
武器成本C_0	(6500+500)×2=14000	(0+100)×6 = 600
投射成本C_d	800×2×(2/6) = 533	800×2×(6/10) = 960
损毁成本C_a	2700000×2/(6/2)× 0.01 = 18000	2425000×2/(10/6)× 0.01 = 29100
总成本	14000+533+18000 = 32533	600+960+29100 = 30660

美军F－10B飞机武器选型的系统分析

4、综合评价（判断）

1) 单从成本考虑，每摧毁一个目标，方案Ⅰ的成本高出1873美元；
2) 使用方案Ⅰ，精确度高，可减少陆军伤亡；
3) 使用方案Ⅰ，飞机摧毁目标多。以飞机完好率80%计算，每天飞行一架次，则3天可摧毁目标数为：

   方案Ⅰ (6 / 2)×3×192×80% = 1382 (个)

   方案Ⅱ (10/ 6)×3×192×80% = 783 (个)

   方案Ⅱ 仅为方案Ⅰ 的56.6%

4) 使用方案Ⅰ 后，飞机的飞行高度提高，敌方防空武器的火力命中率降低，可指望飞机被击落的概率降低。

美军F－10B飞机武器选型的系统分析

5、结论

每摧毁一个目标，安装导弹方案的成本虽然高出1873美元，但有如下三项好处：

1) 减少地面部队的伤亡；
2) 增加摧毁目标的潜力；
3) 降低飞机损失。

故建议安装喇叭狗式导弹。

阿拉斯加原油输送方案的系统分析

如何从美国第49州阿拉斯加东北部的普拉德霍湾向美本土输油的问题。

一、任务与环境

每天送200万桶，油田处北极圈内，常年冰封，最低温度- 50°C。

阿拉斯加原油输送方案的系统分析

二、开发方案

方案竞争的第一阶段开发两个方案：

方案Ⅰ：油船运。每天只需4－5艘、但要破冰船引航，两端需建大油库；考虑到海上风暴，油库储量应在油田日产量的十倍以上。不安全、费用大、无保证。

方案Ⅱ：用带加温系统的油管输。可用成熟的管道输油技术，但沿途设加温站，无人愿干，还需要燃料，为防管道断裂必须用底架支撑和作保温处理，成本提高3倍。

为保安全和稳定，淘汰方案Ⅰ，保留方案Ⅱ，继续拨款鼓励竞争出新方案。

阿拉斯加原油输送方案的系统分析

方案Ⅲ：把含10% - 20%氯化钠的海水加到原油中去，提高低温下原油流动性，用普通油管即可输送，取得专利。

方案Ⅳ：由麻省理工系统分析所的两人提出油气混输（将天然气转换为甲醇后加到原油中去，降低溶点，提高流动性），从而用一管既输油又送气，不仅不需输送20%的无用海水，还可省掉海水分离工艺流程，节省一条管道（60亿），比方案Ⅲ省了一半。

加密货币交易所BYBIT被盗事件的钱包系统分析

一、明确问题和确定目标

明确问题

2025年2月21日，Bybit交易所的以太坊冷钱包因恶意合约升级遭到资金盗取，损失约14.6亿美元的ETH及相关代币。此次攻击由朝鲜黑客组织Lazarus Group策划实施。

确定目标

通过对问题进行分析，从攻击手法来看，因为 Bybit 使用的 Safe 多签钱包被恶意升级。攻击者通过欺骗手段诱导了 Safe 钱包的多个操作者签署了 Safe 钱包升级交易，进而成功接管了 Safe 钱包。在接管后，攻击者将资金转走。

二、搜集资料

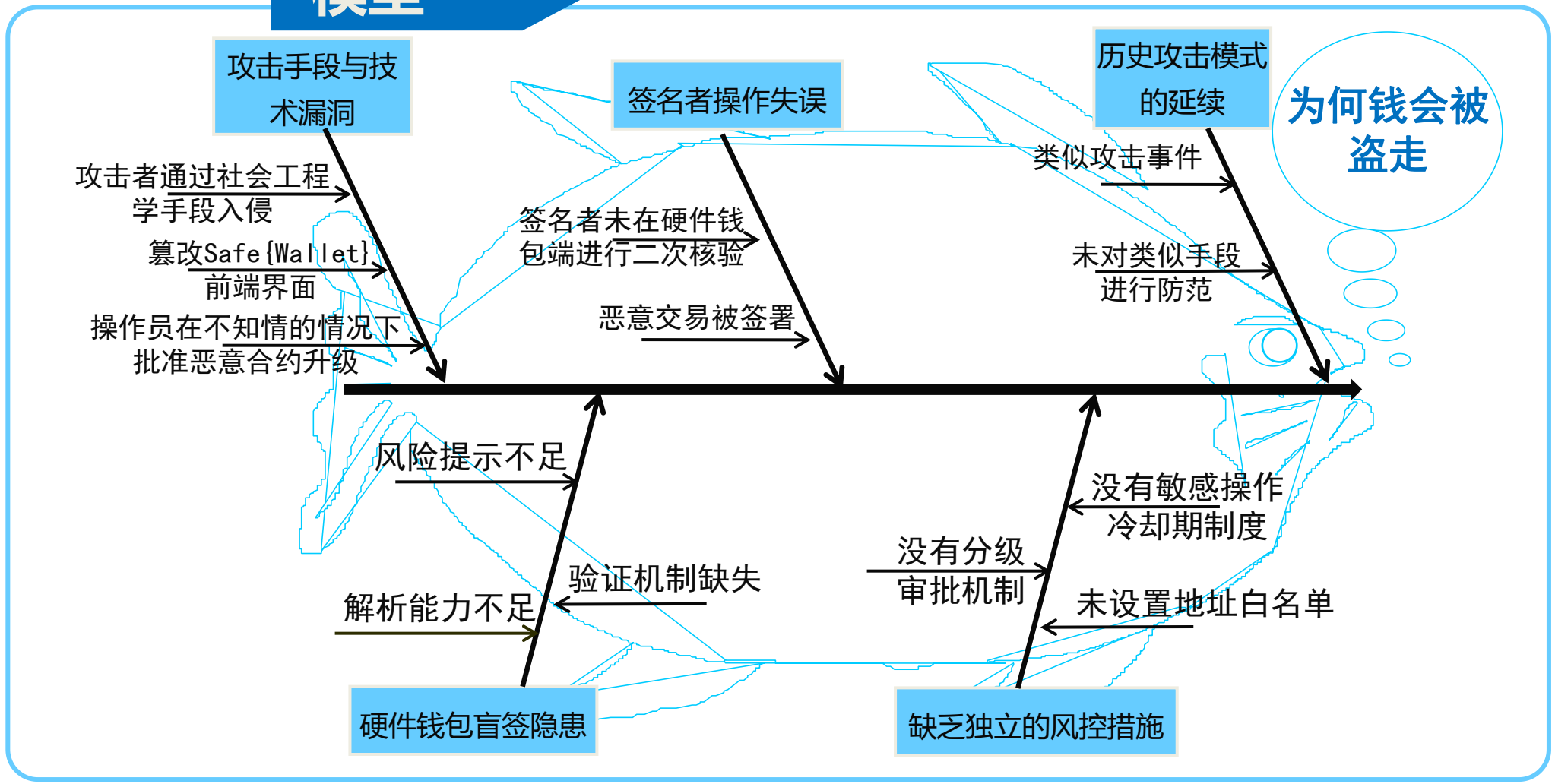
什么是safe多签钱包

- Safe 多签钱包是一种智能合约钱包，其核心特性是使用多个密钥来授权交易。这种钱包要求多个用户（通常是预设的密钥持有者）签署交易，才能执行转账或其他操作，因此提高了安全性，防止单点故障或单一密钥被攻击。
- 在钱包创建时，会设置多个密钥（通常采用“n-of-m”模式），即在多个密钥持有者中，必须有一定数量的人签署交易才能执行。
- 从实际用户体验的角度来看，通过 Safe 官网完成交易构建和签署是大多数用户的常用方式。通常，用户会访问 https://app.safe.global官网进行交易构建。

加密货币交易所BYBIT被盗事件的钱包系统分析

三、建立模型与分析

模型



加密货币交易所BYBIT被盗事件的钱包系统分析

模型分析

	因	果
攻击手段与技术漏洞	攻击者通过社会工程学手段（钓鱼攻击）入侵了Bybit操作员的设备，篡改了Safe{Wallet}前端界面	操作员在Safe{Wallet}界面看到的交易内容被伪装为合法操作，但实际发送至Ledger硬件钱包的数据已被篡改为恶意内容
签名者操作失误	签名者未在Ledger硬件钱包设备端二次核验交易细节	即使签名者在Safe{Wallet}界面上看到的是正常交易内容，但由于未在硬件钱包端进行二次验证，最终导致恶意交易被签署
历史攻击模式的延续	前已有类似攻击事件（如Radiant Capital漏洞事件），攻击者通过入侵开发者设备篡改Safe{Wallet}前端界面，诱使签名者签署恶意交易	Bybit事件中，攻击者借鉴了类似的攻击手法，再次利用了这种漏洞，但Bybit并未对类似攻击手法加以防范

加密货币交易所BYBIT被盗事件的钱包系统分析

四、综合评价

硬件钱包盲签隐患

当前大多数加密硬件钱包在处理复杂交易时存在显著局限性：

- 解析能力不足：无法完整解析和显示 Safe{Wallet} 等多重签名钱包的详细交易数据
- 验证机制缺失：无法验证签名内容是否与前端显示内容是否一致
- 风险提示不足：对潜在危险操作缺乏明确的警示机制

缺乏独立的风控措施

事后分析发现，虽然 Bybit 已经采用了多重签名机制，但由于多个签名方都依赖于相同的基础设施和验证流程，一旦其中某个环节被攻破，整个安全体系就可能被突破。

- 设置地址白名单：只允许向预先认证的地址进行转账，可以有效阻止资金流向攻击者控制的未知地址
- 分级审批机制：对超过特定金额的交易启动更严格的人工审查流程，引入独立团队进行交叉验证
- 冷却期制度：对敏感操作设置 24-48 小时的观察期，为发现和纠正错误预留时间

五、结论

水平增强措施（分布式控制）：
通过引入多个独立相关方来管理和使用私钥，采用 MPC 或多重签名等技术方案，实现相互制衡，避免单点故障风险。

垂直增强措施（强化每个签名者的安全性）：
强调每个签名方都应具备完整、独立的交易验证能力。这意味着每个签名方需要建立自己的完整技术栈，包括独立的用户界面、风控体系和私钥管理软硬件设备。

系统建模仿真

仿真

仿真（Simulation）：基于系统模型，在虚拟环境中模拟真实系统的运行过程，预测其行为、性能及结果。

避免直接操作真实系统的高成本与潜在危害。

快速验证多种方案。

通过“假设分析”（What-if）探索不同策略的影响。

仿真分类

- 根据模型的种类分类
  - 物理仿真：电力系统仿真、风洞试验等，实物仿真；早期常用
  - 数字仿真：基于计算机的仿真，本课程的内容；各种学科、工程领域
  - 半实物仿真：军事领域、水利工程等重要、大型应用

仿真分类

- 根据仿真时钟与实际时钟的比例关系分类
  - 实时仿真：仿真时钟(仿真时模型采用的时钟)与实际时钟(实际动态系统的时间基)完全一致；常用于训练仿真器，称为在线仿真
  - 亚实时仿真：仿真时钟慢于实际时钟，即模型仿真的速度慢于时间系统运行的速度；常用于离线分析，称为离线仿真
  - 超实时仿真：仿真时钟快于实际时钟；如大气环流仿真、交通系统仿真等
- 根据系统模型的特性分类
  - 连续系统仿真
  - 离散事件系统仿真
- 研究对象的特征完全不同
- 研究方法本质上不同

为什么要进行系统仿真

- 便于重复进行试验，便于控制参数，时间短，代价小。
- 可以在真实系统建立起来之前，预测其行为效果，从而可以从不同结构或不同参数的模型的结果比较之中，选择最佳模型。
- 对于缺少解析表示的系统，或虽有解析表示但无法精确求解的系统，可以通过仿真获得系统运行的数值结果。
- 对于随机性系统，可以通过大量的重复试验，获得其平均意义上的特性指标。

系统仿真

系统仿真是建立在控制理论、相似理论、信息处理技术和计算技术等理论基础之上的，以计算机和其它专用物理效应设备为工具，利用系统模型对真实或假想的系统进行试验，并借助于专家经验知识、统计数据和信息资料对试验结果进行分析研究，进而做出决策的一门综合性的和试验性的学科。

相似原理与相似理论

- 系统仿真遵循相似原理：
  - 几何相似：风洞试验等，工作原理相同、质地相同，但几何尺寸不同
  - 环境相似：虚拟现实等
  - 性能相似：数学模型，计算机仿真
- 在具体实现时，则基于相似理论，对应仿真的不同层次

相似理论

- 几何相似：实物模型等
- 模拟：如用电量表示物理量，也称异类相似
- 离散化：可以用数字计算机计算
- 等效：在数学描述层次上相似，常见的仿真器
- 感觉相似：虚拟现实等
- 思维相似：逻辑思维、形象思维、灵感思维
- 生理相似：如人体生理系统数学模型

连续系统仿真

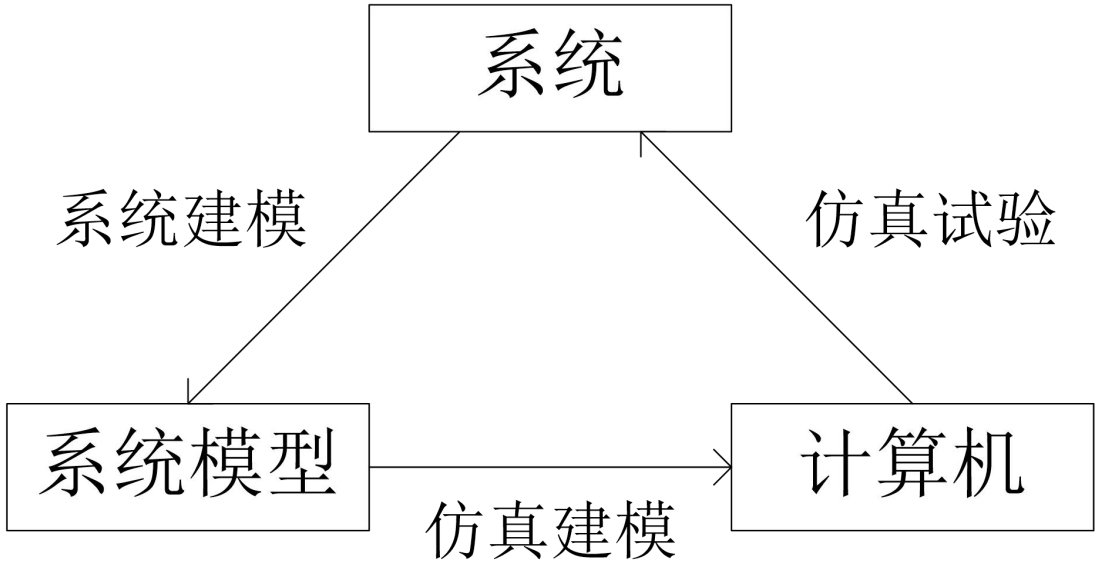
- 系统状态量随时间连续变化（包括由于数据采集是在离散时间点上进行时所产生的非连续数据）
- 数学模型形式
  - 连续模型（微分方程描述）
  - 离散时间模型（差分方程描述）
- 基本特点：能用一组方程式描述
- 一般的物理系统、工程系统均属此类（连续流程工业、石油、化工、医药等）

离散事件系统仿真

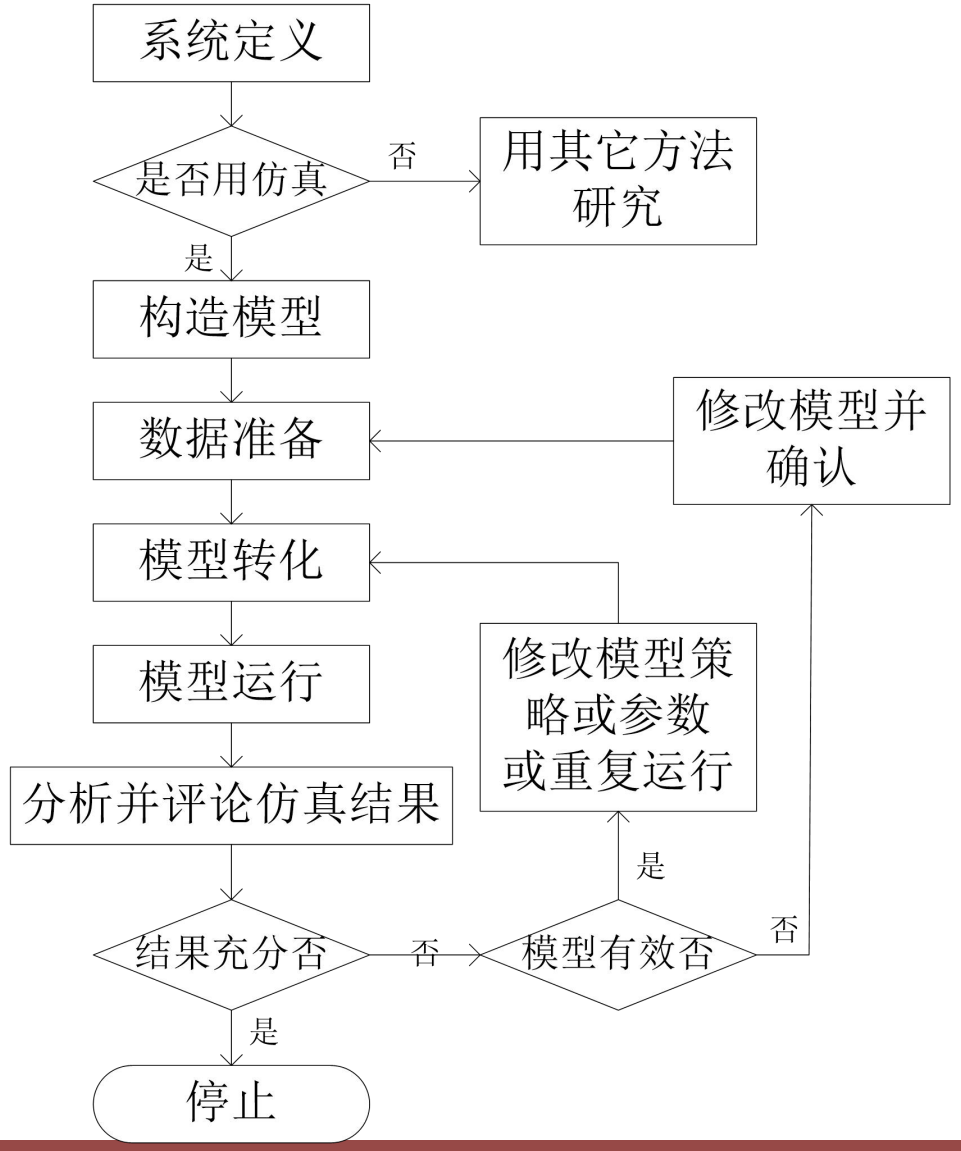
- 系统状态只在一些时间点上由于某种随机事件的驱动而发生变化（状态是在两个事件之间保持不变即离散变化）
- 数学模型：一般不是数学方程，而用流程图或者网络图描述
- 当前的研究热点，如城市交通系统、计算机网络、生态系统，管理系统、柔性制造系统、计算机集成制造系统等

系统仿真的研究内容

- 仿真三要素：系统、模型、计算机



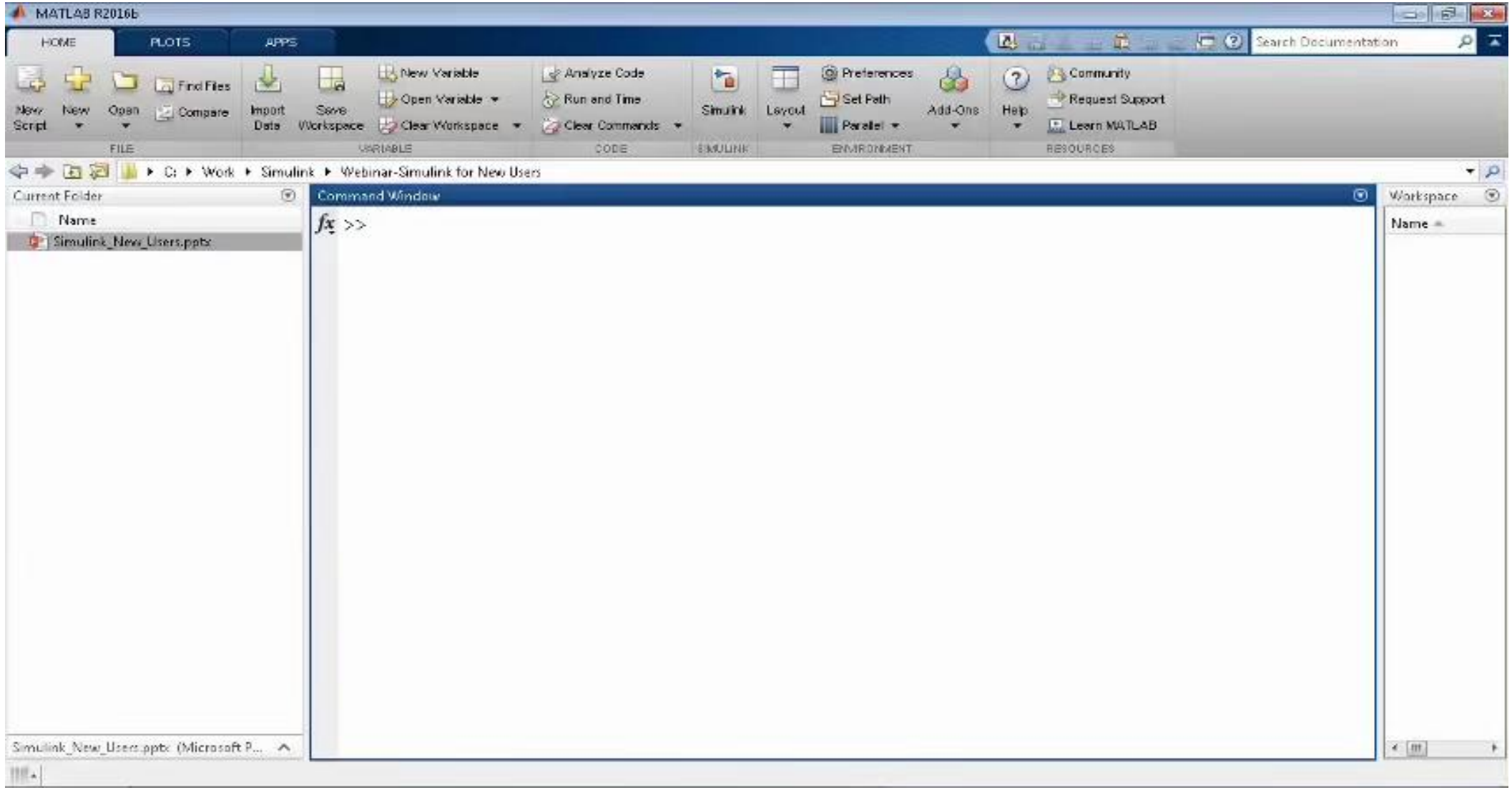
系统仿真的基本步骤


系统定义
是否用仿真
否
用其它方法研究
是
构造模型
数据准备
修改模型并确认
模型转化
模型运行
修改模型策略或参数或重复运行
分析并评论仿真结果
是
结果充分否
否
模型有效否
否
是
停止

典型仿真工具与技术

工具名称	适用场景	特点
MATLAB/Simulink	连续系统、控制系统设计	强大的数学建模与可视化能力
AnyLogic	多方法混合仿真（Agent-based, 离散事件）	灵活性高，适合复杂系统（供应链、交通）
Arena	离散事件仿真（工业工程、服务系统）	易用性强，支持流程优化
ANSYS	物理场仿真（结构、流体、电磁）	高精度工程仿真
NetLogo	Agent-based建模（生态、社会系统）	开源，适合分布式交互行为模拟

MATLAB/Simulink创建一个简单的仿真应用



系统仿真与计算机仿真

- 系统仿真的概念
- 计算机仿真是一种非实物仿真方法，是用计算机对一个系统的结构和行为进行动态演示, 以评价或预测一个系统的行为效果,为决策提供信息的一种方法.它是解决较复杂的实际问题的一条有效途径。
- 现在一般认为系统仿真等同于计算机仿真。

计算机仿真

系统 → 一些具有特定功能相互之间以一定的规律联系着的物体所组成的总体.

系统边界 → 为了限制所研究问题涉及的范围, 用系统边界把所研究的系统与影响系统的环境区分开来.

实体 → 系统的对象、系统的组成元素都可以称为实体.

适合计算机仿真的问题

- 难以用数学公式表示的系统，或者没有建立和求解数学模型的有效方法.
- 虽然可以用解析的方法解决问题，但数学的分析与计算过于复杂，这时计算机仿真可能提供简单可行的求解方法.
- 希望能在较短的时间内观察到系统发展的全过程，以估计某些参数对系统行为的影响.
- 难以在实际环境中进行实验和观察时，计算机仿真是唯一可行的方法，例如太空飞行的研究.
- 需要对系统或过程进行长期运行比较，从大量方案中寻找最优方案.

计算机仿真的应用

三峡水库总库容393 亿立方米，总装机容量1820万千瓦，将是世界上最大的水电站。

但是三峡的安全问题是一个很重要的问题，我们不可能等到建好后再看它的安全性，用计算机仿真就可以很好的解决这一问题。

计算机仿真的应用

飞机设计中有一个重要环节：风洞试验。

实际的风洞试验费用巨大。

使用计算机仿真进行模拟风洞试验，使费用大大降低。

计算机仿真举例

例1　混凝土搅拌中心的位置

有K1(x1,y1)，K2(x2,y2)，.....，Kn(xn,yn)共n个工地，各需混凝土Q1，Q2，...，Qn 吨，混凝土每吨公里的运费为C元。如何确定混凝土搅拌中心的位置K0(x0,y0) 使得费用最少?

计算机仿真举例

解1：数学计算

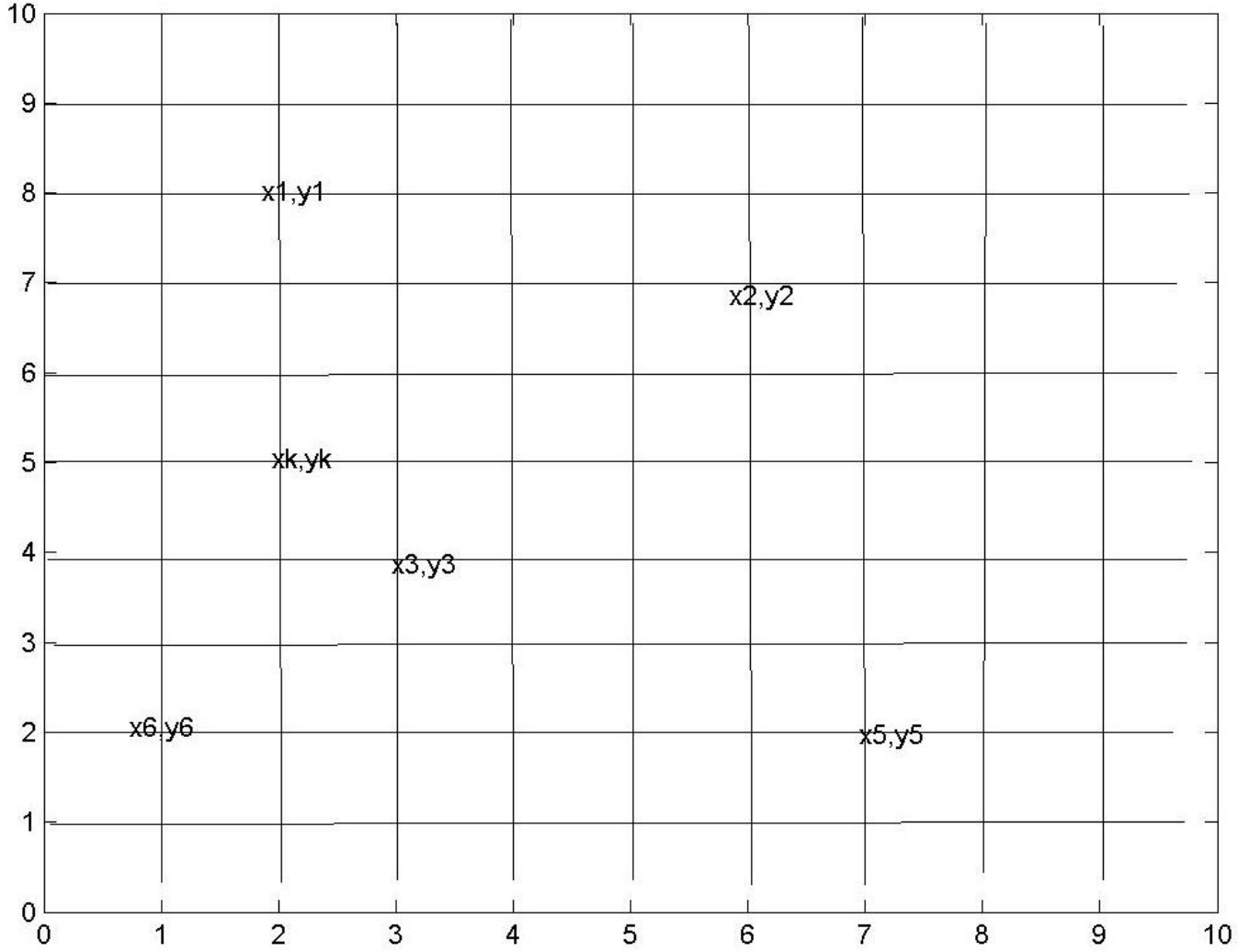
记第K个工地的位置为（xk, yk），中心的位置为(x0, y0)， 则目标函数为

$$c\sum_{i=1}^{n} Q_i\sqrt{(x_i-x_0)^2+(y_i+y_0)^2}=\min f(x_0,y_0)$$

$$\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x_0}=c\sum_{i=1}^{n}\frac{Q_i(x_i-x_0)}{\sqrt{(x_i-x_0)^2+(y_i+y_0)^2}}=0$$

计算机仿真举例

解2：计算机的模拟。

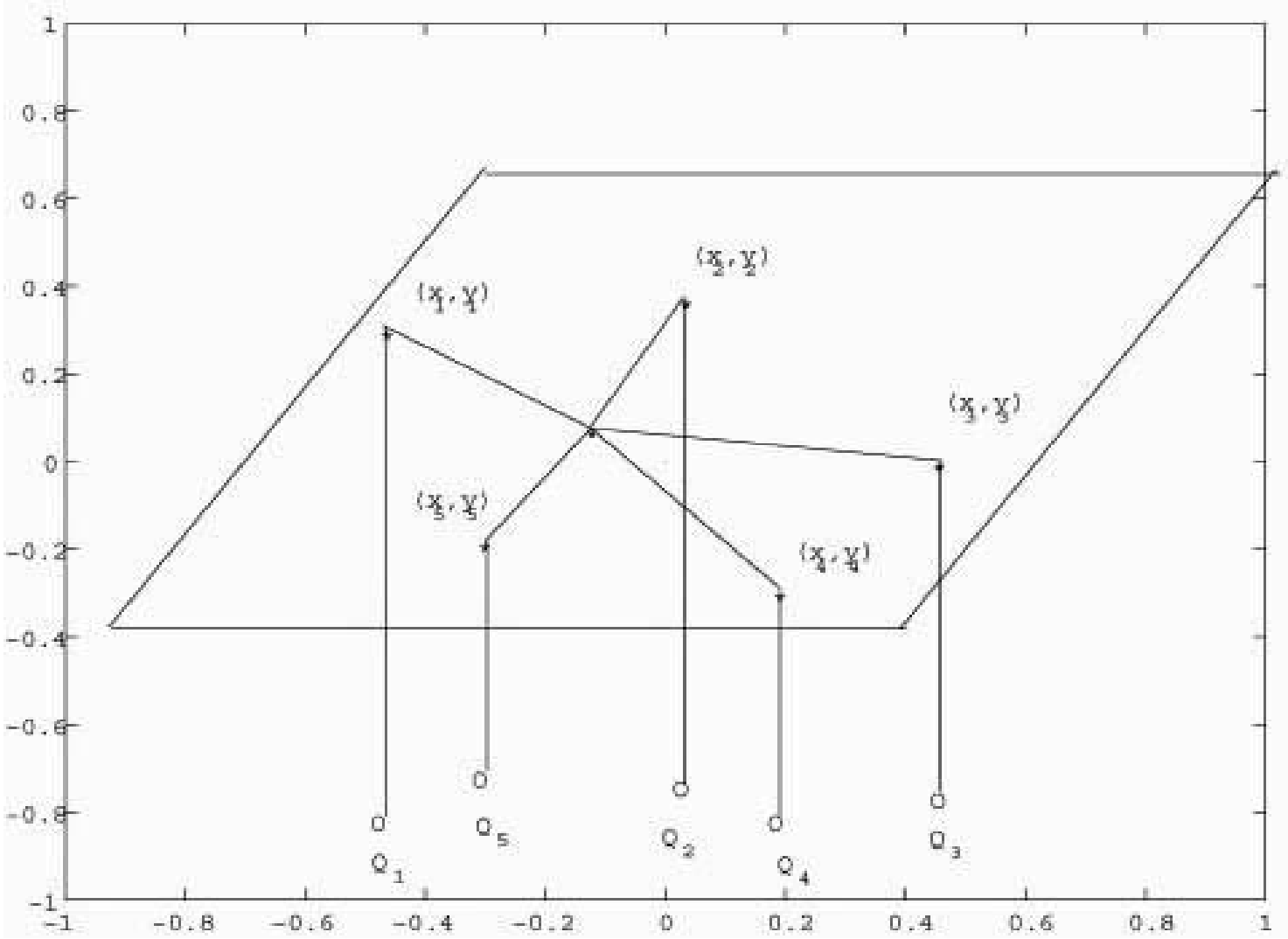


计算机仿真举例

解3：工程模拟

物理、工程仿真的特点：形象、直观、便于类比；但由于是实物仿真,所以费用大,速度慢。

计算机仿真举例

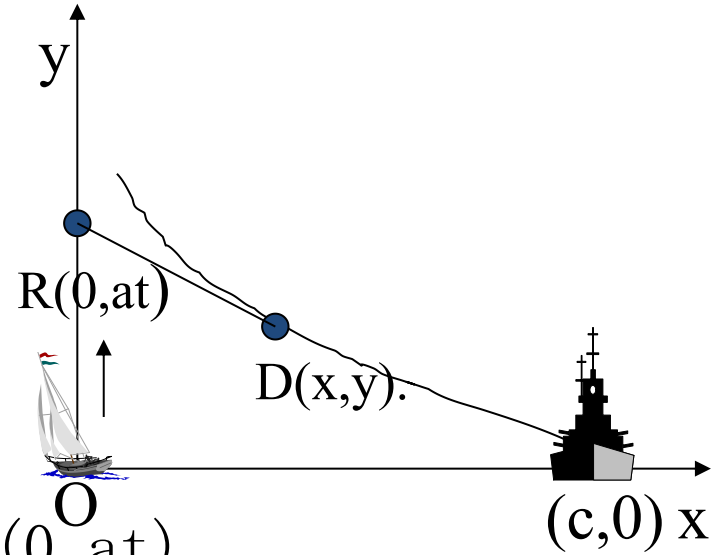

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
(x_1, y_1)
(x_2, y_2)
(x_3, y_3)
(x_4, y_4)
(x_5, y_5)
Q_1
Q_5
Q_2
Q_4
Q_3

例2： 追击问题

我辑私舰雷达发现距c里处有一艘走私船正以匀速度a沿直线行驶,辑私舰立即以最大的速度 b追赶，若用雷达进行跟踪,保持船的瞬时速度方向始终指向走私船，试求辑私舰追逐路线和追上的时间,并且给出缉私舰和走私船的路线图。

计算机仿真举例

选取坐标系如图:



假设缉私艇初始位置在点(c, 0), 走私船初始位置在点(0, 0), 走私船的行驶方向为y方向.

设缉私艇为动点D, 走私船为动点R.
在时刻 t, 缉私艇的位置是D(x, y), 走私船的位置是R(0, at).

追赶方向(D的运动方向)为$\overrightarrow{DR}$.用方向余弦表示为:

$$Cos\alpha = (0-x)/\sqrt{(0-x)^2+(at-y)^2} \qquad Sin\alpha = (at-y)/\sqrt{(0-x)^2+(at-y)^2}$$

取时间间隔(步长)为Δt,则在时刻 t+Δt,D的位置是$(x+\Delta x, y+\Delta y)$,

$$\Delta x = b\Delta t Cos\alpha$$

$$\Delta y = b\Delta t Sin\alpha \qquad (*)$$

计算机仿真举例

算法:

赋初值:初始时刻 t_0 ,时间步长 Δt ,速度a,b,初始位置c

循　环:

由公式(*)计算动点D在各时刻的坐标 $D(x_k, y_k)$

$$x_0 = c, \quad y_0 = 0$$

$$x_{k+1} = x_k + b\Delta t \frac{-x_k}{\sqrt{x_k^2 + (at - y_k)^2}},$$

$$y_{k+1} = y_k + b\Delta t \frac{at - y_k}{\sqrt{x_k^2 + (at - y_k)^2}}$$

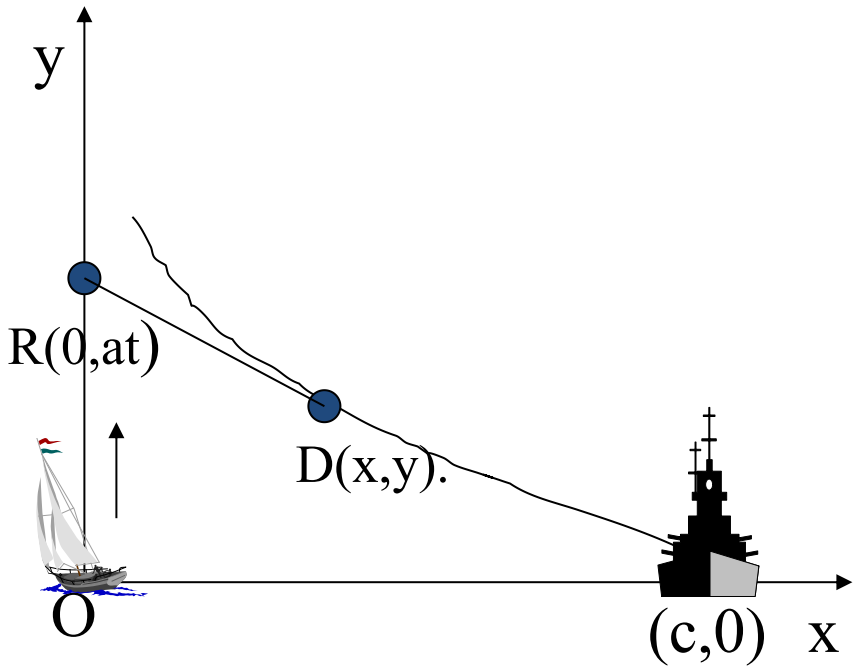
计算动点R在各时刻的坐标 $R(\tilde{x}_k, \tilde{y}_k)$

$$\tilde{x}_k = 0 \qquad \tilde{y}_k = ak\Delta t$$

终　止: 当D,R的距离小于给定值 ε 时终止

计算机仿真举例

将上述算法中求出的点D用直线段连接起来，就得到追赶曲线。循环终止时的即为追赶时间。可以看出，步长选取得越小，所求的曲线越精确。



计算机仿真举例

例3 射击命中率

在我方某前沿防守地域，敌人以一个炮排（含两门火炮）为单位对我方进行干扰和破坏。为躲避我方打击，敌方对其阵地进行了伪装并经常变换射击地点。经过长期观察发现，我方指挥所对敌方目标的指示有50%是准确的，而我方火力单位，在指示正确时，有1/ 3 的射击效果能毁伤敌人一门火炮，有1/ 6的射击效果能全部消灭敌人。

现在希望能用某种方式把我方将要对敌人实施的 20 次打击结果显现出来，确定有效射击的比率及毁伤敌方火炮的平均值。

计算机仿真举例

分析:

这是一个概率问题，可以通过理论计算得到相应的概率和期望值.但这样只能给出作战行动的最终静态结果，而显示不出作战行动的动态过程.

为了能显示我方20次射击的过程，现采用模拟的方式。

1. 问题分析

需要模拟出以下两件事:

```python
import random
is_correct = random.choice(["正面", "反面"])  # 模拟硬币投掷
```

(1). 观察所对目标的指示正确与否

模拟试验有两种结果，每一种结果出现的概率都是1/2.

因此，可以用投掷一枚硬币的方式予以确定，当硬币出现正面时为指示正确，反之为不正确。

计算机仿真举例

(2). 当指示正确时，我方火力的射击结果

模拟试验有三种结果:

毁伤一门火炮的可能性为1/3(即2/6)，

毁伤两门的可能性为1/6，

没能毁伤敌火炮的可能性为1/2(即3/6)。

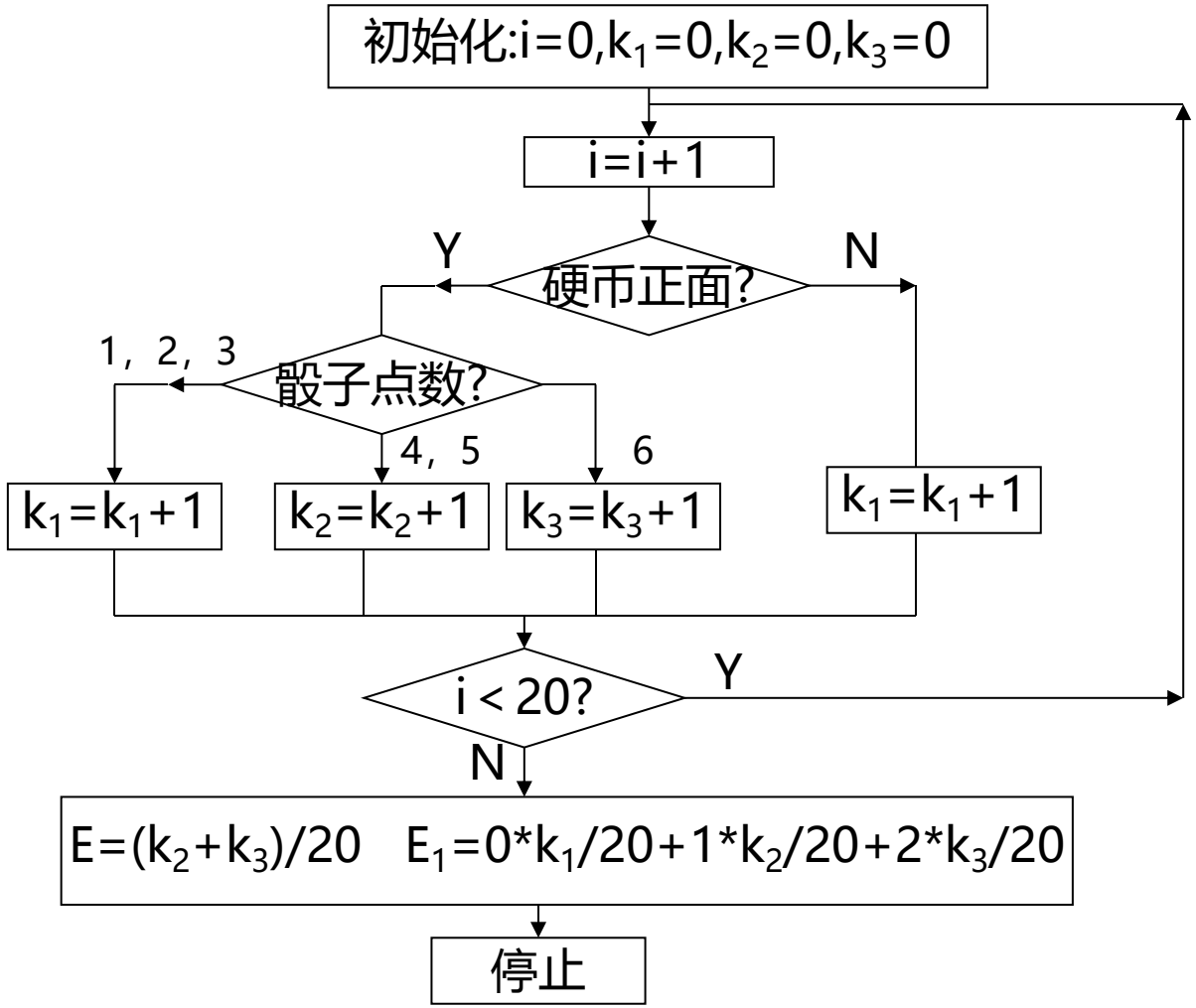
骰子点数	毁伤效果	概率	军事解释
1–3	0门毁伤（无效）	50%	敌火炮隐蔽成功
4–5	1门毁伤（部分）	33.3%	命中弹药库/操作人员
6	2门毁伤（完全）	16.7%	同时摧毁两门战备状态火炮

2. 符号假设

i：要模拟的打击次数；
k_1：没击中敌人火炮的射击总数；
k_2：击中敌人一门火炮的射击总数；
k_3：击中敌人两门火炮的射击总数；
E：有效射击比率；
E_1：20次射击平均每次毁伤敌人的火炮数。

计算机仿真举例

3. 模拟框图



计算机仿真举例

4. 模拟结果

试验序号	投硬币结　果	指示正确	指　示不正确	掷骰子结　果	消灭敌人火炮数		
					0	1	2
1	正	V		4		V	
2	正	V		4		V	
3	反		V		V		
4	正	V		1	V		
5	正	V		2	V		
6	反		V		V		
7	正	V		3	V		
8	正	V		6			V
9	反		V		V		
10	反		V		V		

计算机仿真举例

试验序号	投硬币结　果	指示正确	指　示不正确	掷骰子结　果	消灭敌人火炮数		
					0	1	2
1 1	正	V		2	V		
1 2	反		V		V		
1 3	正	V		3	V		
1 4	反		V		V		
1 5	正	V		6			V
1 6	正	V		4		V	
1 7	正	V		2	V		
1 8	正	V		4		V	
1 9	反		V		V		
2 0	正	V		6			V

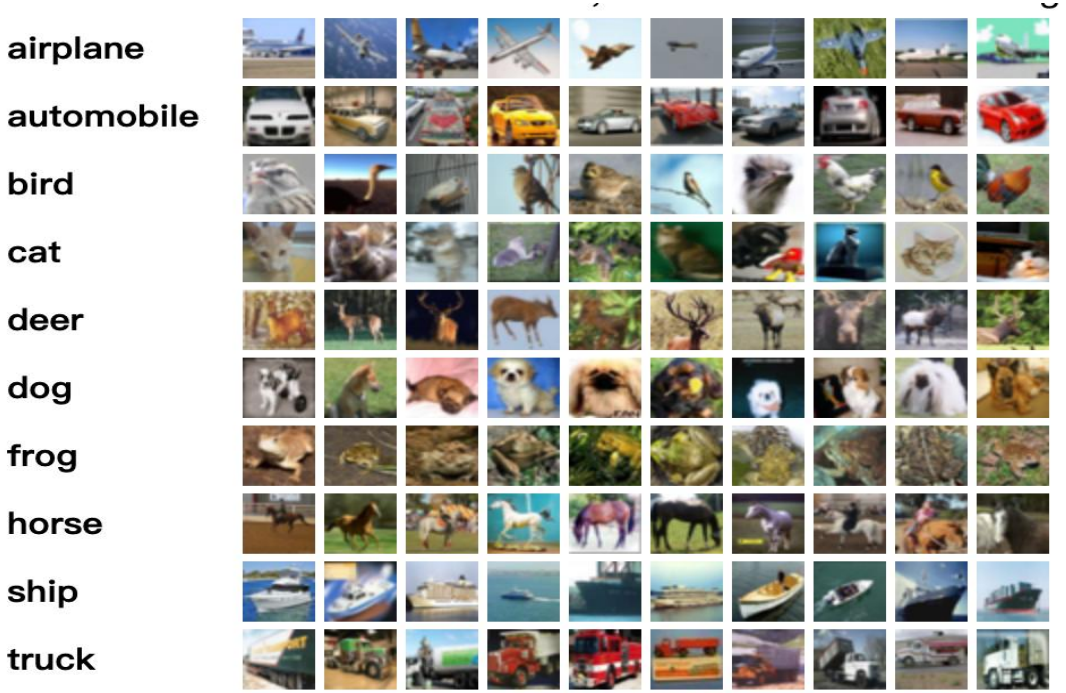
从以上模拟结果可计算出：

E=7/20=0.35　　$E_1 = 0\times\frac{13}{20}+1\times\frac{4}{20}+2\times\frac{3}{20}$ =0.5

图像分类：使用机器学习模型

图像分类是计算机视觉的核心任务，涉及将图像分配到不同类别，如识别猫狗图片。问题在于如何使用 MATLAB 构建和训练一个机器学习模型，评估其分类性能。

- 计算机视觉中的重要性
  - 自动驾驶、面部识别、医学诊断
- MATLAB 的深度学习工具箱
  - 用户友好界面，强大功能
  - 预构建函数和应用
- CIFAR-10 数据集简介
  - 60,000 张 32x32 彩色图像
  - 10 个类别：飞机、汽车、鸟、猫等



图像分类：使用机器学习模型

- 使用 imageDatastore 加载数据
  - 指定数据集路径
  - 包含子文件夹以自动分配标签
- 数据分割
  - 使用
  - 通常
- 数据增强
  - 随机
  - 随机
  - 随机
- 使用 aug
  - 实时
  - 指定输出尺寸和颜色预处理

```matlab
data = imageDatastore('CIFAR-10', 'IncludeSubfolders', true, 'LabelSource', 'foldernames');
[trainData, testData] = splitEachLabel(data, 0.8, 'randomized');
augmenter = imageDataAugmenter('RandXReflection', true, 'RandScale', [0.8 1.2]);
augmentedTrainData = augmentedImageDatastore([32 32 3], trainData, 'DataAugmentation', augmenter);
```

图像分类：使用机器学习模型

- CNN 组件
  - 卷积层：提取特征
  - ReLU：引入非线性
  - 池化层：降维
  - 全连接层：分类
- 示例 CNN 架构
  - 输入层：32x32x3
  - 卷积层：32 个 3x3 滤波器
  - 批归一化、ReLU、2x2 最大池化
  - 卷积层：64 个 3x3 滤波器
  - 批归一化、ReLU、2x2 最大池化
  - 全连接层：64 单元、ReLU
  - 全连接层：10 单元、Softmax
- 使用 trainNetwork 训练
  - 设置优化器、学习率、轮数、批次大小
- 监控训练进度
  - 损失和准确率曲线

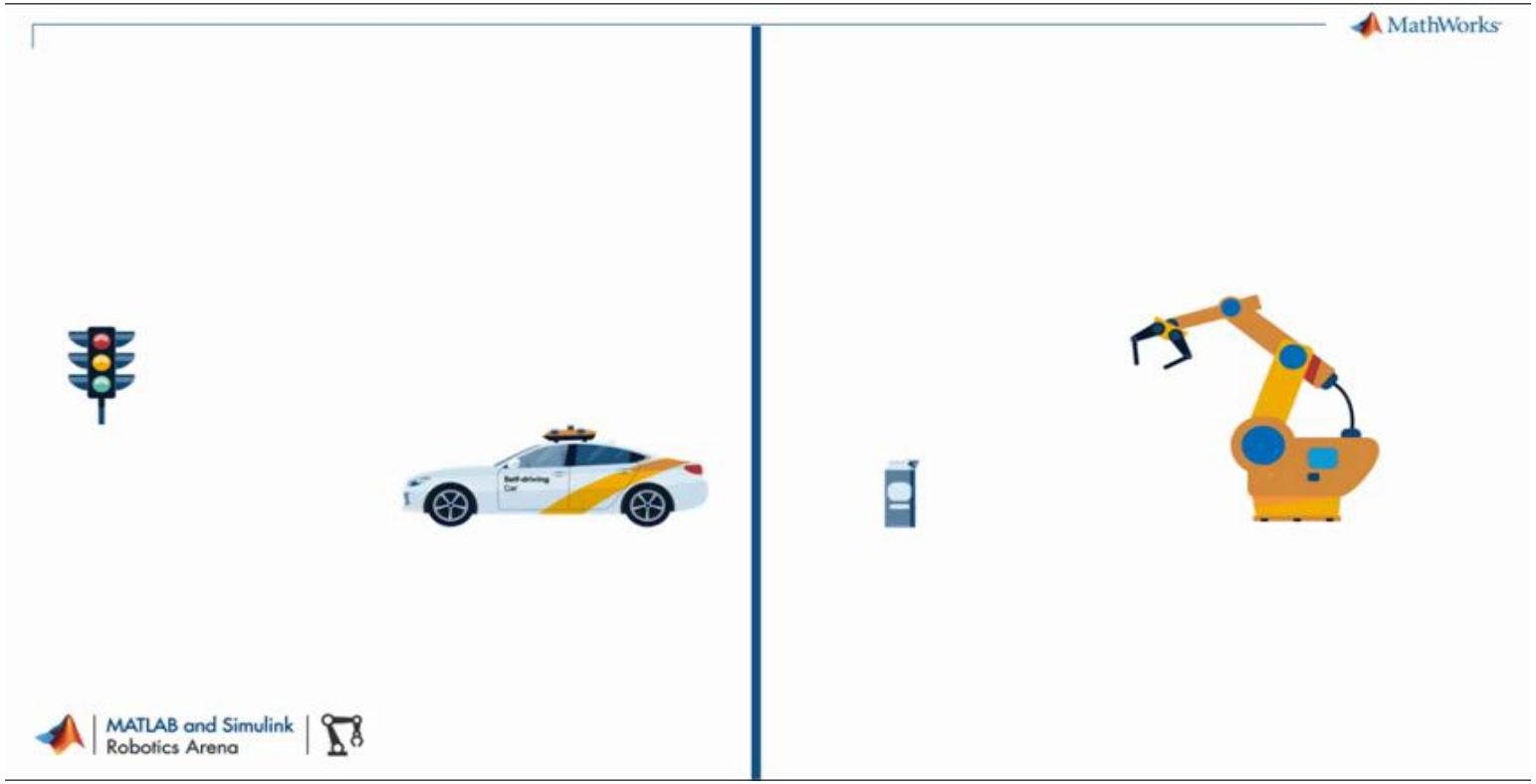
```matlab
layers = [
    imageInputLayer([32 32 3])
    convolution2dLayer(3,32,'Padding','same')
    batchNormalizationLayer
    reluLayer
    maxPooling2dLayer(2,'Stride',2)
    convolution2dLayer(3,64,'Padding','same')
    batchNormalizationLayer
    reluLayer
    maxPooling2dLayer(2,'Stride',2)
    fullyConnectedLayer(64)
    reluLayer
    fullyConnectedLayer(10)
    softmaxLayer
    classificationLayer
];
options = trainingOptions('sgdm', 'InitialLearnRate',0.001, 'MaxEpochs',20, 'MiniBatchS
ize',128);
net = trainNetwork(augmentedTrainData, layers, options);
```

图像分类：使用机器学习模型

- 分类测试图像
  - 使用 classify 函数预测标签
- 计算准确率
  - 正确预测数 / 总测试图像数
- 生成混淆矩阵
  - 可视化真实标签与预测标签
- 结果解释与改进
  - 识别高误分类类别
  - 考虑模型调整或迁移学习

```matlab
YPred = classify(net, testData);
accuracy = mean(YPred == testData.Labels);
confusionchart(testData.Labels, YPred);
```

图像分类：使用机器学习模型



https://www.youtube.com/watch?v=mO5UqH409jY

CAN 总线

- 什么是 CAN 总线?
  - 控制器局域网（Controller Area Network），一种车辆总线标准用于电子控制单元（ECU）之间的通信
- 历史与发展
  - 1983 年由博世公司开始开发
  - 1991 年发布 CAN 2.0 协议
  - 1993 年成为国际标准（ISO 11898）
- 核心功能
  - 广播式消息传递，所有节点接收消息
  - 优先级仲裁，确保高优先级消息优先传输
  - 差分信号，抗电气噪声
  - 数据速率高达 1 Mbps（标准 CAN），CAN FD 高达 8 Mbps
- 架构图
  - 显示 ECU 通过 CAN 高和 CAN 低线连接的网络

CAN 总线

- 概述
  - 现代车辆的核心通信网络
  - 连接发动机、刹车、娱乐系统等模块
- 具体应用
  - 发动机管理：控制燃油喷射、点火时机
  - 变速器控制：管理换挡和扭矩转换器
  - 刹车系统：支持 ABS 和电子稳定控制（ESC）
  - 车身控制：管理灯光、车窗、车门
  - 娱乐系统：连接音频、导航设备
  - 诊断系统：通过 OBD-II 监控车辆健康
- 优势
  - 减少布线复杂性和重量
  - 提高系统可靠性和实时性能
  - 支持复杂功能，如高级驾驶辅助系统（ADAS）

CAN 总线

- 概述
  - 用于连接传感器、执行器和控制器
  - 适用于恶劣工业环境
- 具体应用
  - 制造业：协调装配线和机器人
  - 过程控制：监控化工和发电厂
  - 楼宇自动化：控制暖通空调、照明、安全系统
  - 运输系统：火车、船舶、飞机控制
- 优势
  - 在噪声和电磁干扰环境下的高可靠性
  - 实时数据传输，支持精确同步
  - 可扩展性，易于添加新设备
- 协议扩展
  - CANopen：用于设备通信的高级协议

CAN 总线

- 车辆网络工具箱
  - 支持 MATLAB 和 Simulink 的 CAN 总线功能
  - 兼容 Vector、Kvaser 等硬件
- 核心功能
  - 发送和接收 CAN 消息
  - 使用虚拟通道模拟 CAN 网络
  - 构建 Simulink 模型（配置、打包、传输、接收、解包）
  - 分析和可视化 CAN 数据
  - 支持 CANopen、J1939 等协议
- 示例模型
  - 简单 Simulink 模型：传输正弦波信号
  - 包括 CAN 配置、打包、传输、接收、解包模块
- 优势
  - 快速原型设计和测试
  - 减少硬件依赖，降低开发成本

CAN 总线

https://www.youtube.com/watch?v=KV41WhjGgc0&t=3s

计算机仿真演示

1. 地图设置

2. Actors 部署

3. 测试主体部署

4. 开始测试

计算机仿真演示

5. 测试结果展示

本章小结

基本要求

- 理解系统建模方法。

推理法，统计分析法，实验法，类似法

- 熟悉系统分析的目标与流程。

目标手段、因果，头脑风暴法，亲和图法

- 理解建模与分析相关实例。
- 理解系统仿真。

重点

- 能够根据建模、分析方法解决复杂系统相关问题。

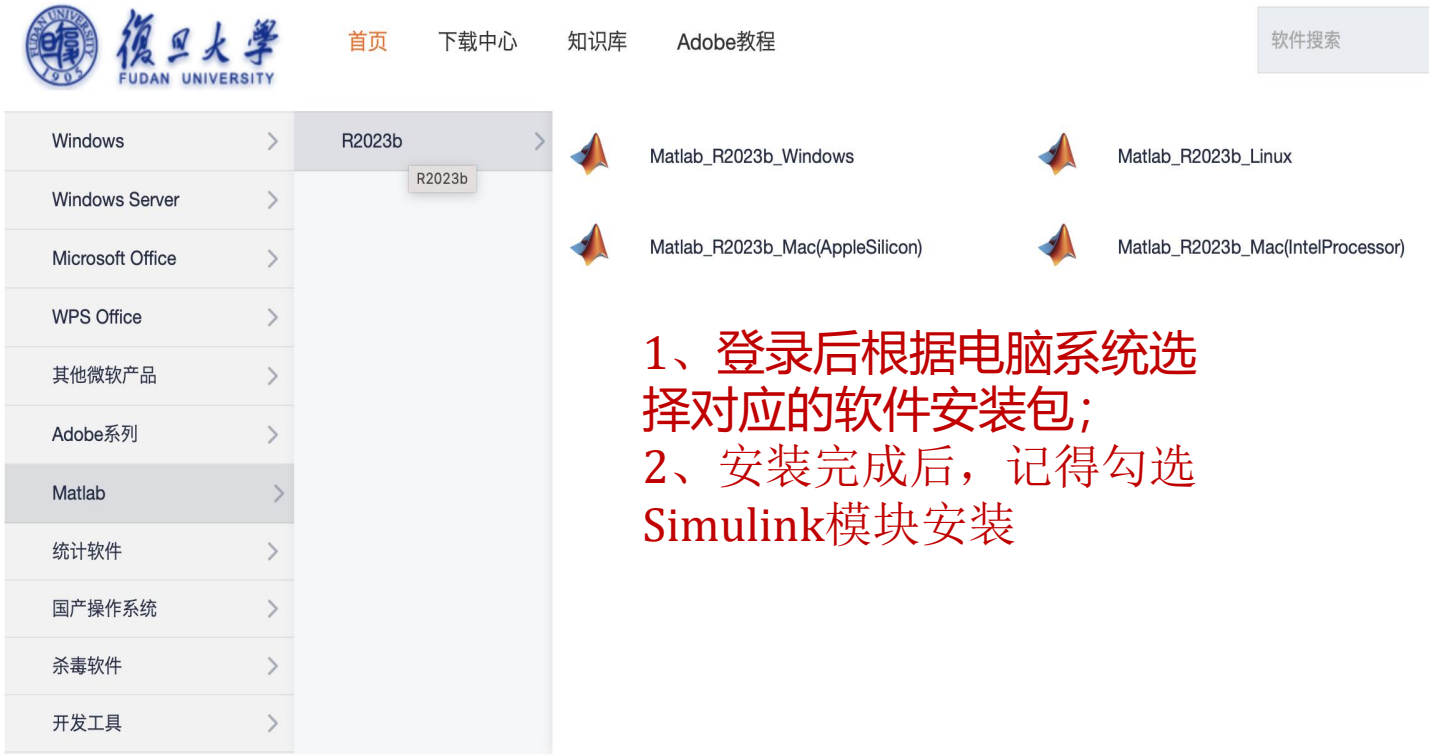
Simulink安装教程

官方网址https://ww2.mathworks.cn/products/simulink.html

Simulink安装教程

学校软件平台下载
https://ehall.fudan.edu.cn/ywtbportal/fudan/index.html#/appDetail?id=08001508300006

用学号登录

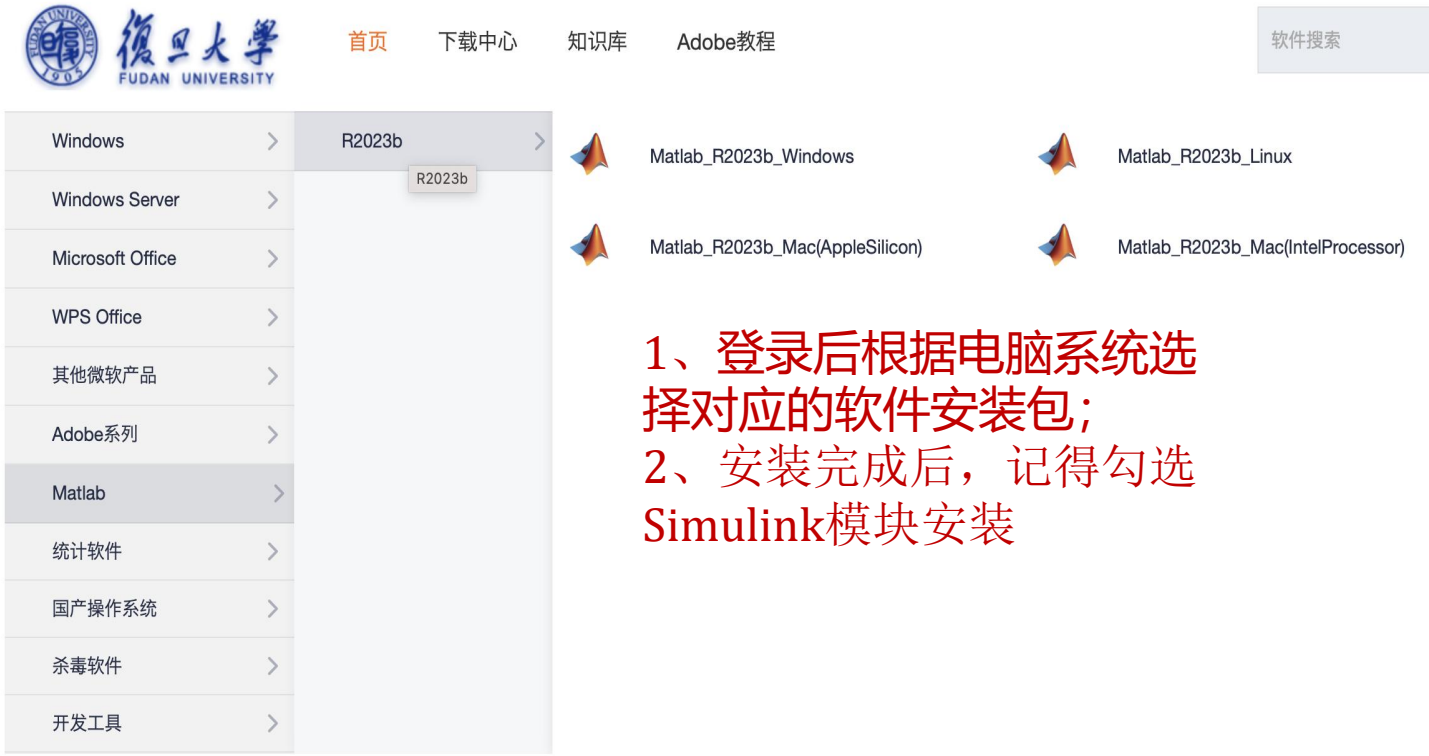


1、登录后根据电脑系统选择对应的软件安装包；
2、安装完成后，记得勾选Simulink模块安装

Simulink安装教程

学校软件平台下载
https://ehall.fudan.edu.cn/ywtbportal/fudan/index.html#/appDetail?id=08001508300006

用学号登录



1、登录后根据电脑系统选择对应的软件安装包；
2、安装完成后，记得勾选Simulink模块安装

如果电脑安装Simulink有困难，可以使用在线仿真平台完成作业 https://matlab.mathworks.com/

课后作业

连续系统仿真与离散事件系统仿真的核心区别是什么？分别列举 3 个典型应用场景。

作业提交到eleaning

课后作业

请用Simulink仿真软件模拟一个简单的库存管理系统

■ **题目描述：**

请根据课堂演示的Simulink仿真软件基本操作，制作一个可以完成复杂运算的计算器。

■ **要求：**

1、能够完成开平方、开立方运算；

2、能够完成平方、立方运算；

3、能够完成对数运算（以10和e为底）；

4、能够完成三角函数运算（sin、cos、tan）；

5、具体使用哪些库模块请同学们自行查阅。

■ **作业提交：**

1、用“Subsystem”对计算器封装，输入为“任意整数”，输出为“运算结果”。

2、请在elearning上提交后缀为“.slx”的作业文件和截图

Chapter 3 系统论优化和决策

目录

CONTENTS

01 系统优化方法

- 系统优化方法

02 系统决策概述

- 系统决策概述
- 系统决策的定义
- 系统决策的分类
- 系统决策问题与模型
- 系统决策的基本步骤
- 系统决策的原则

03 系统决策方法

- 确定型决策方法
- 完全不确定型决策方法
- 完备信息的最大价值
- 风险决策方法

学习要点

基本要求

- 掌握系统优化的核心思想
- 理解系统决策的基本概念与流程
- 学会区分不同决策类型及方法

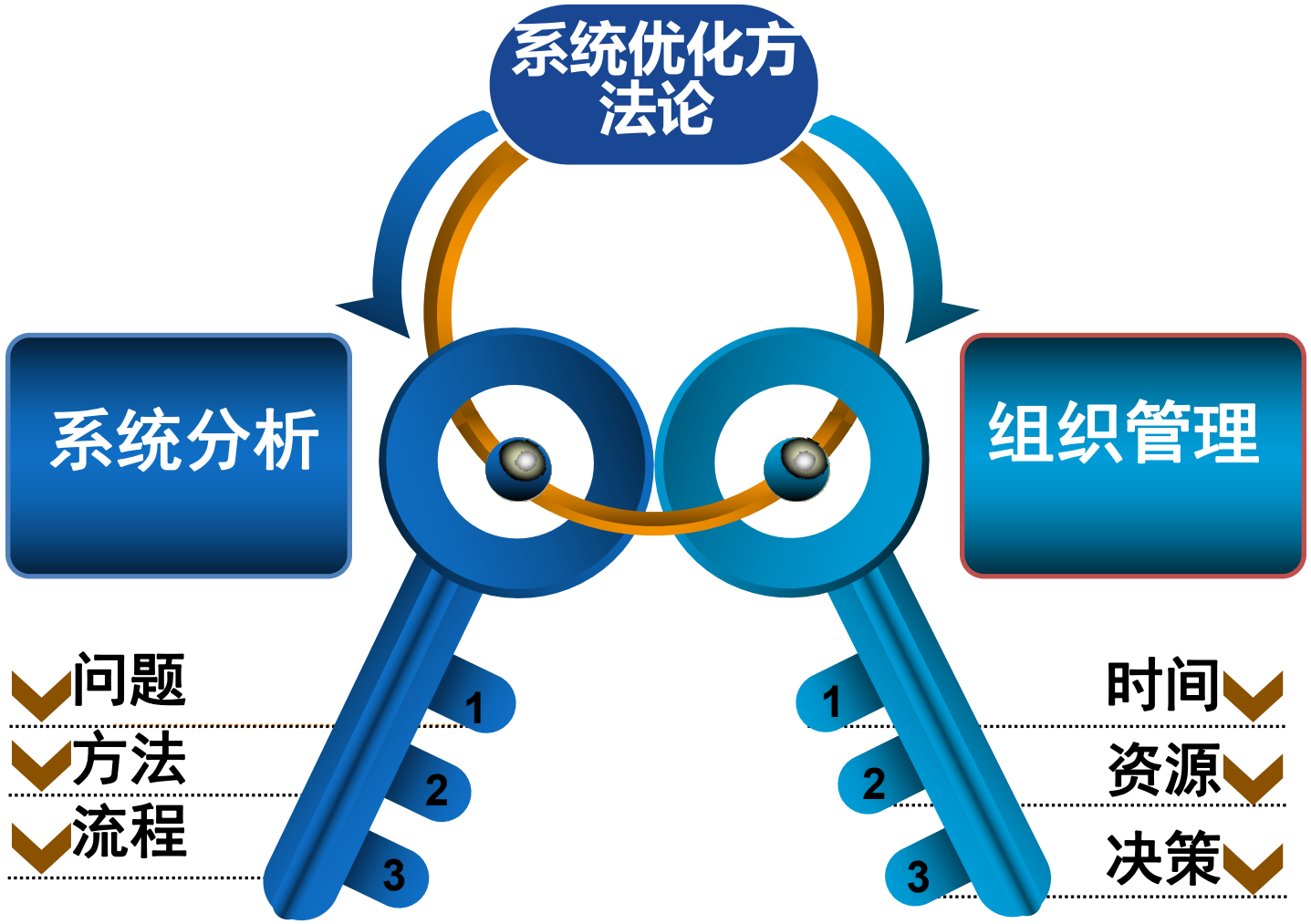
重点

- 系统优化方法的核心及其应用
- 完全不确定型决策的五大准则
- 风险型决策的核心方法

系统优化方法

系统优化方法论

系统优化方法论



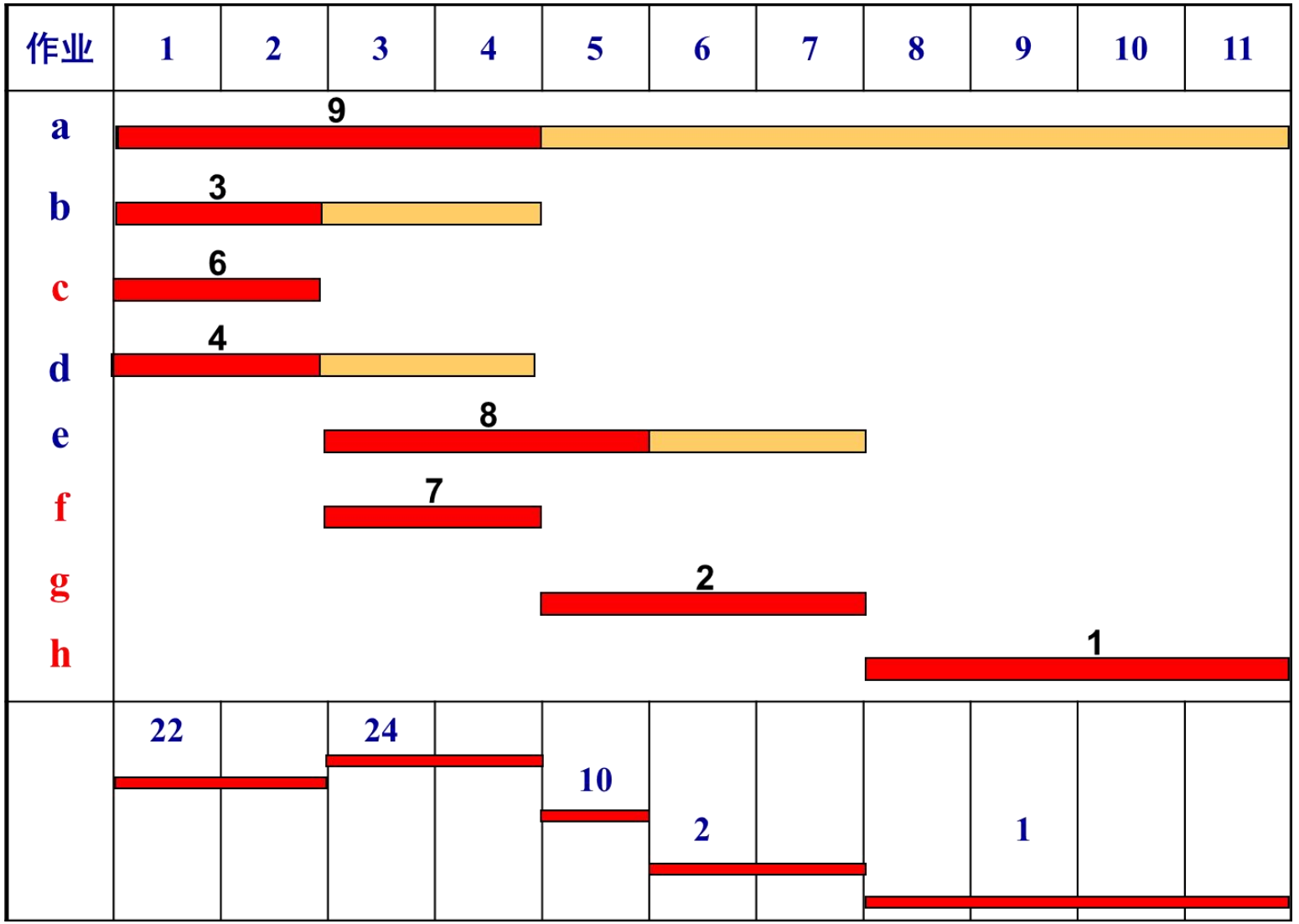
系统优化问题--时间—资源优化

例：某工程各项作业所需时间和人数如表。

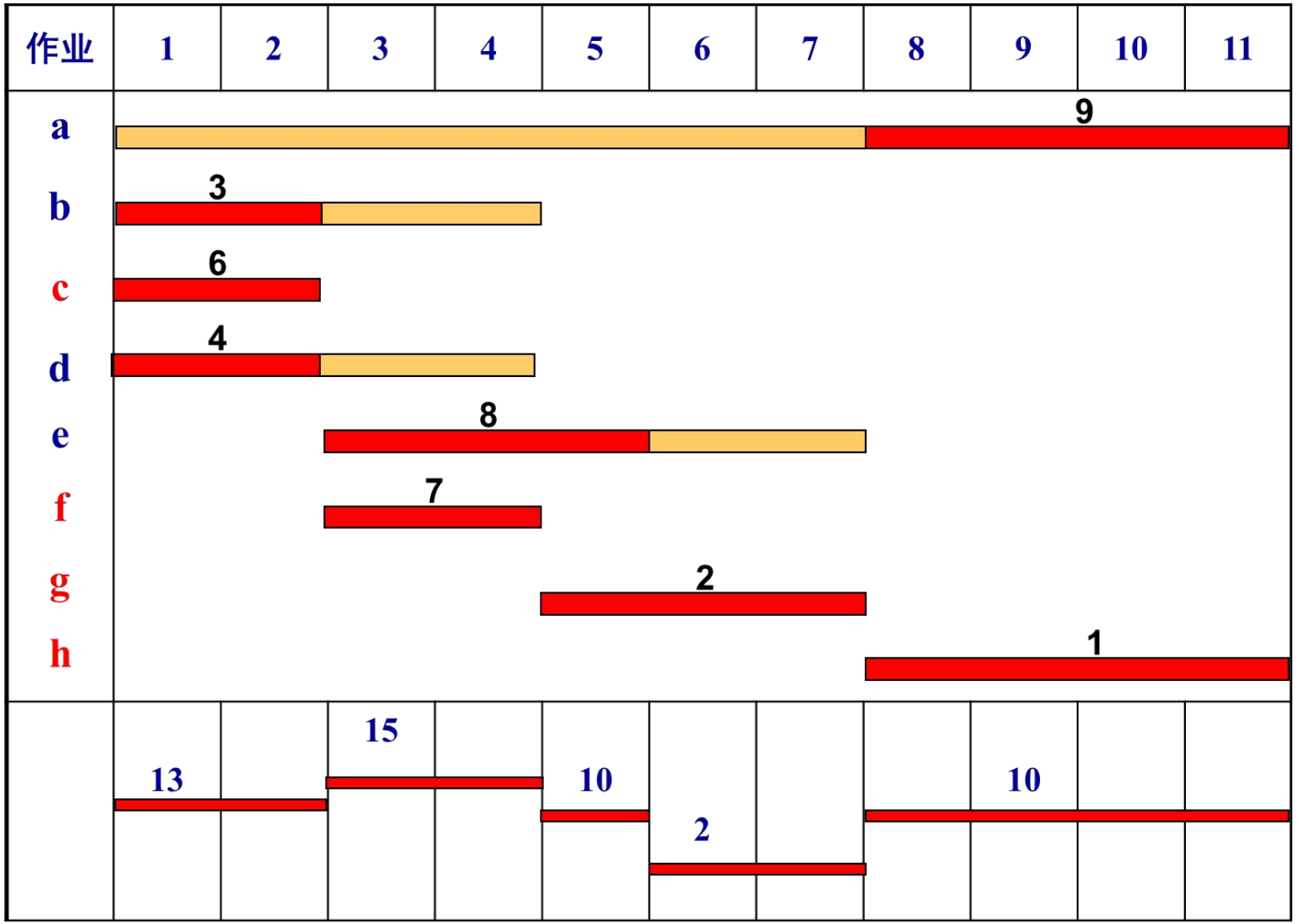
作业代号	耗时(天)	需要人数
a	4	9
b	2	3
c	2	6
d	2	4
e	3	8
f	2	7
g	3	2
h	4	1

共需劳力：110人天

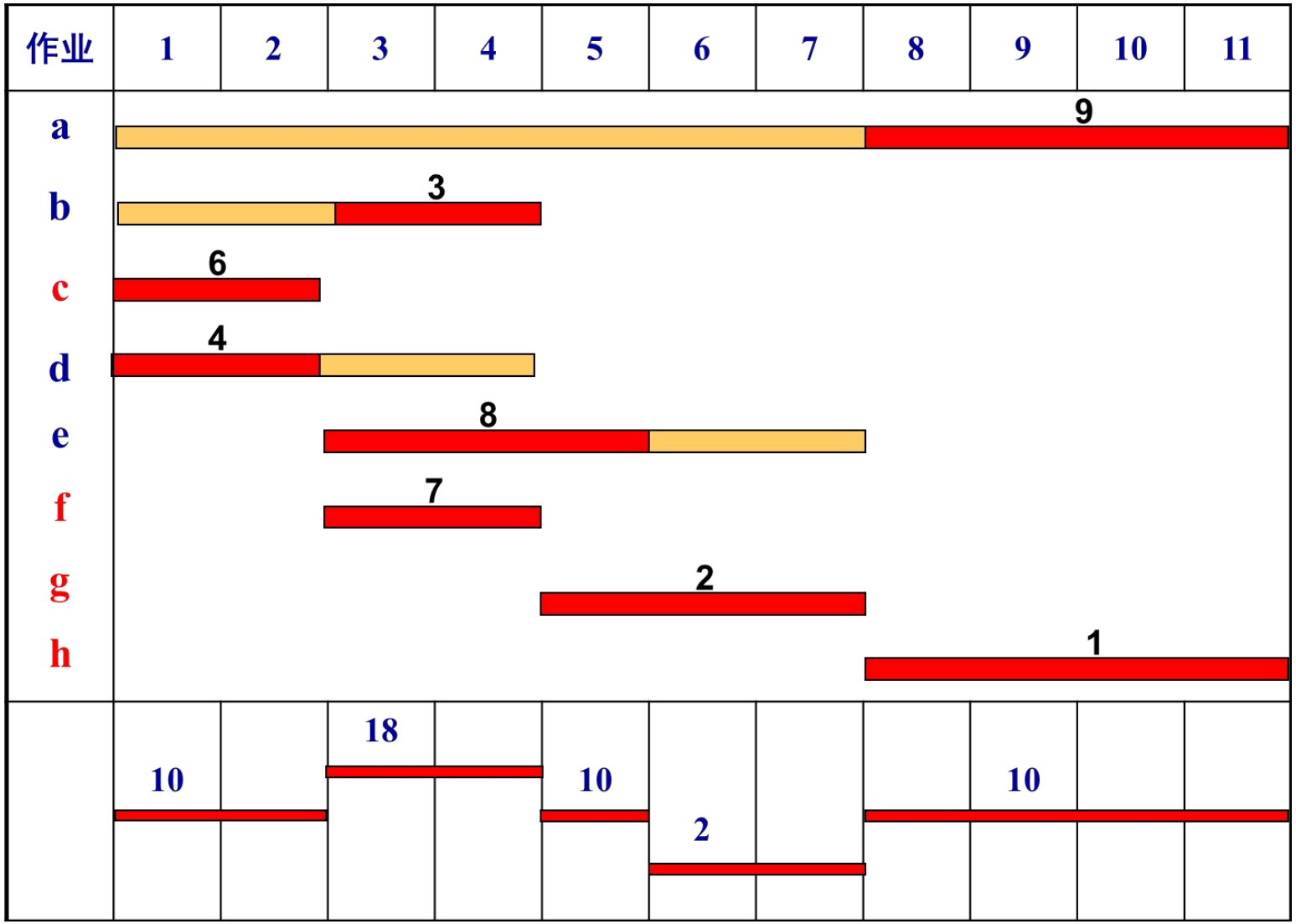
系统优化问题--时间—资源优化



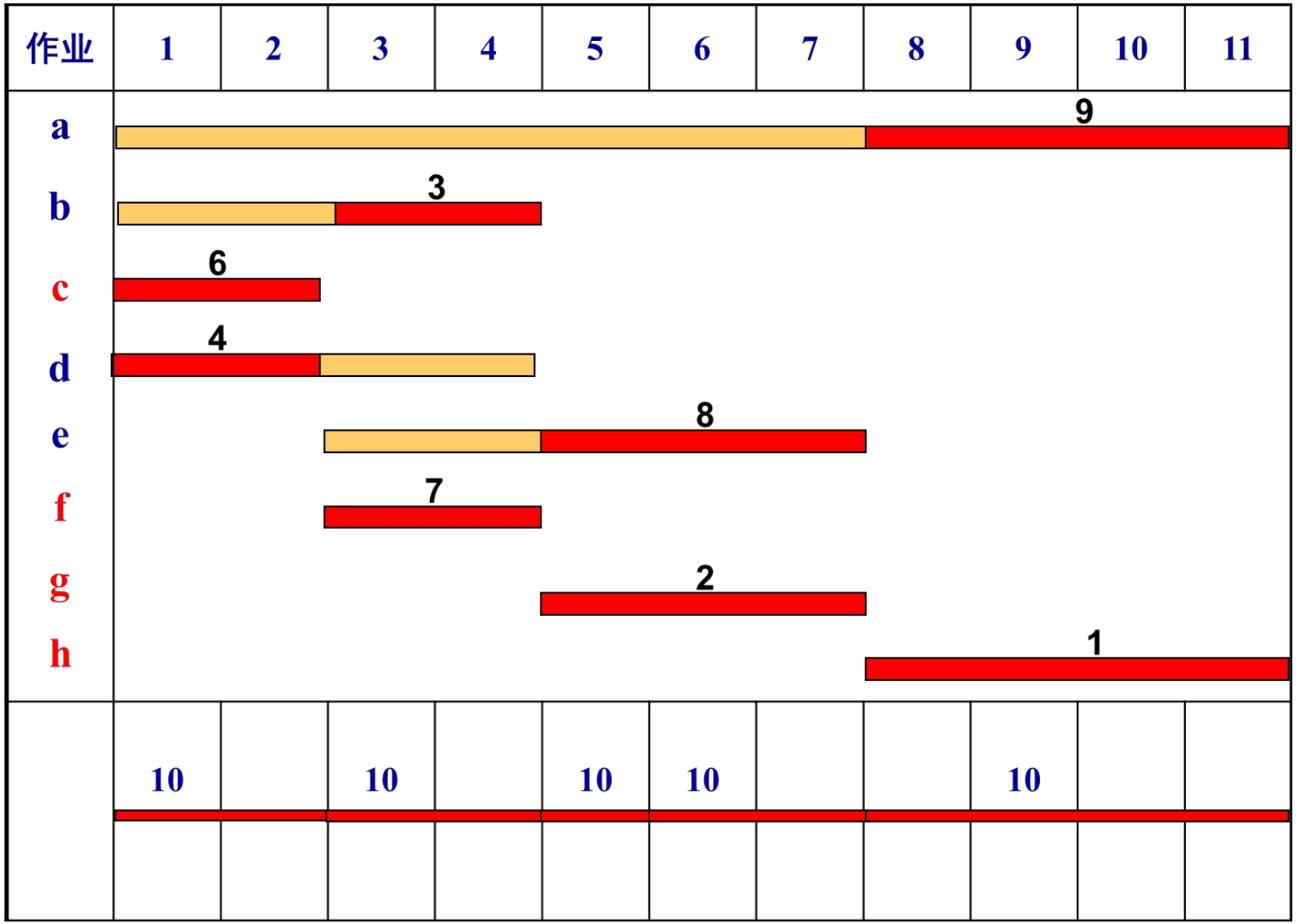
系统优化问题--时间—资源优化



系统优化问题--时间—资源优化

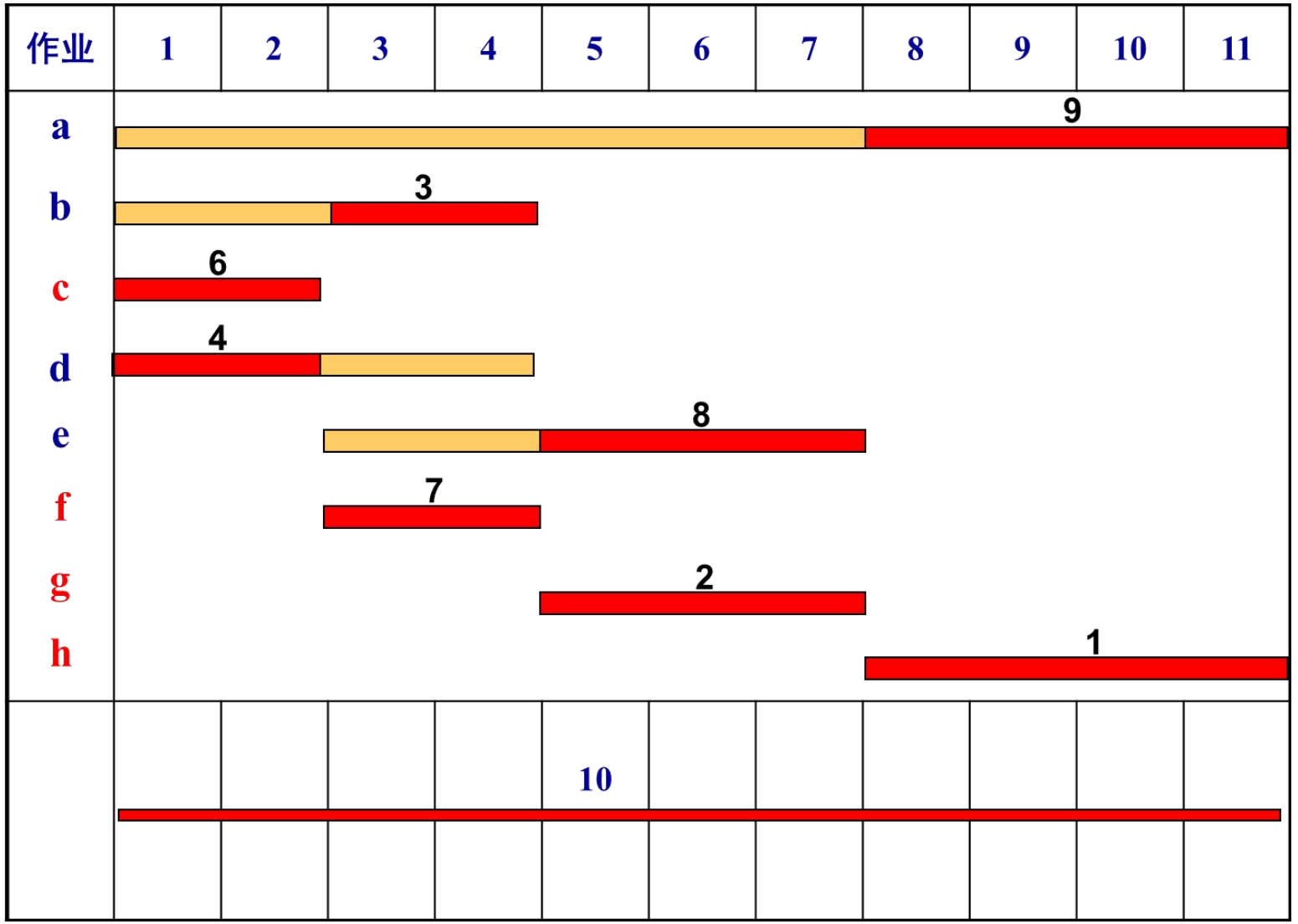


系统优化问题--时间—资源优化



系统优化问题--时间—资源优化

调整结果



系统优化问题--时间—资源优化

例：某工程工序一览表如下，每天只有13人上班，计划10天内完成，试合理安排生产。

工序	*a*	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*
紧前工序	--	--	*a*	*a*	*b,c*	*e,d*	*a*
作业时间	*3*	*1*	*2*	*3*	*4*	*1*	*5*
每天所需人数	*13*	*5*	*8*	*2*	*6*	*12*	*5*

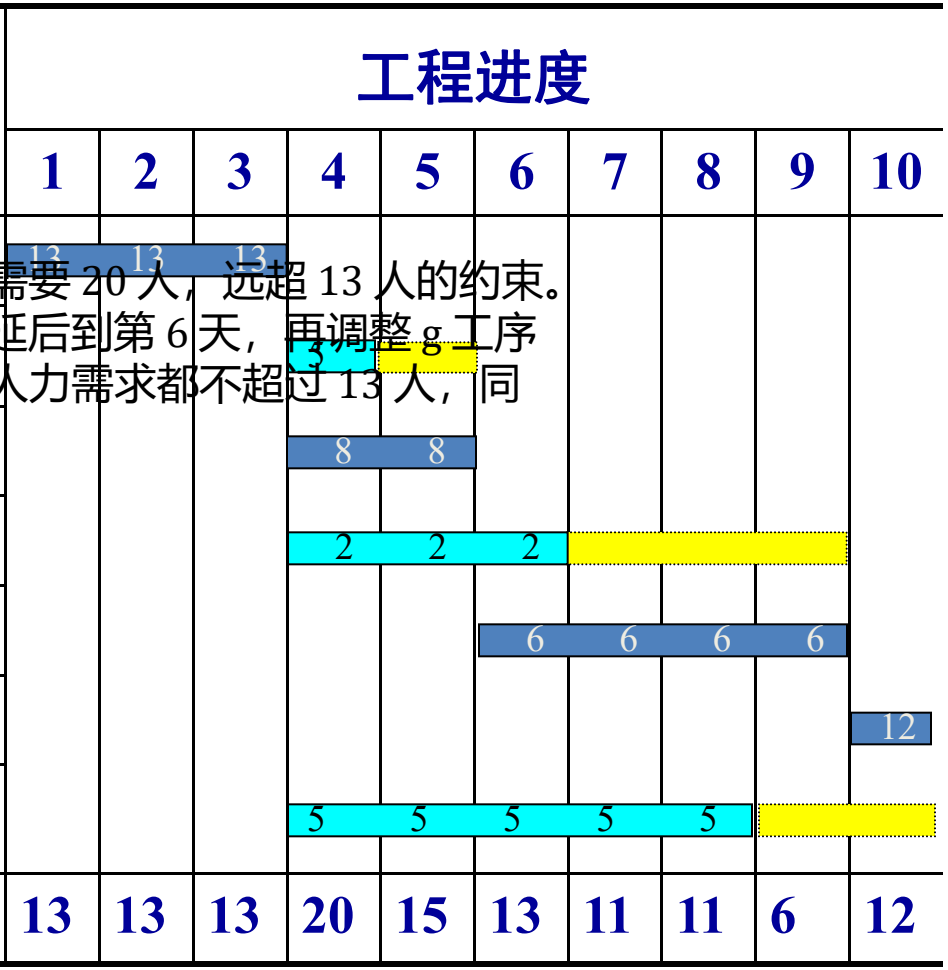
系统优化问题--时间—资源优化

工序	相关结点	作业时间	最早开工时间	总时差	工程进度 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	①→②	3	0	0	13	13	13							
b	①→③	1	0	4	5									
c	②→③	2	3	0				8	8					
d	②→④	3	3	3				2	2	2				
e	③→④	4	5	0						6	6	6	6	
f	④→⑤	1	9	0										12
g	②→⑤	5	3	2				5	5	5	5	5		
每天所需人数合计					18	13	13	15	15	13	11	11	6	12

系统优化问题--时间—资源优化

调整非关键工序开工时间

工序	相关结点	作业时间	最早开工时间	总时差
a	①→②	3	0	0
b	①→③	1	0	4
c	②→③	2	3	0
d	②→④	3	3	3
e	③→④	4	5	0
f	④→⑤	1	9	0
g	②→⑤	5	3	2
每天所需人数合计				



大家看，初始安排第 4 天需要 20 人，远超 13 人的约束。我们先把 d 工序从第 4 天延后到第 6 天，再调整 g 工序的时间，最终实现了每天人力需求都不超过 13 人，同时总工期刚好 10 天。

系统优化问题--时间—资源优化

调整非关键工序开工时间

工序	相关结点	作业时间	最早开工时间	总时差	工程进度 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	①→②	3	0	0	13	13	13							
b	①→③	1	0	4				5						
c	②→③	2	3	0				8	8					
d	②→④	3	3	3					2	2	2			
e	③→④	4	5	0						6	6	6	6	
f	④→⑤	1	9	0										12
g	②→⑤	5	3	2					5	5	5	5	5	
每天所需人数合计					13	13	13	13	15	13	13	11	11	12

系统优化问题--时间—资源优化

调整非关键工序开工时间

工序	相关结点	作业时间	最早开工时间	总时差	工程进度 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a	①→②	3	0	0	13	13	13							
b	①→③	1	0	4				5						
c	②→③	2	3	0				8	8					
d	②→④	3	3	3						2	2	2		
e	③→④	4	5	0						6	6	6	6	
f	④→⑤	1	9	0										12
g	②→⑤	5	3	2					5	5	5	5	5	
每天所需人数合计					13	13	13	13	13	13	13	13	11	12

系统优化方法

霍尔“三维结构”

美国工程师**霍尔（A. D. Hall）**于20世纪60年代提出。

目标

为系统工程提供一个全面、系统的框架，涵盖系统工程**全过程的各个阶段和步骤**，以实现对系统问题的有效解决和系统的设计、开发与管理。

结构

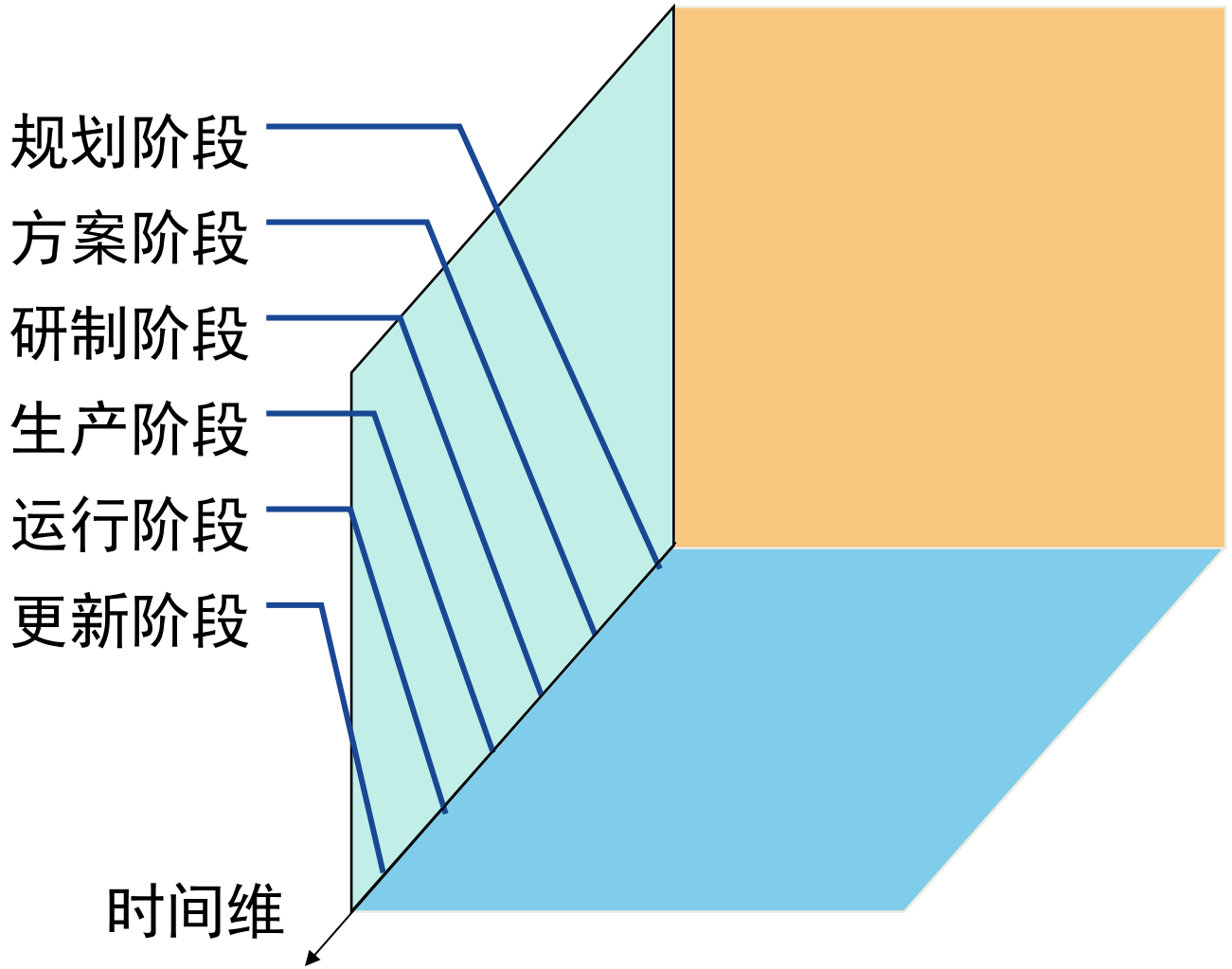
系统结构由**时间维、逻辑维、知识维**组成三维结构

内涵

将系统管理过程分为紧密相连的**六个阶段**和**七个步骤**，同时考虑为完成这些阶段和步骤的工作所需的各种专业**管理知识**。

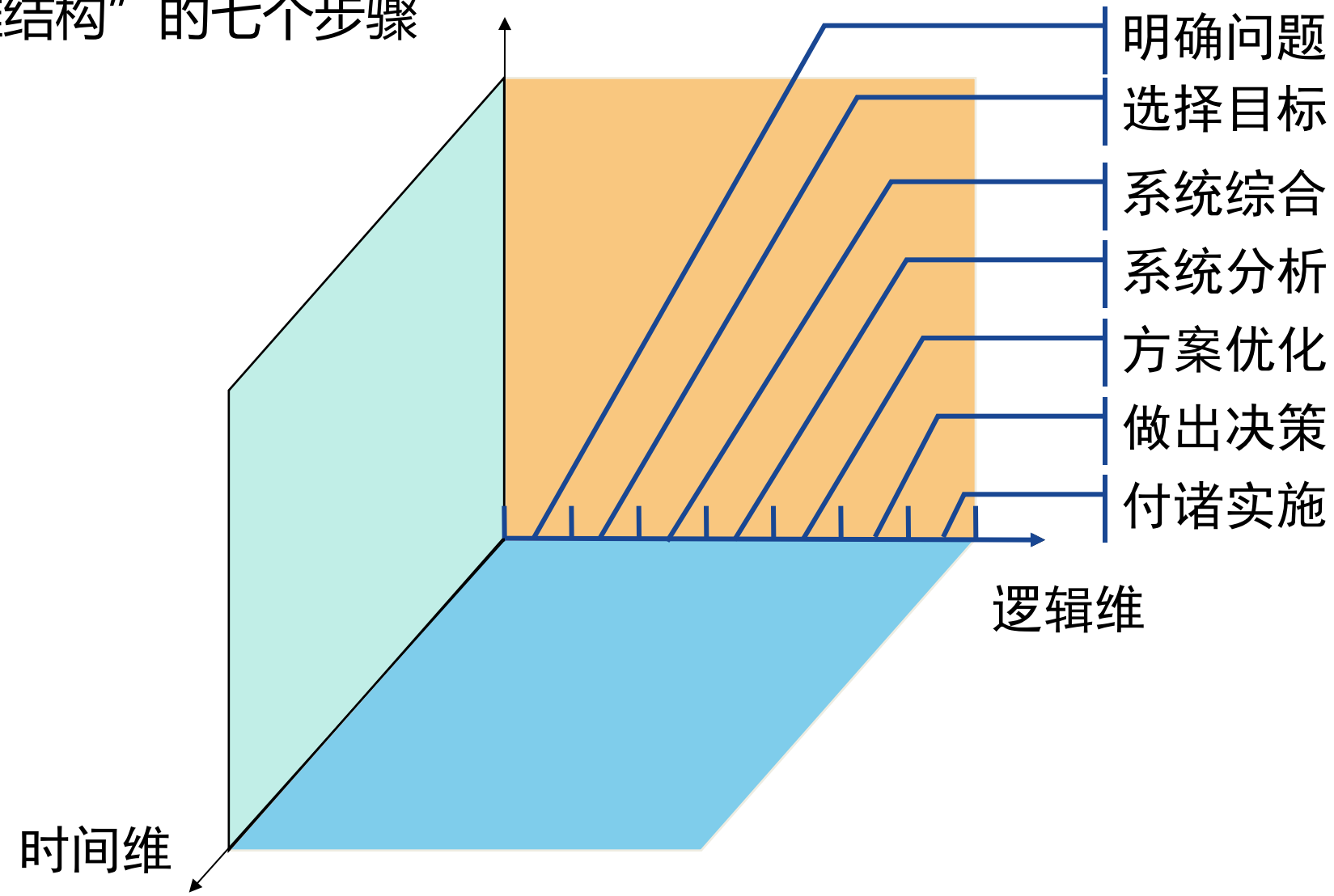
系统优化方法

霍尔“三维结构”的六个阶段



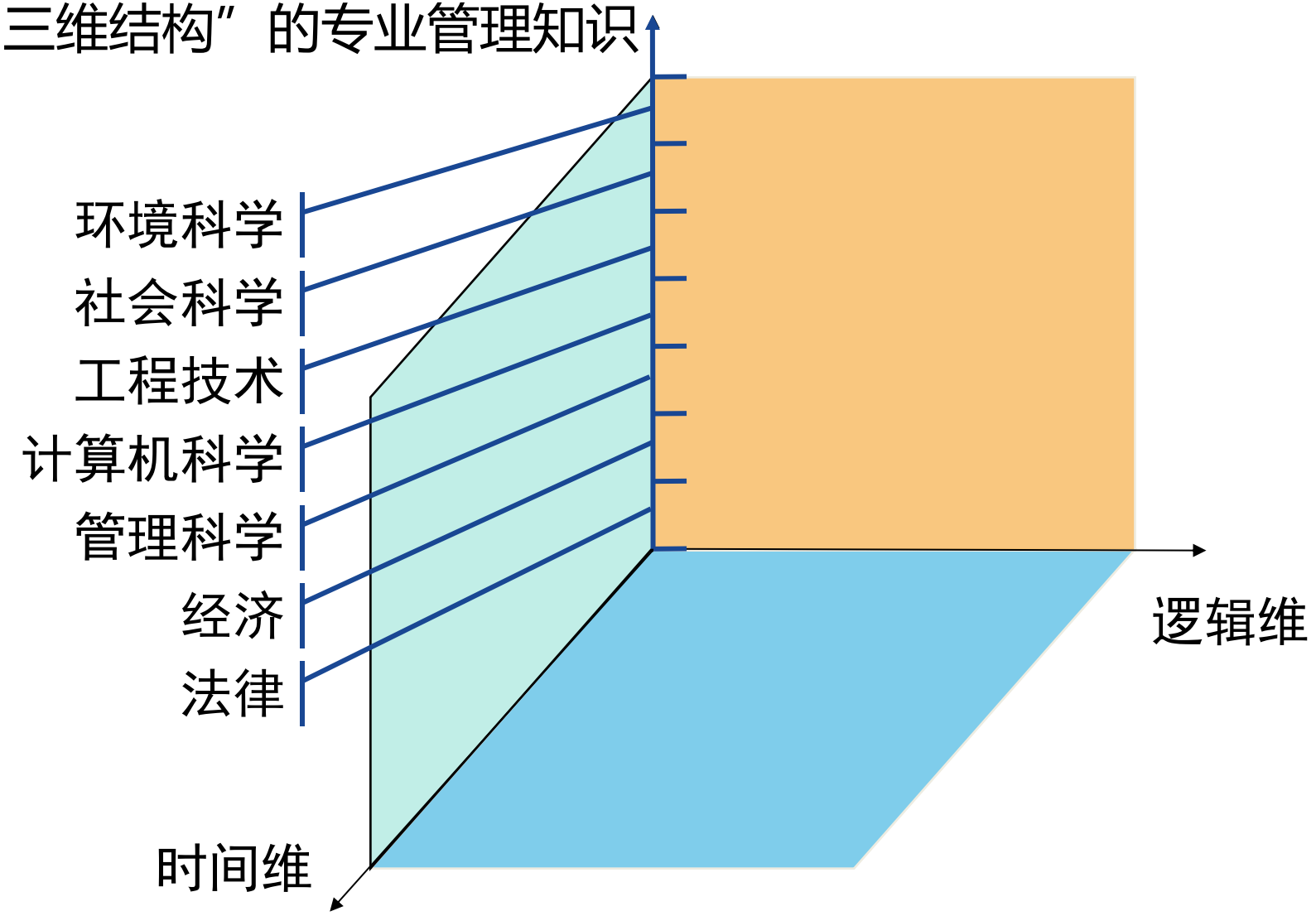
系统优化方法

霍尔“三维结构”的七个步骤



系统优化方法

霍尔“三维结构”的专业管理知识



霍尔管理矩阵

如何区分逻辑维与时间维?

时间维：从无到有　　系统：从无到有

逻辑维：从有到无　　问题：从有到无

系统优化方法

霍尔管理矩阵

运用系统工程知识，把三维结构中的六个时间阶段和七个逻辑步骤结合起来，便形成所谓霍尔管理矩阵如下：

逻辑维（步骤） 时间维（阶段）	1明确问题	2选择目标	3系统综合	4系统分析	5方案优化	6作出决策	7付诸实施
1. 规划阶段	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}	a_{16}	a_{17}
2. 方案阶段	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	a_{25}	a_{26}	a_{27}
3. 研制阶段	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}	a_{35}	a_{36}	a_{37}
4. 生产阶段	a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}	a_{45}	a_{46}	a_{47}
5. 运行阶段	a_{51}	a_{52}	a_{53}	a_{54}	a_{55}	a_{56}	a_{57}
6. 更新阶段	a_{61}	a_{62}	a_{63}	a_{64}	a_{65}	a_{66}	a_{67}

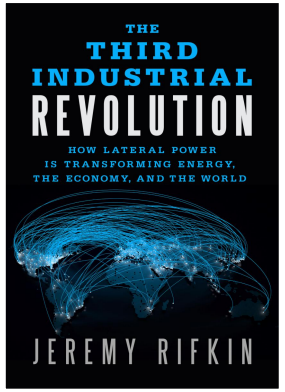
代表一项具体的管理活动

系统优化方法

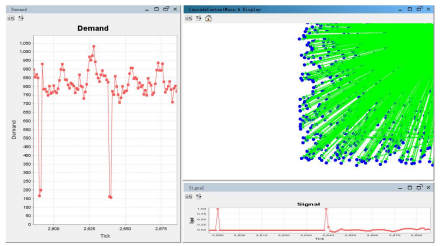
案例：

第三次工业革命

3E危机 ➡ **3X20%** ➡

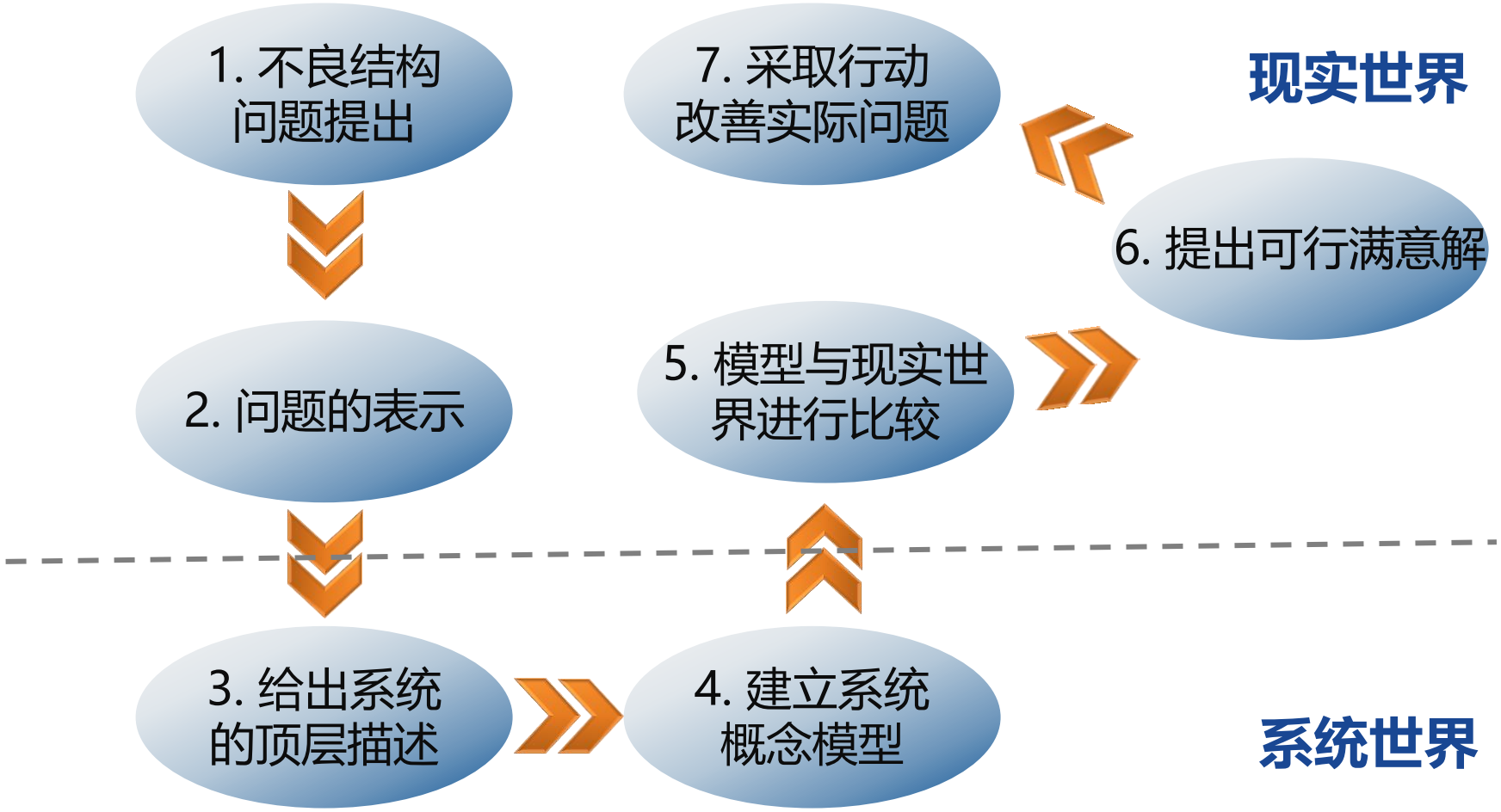


➡



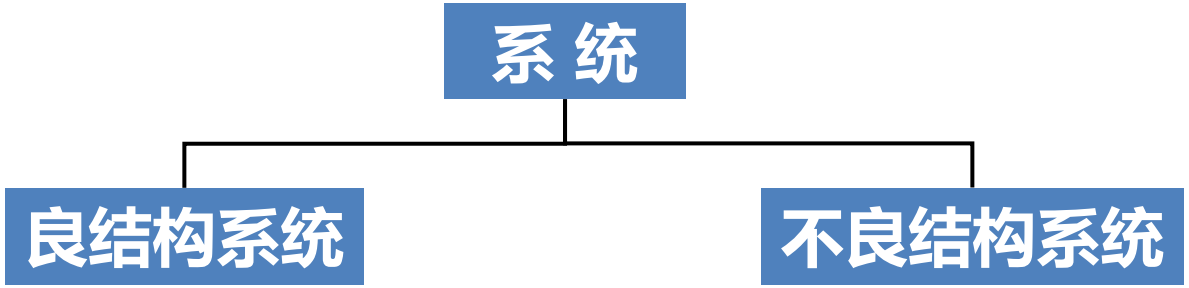
系统优化方法

切克兰德的“软系统方法论”



系统优化方法

切克兰德的“软系统方法论”



	定　义	特　点	解决的方法
良结构系统	偏重工程、机理明显的物理型的硬系统	可用较明显的数学模型描述，有较现成的定量方法可以计算出系统的行为和最佳结果。	用“硬方法”求出最佳的定量结果，霍尔的三维结构主要适用于此。
不良结构系统	偏重社会、机理尚不清楚的生物型的软S	较难用数学模型描述，因其加入了人的直觉和判断，往往只能用半定量、半定性或者只能用定性的方法来处理问题。	用“软方法”求出可行的满意解，常用德尔菲法、情景分析法、冲突分析法、切克兰德的“调查学习”法等。

系统优化方法

切克兰德的“软系统方法论”——硬系统方法论的局限性

硬系统工程方法论认为在问题研究开始时定义目标是容易的，因此没有为目标定义提供有效的方法。但对大多数系统管理来说，目标定义本身就是需要解决的首要问题。

硬系统工程方法论没有考虑系统中人的主观因素，把系统中的人与其他物质因素等同起来，忽视人对现实的主观认识，认为系统的发展是由系统外的人为控制因素决定的。

硬系统工程方法论认为只有建立数学模型才能科学的解决问题，但是对于复杂的社会系统来所，建立精确的数学模型往往是不现实的，即使建立了数学模型，也会因为建模者对问题认识上的不足而不能很好的反映其特性，因此通过模型求解得到的方案往往并不能解决实际问题。

系统优化方法

切克兰德的“软系统方法论”

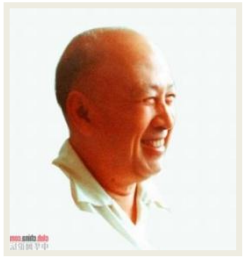
切克兰德1981年提出“调查学习”模式，从系统工程方法论角度看，切克兰德的“调查学习”方法具有更高的概括性。

切克兰德的“调查学习”软方法的核心不是寻求“最优化”，而是“调查、比较”或者说是“学习”，从模型和现状比较中，学习改善现存系统的途径。

切克兰德的“调查学习”软方法的核心不是寻求“最优化”，而是“调查、比较”或者说是“学习”，从模型和现状比较中，学习改善现存系统的途径。

系统优化方法

综合集成法



1990年，钱学森等人在研究解决开放的复杂巨系统问题时，提出了“从定性到定量综合集成方法”，这是系统工程思想的新发展。

目的是从整体上考虑并解决复杂问题，充分发挥专家群体、数据和各种信息以及计算机仿真等多方面的作用，实现对复杂系统的综合分析、优化和决策，提高对复杂问题的解决能力和决策的科学性。

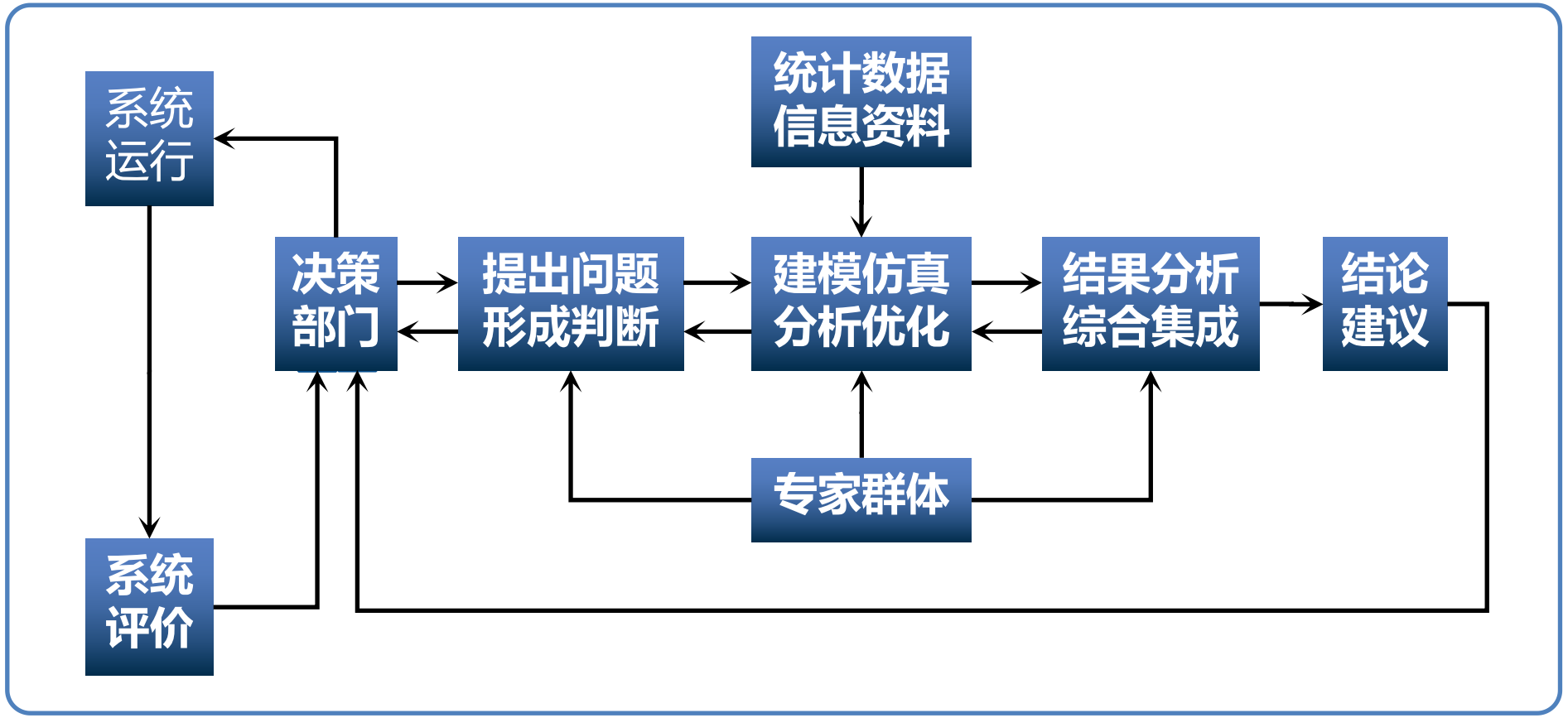
综合集成（Meta-Synthesis）工程是从整体上考虑并解决复杂问题的方法论。

其实质是将专家群体、数据和各种信息与计算机仿真有机地结合，把各种学科的理论和人的经验与知识结合起来，发挥整体优势。

系统优化方法

综合集成法

钱老的从定性到定量的综合集成方法图



系统方法论

基于霍尔管理矩阵的内存优化问题解决路径

逻辑维（步骤） / 时间维（阶段）	1明确问题	2选择目标	3系统综合	4系统分析	5方案优化	6作出决策	7付诸实施
1. 规划阶段	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}	a_{16}	a_{17}
2. 方案阶段	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	a_{25}	a_{26}	a_{27}
3. 研制阶段	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}	a_{35}	a_{36}	a_{37}
4. 生产阶段	a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}	a_{45}	a_{46}	a_{47}
5. 运行阶段	a_{51}	a_{52}	a_{53}	a_{54}	a_{55}	a_{56}	a_{57}
6. 更新阶段	a_{61}	a_{62}	a_{63}	a_{64}	a_{65}	a_{66}	a_{67}

系统方法论

基于霍尔管理矩阵的内存优化问题解决路径

- **1.规划阶段——确认问题、设立优化任务**
- a1 明确问题：识别内存碎片、命中率低、GC频繁等现象
- a2 选择目标：设定优化目标：碎片率↓、命中率↑、GC周期↑
- a3 系统综合：梳理影响内存效率的模块与路径
- a4 系统分析：采集当前性能指标作为baseline
- a5 方案优化：初步设想技术手段如jemalloc、Page合并等
- a6 作出决策：启动专项优化任务，明确责任和资源
- a7 付诸实施：搭建测试环境，准备数据对比基础

- **2. 方案阶段——制定技术路径和评估方案优劣**
- a1 明确问题：细化根因，如内存池、GC策略、生命周期
- a2 选择目标：模块级目标设定：如每秒分配次数、峰值使用
- a3 系统综合：汇总经验方案如对象复用、分级缓存
- a4 系统分析：评估策略收益与代价，筛选优先路径
- a5 方案优化：组合不同策略形成候选方案集
- a6 作出决策：选择最佳组合，准备开发计划
- a7 付诸实施：规划替换、测试、上线节奏

系统方法论

基于霍尔管理矩阵的内存优化问题解决路径

- **3. 研制阶段——实现并初步验证优化效果**
- a1 明确问题：观察新问题如对象滞留、NUMA访问偏差
- a2 选择目标：补充目标：互斥等待↓、首次命中↑
- a3 系统综合：引入预热缓存、线程绑定分配池等方案
- a4 系统分析：在小规模环境验证每项指标变化
- a5 方案优化：微调参数与策略以提升效果
- a6 作出决策：决定是否纳入主线，评估上线风险
- a7 付诸实施：完成功能开发与模块集成

- **4. 部署阶段——正式集成上线，进行灰度验证**
- a1 明确问题：上线初期发现兼容性/OOM等问题
- a2 选择目标：设定灰度期的关键KPI如RT波动、占用峰值
- a3 系统综合：按模块集成优化，逐步提升整体表现
- a4 系统分析：监控上线后资源趋势与错误日志
- a5 方案优化：按场景微调，如日志缓存、动态回收
- a6 作出决策：决定是否大规模上线，制定备份机制
- a7 付诸实施：正式部署与滚动发布

系统方法论

基于霍尔管理矩阵的内存优化问题解决路径

- **5. 运行阶段——运行时持续自适应优化与反馈**
- a1 明确问题：长时间运行中观察波动与失效
- a2 选择目标：动态调优目标设定：自适应率、误判率
- a3 系统综合：集成智能策略引擎实现在线分析
- a4 系统分析：回溯历史行为，识别波动原因
- a5 方案优化：加入学习机制与预测式调整
- a6 作出决策：确定智能调优为默认策略
- a7 付诸实施：协同运行调优与主系统

- **6. 更新阶段——平台演化过程中保留优化成果**
- a1 明确问题：系统升级或迁移导致接口变动
- a2 选择目标：保持已实现优化不被破坏
- a3 系统综合：梳理旧策略与新平台的依赖映射
- a4 系统分析：对比接口变动影响范围
- a5 方案优化：重构部分策略，封装兼容层
- a6 作出决策：决定升级节奏与回滚通道
- a7 付诸实施：执行多版本共存与平滑切换

系统方法论

基于综合集成法的内存优化问题解决路径

层级	内容
宏观层	系统整体性能目标，如吞吐率、资源利用率、SLA达成度
中观层	各服务模块的内存管理行为（如缓存策略、线程分配、GC机制）
微观层	底层内存分配器、对象生命周期、分配频率与回收效率等技术细节

专家群体集成阶段（定性分析）

- **1. 组织专家群体：**
- 系统架构师：识别模块之间内存访问路径
- 性能调优专家：提出GC调优策略、缓存机制设计
- 运维工程师：提供内存告警历史与系统日志
- 内核工程师：剖析分配器行为和NUMA绑定问题
- **2. 专家认知整合：**
- 用头脑风暴、德尔菲法等方式明确：
- 哪些模块占用最多内存?
- 哪些参数/策略最可能影响碎片率和命中率?
- 历史上哪些策略失败过？原因?

系统方法论

基于综合集成法的内存优化问题解决路径

建模阶段（定量分析）

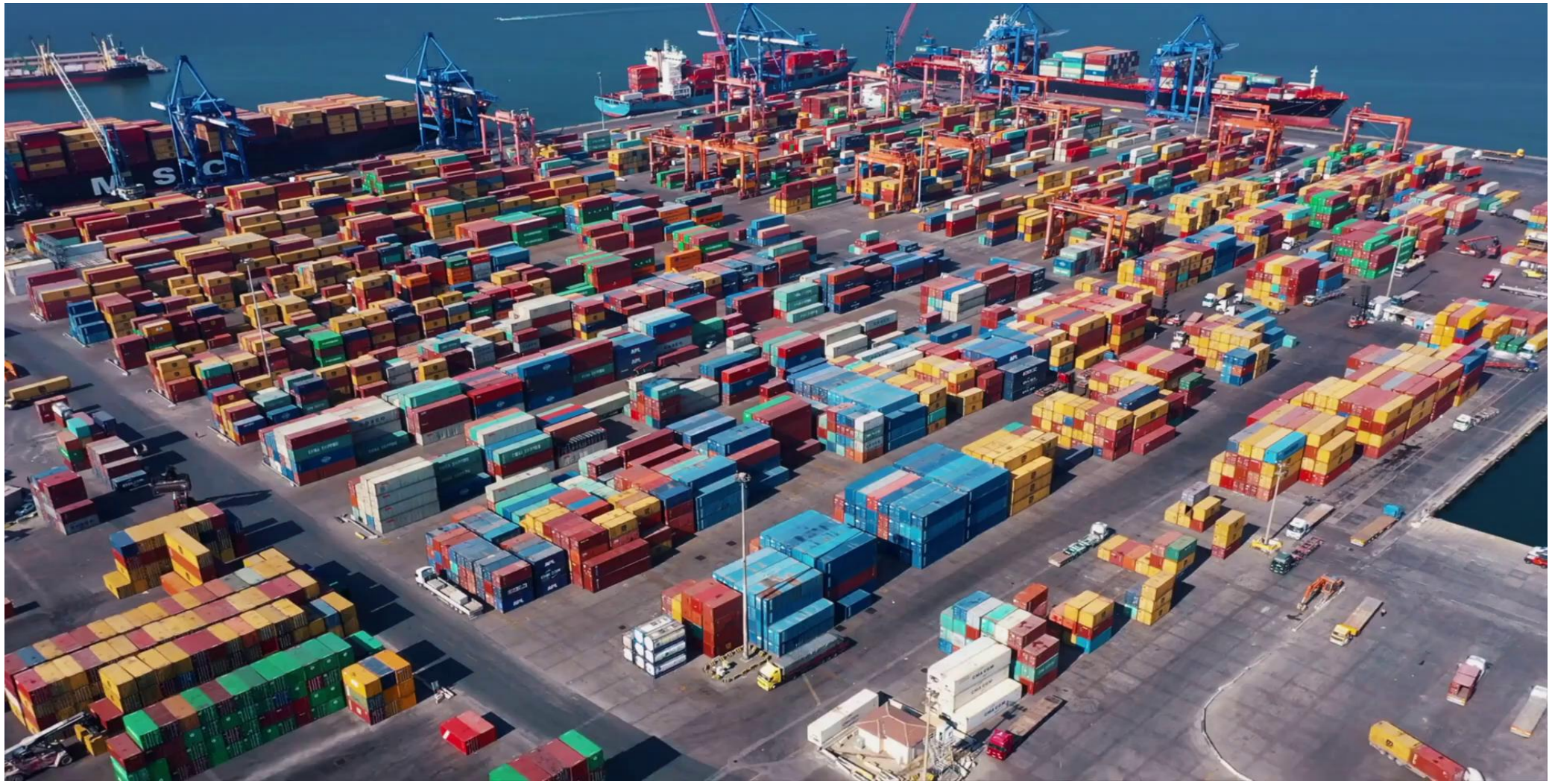
- **1. 建立系统模拟模型：**
- 模拟内存分配与释放行为（如 event-driven trace）
- 模拟缓存命中与淘汰规律（如LRU vs LFU效果对比）
- 模拟GC频率、pause time、回收成功率（如 G1 vs CMS）
- **2. 设定评价指标：**
- 内存碎片率（fragmentation ratio）
- 平均分配延迟、GC间隔时间、缓存命中率、系统RT变化
- **3. 多策略仿真对比：**
- 比较原始方案 vs jemalloc替代方案 vs 对象池化策略 vs 内存预热

综合集成决策阶段（知识-数据融合）

- 构建决策知识库（专家规则 + 数据回归模型）
- 多目标优化算法进行策略权衡
- 输出策略组合建议，如：“对核心模块使用内存池机制；全局采用jemalloc替换分配器；为缓存系统设置热度分层淘汰机制；GC策略采用ZGC并提升对象生存阈值。”

系统优化方法

DecisionBrain，这是一家提供定制化计划、调度和物流优化软件的公司。他们的解决方案通过机器学习和系统优化技术，帮助企业在面对意想不到的挑战时快速调整，如工作力管理、物流和生产计划。



系统决策概述

系统决策概述

- 狭义理解：决策即作出决定。70 年代前，“决策”在我国被狭隘地看作政治用语，即“决定政策”。改革开放后，随着人们对国内外管理学与决策学的理解加深，对决策的理解也拓宽了。

- 广义理解：决策是一个过程，是人类的基本行为。决策是以问题为导向，决策主体在一定的环境与条件下，为实现一定的目标而制定行动方案，进行方案选择并准备方案实施的活动，是一个提出问题、分析问题、解决问题的过程。

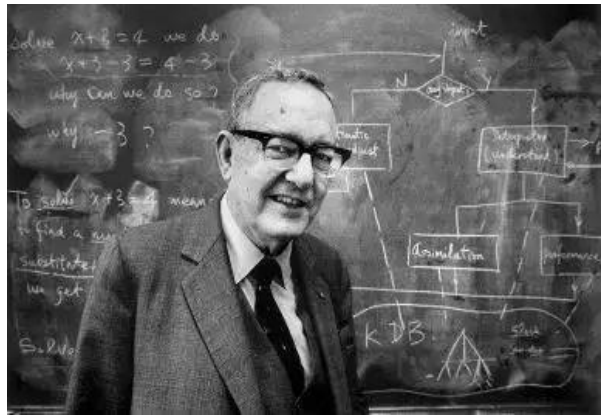
系统决策的定义

为实现特定的系统目标,对系统开发得到的若干解决问题的可行方案,经过系统建模、分析、评价后，从备选方案中为决策者选出最佳开发方案的过程或活动，就是系统决策。

Herbert Simon (1916-2001)

诺贝尔奖获得者西蒙,系统决策分为四个阶段：

（1）**情报阶段**：调查环境，寻求决策的条件和依据；
（2）**设计阶段**：制定和分析可行方案；
（3）**抉择阶段**：从可行方案中选一个行动方案；
（4）**实施与评价阶段**：将行动方案付诸实施并评审。



系统决策的定义

决策的地位和作用

- 决策贯穿管理全过程，是管理工作的核心。
- 诺贝尔奖获得者西蒙：“管理就是决策”。
- 决策正确与否关系到事业成败和利益得失。

决策正确带来“一本万利”，而决策失误将是“最大的失误”。

系统决策的分类

（1）按重要性不同分为

- 战略决策——关系全局、长远、方向性的决策；
- 策略决策——为战略决策服务的；
- 执行决策——为策略决策服务的。

（2）按目标多少分为

- 单目标决策——仅有一个目标；
- 多目标决策——有多个目标。

系统决策的分类

（3）按性质不同分为

- 程序化决策——有章可循的决策；
- 非程序化决策——无章可循的决策。

（4）按是否划分阶段分为

- 单阶段决策——只作一次决策就得到结果；
- 多阶段决策——整个决策过程由一系列决策组成

（5）按自然状态不同分为

- 确定型决策——未来状态是完全确定的；
- 风险型决策——未来状态不能准确确定，但其出现的概率可以估计；
- 完全不确定型决策——未来状态是完全不确定的。

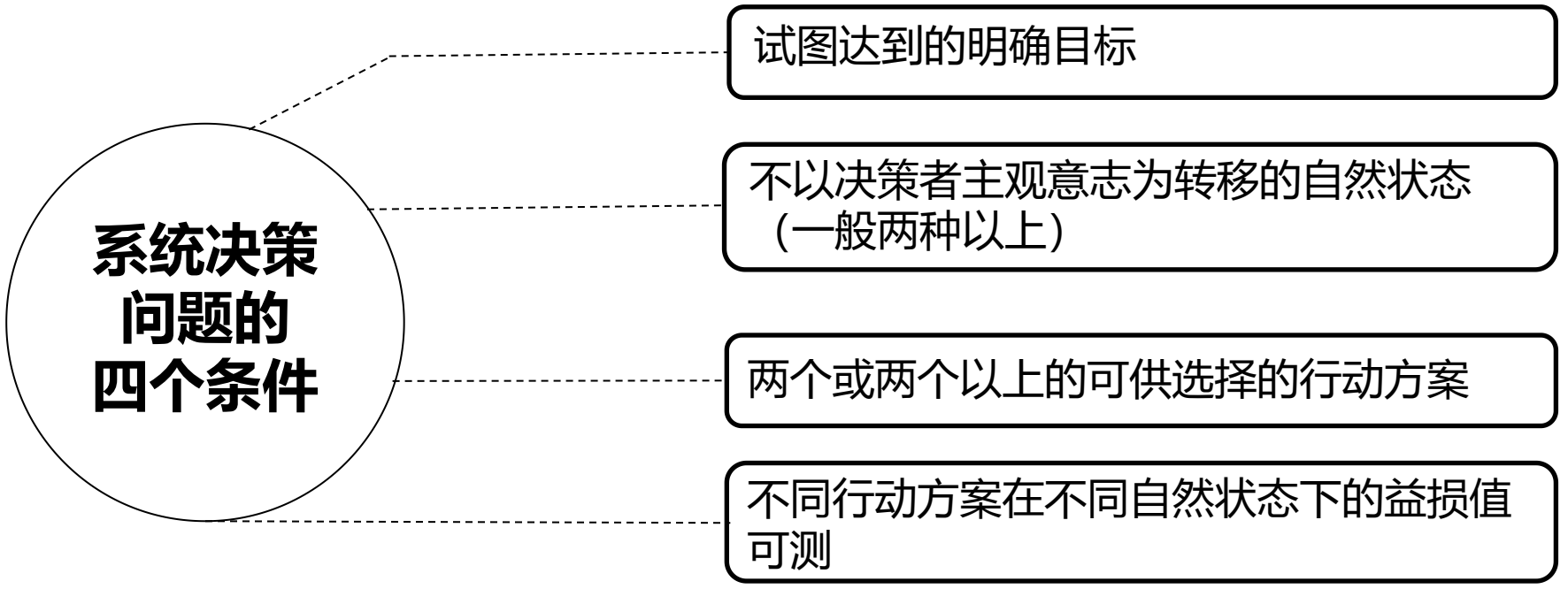
系统决策问题与模型

例：某工程施工单位准备承建一项军事工程，需要决定下个月是否开工。如果天气好，工程能顺利进行，就可盈利60000元；如果开工后天气不好，接连下雨，施工困难，该施工单位将损失10000元。如果不开工，则无论天气好坏，都要赔偿5000元。面对这种情况应如何决策，以争取获得最大可能的效益。

自然状态	行动方案	
	开工	不开工
天气好	60000元	−5000元
天气坏	−10000元	−5000元

这就是一个典型的决策问题

（1）构成决策问题的基本条件



（2）系统决策模型

$$V_{ij} = f(A_i, S_j)$$

$$V_i = \sum_{j=1}^{n} V_{ij} P(S_j)$$

其中：V_{ij}——第i方案在自然状态S_j下的益损值

V_i——第i方案的期望益损值

A_i——备选方案（可控因素）

S_j——自然状态（不可控因素）

S_j还有一个发生的概率大小的估计问题，即$P_j=P（S_j）$的估计问题。

将其写成矩阵形式如下：$\left(\text{其中}\sum_{j=1}^{n}P_j=1\right)$

益损值 / 状态 / 概率 / 方案	S_1	S_2	…	S_j	…	S_n
	P_1	P_2	…	P_j	…	P_n
A_1	V_{11}	V_{12}	…	V_{1j}	…	V_{1n}
A_2	V_{21}	V_{22}	…	V_{2j}	…	V_{2n}
⋮	⋮	⋮		⋮		⋮
A_i	V_{i1}	V_{i2}	…	V_{ij}	…	V_{in}
⋮	⋮	⋮		⋮		⋮
A_m	V_{m1}	V_{m2}	…	V_{mj}	…	V_{mn}

系统决策的基本步骤

（1）确定目标

确定目标是系统决策的前提。目标要制定得具体、明确，避免抽象模糊，最好是可度量的指标，如效益、损失等。

（2）拟定多个可行方案

根据确定的目标，拟定多个可行方案，这是科学决策的基础。对于比较大的、重要的决策问题，还需要进行可行性论证。

（3）探讨并预测未来的自然状态

所谓自然状态，是指那些对实施可行方案有影响，而决策者又无法控制和改变的因素所处的状况。

系统决策的基本步骤

（4）估计各自然状态出现的概率

为进行风险型决策，还须对各种自然状态的概率作估计，一般可采用主观概率估计或根据历史统计资料直接估算。

（5）估算各个可行方案的益损值

（6）选择出满意的行动方案

这是系统决策全过程的主体。应用一定的决策准则，最终为决策者选择出一个满意的行动方案付诸实施。

系统决策方法

本节架构

- **确定型决策方法（**只是优化计算问题，而不属于真正的决策分析问题。**）**
- **完全不确定型决策方法**
  - 瓦尔德（Wald）决策准则（悲观准则）
  - 大中取大准则（乐观准则）
  - 赫尔维茨（Hurwitz）准则（折中准则）
  - 萨维奇（Savage）决策准则（最小遗憾准则）
  - 拉普拉斯(Laplace)决策准则（等可能性准则）
- **完备信息及完备信息最大价值**
- **风险决策方法**
  - 最大可能法则：最大可能法
  - 期望值法则
    - 决策表法
    - 决策矩阵法
    - 决策树法

确定型决策方法

条件：

(1)存在决策者希望达到的明确目标(收益大或损失小等)；

(2)存在确定的自然状态；

(3)存在着可供选择的两个以上的行动方案；

(4)不同行动方案在确定状态下的益损值可以计算出来。

方法：在方案数量较大时，常用运筹学中规划论等方法来分析解决，如线性规划、目标规划。

严格地来讲，确定型问题只是优化计算问题，而不属于真正的管理决策分析问题。

完全不确定型决策方法

决策者对未来事件有一定的了解，知道可能出现的自然状态，但是又无法确定各种自然状态可能发生的概率情况下的决策。这种决策由于有关因素难以计算，因此完全取决于决策者的经验、判断、估计和胆识，其选择带有很大的主观性。

自然状态发生的概率不能确定，也没有统计规律，全凭决策者的态度和意愿。

目前已有五种方法可供选用，为了便于对比分析，下面将五种方法的应用归纳到一个表中，分别列出所采用的决策方法的名称、决策的结果和决策的原则。

完全不确定型决策方法

对于完全不确定型决策问题，有五种决策准则：

1、瓦尔德（Wald）决策准则：小中取大法则--悲观准则，即凡事作最保险的打算。

假设决策者财力物力有限，很谨慎，力图避免大的损失，基本做法是：先找出每种方案在最不利的情况下的最小收益，即最坏结果，然后选择最小收益（最坏结果）中最大方案作为最优方案，MaxMin。偏保守。

条件					Min
		天气好	天气一般	天气差	
方案	大批量	10	4	-2	-2
	中批量	7	6	2	2
	小批量	4	1	4	1

完全不确定型决策方法

1、瓦尔德（Wald）决策准则的步骤解析

列出所有决策方案和可能的状态：

首先，列出所有可能的决策方案（比如不同的策略、行动等）。

其次，列出所有可能的环境状态（比如不同的市场状况、天气条件等）。

计算每个决策方案下的收益或损失：

对于每个决策方案，计算在不同状态下的收益或损失。

确定最大损失：

对每个决策方案，在所有可能的状态下，找出最坏的（即最大）损失。

选择最小最大损失：

最终，选择那些最大损失最小的决策方案，换句话说，选择最小化最大损失的方案。

完全不确定型决策方法

2、大中取大准则—乐观准则

假设每个行动方案总是出现最好的结果，基本做法：先找出每种方案在最有利的情况下的最大收益，然后选择最大的一个所对应的方案作为最优方案，MaxMax。

条件					Max
		天气好	天气一般	天气差	
方案	大批量	10	4	-2	10
	中批量	7	6	2	7
	小批量	4	1	4	4

持乐观准则的决策者在各种方案的条件情况不明时，采取好中取好的乐观态度，选择最满意的决策方案。由于决策者过于乐观，难免冒较大风险。

完全不确定型决策方法

3、赫尔维茨（Hurwitz）折中准则----α准则

乐观准则和悲观准则过于极端，折中准则的基本思路是：现实情况不会出现最好情况，也不会出现最坏情况，而是出现中间情况—折中，α乐观系数，0<α<1。

$$V_\alpha = \alpha V_{max} + （1-\alpha）V_{min}$$ 取α=0.4

条件					Min	Max	V_α
		天气好	天气一般	天气差			
方案	大批量	10	4	-2	-2	10	2.8
	中批量	7	6	2	2	7	4
	小批量	4	1	4	1	4	2.2

如果α取0.6，会出现什么情况

完全不确定型决策方法

4、萨维奇（Savage）决策准则:大中取小准则---最小遗憾准则。

如果舍优取劣，就会感到遗憾，或者后悔。所谓遗憾值，就是在一定自然状态下没有取到最好方案而带来的机会损失。

其基本思想是：假设各方案总是出现遗憾值最大的情况，从中选取遗憾值最小的方案作为最好的方案，处事以遗憾愈小愈好。

具体作法：

（1）计算各方案在每种状态下的遗憾值，建立遗憾值矩阵；

（2）找出各方案的最大遗憾值。

（3）确定最满意方案。在各方案的最大遗憾值中取最小者，对应的方案就是最满意方案。

完全不确定型决策方法

4、萨维奇（Savage）决策准则:大中取小准则---最小遗憾准则。

条件					Max
		天气好	天气一般	天气差	
方案	大批量	10 0	4 2	-2 6	6
	中批量	7 3	6 0	2 2	3
	小批量	4 6	1 5	4 0	5

完全不确定型决策方法

5、拉普拉斯(Laplace)决策准则--等可能性准则:

拉普拉斯认为，在各自然状态发生的可能性不清楚时，只能认为各状态等可能性发生，即假设各状态发生的概率相等。所以拉普拉斯决策准则也叫等可能性准则。

条件					$\overline{V}$
		天气好	天气一般	天气差	
方案	大批量	10	4	-2	4
	中批量	7	6	2	5
	小批量	4	1	4	3

完全不确定型决策方法

兵工厂生产考虑平时、战时状态，现要对产品生产的三种方案A1、A2、A3进行决策。设未来形势为三种自然状态：战争S1、和平S2、停战S3，且已知益损值。

益损值 V_{ij} /千万元 状态 / 方案	战争 S1	停战 S2	和平 S3	min V	max V	折衷值 V_α	平均值 $\overline{V}$	最大遗憾值 maxH
A_1	0 20	7 1	10 -6	-6	20	9.6	5	(10)
A_2	11 9	0 8	4 0	0	9	5.4	(5.67)	11
A_3	16 4	4 4	0 4	(4)	4	4	4	16
采用的决策方法				悲观准则	乐观准则	折衷值	平均法	最小遗憾法
决策的结果（应选方案）				A_3	A_1	A_1	A_2	A_3
决策的原则				小中取大	大中取小	$\max V_\alpha$	$\max \overline{V}$	大中取小

完全不确定型决策方法

企业对一种新产品生产规模进行决策，要考虑产品的可能市场销售状况。如果知道未来的市场销售三种自然状态：畅销S1、一般S2和滞销S3，现要对产品生产的三种方案小批生产A1、中批生产A2、大批生产A3进行决策。且已知三种销售方案在不同市场销售状况下的赢利情况（益损值）。

益损值 V_{ij} /万元 状态 / 方案	畅销 S1	一般 S2	滞销 S3	min V	max V	折衷值 V_α	平均值 $\overline{V}$	最大遗憾值 maxH
A_1（小批生产）	50	40	30					
A_2（中批生产）	80	60	10					
A_3（大批生产）	120	80	-20					
采用的决策方法				悲观准则	乐观准则	折衷值	平均法	最小遗憾法
决策的结果（应选方案）								
决策的原则				小中取大	大中取小	$\max V_\alpha$	$\max \overline{V}$	大中取小

完全不确定型决策方法

遗憾值H

益损值 V_{ij} /万元 状态 / 方案	畅销 战争 S1	一般 停战 S2	滞销 一般 S3	min V	max V	折衷值 V_α	平均值 $\overline{V}$	最大遗憾值 maxH
A_1 (小批生产)	-70 50	-40 40	0 30	(30)	50	42	40	-70
A_2 (中批生产)	-40 80	-20 60	-20 10	10	80	52	50	(-40)
A_3 (大批生产)	0 120	0 80	-50 -20	-20	(120)	(64)	(60)	-50
采用的决策方法				悲观准则	乐观准则	折衷值	平均法	最小遗憾法
决策的结果（应选方案）				A_1	A_3	A_3	A_3	A_2
决策的原则				小中取大	大中取小	$\max V_\alpha$	$\max \overline{V}$	大中取小

$\max_i(\min_j V_{ij})$

$\max_i(\max_j V_{ij})$

$V_\alpha = \alpha V_{\max} + (1-\alpha)V_{\min}$
设取 $\alpha = 0.6$

$\min(\max H)$

完全不确定型决策方法

由此可见，采用不同决策方法，会得到不同决策结果，难以判断哪个方法好，因为没有规定统一的决策标准，也缺乏客观标准作为依据，只能由决策者凭主观经验、决策胆识和判断力作决定。

究竟选何方法，应视具体情况而定。一般原则：

- 有关国计民生和对付灾难性事件，应估计到最不利的情况，采用悲观法为好。
- 如果是从事商业性活动，如买六合彩奖券、投资股票等，没有胆量就发不了财，应抓住一切机会，此时采用乐观法为宜。
- 其他场合可由决策者视具体情况决定，很难一致对待。

完备信息

什么是完备信息?

完备信息

信息完备的重要性

若信息完备，系统可以做出：

- **最优选择**（而不是经验法则）
- **响应更快**（降低延迟）
- **风险可控**（预判而非事后弥补）

若信息不完备，常见后果：

- 决策失误或滞后
- 高资源消耗换低防御效能
- 出现不可控风险点

完备信息的最大价值

系统在信息完备时的最优表现”和“在信息不完备下的表现”做差值，这个差值，就被称为“完备信息的最大价值”（Value of Perfect Information, VPI）。

在系统优化中，这个“差值”：

表示信息对决策效果的提升空间；

衡量“是否值得为获取更多信息付出成本”。

完备信息的最大价值

由于缺少未来形势、情况（自然状态）的信息，我们需要确定是否值得请专家做进一步的咨询或者去获取更多的信息。

于是，应该分析专家提供的信息价值有多大。

完备信息的最大价值

假设公司将要推出一款新产品，其成功与否取决于经济形势。该产品可以以三种形式推出：豪华型、标准型和基本型：

千元	经济低潮	经济一般	经济高潮
推出豪华型	10	15	30
推出标准型	5	20	10
推出基本型	15	10	-5

准备请经济预测专家为公司提供有关经济形势的信息 。问公司应该付多少信息咨询费用?

完备信息的最大价值

假设经济预测专家提供的信息总是正确的，即他们提高的是完备信息(perfect information)为,因此公司就能提前掌握经济态势和重要事件，就能够选择最优产品方案，获得最高的收益。假设：

预测经济低潮，推出便宜产品，每年获利15000元；

预测经济中速，推出标准型，每年获利15000元；

预测经济高速，推出豪华型，每年获利30000元；

但公司的实际获利应该减去专家咨询费用F，这时，相当于增加了第4个方案。

完备信息的最大价值

千元	经济低潮	经济一般	经济高潮
推出豪华型	10	15	30
推出标准型	5	20	10
推出基本型	15	10	-5
为完善信息付费F	15-F	20-F	30-F

等可能准则

悲观准则

最小遗憾准则

完备信息的最大价值

等可能准则

千元	经济低潮	经济一般	经济高潮	
推出豪华型	10	15	30	
推出标准型	5	20	10	
推出基本型	15	10	-5	
为完善信息付费F	15-F	20-F	30-F	

完备信息的最大价值

悲观准则

千元	经济低潮	经济一般	经济高潮	
推出豪华型	10	15	30	
推出标准型	5	20	10	
推出基本型	15	10	-5	
为完善信息付费F	15-F	20-F	30-F	

完备信息的最大价值

最小遗憾准则

千元	经济低潮	经济一般	经济高潮	
推出豪华型	10 5	15 5	30 0	5
推出标准型	5 10	20 0	10 20	20
推出基本型	15 0	10 10	-5 35	35
为完善信息付费F	F	F	F	

风险型决策方法

如所面临的未来状态不是完全不确定的，而是具有随机性，且其概率可以估计，则根据概率计算得到的结果进行决策，其把握性比完全不确定型决策的把握性要大一些，但也还是要冒一定的风险。因此，将随机性决策称为风险性决策。

1、风险型决策的五个条件

（1）存在决策者企图达到的明确目标；

（2）存在决策者可选择的两个以上方案；

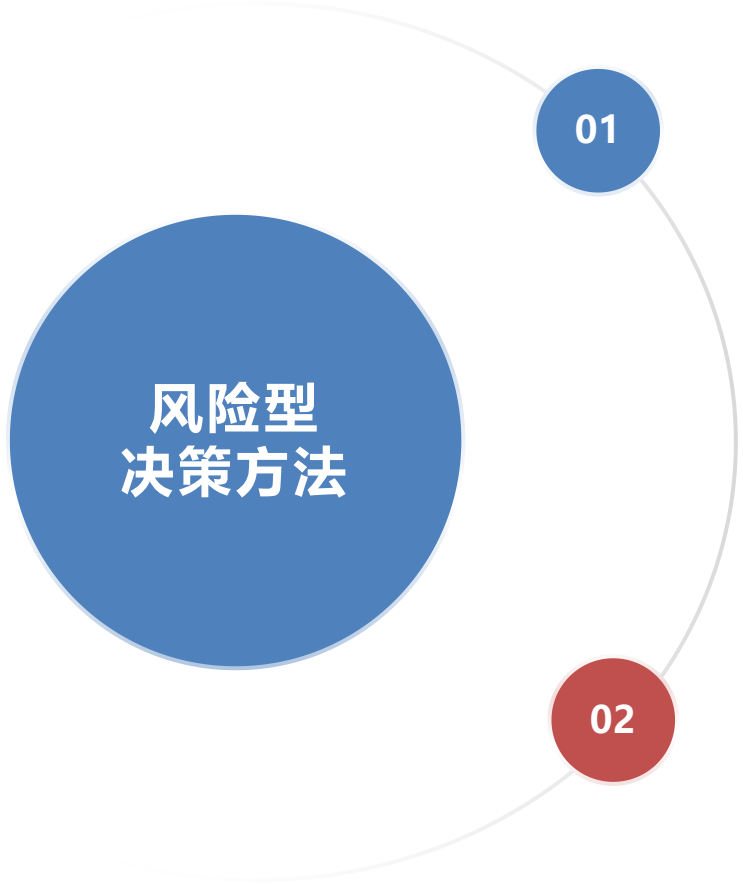
（3）存在不以决策者意志为转移的两种以上状态；

（4）不同方案在不同状态下的益损值可以计算出来；

（5）可以估算出来各种状态出现的概率。

若缺少条件（5），即成为完全不确定型决策问题。

风险型决策方法



最大可能法则

最大可能法

期望值法则

（a）决策表法

（b）决策矩阵法

（c）决策树法

一、最大可能法

选择其中概率最大的状态当作未来的必然状态，再用确定型决策方法进行决策，此时已不考虑其他状态的出现。例如，发布非概率型的天气预报就是采用这种方法决策的。

因此，确定型决策可以看作是风险型决策的一个特例，即认为某状态出现概率$P_j=1$。

若将前述的中各种市场状态的出现概率已知，该决策问题变成风险型决策问题。

一、最大可能法

例:

益损值（万元） 状态 / 概率 / 方案	畅销S_1	一般S_2	滞销S_3	将S_2当作未来的必然状态时的益损值
	P_1=0.2	P_2=0.7	P_3=0.1	
小批生产(A_1)	50	40	30	40
中批生产(A_2)	80	60	10	60
大批生产(A_3)	120	80	-20	80

显然，应选取大批生产方案(A_3) 作为决策方案。

一、最大可能法

在一组状态中，某个状态的出现概率比其它状态的出现概率大得多，且相应的益损值差别不大时，采用最大可能法的效果才较好；如果几种状态的出现概率很接近时，不能用此法决策，而必须采用期望值法则进行决策。

风险型决策方法

风险型决策采用最大可能法则进行决策的限制条件严格，使用场合不多，因此主要采用基于期望值法则的三种决策方法。

每个方案的益损期望值可以表示为

$$E(A_i)=\sum_{j=1}^{n}V_{ij}P_j\ (i=1,2,\ldots,m)$$

然后取 $\left\{\begin{array}{l}\textbf{Max } E(A_i)\ \text{（收益）}\\ \textbf{Min } E(A_i)\ \text{（损失）}\end{array}\right\}$ 的方案为最优方案。

其中：V_{ij}—— 第i方案在自然状态S_j下的益损值；

$E(A_i)$—— 备选方案A_i的益损期望值；

P_j——**自然状态S_j下出现的概率。**

二、决策表法

决策表法结合了概率论和期望值法则，适用于在不确定环境下进行决策。它的核心步骤包括：

1.构建益损矩阵表：列出所有可能的决策方案和可能发生的状态，每个方案在每种状态下的收益或损失值（即益损值）需要明确。

2.分配概率：为每种状态赋予发生概率，确保概率之和为1。

3.计算期望值：对每个方案，计算其在所有状态下的益损值的加权平均值，公式为：

$$E(A_i) = \sum_{j=1}^{n} P_j \cdot V_{ij}$$

其中，$E(A_i)$是方案 A_i的期望值，P_j是状态 S_j的发生概率，V_{ij}是方案 A_i在状态 S_j下的益损值。

4.方案选择：根据期望值法则，通常选择期望值最大的方案（在追求收益最大化时）或期望值最小的方案（在追求损失最小化时）。

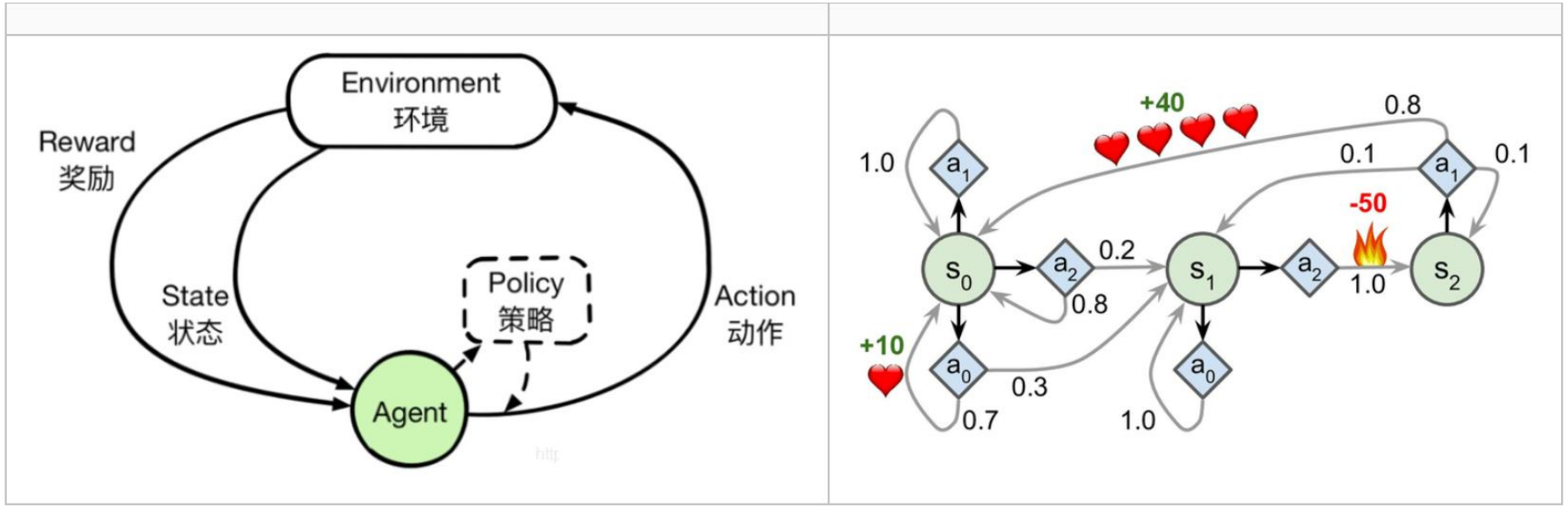
二、决策表法

例 将其益损矩阵表向右边延伸(红色一列所示),在表中分别计算出三个方案在不同自然状态下的益损期望值分别为41,59,78万元，选择收益期望值最大的A_3方案为最优方案。

益损值（万元） 方案 \ 状态 概率	畅销S_1 $P_1=0.2$	一般S_2 $P_2=0.7$	滞销S_3 $P_3=0.1$	$E(A_i)$
小批生产(A_1)	50	40	30	41
中批生产(A_2)	80	60	10	59
大批生产(A_3)	120	80	-20	(78)

二、决策表法

研究表明，决策矩阵法在计算机中常用于强化学习和机器学习领域，通过计算期望值选择最佳行动或模型。



二、决策表法

例子： 在强化学习中，智能体在状态下选择行动，例如行动 A1有 60% 概率获得 10 的奖励，40% 概率获得 0，期望值为 6；行动 A2有 60% 概率获得 5，40%概率获得 20，期望值为 11，则选择 行动2.

状态	**S1**	**S2**	**益损期望值（E（A））**
状态概率	p1=60%	p2=40%	
方案1（A1）	10	0	6
方案2（A2）	5	20	11

test1.py

```python
probabilities_a = [0.6, 0.4]
rewards_a1 = [10, 0]
expected_a1 = sum(p * r for p, r in zip(probabilities_a, rewards_a1))  # 6

rewards_a2 = [5, 20]
expected_a2 = sum(p * r for p, r in zip(probabilities_a, rewards_a2))  # 8
print(f"行动 a1 期望值: {expected_a1}, 行动 a2 期望值: {expected_a2}")
```

三、决策矩阵法

如果备选方案和自然状态都比较多，最合适的方法是采用决策矩阵法。

设有m个行动方案$A_1,A_2,...,A_m$，写成集合形式为

$$A=\{A_1,A_2,...,A_i,....,A_m\}$$ 称方案向量；

同样 $$S=\{S_1,S_2,\cdots,S_j,\cdots,S_n\}$$ 称状态向量；

$$P=\{P_1,P_{2,...},P_j,...,P_n\}$$ 称概率矩阵；

三、决策矩阵法

益损值 / 状态 / 概率 / 方案	S_1	S_2	$\cdots$	$S_{j`}$	$\cdots$	S_n	益损期望值
	P_1	P_2	$\cdots$	$P_{j`}$	$\cdots$	P_n	E(A)
A_1	a_{11}	a_{12}	$\cdots$	a_{1j}	$\cdots$	a_{1n}	$E(A_1)$
A_2	a_{21}	a_{22}	$\cdots$	a_{2j}	$\cdots$	a_{2n}	$E(A_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
A_i	a_{i1}	a_{i2}	$\cdots$	a_{ij}	$\cdots$	a_{in}	$E(A_i)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
A_m	a_{m1}	a_{m2}	$\cdots$	a_{mj}	$\cdots$	a_{mn}	$E(A_m)$
决　策	$A_r = \max_A [E(A)]$ 或 $A_s = \min_A [E(A)]$						

三、决策矩阵法

根据前面分析，显然有

$$E(A_i)=a_{i1}P_1+a_{i2}P_2+\cdots+a_{in}P_n=\sum_{j=1}^{n}a_{ij}P_j$$

用B表示益损值矩阵

$$\mathbf{B}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

三、决策矩阵法

把益损期望值写成一个列阵

$$E(A_i)=\begin{pmatrix} E(A_1) \\ E(A_2) \\ \vdots \\ E(A_i) \\ \vdots \\ E(A_m) \end{pmatrix}$$

把概率矩阵P=[P_1，P_2，…，P_n]转置为列阵

$$P^T=\begin{pmatrix} P_1 \\ P_2 \\ \cdots \\ P_n \end{pmatrix}$$

三、决策矩阵法

$$\mathbf{BP^T}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mj} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \mathbf{P_1} \\ \mathbf{P_2} \\ \cdots \\ \mathbf{P_n} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{n} a_{1j}P_j \\ \sum_{j=1}^{n} a_{2j}P_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{n} a_{mj}P_j \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E(A_1) \\ E(A_2) \\ \vdots \\ E(A_m) \end{pmatrix}=\mathbf{E(A)}$$

所以 $BP^T=E(A)$

进行决策时：

（1）若要收益最大，则在期望值向量中找最大元素对应方案；

（2）若要损失最小，则在期望值向量中找最小元素对应方案。

三、决策矩阵法

例子：在认知无线电网络中，次要用户需要从多个可用频道中选择最佳频道，以避免干扰主要用户。

- 行为（备选方案）： 选择不同的频道，例如频道1到频道50。
- 状态（自然状态）： 评估标准为信号质量
- 决策过程： 使用决策矩阵，通过分配权重计算每个频道的综合得分，选择得分最高者。

例如，若有50个频道（如下页所示），决策矩阵帮助系统高效选择最佳频道，确保通信质量。

三、决策矩阵法

状态	S1：信号质量好	S2： 信号质量较好	S3： 信号质量差	益损期望值（E（A））
状态概率	p1=50%	p2=40%	p3=10%	
方案1（A1）调到频道1	10	4	-2	6.4
方案2（A2）调到频道2	8	5	-1	5.9
方案3（A3）调到频道3	9	4	-1	6
….				

三、决策矩阵法

例子：无线网络中的功率控制问题，涉及多个发射机和多种频道条件。假设每个发射机可选择10个功率级别,频道条件为信道增益。计算每个功率级别的期望值，选择最高者。这种方法适合大规模网络，涉及多行为和多状态。

- 行为（备选方案）： 选择不同的功率级别，例如功率1到功率10。
- 状态（自然状态）： 评估标准为信道增益
- 决策过程： 使用决策矩阵，通过分配权重计算每个频道的综合得分，选择得分最高者。

例如，若有10个功率（如下页所示），决策矩阵帮助系统高效选择最佳频率，确保通信质量。

三、决策矩阵法

状态	**S1：信道增益好**	**S2： 信道增益较好**	**S3： 信道增益差**	**益损期望值（E（A））**
状态概率	p1=40%	p2=30%	p3=30%	
方案1（A1） 使用功率1	11	5	-1	5.6
方案2（A2） 使用功率2	10	4	-1	4.9
方案3（A3） 使用功率3	12	6	-2	6
….				

三、决策矩阵法

决策矩阵法的优点：

（1）对于方案多、状态也多的复杂决策问题，比决策树法和表格法表达更简明，因此是解决复杂决策问题的有效工具。

（2）把复杂的决策计算问题转换为两个矩阵相乘，最后得到一个列阵，只要从中找出最大或最小元素就可进行决策，因此为利用计算机辅助决策创造了有利条件。

四、决策树

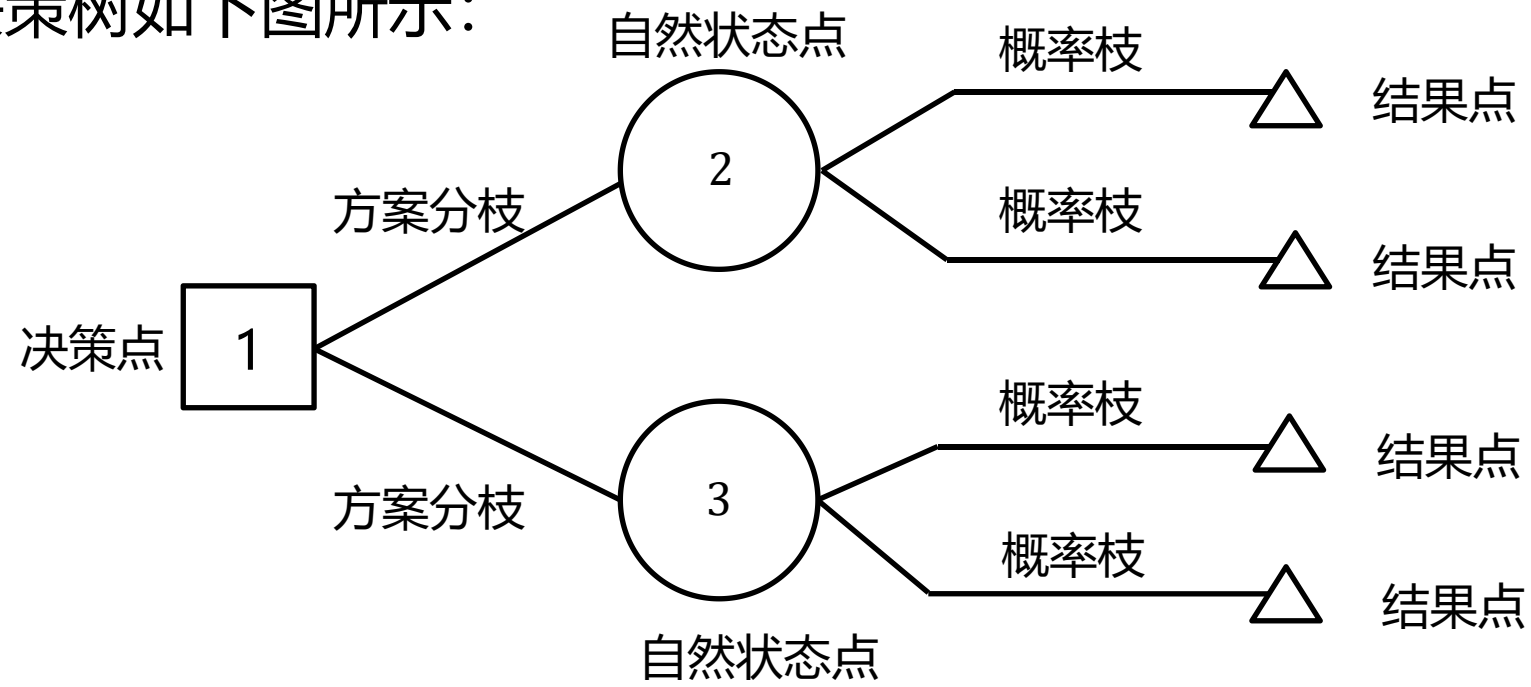
风险型决策问题涉及任务：

- 多个方案的选择
- 不同自然状态下的益损值计算
- 确定决策方案

这一系列任务可以在一张图上形象、直观地进行，这个图形就是决策树，利用决策树图形进行系统决策的方法称为决策树法。

四、决策树

决策树如下图所示：



方块为决策点，由它画出若干线条，每条线代表一个方案，为方案分枝。方案分枝末端的圆圈，为自然状态点。从它引出的线条 代表不同自然状态，叫概率枝。概率枝的末端的三角，为结果点，在结果点旁，一般列出不同自然状态下的收益或损失值。

四、决策树

决策树法的基本步骤:

(1)绘制决策树图

绘制决策树图的过程就是拟订各种可行方案的过程,也是进行状态分析的过程。因此绘制决策树时，应按照图的结构规范由左向右逐步绘制、逐步分析。

(2)计算各节点的期望益损值

按照期望值的计算方法，从图的右端向左端逐步计算，并将计算结果标注在节点上方。

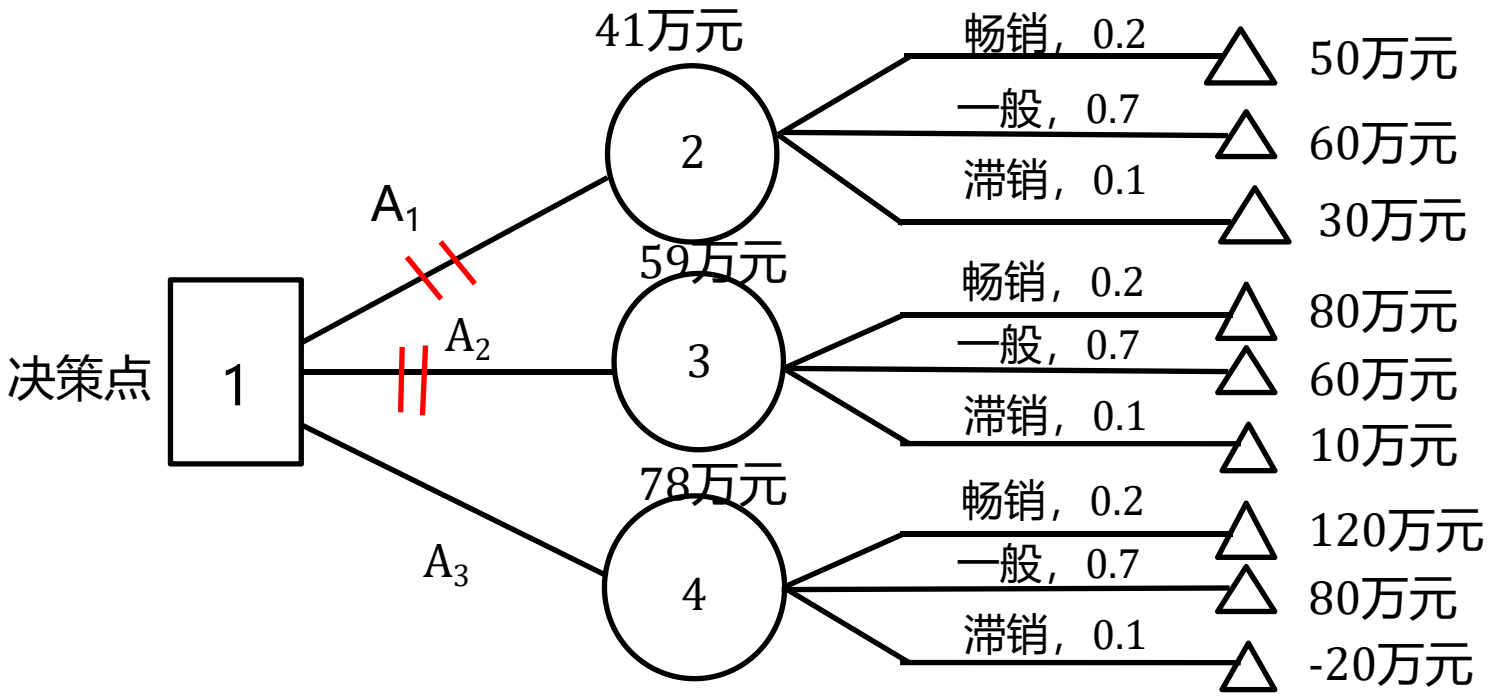
(3)修枝选定方案

根据不同方案期望值大小，从右向左逆推进行选优。舍去期望值小的方案（修枝），保留期望值大的方案，得到满意方案。

四、决策树

例 试用决策树法对前述的问题进行决策。

解：首先画出决策树如下图所示。



四、决策树

然后计算各状态点的期望值：

点② 50×0.2+40×0.7+30×0.1=41万元

点③ 80×0.2+60×0.7+10×0.1=59万元

点④ 120×0.2+80×0.7+（-20）×0.1=78万元

把计算结果记入决策树的相应位置，可以看出合理的决策方案是点④，即应选择A3（大批生产）方案，舍弃A1、A2方案。

如果决策问题比较复杂，不是一次决策就能解决，而要进行一系列的决策（决策树图中有多个决策点）才能解决，这就是多阶段决策问题。

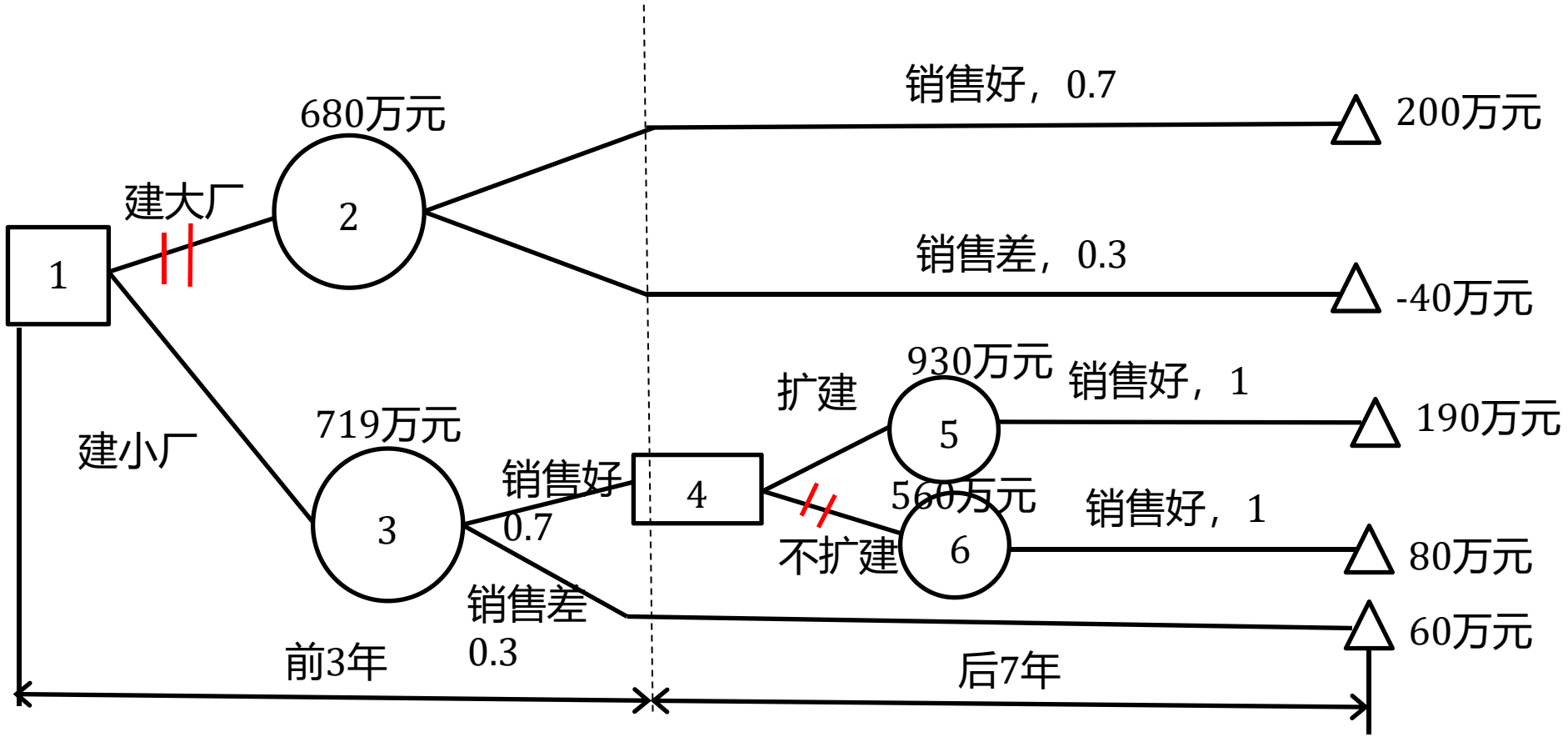
四、决策树

例：为适应市场的需要，某市提出扩大电视机生产的两个方案。一是建大厂，二是建小厂，两者的使用期都是10年。建大厂需投资600万元，建小厂需投资280万元，两个方案的每年益损值及销售自然状态如下表所示。同时为了慎重起见，后一方案是先建小厂试生产3年，如果发现市场销售好时再进行扩建。根据计算，扩建需投资400万元，可使用7年，每年盈利190万元，试应用决策树法选出合理的决策方案。

自然状态	概率	建大厂年收益（万元）	建小厂年收益（万元）
销售好	0.7	200	80
销售差	0.3	-40	60

四、决策树

解：可分前3年和后7年两期考虑，画出决策树如下图所示。



四、决策树

各点的益损期望值计算如下

点 ② 200×0.7×10+(-40)×0.3×10-600=680万元

点 ⑤ 190×1×7-400=930万元

点 ⑥ 80×1×7=560万元

比较决策点 [4] 的结果发现，应舍弃不扩建方案，把点 ⑤ 的930万元移到点[4]上。

80×0. 7×3+930×0. 7+60×0. 3×(3+7)-280=719万元

最后比较决策点[1]的结果发现，应该取点③而舍弃点 ② ,即应取“前3年建小厂，如销售好，后7年扩建”的方案。

四、决策树

应用决策树来作决策的过程，是从右至左逐步后退进行分析的。根据右端结果点旁的益损值和概率枝上的概率，计算出每个自然状态点上的益损期望值，然后根据不同方案分枝末端的益损 期望值结果作出选择。方案的舍弃叫做修枝，被舍弃的方案用在 方案分枝上做 "≠" 的记号来表示 (即修剪的意思) 。最后在决策点留下一条方案分枝，即为最优方案。

四、决策树

决策树法的优点

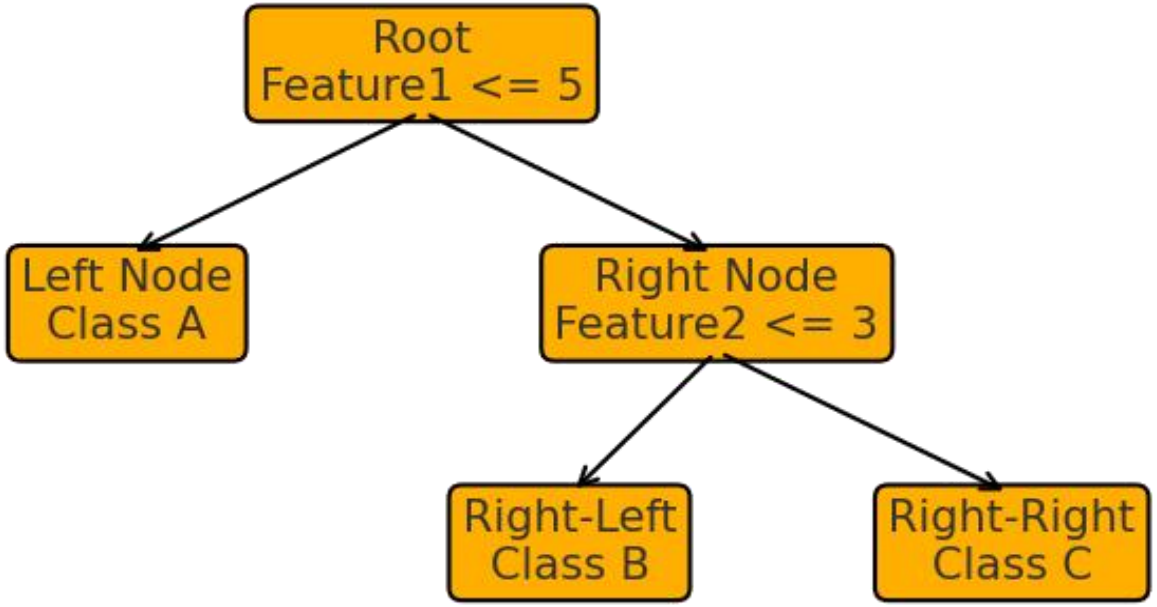
(1)可以构成简单、明了、清晰的决策过程，使决策者有步骤、有顺序地进行决策；

(2)直观、形象，可使决策者以科学的逻辑推理去周密地思考各种有关因素；

(3) 便于集体决策，集思广益，集中群众智慧和统一不同意见，也适合于向上级领导汇报决策过程和结果。

四、决策树

决策树与机器学习基础示例



四、决策树

决策树的分步结构

1.根节点

决策树的起点，使用特征1作为划分依据，阈值设定为5。
如果样本的特征1值小于或等于5（即特征1 ≤ 5），则进入左分支。
如果样本的特征1值大于5（即特征1 > 5），则进入右分支。

2.左分支

对于特征1 ≤ 5的样本，决策树直接预测结果为类别A。
这意味着所有满足该条件的样本无需进一步判断，直接归类为A。

3.右分支

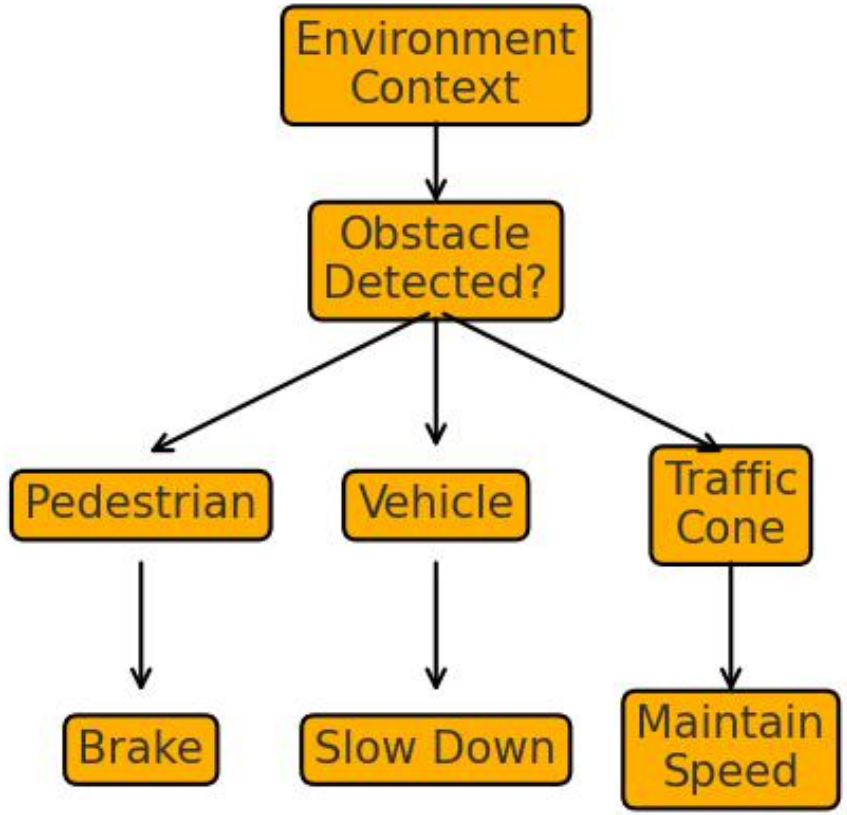
对于特征1 > 5的样本，决策树继续基于特征2进行划分，阈值设定为3。
如果特征2 ≤ 3，则预测为类别B。
如果特征2 > 3，则预测为类别C。

4.叶节点

叶节点是决策树的终点，表示最终的分类结果。
在右分支中，根据特征2的阈值，样本被分为类别B或类别C。

四、决策树

决策树在智能驾驶中的应用示例



四、决策树

决策过程的分步分析

1.环境感知

系统通过传感器（如摄像头、雷达或激光雷达）感知周围环境，并判断是否存在障碍物。

这是决策树的起点，类似于根节点的功能。

2.根据障碍物类型决策

检测到行人：系统执行紧急刹车。

原因：行人是交通中最脆弱的参与者，紧急刹车能够最大限度地降低碰撞风险，确保安全。

检测到车辆：系统选择减速并跟随。

原因：这允许智能驾驶车辆与前方车辆保持安全距离，避免追尾，同时维持交通流畅性。

检测到交通锥：系统保持当前速度。

原因：交通锥通常用于指示道路施工或临时封闭，保持速度可以确保车辆平稳通过而不影响效率。

3.如果没有障碍物

通常情况下，系统可能会继续按当前计划行驶或执行其他默认操作。

四、决策树

总结

从数据中提取规则，通过逐步判断实现分类或决策。它们不仅在理论上具有教育意义，也在实际应用中展现了重要价值。

决策树与机器学习基础示例

通过特征1和特征2的阈值划分，展示了决策树的基本分类原理和结构，适用于理解机器学习中的决策树模型。

决策树在智能驾驶中的应用示例

通过智能驾驶中的障碍物检测应用，展示了决策树如何在现实场景中处理复杂的决策任务，强调了其实用性。

本章总结

1. 系统论优化方法
   - 系统优化方法论
   - 系统优化问题
   - 系统的3个方法论
2. 系统论决策概述
   - 系统决策的概述
   - 系统决策的定义
   - 系统决策的分类
   - 系统决策问题与模型
   - 系统决策的基本步骤
3. 系统论决策方法
   - 确定型决策方法
   - 完全不确定型决策方法
   - 完备信息的最大价值
   - 风险型决策方法

课后作业—提交至elearning

某新能源公司计划布局储能电池生产项目，有两个初始投资方案：

方案一：一次性投入 1200 万元建设全产能工厂，生产期为 6 年。据市场预测，未来 6 年市场需求旺盛的概率为 0.7，每年可盈利 400 万元；市场需求低迷的概率为 0.3，每年将亏损 80 万元。

方案二：先投入 500 万元建设半产能工厂进行试生产，试生产期为 3 年。试生产期间市场需求旺盛的概率为 0.7，每年可盈利 180 万元；市场需求低迷的概率为 0.3，每年可盈利 50 万元。若试生产 3 年后市场需求旺盛，则再追加 700 万元扩建为全产能工厂，后续 3 年每年可盈利 420 万元；若试生产后市场需求低迷，则继续运营半产能工厂，后续 3 年每年仍盈利 50 万元。

要求：

（1）绘制该多阶段决策问题的决策树；

（2）从右向左计算各自然状态点和决策点的益损期望值；

（3）通过修枝决策，为该公司选择最优的投资方案，并说明理由。

Chapter14 系统预测和评价

目录

14.1 系统预测概述

14.2 定性预测方法

14.3 时间序列分析预测

14.4 回归分析预测

14.5 Markov预测

14.6 系统评价方法

14.1.1 系统预测的概念

14.1.2 系统预测的基础

14.1.3 系统预测的特点

14.1.4 系统预测的分类

14.1.5 系统预测的步骤

14.1.1 系统预测的概念

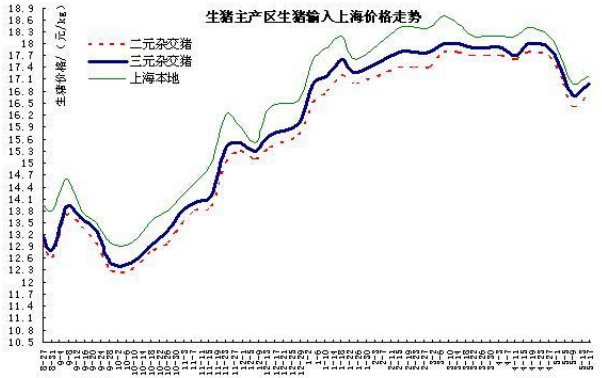
所谓预测就是对未来可能发生的事做出判断。

- ❖ 能够依据自然规律和科技原理做出精确预测
- ❖ 未来可能发生也可能不发生的事件

14.1.1 系统预测的概念

系统预测

根据系统发展变化的实际数据和历史资料，运用现代的科学理论和方法，以及各种经验、判断和知识，对事物在未来一定时期内的可能变化情况，进行推测、估计和分析。



科学的判断

现实的依据

预测≠预言！

14.1.1 系统预测的概念

14.1.2 系统预测的基础

惯性

事物的发展变化具有某种程度的持续性、连贯性。

惯性原理

事物在其发展变化过程中，总有维持或延续原状态的趋向，事物的某些基本特征和性质将随时间的延续而维持下去。

连续性原则

利用连续性原则掌握事物变化的内在原因，根据已知推测未知，根据过去、现在推测未来。

14.1.2 系统预测的基础

阎学通
清华大学
国际问题
研究所所长

历史惯性
预测法

预测到

- 美国的人权提案会遭失败
- 美国会防范中国崛起
- 伊拉克战争后中美关系会改善

未预测到

- 9·11事件
- 中美撞机事件

历史惯性预测法适用于前后延续性较强的问题，但对偶然性问题的预测效果较差。

14.1.2 系统预测的基础

类推原理

根据事物发展变化的因果关系，推测事物未来的发展变化规律。

因果关系原则

事物的存在、发展和变化都受有关因素影响和制约，事物的存在和变化有一定模式。

相似性原则

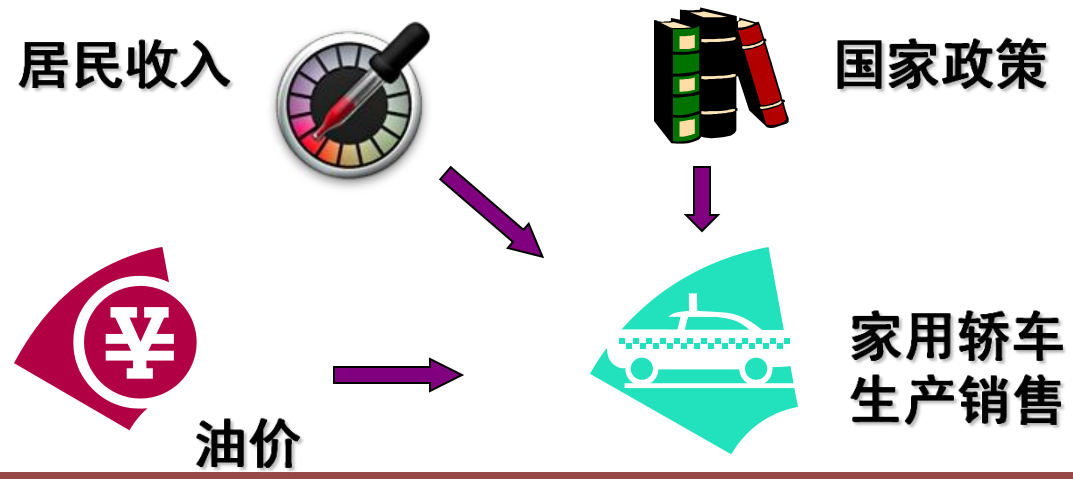
特性相近的事物，在其变化发展过程中，常有相似处。可由先发事物变化进程与状况，推测后发类似事物的发展变化。

14.1.2 系统预测的基础

- 类推原理可用于商品供求趋势、变化状况和发展方向分析和判断

相关推断法

- 根据市场经济变量之间的相关性，由市场某个经济变量的未来变化趋势，对另一个市场经济变量的变化趋势进行预测。



14.1.2 系统预测的基础

- 类推原理可用于商品供求趋势、变化状况和发展方向分析和判断

对比类推法

参考国外产品、相近或相关产品在国外或国内其他地区寿命周期的发展变化趋势，推断本地区某种产品寿命周期变化趋势。

国外导弹型号 → 新型导弹的论证和研制

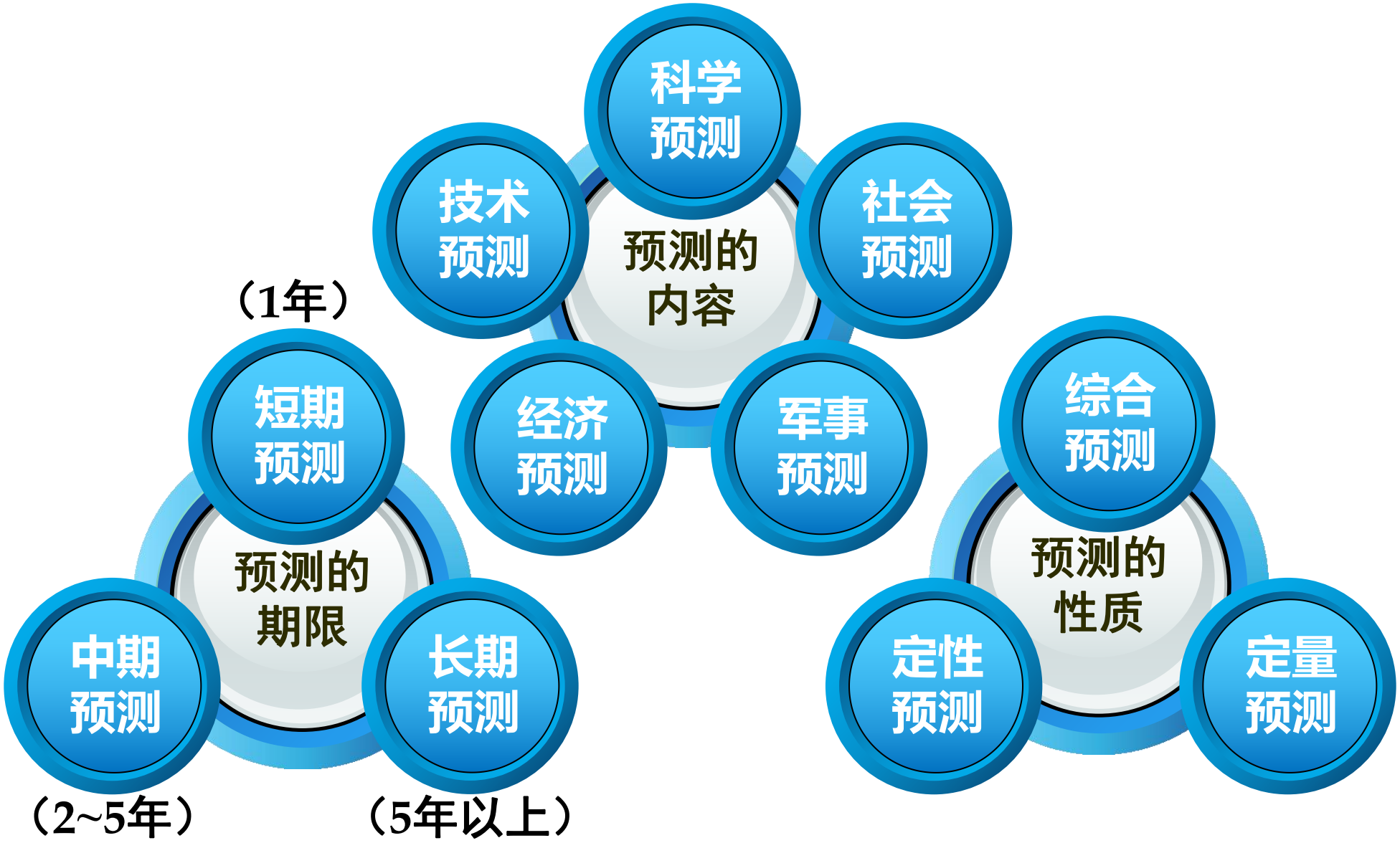
14.1.3 系统预测的特点

受许多随机因素的影响，事前预测的结果，往往与将来实际发生的结果有一定偏差。

对预测对象的认识常受知识、经验、观察和分析能力限制，又掌握资料和信息不够准确完整，或建模时简化等，导致预测的分析不够全面。

根据统计资料和当前信息，运用一定程序、方法和模型，分析预测对象与相关因素的相互联系，而揭示预测对象特性和变化规律。

14.1.4 系统预测的分类



14.1.4 系统预测的分类

科学预测

2024年度"十大科学突破"

- 1.一针管半年的艾滋病预防药问世
- 2.地幔波动影响大陆轮廓形成
- 3.最早多细胞真核生物"现身"
- 4.第三种磁性材料被发现
- 5."星舰"完成"筷子夹火箭"
- 6.首次发现藻类固氮"神器"
- 7.靶向农作物害虫的RNA杀虫剂应用
- 8.詹姆斯·韦布空间望远镜探测宇宙起源
- 9.古代DNA揭示千年前家族关系
- 10.CAR-T疗法用于自身免疫性疾病

《Science》杂志

2024 年度十大科学人物的研究主题

- 徐沪济：异体通用型 CAR - T 细胞疗法治疗自身免疫性疾病
- 李春来：嫦娥六号月球背面岩石样本研究
- Ekkehard Peik：核钟的实现与研究
- Rémi Lam：基于 AI 的天气预报模型开发
- Wendy Freedman：利用詹姆斯·韦布空间望远镜数据研究宇宙膨胀率
- Placide Mbala：刚果（金）猴痘疫情监测与研究

《Nature》杂志

14.1.4 系统预测的分类

技术预测：日本对21世纪科学技术的展望与思考

- 遗传基因技术的发展：人类小型化、实现人工生命体
- 脑科学的发展：思考辅助技术、计算机从事创造性活动
- 医疗革新：再生医疗普及、微型机器人介入医疗
- 人类生活范围的变化：宇宙城市、人类圈和自然圈分离
- 信息交流：不依靠语言和声音交流、语言统一
- 政治：计算机时代的民主主义
- ……

- 从当前科技发展水平来看没有实现可能的技术：
  瞬间移动、时间机器 、反重力技术、长生不死、
  与外星人交流

14.1.4 系统预测的分类

军事预测	经济预测	社会预测
兰德公司 ❖ 1950： 预测朝鲜战争 中国会出兵	美国斯坦福大学 经济学教授 约翰·泰勒 今后10年将保持稳定的增长态势，大体上美国经济将保持3%，世界经济保持5%的实质增长	和平与发展 是当今世界 两大主题

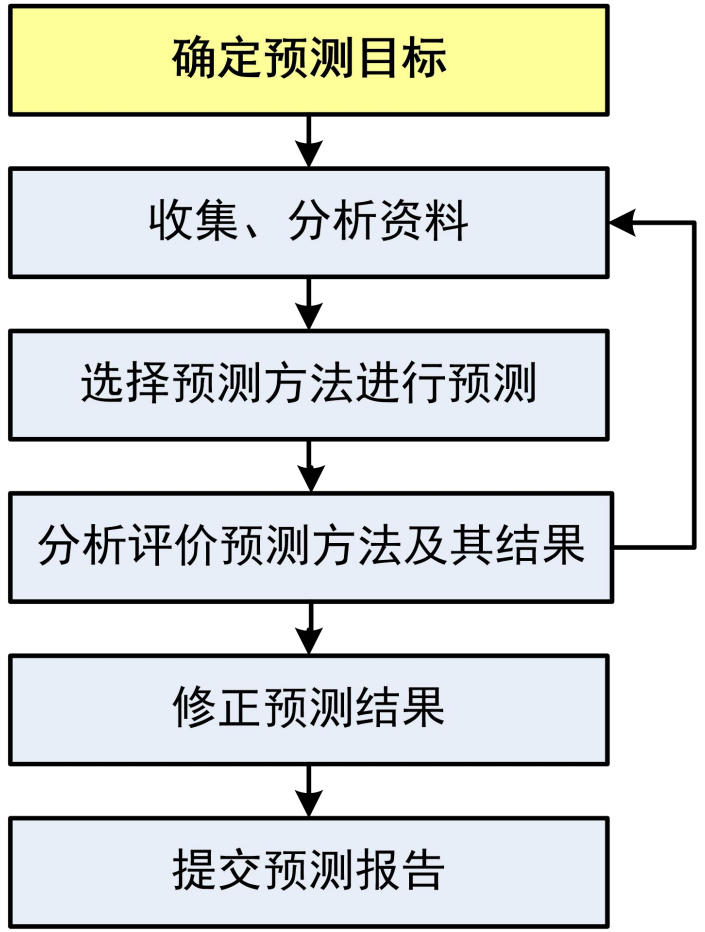
14.1.4 系统预测的分类

- 预测方法
  - 定性预测方法
    - 专家会议法/Delphi法
    - 主观概率法
    - 领先指标法
  - 定量预测方法
    - 时间序列分析
      - 移动平均
      - 指数平滑
      - Box-Jenkins法
    - 因果关系分析
      - 回归分析法
      - 计量经济模型
      - 状态空间分析
      - Markov预测
      - 灰色系统模型
      - 系统动力学

14.1.5 系统预测一般步骤

（1）确定预测目标

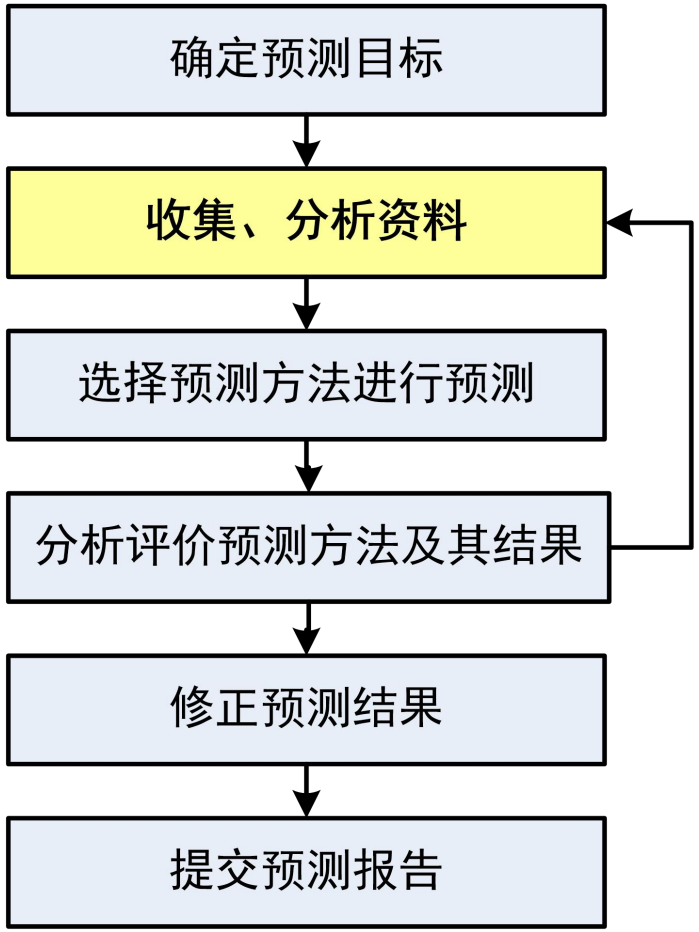
- 预测目的：明确为什么要预测
- 预测对象：对什么事物进行预测
- 预测期间：对哪个时期进行预测



14.1.5 系统预测一般步骤

(2) 收集、分析资料

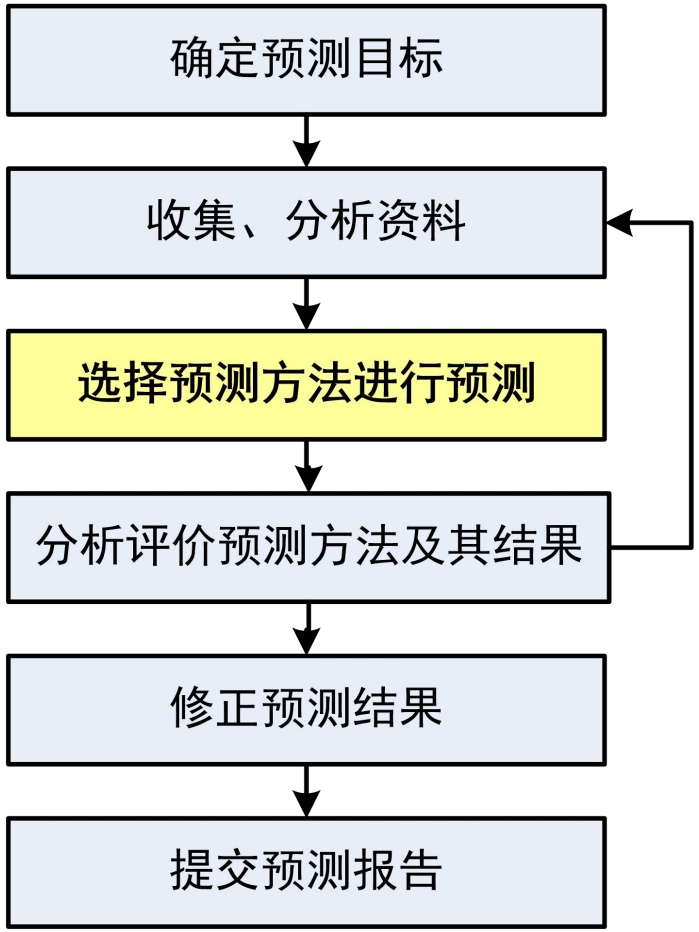
- 必须占有大量系统的、适用于预测目标的资料
- 预测资料可分两类
  - 纵向资料（预测对象的历史数据资料）
  - 横向资料（作用于预测对象的各种影响因素的数据资料）



14.1.5 系统预测一般步骤

(3) 选择预测方法

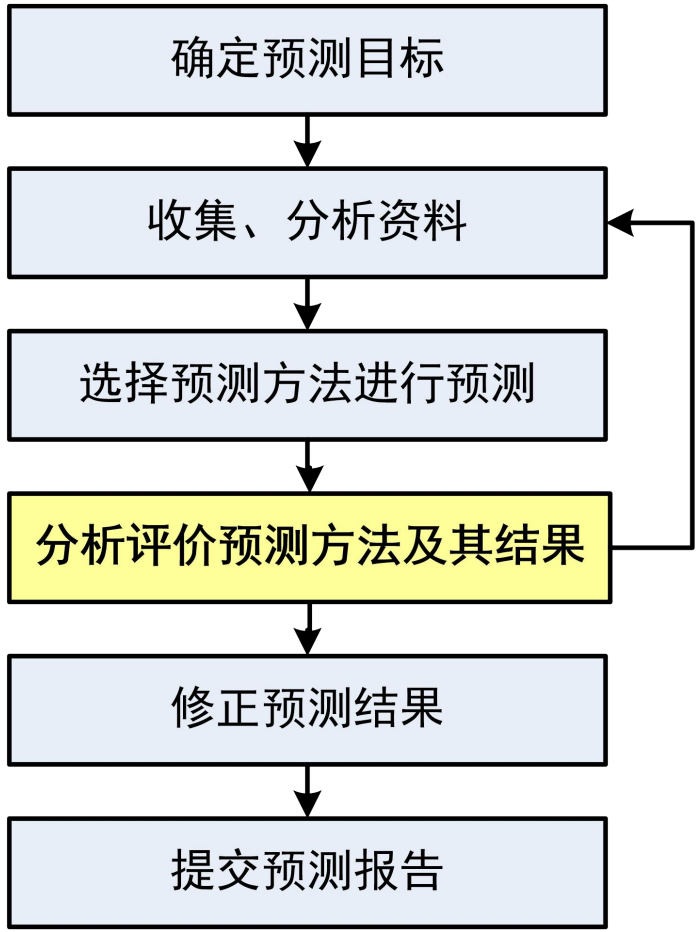
- 预测对象特点
- 预测范围
- 预测期限长短
- 预测要求精度
- 数据资料的多寡和适应性
- 预测费用
- 获得预测结果所需时间



14.1.5 系统预测一般步骤

(4) 分析评价预测结果

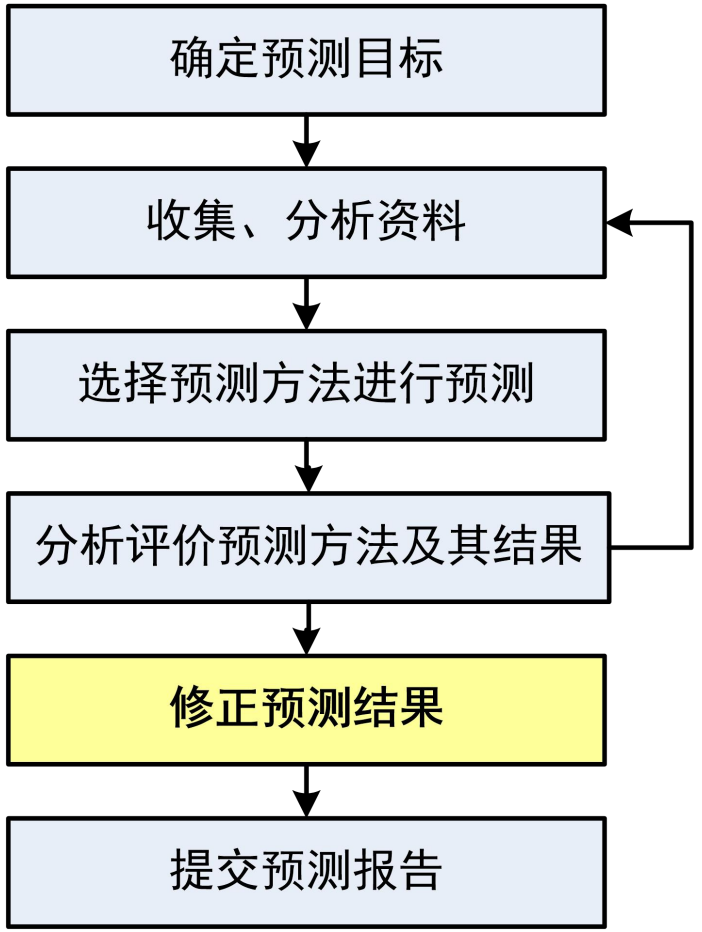
- 分析预测误差，对结果进行评估



14.1.5 系统预测一般步骤

(5) 修正预测结果

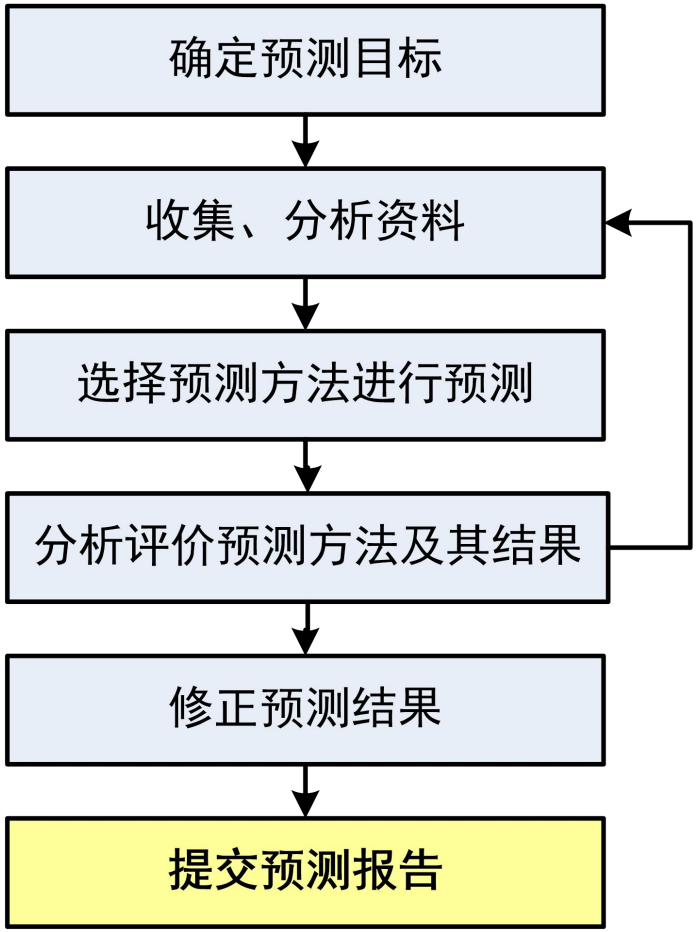
- 在误差计算的基础上，对结果进行修正，使之更适于实际情况。
  - 定性、定量分析
  - 预测人员的知识和经验



14.1.5 系统预测一般步骤

(6) 提交预测报告

- 预测的主要过程
- 预测目标、预测对象及预测要求
- 预测资料的收集方式、方法及其分析结果
- 阐述选择预测方法的原因及建立模型的过程
- 对预测结果进行评价与修正的过程及结论
- 预测结论



目录

14.1 系统预测概述

14.2 定性预测方法

14.3 时间序列分析预测

14.4 回归分析预测

14.5 Markov预测

14.6 系统评价方法

14.2.1 定性预测概念和特点

14.2.2 专家会议法

14.2.3 特尔斐方法

14.2.1 定性预测概念和特点

定性预测

依靠

- ❖ 已掌握的历史资料和现实数据
- ❖ 熟悉业务知识、具有丰富经验和综合分析能力的人员与专家

个人分析判断

- ❖ 事物未来发展的性质
- ❖ 事物未来发展的程度

通过一定形式

- ❖ 综合各方面意见
- ❖ 形成预测未来的主要依据

14.2.1 定性预测概念和特点

定性预测

14.2.1 定性预测概念和特点

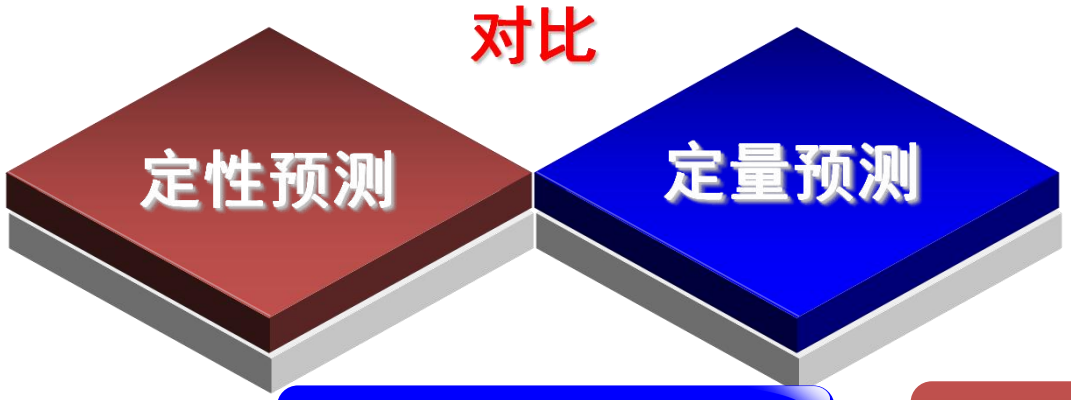
优点

注重事物发展质的预测，具有较大的灵活性，易于充分发挥人的主观能动作用，且简单、迅速，省时省费用。

缺点

易受主观因素的影响，比较注重于人的经验和主观判断能力，从而易受人的知识、经验和能力的束缚和限制，尤其是难对事物发展作数量上的精确描述。

14.2.1 定性预测概念和特点



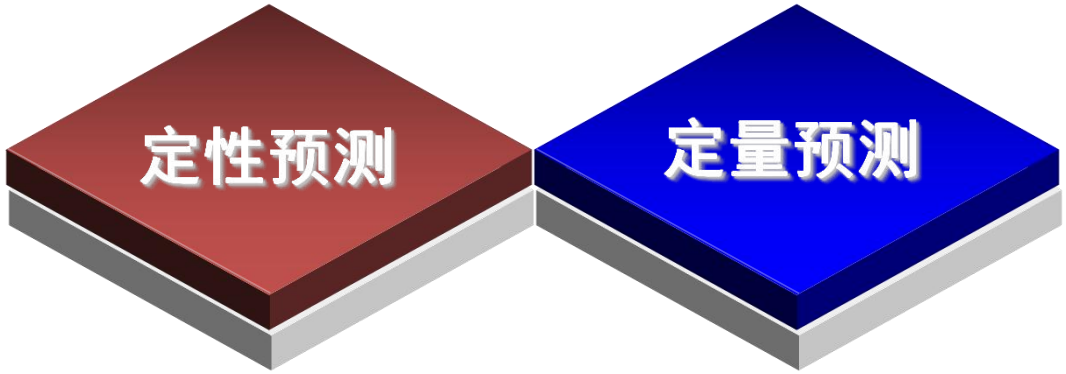
优点

注重于事物发展量的分析，重视对事物发展变化的程度作数量上的描述，更多依据历史统计资料，较少受主观因素影响。

缺点

较机械，不易处理有较大波动的资料，更难以预测事物质的变化。

14.2.1 定性预测概念和特点



相互关系

定性预测和定量预测并不是相互排斥的，而是可以相互补充的，在实际预测过程中应该把两者正确的结合起来使用。

14.2.2 专家会议法

利用专家（行家、里手）的知识、经验和智慧，通过相互交流和启发，达到取长补短（知识互补、经验汇总、智慧集中），发挥群体优势，直接对系统的未来发展作出预测。

又称
畅谈会法
头脑风暴（Brain Storming）法

14.2.2 专家会议法

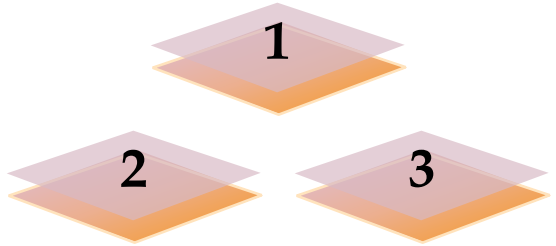
方法及实施要求

- 就所论问题提出一些具体要求，限制论题范围，严格规定提出设想时所用术语
- 不能质疑他人意见，尽可能发挥讨论任何设想
- 创造畅所欲言的气氛，激发人们的想象力和创造性思维
- 鼓励参会者对已提出的设想进行综合和改进
- 发言要精炼，不允许宣读事先准备的发言稿

14.2.2 专家会议法

从同一职级人员中选取参加者，领导不宜参加

若参与者互不相识，不宜公开每个人的身份，平等对待



包含多领域专家，相互配合，集思广益

组织原则

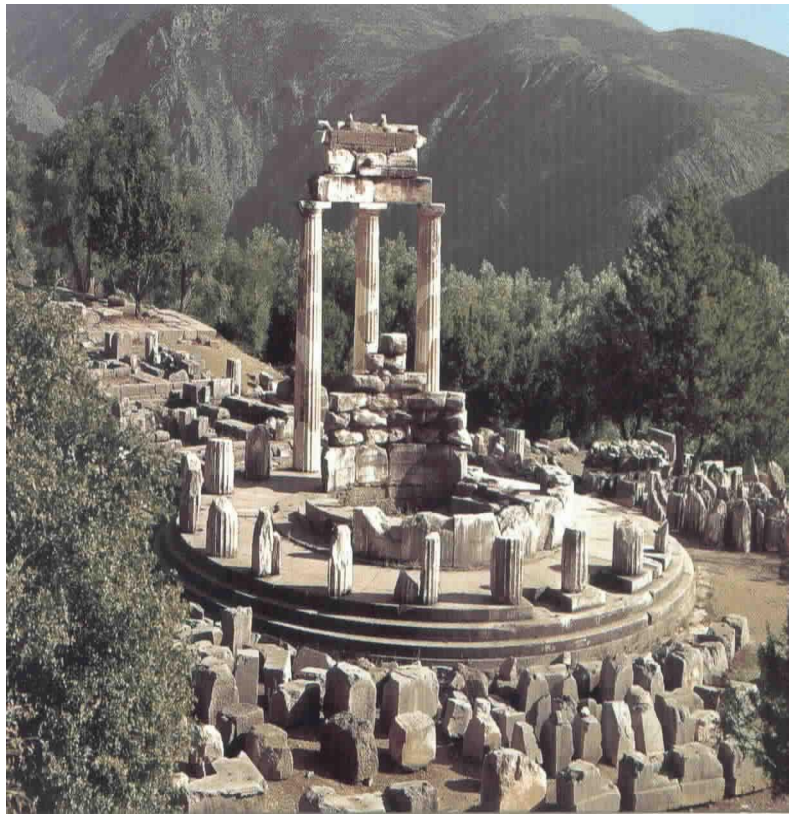
到会的专家人数和代表性受限于条件（如交通、时间等条件），有一定的局限性

两个缺陷

专家面对面开会讨论，难免存在心理因素的影响

14.2.3 特尔斐方法

特尔斐（Delphi）法最早出现于50年代末，美国为预测其“遭受原子弹轰炸后，可能出现的结果”而发明的一种方法。

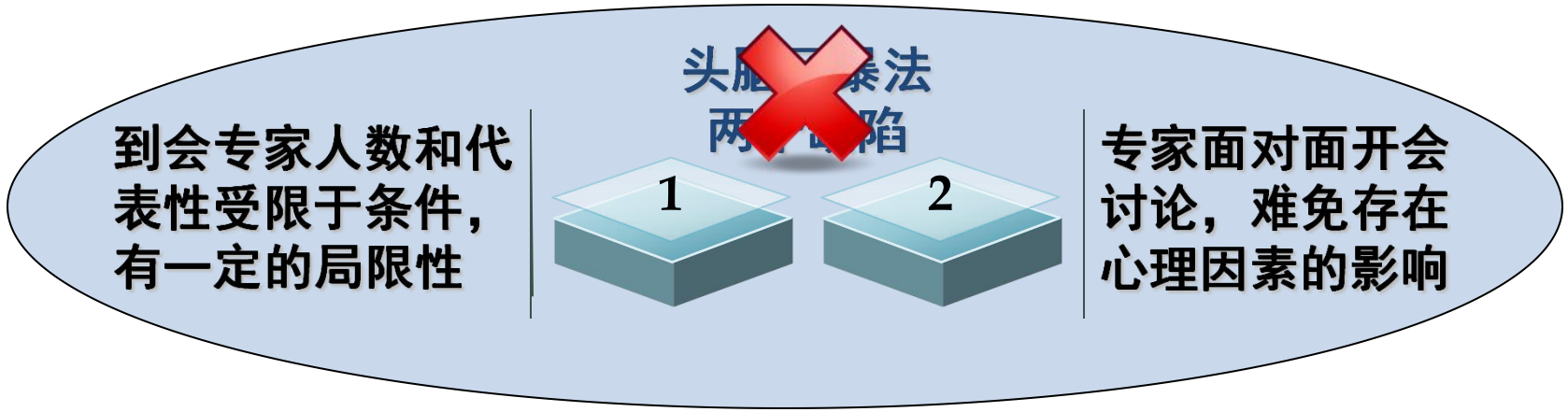


Delphi：古希腊传说中的神谕之地，传说该地有阿波罗神殿可以预测未来，因而该法得名。

14.2.3 特尔斐方法

Delphi法

根据有专门知识的人的直接经验，对研究的问题进行判断、预测的一种方法，也称**专家调查法**，是头脑风暴法的发展。以匿名方式通过几轮滚动式函询调查，征求专家意见。



14.2.3 特尔斐方法

Delphi方法的思想

预测领导小组将要预测的问题及必要的背景材料，用发函的形式向专家提出，得到答复后，把各种专家意见综合、归纳和整理，再匿名地反馈给专家，进一步征求意见，再次进行综合、整理和反馈，如此反复约4轮左右，直到预测问题得到满意结果为止。

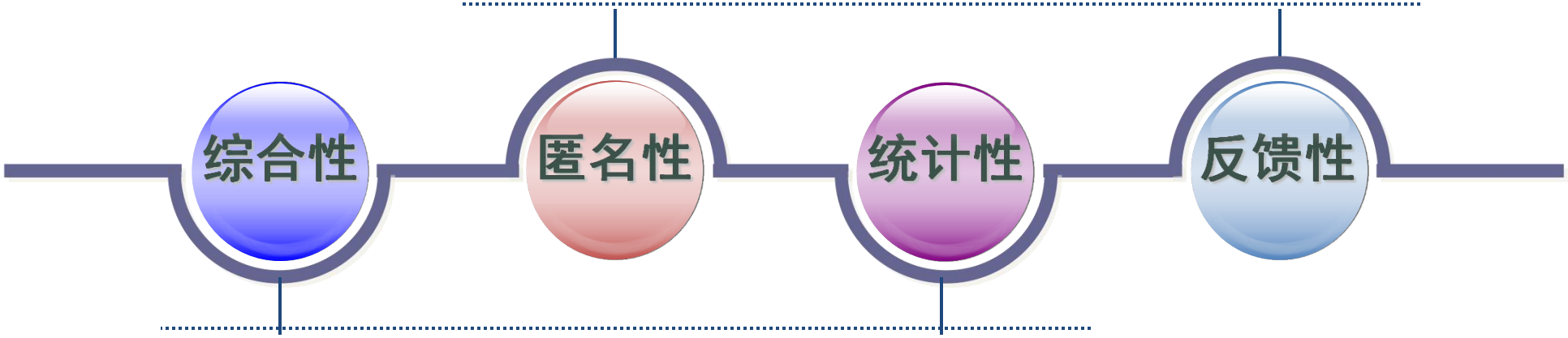
Delphi方法实施过程

（1）准备阶段
（2）轮番征询阶段
（3）结果处理阶段

14.2.3 特尔斐方法

Delphi法特点

专家背靠背发表意见，可以真正充分、自由地谈看法，避免心理因素影响。



采用一套行之有效的科学调查形式和综合整理方法，预测结果可靠度大大提高。

14.2.3 特尔斐方法

例1：某公司开发了一种新产品，现聘请了9位专家对新产品投放市场1年的销售额进行预测。在专家作出预测前，公司将产品的样品、特点、用途、用法进行了相应的介绍，并将同类产品的价格、销售情况作为背景资料，书面发给专家参考。而后采用德尔斐法，请专家各自作出判断。经过３次反馈之后，专家意见大体接近，得出销售额预测结果如表所示（单位为百万元）。

14.2.3 特尔斐方法

专家号	第1次判断			第2次判断			第3次判断		
	最低销售	最可能销售	最高销售	最低销售	最可能销售	最高销售	最低销售	最可能销售	最高销售
1	10	15	18	12	15	18	11	15	18
2	4	9	12	6	10	13	8	10	13
3	8	12	16	10	14	16	10	14	16
4	15	18	30	12	15	30	10	12	25
5	2	4	7	4	8	10	6	10	12
6	6	10	15	6	10	15	6	12	15
7	5	6	8	5	8	10	8	10	12
8	5	6	10	7	8	12	7	8	12
9	8	10	19	10	11	20	6	8	12
平均值	7	10	15	8	11	16	8	11	15

14.2.3 特尔斐方法

简单平均法

将9位专家第3次判断的简单平均值作为预测值，则预测销售额为

$(8+11+15)/3 = 11.33$（百万元）

加权平均法

将第3次判断的最可能销售、最低销售和最高销售按0.5、0.2、0.3进行加权平均，则预测销售额为

$(8\times0.2+11\times0.5+15\times0.3)/(0.2+0.5+0.3) = 11.6$（百万元）

第3次判断		
最低销售	最可能销售	最高销售
11	15	18
8	10	13
10	14	16
10	12	25
6	10	12
6	12	15
8	10	12
7	8	12
6	8	12
8	11	15

14.2.3 特尔斐方法

中位数法

分别计算第３次判断的最低销售额、最可能销售额和最高销售额的中位数得到８、10 和 13。 按最可能销售额、最低销售额和最高销售额按0.5、0.2、0.3进行加权平均，则预测销售额为

$(8\times0.2+10\times0.5+13\times0.3)/(0.2+0.5+0.3)=10.5$（百万元）

结论：该项新产品投放市场销售，1年后销售额可达到10～12万元。

第3次判断		
最低销售	最可能销售	最高销售
11	15	18
8	10	13
10	14	16
10	12	25
6	10	12
6	12	15
8	10	12
7	8	12
6	8	12
8	11	15

特尔斐方法的几个原则

- 对特尔斐法作出充分说明
- 问题要集中，提出的问题有针对性
- 不要采用虚拟口气或条件问询，避免组合事件
  - ❖ 组合事件如：“以海水中提炼的氘为原料的核电站到哪一年可以建成？”
- 问题要清楚、明确，用词要确切。
  - ☒ “私人家庭到哪一年将普遍使用大屏幕彩电？”
  - ☑ “私人家庭到哪一年将有80%使用64cm以上彩电？”
- 领导小组意见不应强加在调查表中；
- 调查表应简化，所提问题数量适当限制，一般以25个为宜，超过50个则应相当慎重；
- 要支付适当报酬，以鼓励专家的积极性。

小结

到会专家人数和代表性受限于条件会议组织条件、存在会场心理因素影响等。

专家会议法的改进，克服专家会议法的两个缺陷，对结果进行定量处理（中位数和上、下四分位数法，算术平均统计处理法，主观概率统计处理法等）。

目录

14.1 系统预测概述

14.2 定性预测方法

14.3 时间序列分析预测

14.4 回归分析预测

14.5 Markov预测

14.6 系统评价方法

14.3.1 时间序列的概念

14.3.2 时间序列的预测模型

14.3.3 案例分析

14.3.1 时间序列的概念

时间序列

系统中某一变量或指标的数值或统计观测值，按时间顺序排列成一个数值序列，就称为**时间序列(Time Series)**，又称**动态数据**。

- 经济：股票的成交价、国际油价；
- 军事：每天被毁伤的装备数量、击毁对方的装备数量；
- 政治：总统竞选中支持率…

时间序列分为两类：

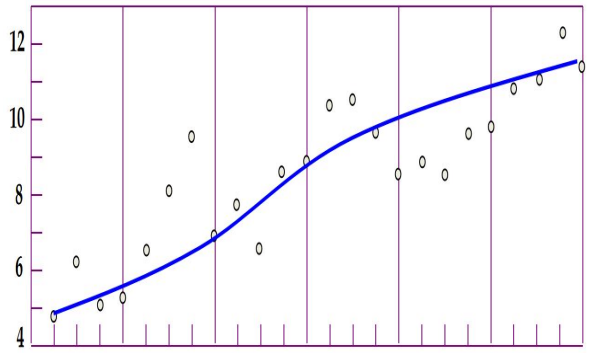
- **确定性时间序列**：时间序列的未来值被某一数学函数严格确定。
- **统计时间序列**：时间序列的未来值是随机变量，只能用概率分布来描述。

14.3.1 时间序列的概念

时间序列特征

① 趋势性T：

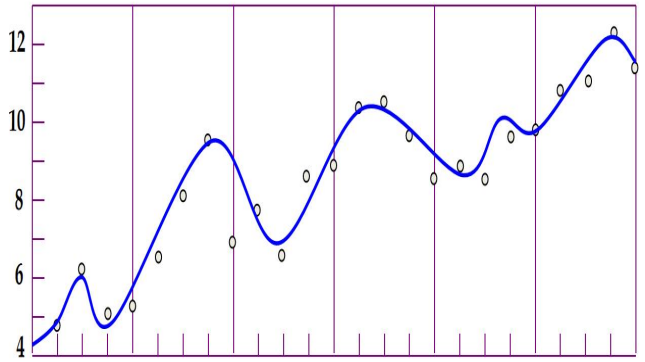
总体上持续上升或下降的变化趋势，其间的变动幅度可能有时不等。



时间序列特征

② 周期性C：

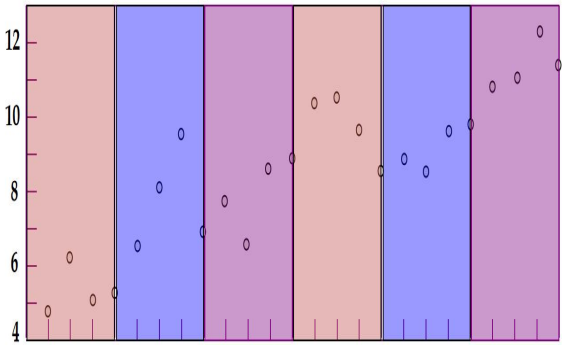
决定于系统内部因素的周期性变化规律，又分短周期、中周期、长周期等几种。



时间序列特征

③ 季节性C：

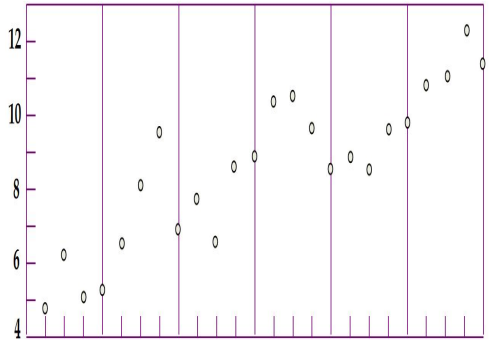
季节性是一种典型的周期变动，它以一年或四个季节为周期。



时间序列特征

④ 不规则性I：

包括突然性和随机性变动两种。



14.3.1 应用领域与重要性

应用领域

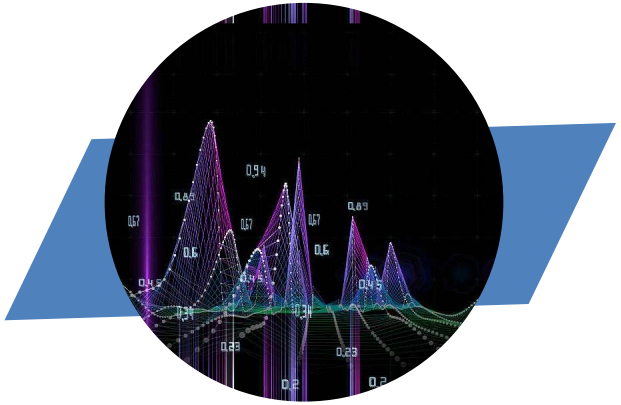
经济、金融、气象、医学、交通等多个领域，如股票价格预测、气象预报、疾病发病率预测等。

重要性

时间序列预测法对于了解和掌握事物发展规律，制定科学合理的计划和政策具有重要意义。同时，随着大数据和人工智能技术的发展，时间序列预测法在实际应用中的价值将越来越突出。

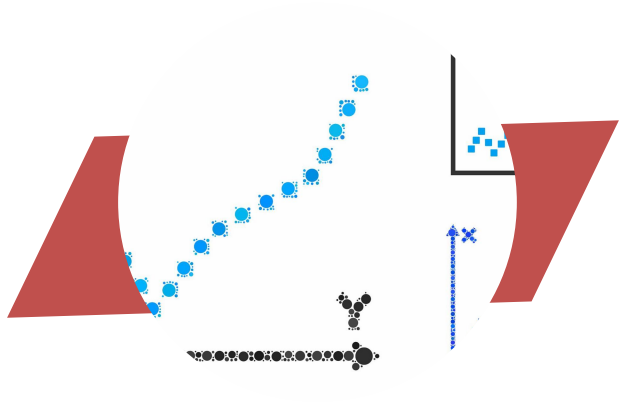
14.3.2 时间序列模型介绍（传统方法）

移动平均模型（MA）



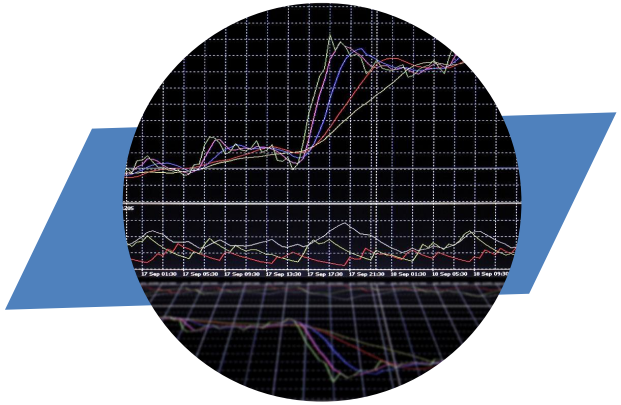
基本概念

移动平均模型是一种基于时间序列数据中随机扰动项的当前值和过去值的线性组合进行预测的模型。



模型特点

移动平均模型主要关注时间序列数据中的短期波动，对于长期趋势和季节性变化不敏感。



应用场景

适用于具有**平稳性、无趋势和季节性**变化的时间序列数据预测，如股票价格短期波动预测等。

14.3.2 时间序列模型介绍（传统方法）

移动平均模型（MA）

MA模型定义为：

$$Y_t = \mu + \epsilon_t + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \theta_2 \epsilon_{t-2} + \cdots + \theta_q \epsilon_{t-q}$$

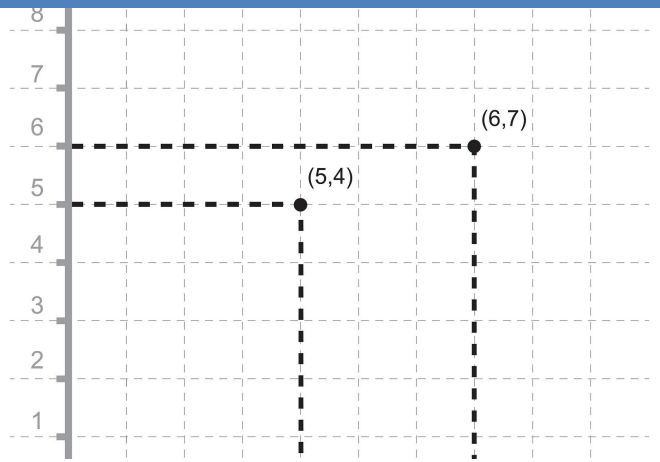
这一公式被称之为是q阶的移动平均模型，写作MA(q)。

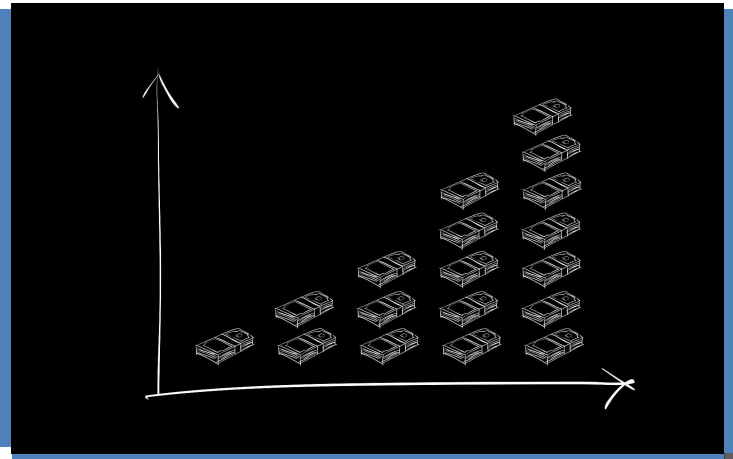
14.3.2 时间序列模型介绍（传统方法）

自回归模型（AR）

基本概念

自回归模型是一种基于时间序列数据自身历史值进行预测的模型，通过回归方程描述当前值与历史值之间的关系。



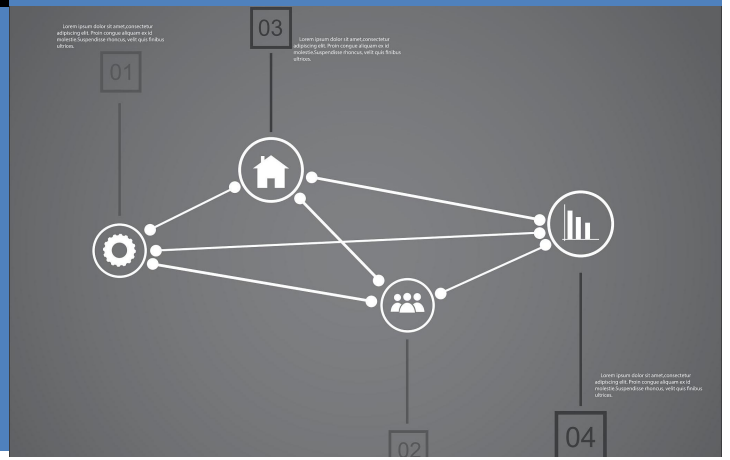


模型特点

自回归模型关注时间序列数据中的长期趋势和周期性变化，能够捕捉数据间的自相关性。

应用场景

适用于具有**平稳性、趋势性和季节性**变化的时间序列数据预测，如经济增长率、气候变化等。



14.3.2 时间序列模型介绍（传统方法）

自回归模型（AR）

对于一个时间序列数据，自回归模型的一阶形式可以表示为：

$$Y_t = c + \varphi Y_{t-1} + \xi_t$$

当自回归模型的阶数为 p 时，模型可以表示为：

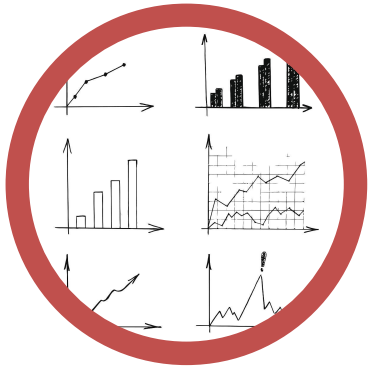
$$Y_t = c + \varphi_1 Y_{t-1} + \varphi_2 Y_{t-2} + \ldots + \varphi_p Y_{t-p} + \xi_t$$

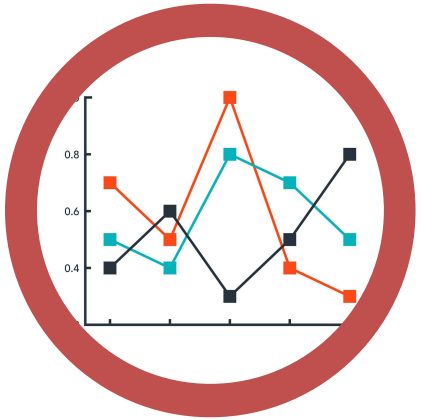
14.3.2 时间序列模型介绍（传统方法）

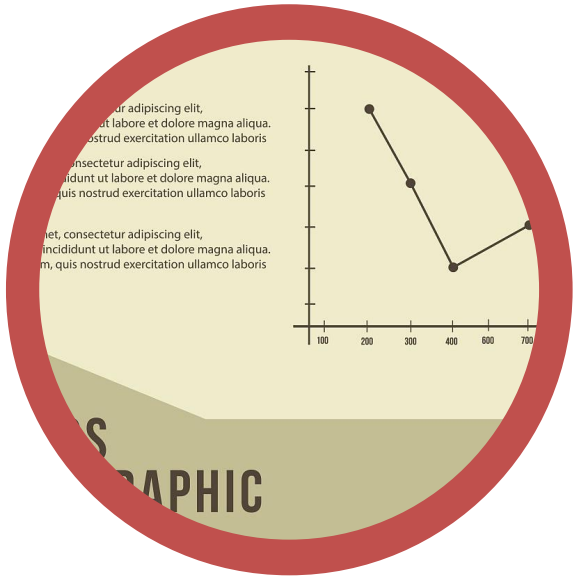
自回归移动平均模型（ARMA）

基本概念

自回归移动平均模型是自回归模型和移动平均模型的组合，同时考虑了时间序列数据中的自相关性和随机扰动项的影响。







模型特点

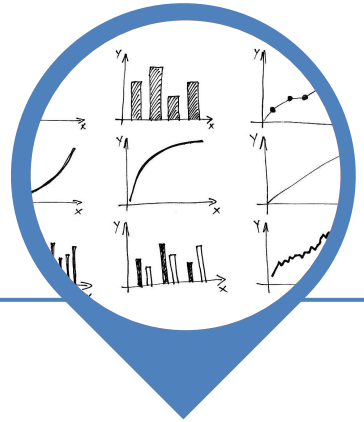
ARMA模型结合了AR模型和MA模型的特点，能够更全面地描述时间序列数据的特征。

应用场景

适用于具有**平稳性、无季节性**变化但包含一定**自相关性和随机性**的时间序列数据预测，如金融市场波动率预测等。

14.3.2 时间序列模型介绍（传统方法）

差分自回归移动平均模型（ARIMA）

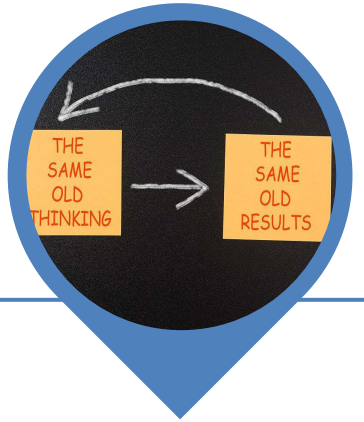


基本概念

差分自回归移动平均模型是自回归移动平均模型的扩展，通过差分运算将非平稳时间序列数据转化为平稳数据，再应用ARMA模型进行预测。

模型特点

ARIMA模型能够处理非平稳时间序列数据，捕捉数据中的长期趋势、季节性变化和周期性波动。



应用场景

适用于具有非平稳性、趋势性、季节性变化和周期性波动的时间序列数据预测，如人口增长率、销售量预测等。

14.3.2 时间序列模型介绍（传统方法）

差分自回归移动平均模型（ARIMA）

先回顾一下AR和MA模型的数学表达式：

$$AR: Y_t = c + \varphi_1 Y_{t-1} + \varphi_2 Y_{t-2} + \ldots + \varphi_p Y_{t-p} + \xi_t$$

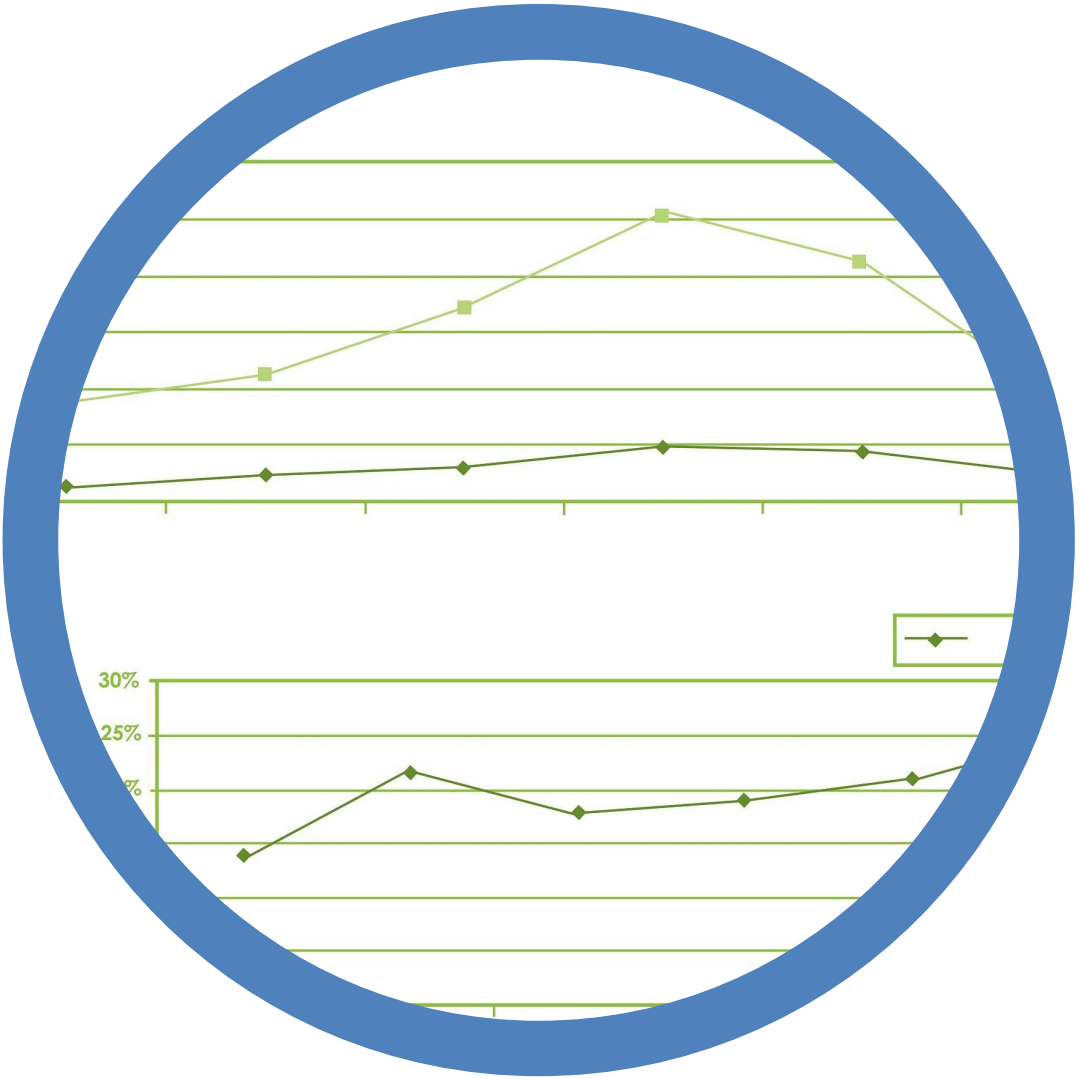
$$MA: Y_t = \mu + \epsilon_t + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \theta_2 \epsilon_{t-2} + \cdots + \theta_q \epsilon_{t-q}$$

ARIMA模型可以被看作是AR模型和MA模型的直接结合，形式上看，ARIMA模型的公式可以表示为：

$$Y_t = c + \varphi_1 Y_{t-1} + \varphi_2 Y_{t-2} + \ldots + \varphi_p Y_{t-p} + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \theta_2 \epsilon_{t-2} + \ldots + \theta_q \epsilon_{t-q} + \epsilon_t$$

$$\Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$$

14.3.2 时间序列预测方法（机器学习方法）



01

线性回归

通过拟合自变量和因变量之间的线性关系来进行预测，适用于具有线性关系的时间序列数据。

02

支持向量机（SVM）

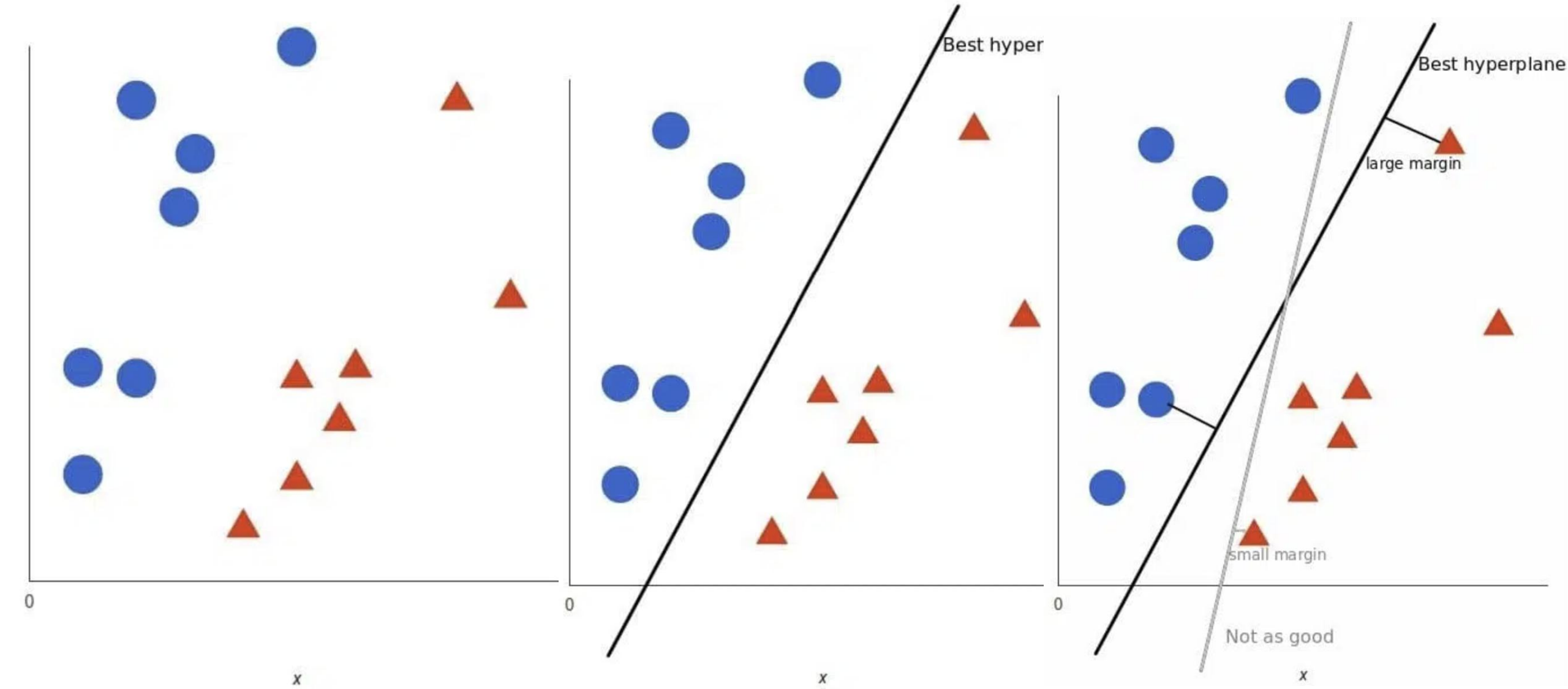
通过在高维空间中寻找最优超平面来进行分类和回归预测，适用于非线性时间序列数据。

03

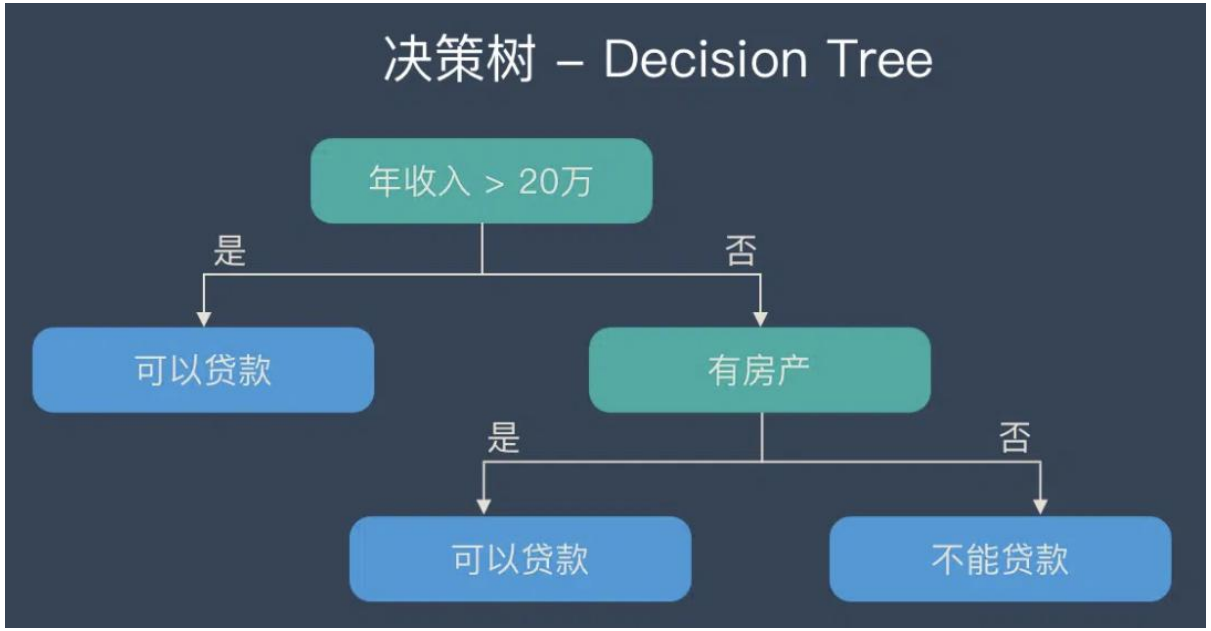
随机森林

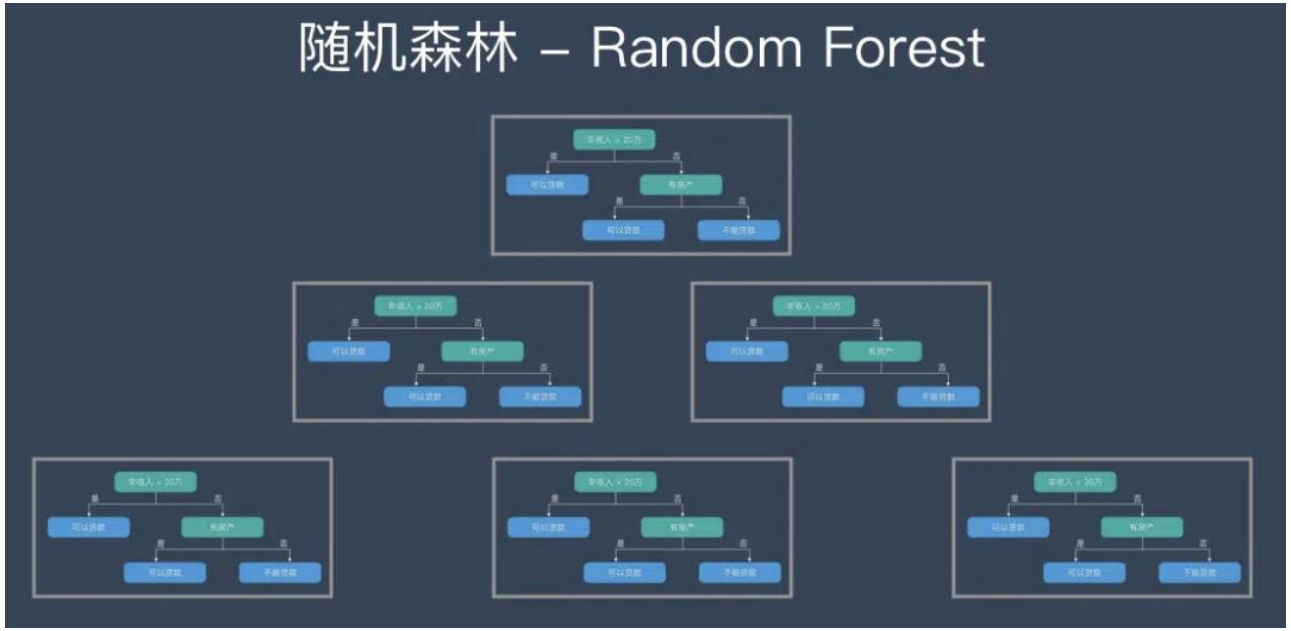
构建多个决策树并结合它们的预测结果来提高预测准确性，适用于具有多种特征的时间序列数据。

14.3.2 时间序列预测方法（SVM）



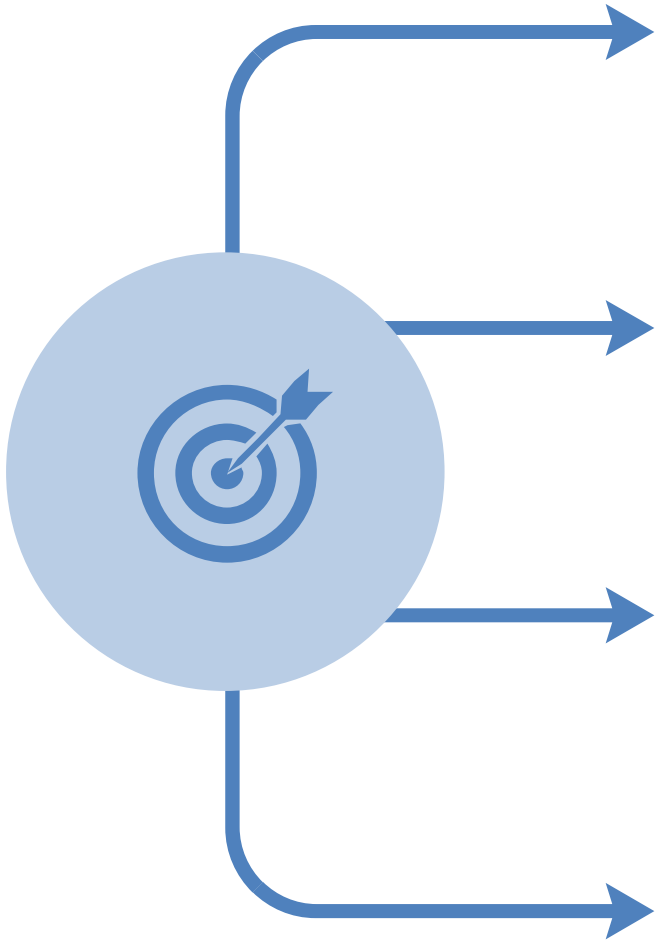
14.3.2 时间序列预测方法（随机森林）





14.3.2 时间序列预测方法（随机森林）

14.3.2 时间序列预测方法（深度学习方法）



循环神经网络（RNN）

通过捕捉时间序列数据中的时序依赖性来进行预测，适用于具有长期依赖性的数据。

长短期记忆网络（LSTM）

改进了RNN的长期依赖问题，通过引入记忆单元来捕捉长期信息，适用于具有复杂模式的时间序列数据。

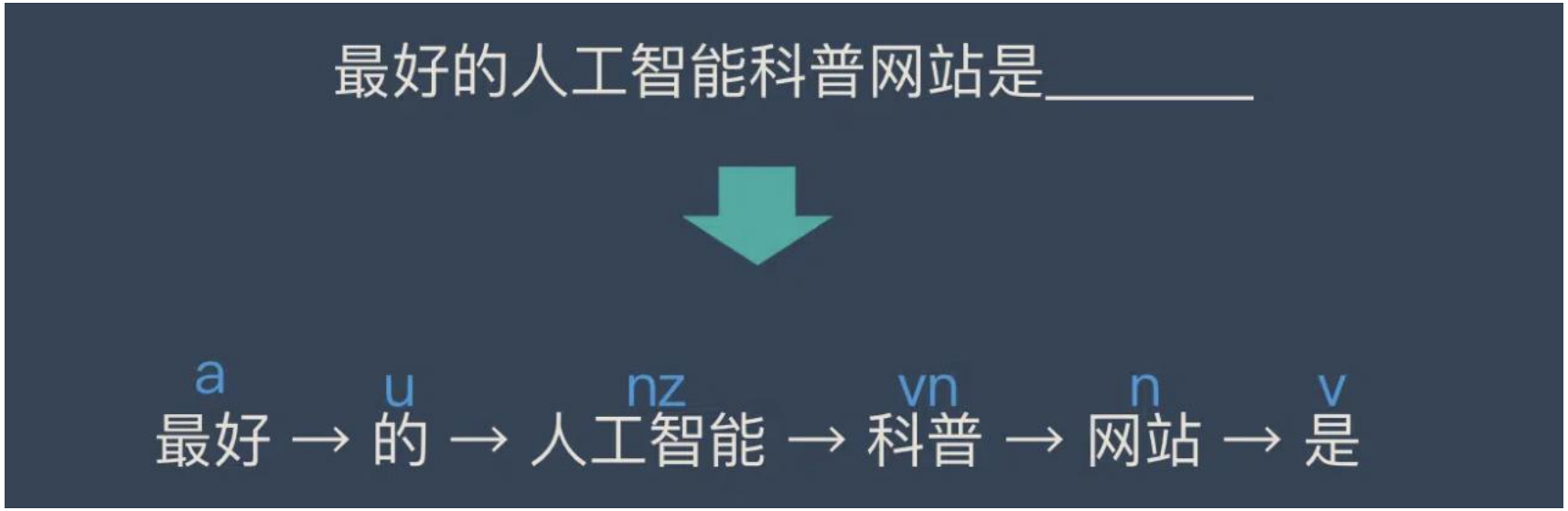
自编码器（Autoencoder）

通过无监督学习来提取时间序列数据中的特征表示，并用于预测未来值，适用于降维和特征提取。

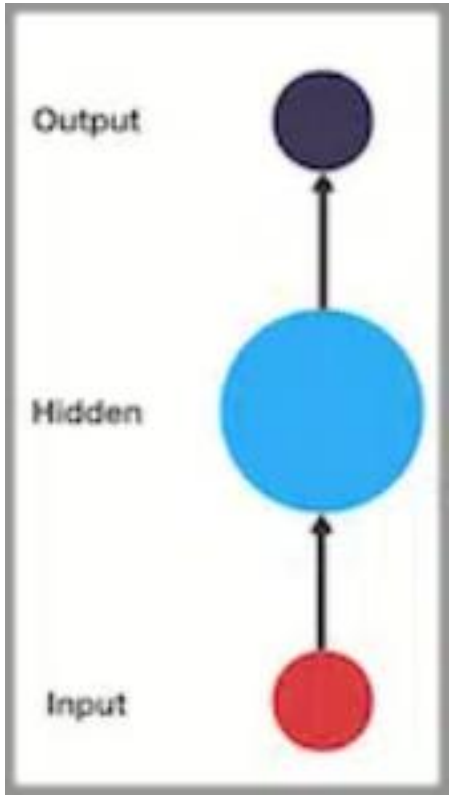
Transformer模型

利用自注意力机制捕捉时间序列数据中的全局依赖性，适用于具有长期依赖性和复杂模式的时间序列数据预测。

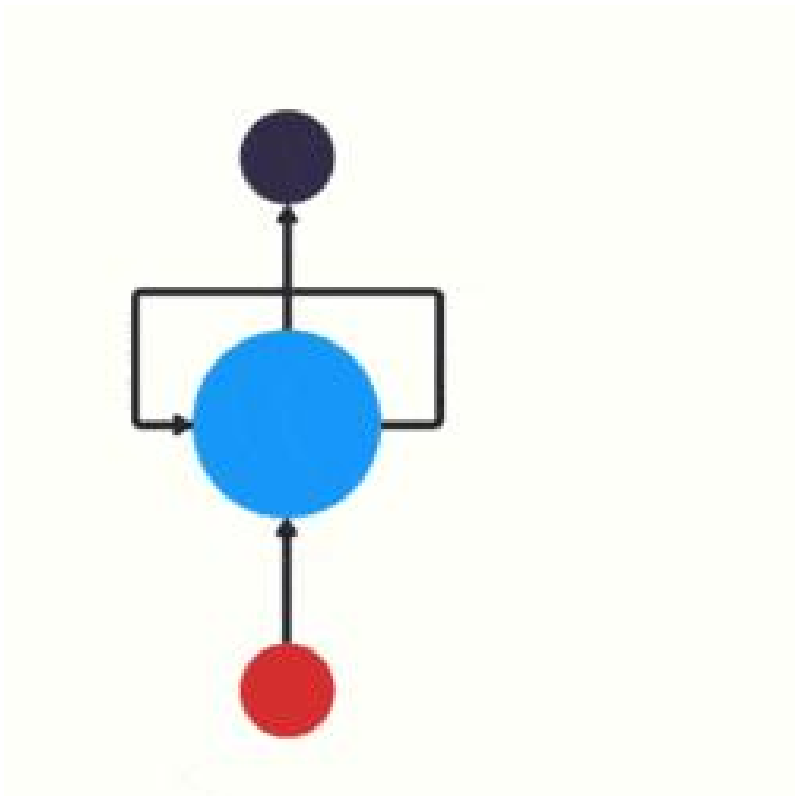
14.3.2 时间序列预测方法（RNN）



14.3.2 时间序列预测方法（RNN）



传统神经网络

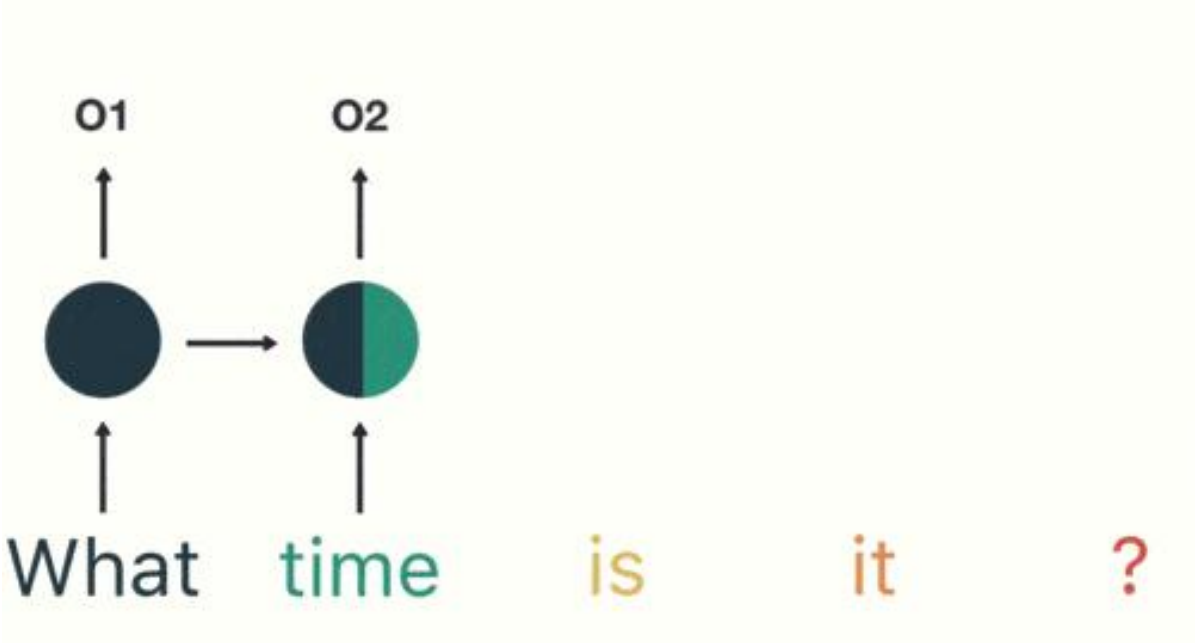


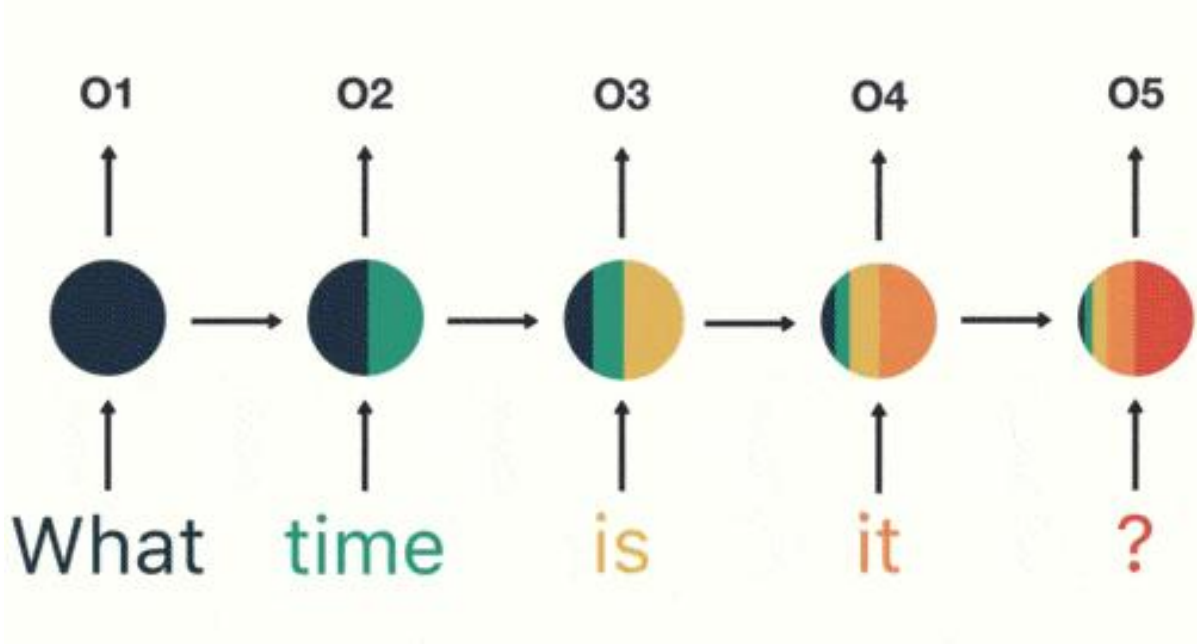
RNN

14.3.2 时间序列预测方法（RNN）

What time is it?

14.3.2 时间序列预测方法（RNN）





14.3.2 时间序列预测方法（RNN）

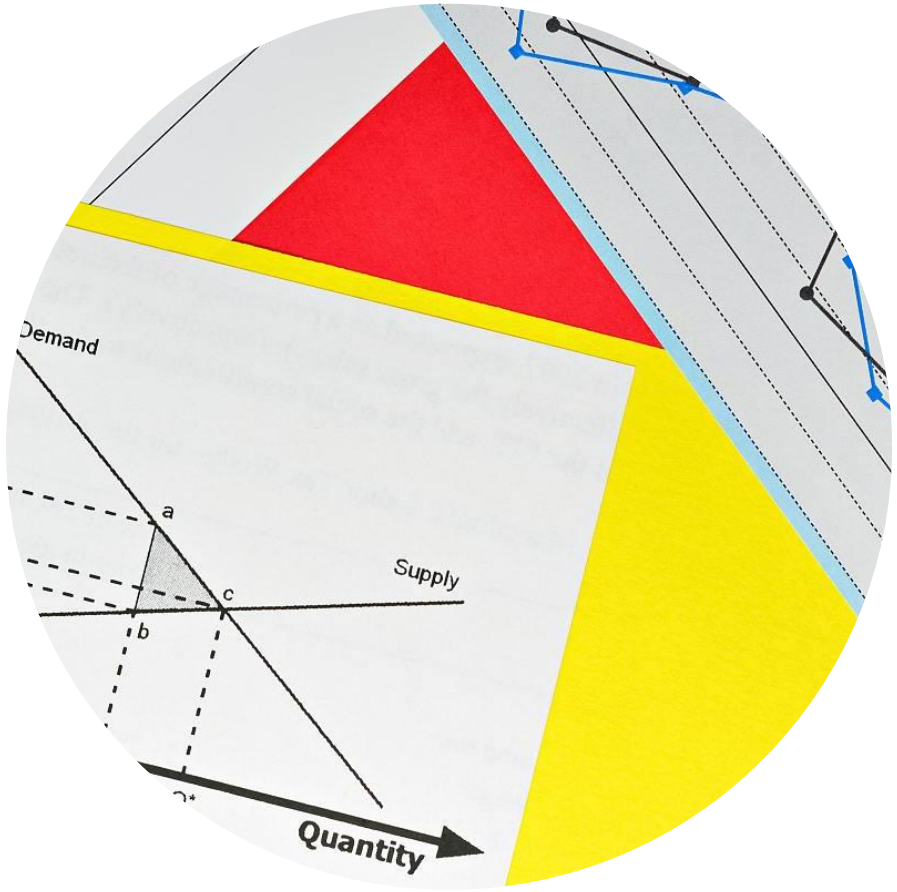
RNN 的实际应用

文本生成　机器翻译　语音识别　生成图像描述

生成图像描述类似看图说话

一只小狗趴在窗户上

14.3.2 模型选择



数据特性

根据数据的平稳性、季节性、趋势性等特性选择合适的模型。

业务需求

结合具体业务场景和需求，选择能够解决实际问题的模型。

模型复杂度

权衡模型的复杂度和预测精度，避免过拟合或欠拟合现象。

14.3.2 数据清洗与整理

01

去除重复数据

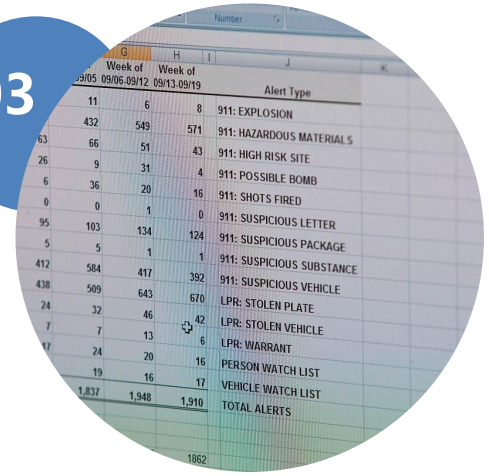
检查并删除重复的时间戳或观测值。

02

数据格式统一

将不同格式的数据转换为统一格式，如日期格式、数值型数据等。

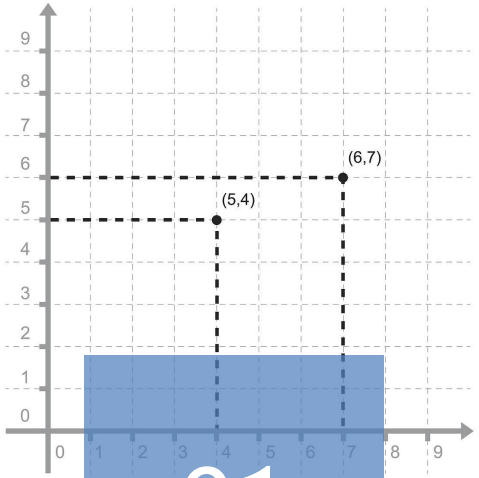
03



数据排序

按照时间顺序对数据进行排序，确保时间序列的连续性。

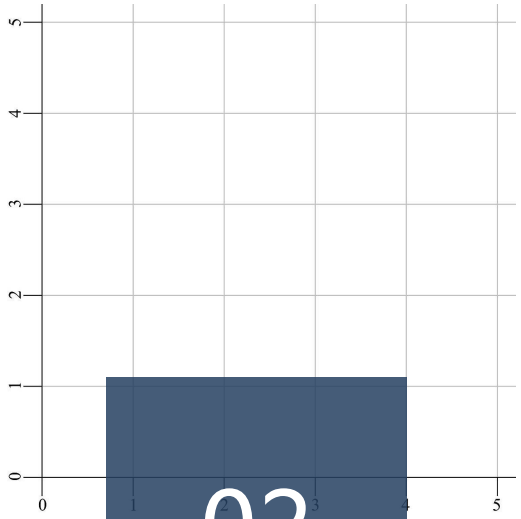
14.3.2 缺失值处理策略



01

删除缺失值

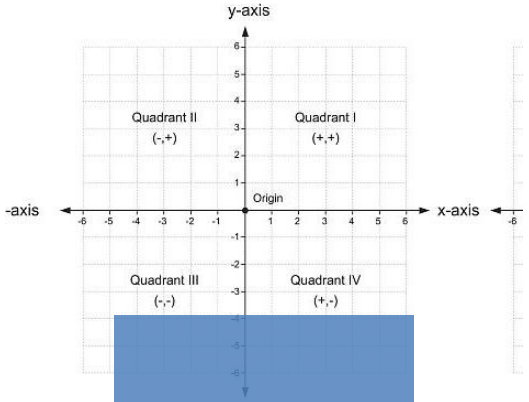
对于缺失值较多的序列，可以考虑直接删除缺失部分。



02

插值法

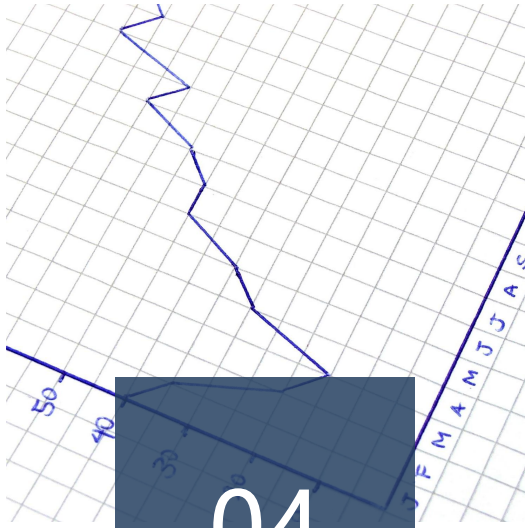
利用已知数据点估算缺失值，如线性插值、多项式插值等。



03

移动平均法

根据前后数据点的平均值估算缺失值。

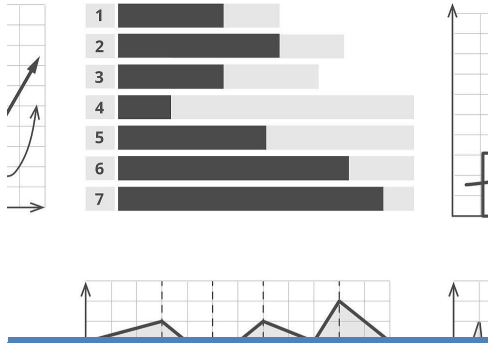


04

回归分析法

通过建立回归模型预测缺失值。

14.3.2 异常值检测方法

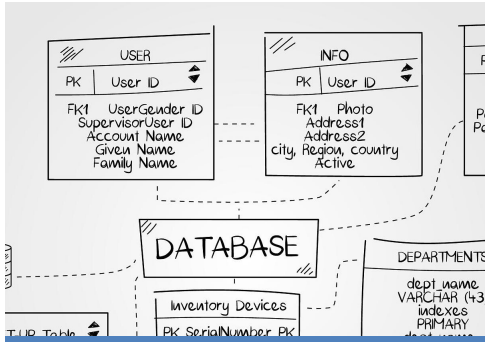


统计方法

利用箱线图、Z-score等方法检测异常值。

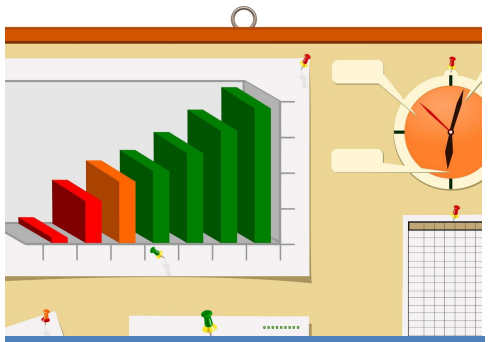
基于模型的方法

建立时间序列预测模型，将预测值与实际值进行比较，识别异常值。



基于距离的方法

计算数据点之间的距离或密度，识别离群点作为异常值。



机器学习方法

利用无监督学习算法如聚类、孤立森林等检测异常值。

14.3.3 案例分析

股票价格预测

基于历史股票价格数据，使用时间序列预测模型预测未来股票价格走势，帮助投资者做出更明智的投资决策。

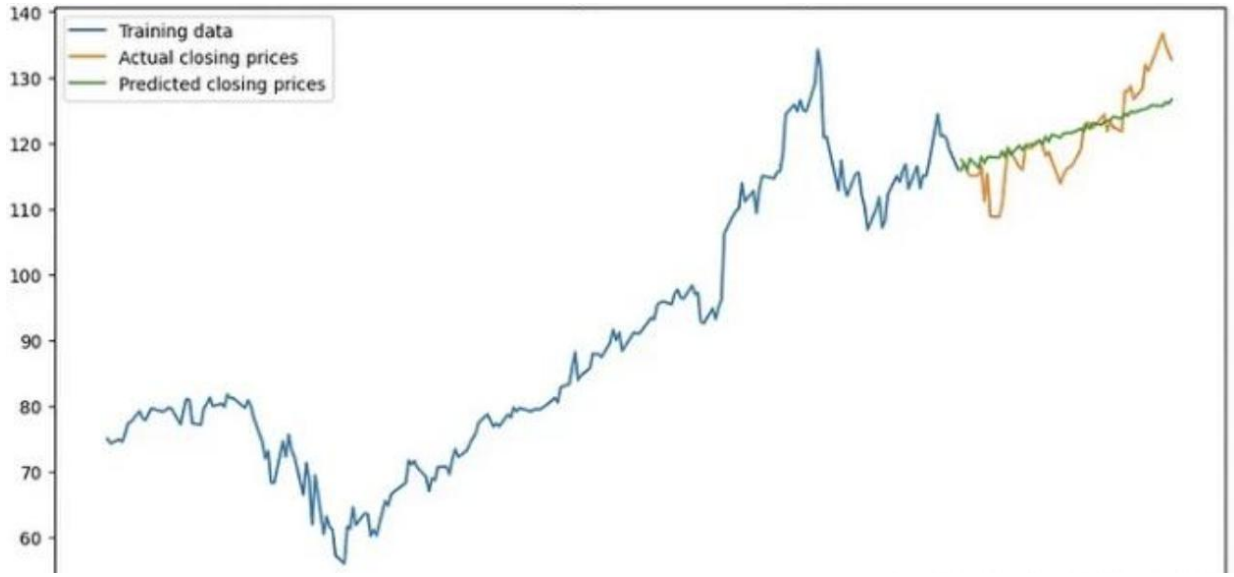
股票价格预测。通过分析历史股票价格数据，选择合适的模型进行预测，并评估模型的预测精度和稳定性。

14.3.3 案例分析

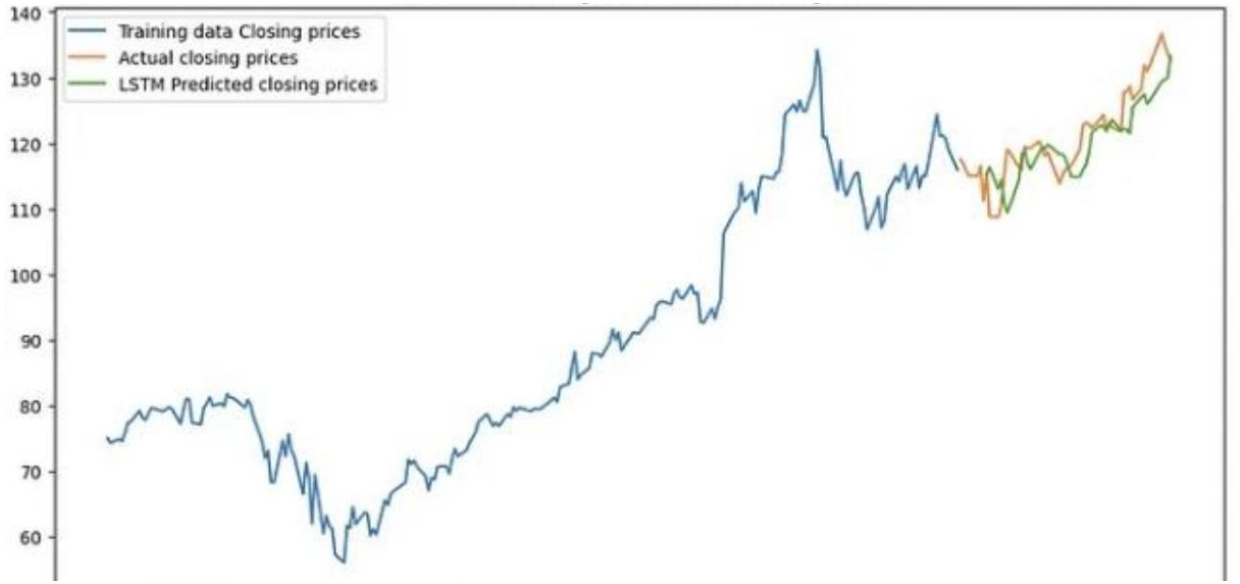
步骤	说明	示例代码
问题分析	分析股票价格的波动性及其影响因素	-
模型选择	选择合适的预测模型（如ARIMA、机器学习模型等）	-
数据导入	从CSV文件中导入股票数据	data = readtable('stock_data.csv');
数据预处理	检查和处理缺失值，拆分训练集和测试集	train_prices = prices(1:train_size);
模型训练	使用训练集数据训练ARIMA模型	model = arima(...);
模型预测和验证	使用模型进行预测，并与测试集数据进行比较	[forecast_prices, ~, forecast_CI] = ...
模型改进	引入更多特征、使用更复杂的模型、优化模型参数	garch, lstmLayer, cross-validation

14.3.3 案例分析

ARIMA预测结果



LSTM预测结果



目录

14.1 系统预测概述

14.2 定性预测方法

14.3 时间序列分析预测

14.4 回归分析预测

14.4.1 一元线性回归分析预测法

14.4.2 多元线性回归分析预测法

14.5 Markov预测

14.6 系统评价方法

14.4 回归分析预测法

因果关系

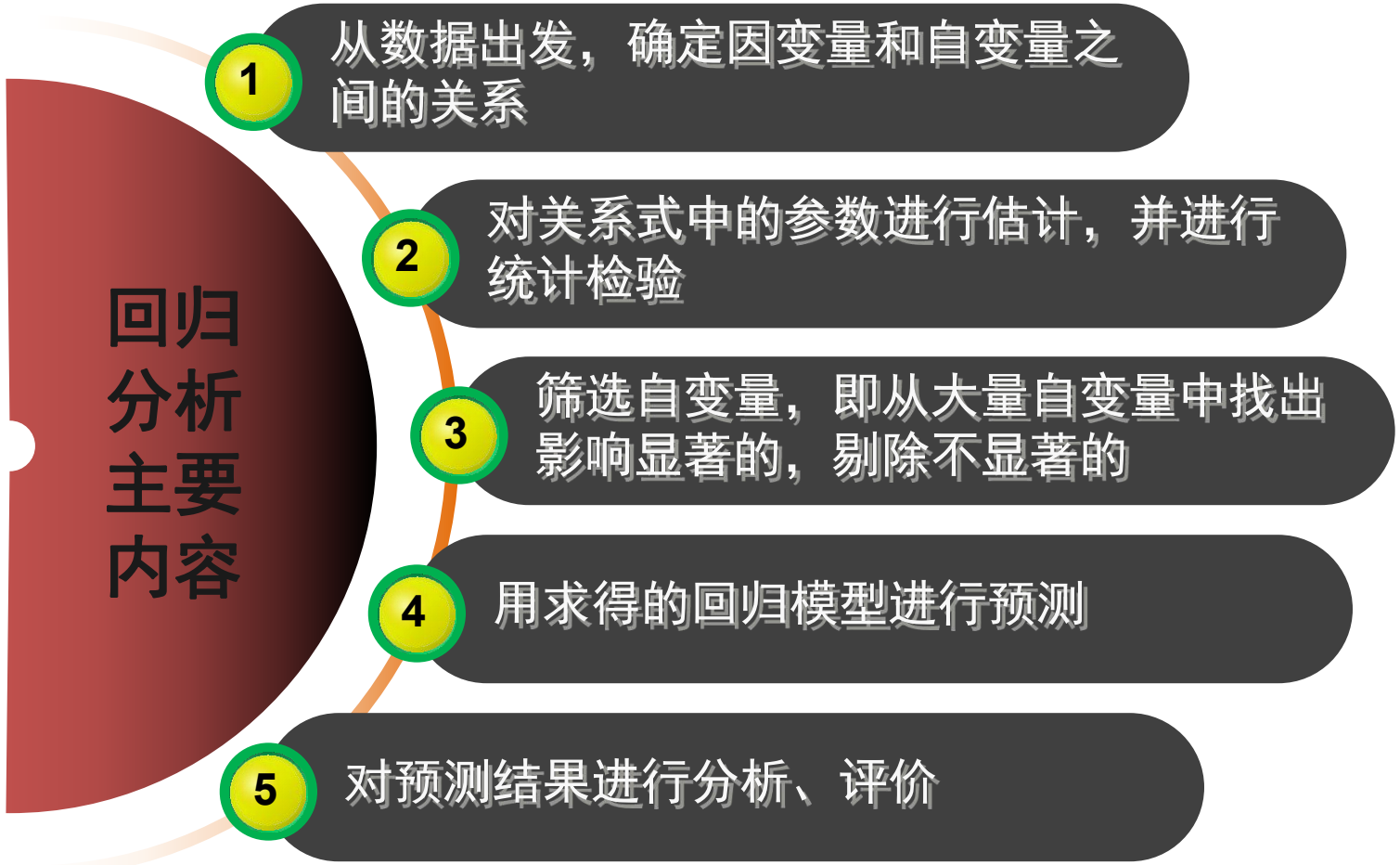
+ 确定的函数关系，如$S = \pi r^2, E = \frac{1}{2}\mathrm{mv}^2$

+ 不确定的相关关系，如人的血压与年龄的关系，儿女身高与其父母身高的关系

不确定的相关关系 —回归分析→ 确定的函数关系

回归分析是因果关系分析中的一种，是研究相关关系的一种数学手段。

14.4 回归分析预测法


回归分析主要内容
1
从数据出发，确定因变量和自变量之间的关系
2
对关系式中的参数进行估计，并进行统计检验
3
筛选自变量，即从大量自变量中找出影响显著的，剔除不显著的
4
用求得的回归模型进行预测
5
对预测结果进行分析、评价

14.4.1 一元线性回归分析预测法

定义

一元线性回归预测是处理因变量y与自变量x之间线性关系的回归预测法，其数学模型为：

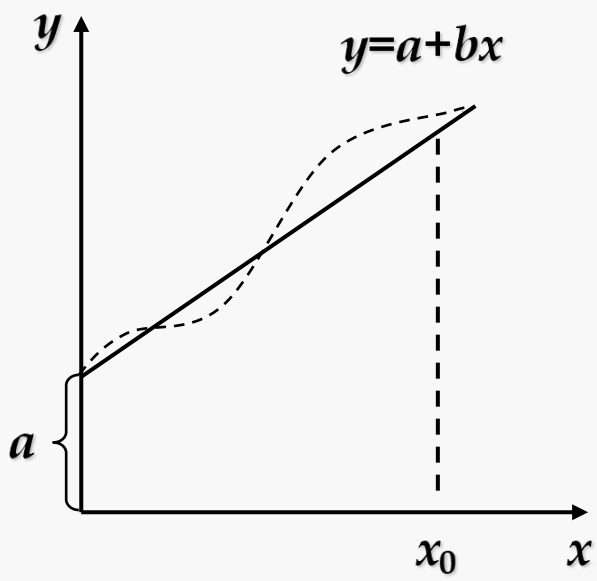
$$y=a+bx$$

其中：a、b称为回归系数

14.4.1 一元线性回归分析预测法

预测方法

首先根据x、y的现有统计数据，在直角坐标系中作散点图，观察y随x而变是否为近似的线性关系。若是，则求出式$y=a+bx$中的a、b值，就可确定其数学模型，然后由x的未来变化去求相应的y值。



14.4.1 一元线性回归分析预测法

最小二乘法

线性回归是一种 监督式机器学习算法，它从标记数据集中学习，并将数据点映射到最优化的线性函数上，用于对新数据集进行预测。它假设输入和输出之间存在线性关系，即输出会随着输入的变化而以恒定的速率变化。这种关系用直线表示。

目标：预测值与真实值之间的差距越小越好，距离越小，代表我们的模型效果越好

很自然的一个想法是：对于每一个点（x）都计算

y-y_predict

然后将所有的值进行累加最后除以样本数，这样是为了减少样本对于结果的影响。

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y^i - y_predict^i)$$

14.4.1 一元线性回归分析预测法

最小二乘法

这个公式存在的问题：预测出来的值有可能大于真实值也可能小于真实值，这将导致误差被虚弱，正负中和导致最终累加误差接近于 0

改进：对每个点的误差计算取绝对值，也就是

$$|y^i - y_predict^i|$$

进一步优化：对于每个点计算得到的误差，对这个结果做一次平方，并且为了忽略样本数的影响，取平均值

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y^i - y_predict^i)^2$$

14.4.1 一元线性回归分析预测法

最小二乘法

由于

$$y_predict^i = ax^i + b$$

代入上一节的公式中

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y^i - ax^i - b)^2$$

通过最小二乘法来寻找最优的参数 a 和 b，从而使这个表达式的值尽可能的小（极小值）

分别对a,b 求偏导，令倒数值为0即为极值点，得到：

$$a = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x^i - \overline{x})(y^i - \overline{y})}{\sum_{i=1}^{n}(x^i - \overline{x})^2}$$

$$b = \overline{y} - a\overline{x}$$

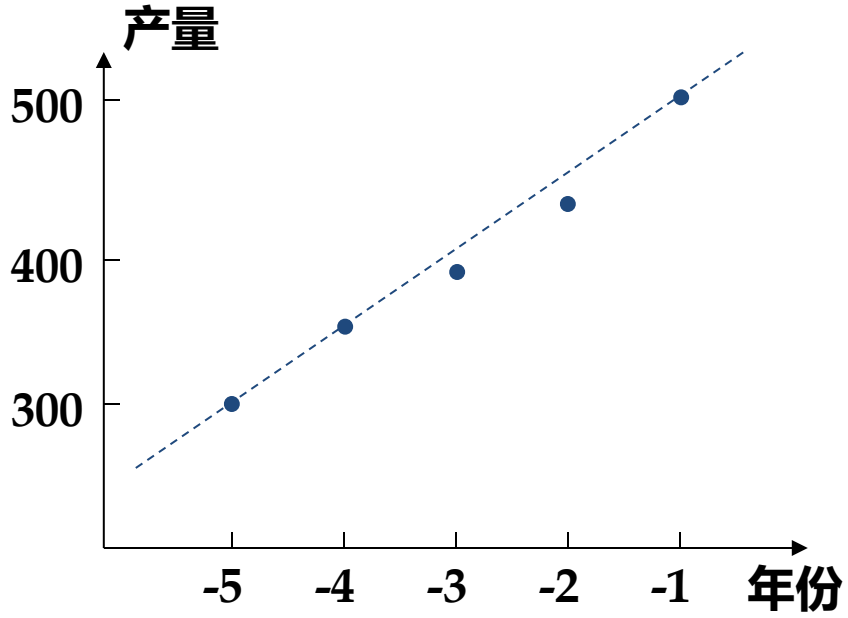
14.4.1 一元线性回归分析预测法

例：某服装厂最近5年的服装产量如下表所示（单位：万元），请预测该厂今明两年的产量。

年份	5年前	4年前	3年前	前年	去年	今年	明年
产量	300	350	380	430	500		

解：

以年份为自变量x_i，产量为因变量y_i，在直角坐标系中画散点图后发现y、x之间近似呈线性关系，故考虑用一元线性回归方法进行预测。



14.4.1 一元线性回归分析预测法

$$b=\frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2}=\frac{480}{10}=48$$

$$a=\frac{\sum y_i}{n}=\frac{1960}{5}=392$$

$$\hat{y}_i=a+bx_i=392+48x_i$$

今年：$y_{i=3}=392+48\times 3=392+144=536$

明年：$y_{i=4}=392+48\times 4=392+192=584$

14.4.2 多元线性回归分析预测法

基本概念

社会经济S中，影响事物发展的往往是多个因素，一元回归只是一种抽象，是抓主要矛盾的结果。有时分不清主次，只有通过多因素的多元回归才能反映事物的本质。

例如：一个城市的公共交通营运总额y与该市的人口总数x_1、国民生产总值x_2、商品流通量（或人口流动数）x_3……等多因素有关，经过分析抓住主要矛盾后，可建立如下二元线性回归预测模型：

$$y = -172 + 5.11x_1 + 0.36x_2$$

14.4.2 多元线性回归分析预测法

预测模型

设系统变量y与k个自变量$x_1, x_2, \ldots, x_k$之间存在统计线性相关关系，且给定n组样本数据点如下：

$(y_1,x_{11},x_{21},\ldots,x_{k1}), (y_2,x_{12},x_{22}\ldots,x_{k2}),\ldots, (y_n,x_{1n},x_{2n},\ldots,x_{kn})$

则其满足：$y_i=a_0+a_1x_{1i}+a_2x_{2i}+\cdots+a_kx_{ki}+\varepsilon_i$

多元线性回归预测模型可以表示为：

$$\hat{y} = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_k x_k$$

14.4.2 多元线性回归分析预测法

模型的参数估计

设$\varepsilon_i \sim N(0,\sigma)$，则其$k+1$个参数$a_j(j=0,1,\ldots,k)$可利用最小二乘法进行估计，记

$$Y=\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix},\ A=\begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_k \end{bmatrix},\ \Sigma=\begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix} \qquad X=\begin{bmatrix} 1 & x_{11} & x_{21} & \cdots & x_{k1} \\ 1 & x_{12} & x_{22} & \cdots & x_{k2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_{1n} & x_{2n} & \cdots & x_{kn} \end{bmatrix}$$

则有：　　$Y=XA+\Sigma$

14.4.2 多元线性回归分析预测法

模型的参数估计

令误差平方和

$$Q=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2=(Y-XA)^T(Y-XA)\Rightarrow \min$$

由极小值条件$\partial Q/\partial A=0$可得：

$$\hat{A}=(X^TX)^{-1}(X^TY)$$

$$E(\hat{A})=(X^TX)^{-1}(X^TY)=(X^TX)^{-1}(X^TXA)=A$$

最小二乘法估计是A的无偏估计。

14.4.2 多元线性回归分析预测法

模型的参数估计

$$Q=\sum_{i=1}^{n}(y_i-\hat{y}_i)^2=\sum_{i=1}^{n}(y_i-a_0-a_1x_{1i}-a_2x_{2i}-\cdots-a_kx_{ki})^2$$

极小值条件

$$\begin{cases}\dfrac{\partial Q}{\partial a_0}=-2\sum(y_i-a_0-a_1x_{1i}-a_2x_{2i}-\cdots-a_kx_{ki})=0\\ \dfrac{\partial Q}{\partial a_1}=-2\sum x_{1i}(y_i-a_0-a_1x_{1i}-a_2x_{2i}-\cdots-a_kx_{ki})=0\\ \vdots\\ \dfrac{\partial Q}{\partial a_k}=-2\sum x_{ki}(y_i-a_0-a_1x_{1i}-a_2x_{2i}-\cdots-a_kx_{ki})=0\end{cases}$$

14.4.2 多元线性回归分析预测法

模型的参数估计

整理可得：

$$\begin{cases} na_0 + a_1\sum x_{1i} + a_2\sum x_{2i} + \cdots + a_k\sum x_{ki} = \sum y_i \\ a_0\sum x_{1i} + a_1\sum x_{1i}^2 + a_2\sum x_{1i}x_{2i} + \cdots + a_k\sum x_{1i}x_{ki} = \sum x_{1i}y_i \\ \vdots \\ a_0\sum x_{ki} + a_1\sum x_{ki}x_{1i} + a_2\sum x_{ki}x_{2i} + \cdots + a_k\sum x_{ki}^2 = \sum x_{ki}y_i \end{cases}$$

解此方程组即可得到a_0，a_1，…，a_k的估计值。

14.4.2 多元线性回归分析预测法

举例1：软件开发Effort预测

在软件工程中，准确估计开发努力是项目成功的关键。可通过软件开发历史数据的度量指标，为软件工作量估算提供有效支持。本研究构建了一个基于线性回归的软件工作量估算模型。

多元线性回归可基于多个指标（如项目规模、代码复杂度和开发团队经验）预测开发所需的时间和资源。研究表明，这些变量与开发努力之间存在线性关系，模型可以帮助项目经理制定预算和时间表。例如，可以收集历史项目数据，构建模型预测新项目的开发努力（Effort），从而优化资源分配.

例如，在一个大型软件项目中，团队可以根据历史数据预测新模块的开发时间，优化测试和资源分配。

14.4.2 多元线性回归分析预测法

举例1：软件开发Effort预测

基于Desharnais数据集，这是一个来自PROMISE软件工程存储库的公共数据集。Desharnais数据集包含多个软件项目的特征，如团队经验、经理经验、项目长度、交易数等，目标变量通常是开发努力（以人小时计）。线性回归是一种监督学习技术，通过拟合一个线性方程来预测因变量，广泛用于软件Effort估计。

- 相关变量包括
  - 'TeamExp'（团队经验）、'ManagerExp'（经理经验）、'YearEnd'（年份结束）、'Length'（长度）、'Transactions'（交易数）、'Entities'（实体数）、'PointsNonAdjust'（非调整点数）、'Adjustment'（调整）、'PointsAjust'（调整后点数）。
  - 特征选择基于相关性分析，选择了最大相关特征，如'Length'、'Transactions'、'Entities'、'PointsNonAdjust'、'PointsAjust'。

14.4.2 多元线性回归分析预测法

```
df = pd.read_csv('02.desharnais.csv')
df.head(5)
```

[3] ✓ 0.0s

	id	Project	TeamExp	ManagerExp	YearEnd	Length	Effort	Transactions	Entities	PointsNonAdjust	Adjustment	PointsAjust	Language
0	1	1	1	4	85	12	5152	253	52	305	34	302	1
1	2	2	0	0	86	4	5635	197	124	321	33	315	1
2	3	3	4	4	85	1	805	40	60	100	18	83	1
3	4	4	0	0	86	5	3829	200	119	319	30	303	1
4	5	5	0	0	86	4	2149	140	94	234	24	208	1

英文术语	中文翻译	补充说明
id	项目编号	项目的唯一标识符
Project	项目信息	项目的基本描述或名称
TeamExp	团队经验（年）	团队整体在相关领域的经验年限
ManagerExp	经理经验（年）	项目经理的管理经验年限
YearEnd	项目结束年份	项目完成的日历年份（如2023）
Length	项目持续时间（月）	从启动到结束的总月份数
Effort	实际投入（人时）	实际耗费的人力工时（1人时=1人工作1小时）
Transactions	事务数	系统中基本逻辑事务的数量（如订单处理次数）
Entities	实体数	系统数据模型中的实体数量（如用户、产品表）
PointsNonAdjust	项目规模（调整后功能点）	按标准方法度量的功能点规模（已校准）

14.4.2 多元线性回归分析预测法

线性回归模型使用scikit-learn库中的LinearRegression类实现。基于GitHub仓库的代码推测，训练过程可能如下：

```
    features = [ 'TeamExp', 'ManagerExp', 'YearEnd', 'Length', 'Transactions', 'Entities',
           'PointsNonAdjust', 'Adjustment', 'PointsAjust']

    max_corr_features = ['Length', 'Transactions', 'Entities','PointsNonAdjust','PointsAjust']

    X = df[max_corr_features]
    y = df['Effort']
[6]  ✓ 0.0s
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.33, random_state=22)
regressor = LinearRegression()
regressor.fit(X_train, y_train)
predict = regressor.predict(X_test)


coefficients = pd.DataFrame({
    '特征': max_corr_features,
    '系数': regressor.coef_
})
print(coefficients)
print(f"截距: {regressor.intercept_}")

# print(regressor.score (X_test, y_test))
```

14.4.2 多元线性回归分析预测法

举例2：软件模块缺陷预测

在软件工程中，预测软件模块中的缺陷数量是质量保证的重要部分。多元线性回归可以基于多个指标预测缺陷数量，例如代码行数（LOC）、函数数量和开发人员数量。研究表明，这些变量与缺陷数量之间可能存在线性关系，模型可以帮助团队识别高风险模块，优先安排测试，从而降低维护成本。

数据集：软件缺陷预测常用PROMISE[1]存储库中的数据集，如NASA数据集或开源软件数据。这些数据集通常包含LOC、循环复杂度、开发人员数量等特征，目标变量为缺陷数量。

[1] https://www.upjohn.org/promise/promiseSearch.html

14.4.2 多元线性回归分析预测法

举例2：软件模块缺陷预测

假设我们有一个数据集，包含以下变量：

- 代码行数（LOC）：代码的总行数。
- 函数数量：代码中的函数或方法个数。
- 开发人员数量：参与项目的程序员人数。
- 缺陷数量：测试中发现的错误数量（因变量）。
- 多元线性回归模型可以表示为：

缺陷数量 ≈ β0 + β1 * LOC + β2 * 函数数量 + β3 * 开发人员数量

其中，β0是截距，β1、β2、β3是各变量的系数，表示每个变量对缺陷数量的影响。

应用场景：例如，在一个大型软件项目中，团队可以收集历史数据，构建模型预测新模块的缺陷数量，从而优化测试资源分配。如果LOC增加，可能预测更多缺陷；如果开发人员数量增加，可能由于协作减少缺陷，或者由于协调问题增加缺陷；函数数量增加可能反映代码复杂性，增加缺陷风险。

14.4.2 多元线性回归分析预测法

举例2：软件模块缺陷预测

案例：某金融系统模块开发

输入数据：
LOC=5000行，函数数量=120个，开发人员=5人
假设模型预测后：缺陷数量=10（截距） + 0.05×5000 + 0.2×120 + (−1)×5 = 259个

14.4.2 多元线性回归分析预测法

举例3：CPU性能预测

在计算机硬件优化中，预测CPU性能是系统设计和采购的重要部分。多元线性回归可以基于多个硬件规格预测性能，例如时钟速度、核心数和缓存大小。研究表明，这些变量与性能得分之间可能存在线性关系，模型可以帮助工程师理解不同硬件配置对性能的影响，从而优化系统效率。

数据支持：基于相关文献和在线资源，CPU性能预测常用标准化基准测试数据，如SPEC（Standard Performance Evaluation Corporation）提供的基准测试结果。特别是，Medium文章提到，使用SPEC 2017基准测试的整数速度数据，构建了线性回归模型。

14.4.2 多元线性回归分析预测法

举例3：CPU性能预测

模型构建：假设我们有一个数据集，包含以下变量：

时钟速度：CPU的运行频率（单位：GHz）。
核心数：CPU中可并行处理的处理器核心数量。
缓存大小：CPU的缓存内存容量（单位：MB）。
性能得分：如SPEC基准测试的整数速度得分（因变量）。
多元线性回归模型可以表示为：

$$性能得分 \approx \beta 0 + \beta 1 * 时钟速度 + \beta 2 * 核心数 + \beta 3 * 缓存大小$$

其中，β0是截距，β1、β2、β3是各变量的系数，表示每个变量对性能得分的影响。

应用场景：例如，在高性能计算环境中，工程师可以收集历史数据，构建模型预测新CPU的性能得分，从而选择适合特定任务的处理器。如果时钟速度增加，可能预测性能显著提升；更多的核心可能提升多任务处理能力；更大的缓存可能减少数据访问延迟，从而提高整体性能。

14.4.2 多元线性回归分析预测法

举例3：CPU性能预测

案例背景：某云计算公司需采购一批CPU用于高性能计算（HPC）集群。

目标场景：大规模科学计算（如流体力学模拟），需高并行能力与低延迟。
候选CPU参数：
型号A：时钟速度3.8 GHz，16核心，缓存30MB
型号B：时钟速度3.5 GHz，24核心，缓存40MB
模型预测（假设 β 1 =80, β 2=60, β 3=35）：

型号A得分：β 0+80×3.8+60×16+35×30=3200
型号B得分：β 0+80×3.5+60×24+35×40=3800
决策结果：选择型号B，尽管主频略低，但核心数与缓存的优势使其更适合并行计算。

小结

时序分析与回归分析比较：

- 时序法不考虑事物变化原因，而是从最终结果去研究。
- 时序法比较适用于短期预测，除非发展非常稳定，用于长期预测时效果较差。
- 回归法研究因素间因果关系，所需数据相对较多。

目录

14.1 系统预测概述

14.2 定性预测方法

14.3 时间序列分析预测

14.4 回归分析预测

14.5 Markov预测

14.6 系统评价方法

14.6.1 马尔可夫过程

14.6.2 离散/连续时间马尔可夫过程

14.6.3 马尔可夫过程的状态转移概率

14.6.4 马尔可夫决策过程

14.6.5 马尔可夫过程举例

14.5.1 什么是马尔可夫过程

马尔可夫过程相关概念和特点

- 相关概念
  - 系统状态：描述系统在特定时间点的状态。状态可以是离散的，也可以是连续的。
  - 状态转移概率：表示系统从一个状态转移到另一个状态的概率。状态转移概率取决于当前状态和时间。
  - 时间依赖性：马尔可夫过程的未来状态仅取决于当前状态，与过去的状态无关。

- 特点
  - 记忆性：预测未来状态仅依赖当前状态
  - 统计性：基于历史数据的统计规律进行预测
  - 概率性：预测结果以概率形式表示

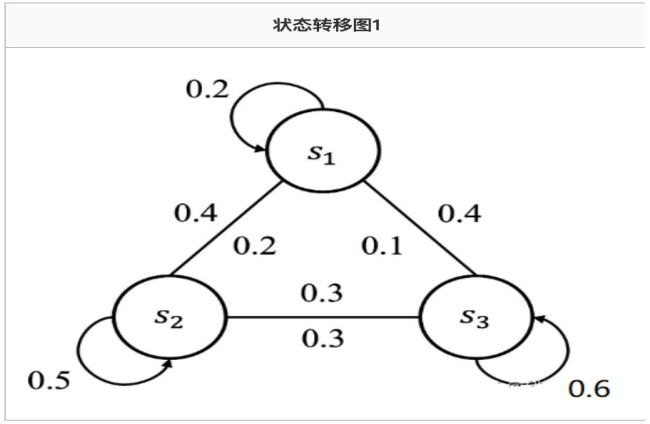
14.5.2 离散/连续时间马尔可夫过程

离散/连续马尔可夫过程相关概念

- 离散马尔可夫过程
  - 状态空间：离散时间马尔可夫过程的系统在任何时刻都处于有限个状态中的一个。
  - 状态转移概率：系统的状态转移概率仅取决于前一个时刻的状态，与更早时刻的状态无关。
  - 时间步长：时间是离散的，以固定的步长进行，比如每秒或每分钟。
- 连续马尔可夫过程
  - 状态转移：在连续时间内，系统状态可以随时发生变化，而不是像离散时间那样在特定的时间点发生变化。
  - 转移概率：状态转移概率由状态转移速率矩阵来描述，该矩阵表示系统从一个状态转移到另一个状态的速率。
  - 应用：连续时间马尔可夫过程广泛应用于金融市场、排队理论和可靠性分析等领域。

14.5.3 马尔可夫过程的状态转移概率

P(i, j)	**从状态 i 转移到状态 j 的概率**
状态转移矩阵	所有状态转移概率构成的矩阵



	$S_{t+1}=s_1$	$S_{t+1}=s_2$	$S_{t+1}=s_3$
$S_t=s_1$	0.2	0.4	0.4
$S_t=s_2$	0.2	0.5	0.3
$S_t=s_3$	0.1	0.3	0.6

$$P_{ss'}=\begin{bmatrix}0.2 & 0.4 & 0.4\\ 0.2 & 0.5 & 0.3\\ 0.1 & 0.3 & 0.6\end{bmatrix}$$

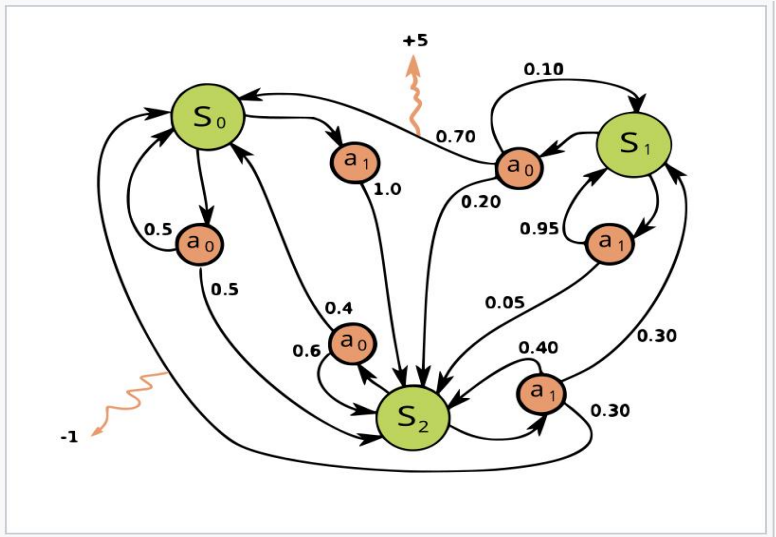
14.5.4 马尔可夫决策过程

马尔可夫决策过程相关概念

- 状态转移： 根据当前状态和采取的行动，系统将转移到下一个状态。
- 奖励：在每个状态转移中，代理会获得一个奖励值，反映了该状态的优劣。
- 策略：策略是指代理在每个状态下应该采取的行动规则，目的是最大化长期累积奖励。

马尔可夫决策过程是一个4元组，其中

- S是状态空间集合
- A是动作集合，也称为动作空间
- Pr(s_t+1=s' | s_t=s)}表示t时刻下s状态的动作a导致t+1时刻进入状态s’的概率
- R（s，s’）表示状态s经过动作a进入s’收到的及时奖励

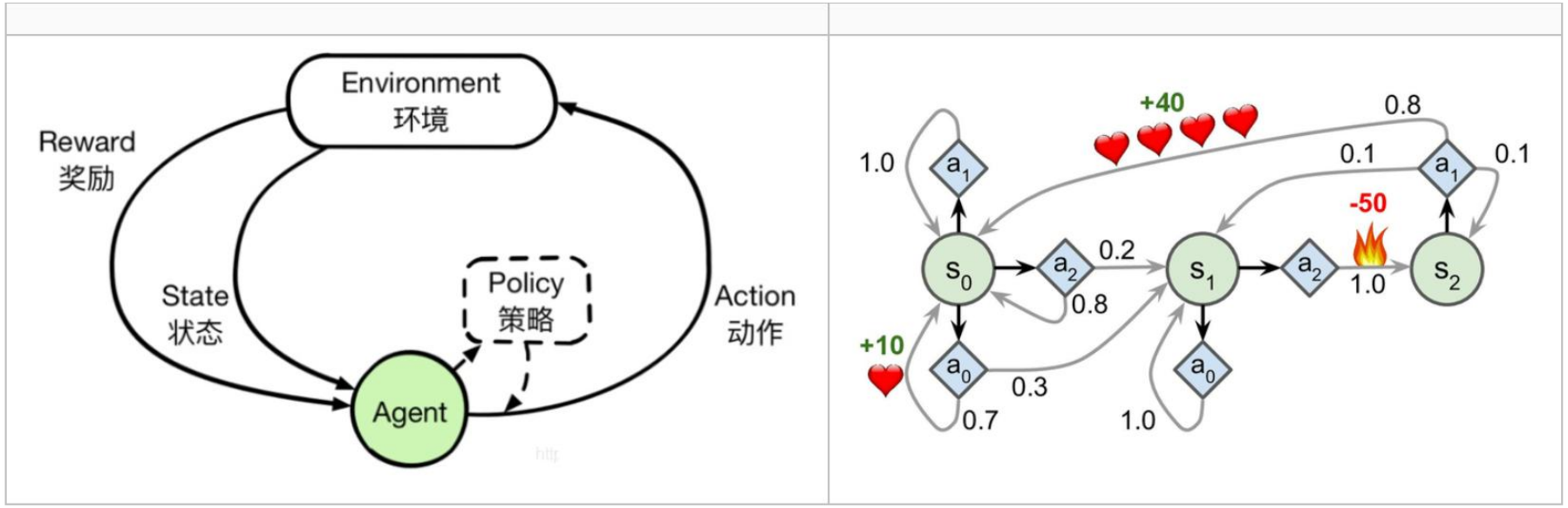


一个简单的MDP示例，包含三个状态（绿色圆圈）和两个动作（橙色圆圈），以及两个奖励（橙色箭头）

14.5.5 马尔可夫决策过程举例-强化学习

基本思想：

- 以奖励（rewards）的形式接收反馈（以结果的对错为监督信号）
- 智能体的动作的好坏由预期的奖励函数定义
- 必须（学习去）按照可以得到最大期望奖励的策略行动
- 所有的学习都基于观察到的实验结果样本！



一般来说，强化学习基本上是将左边的图转化为数学形式（右边的图）。

14.5.5 马尔可夫决策过程举例-强化学习

强化学习框架由以下五个要素构成：

- 状态集（State Space, S）：表示系统可能处于的所有状态的集合。
- 动作集（Action Space, A）：表示在每个状态下，决策者可以采取的所有可能动作的集合。
- 转移概率（Transition Probability, P）：表示从一个状态转移到另一个状态的概率分布 $Pr(s'|s,a)$。
- 奖励函数（Reward Function, R）：表示决策者在某一状态采取某一动作后获得的即时奖励 R(s) 或 R(s,a)。
- 折扣因子：γ 表示

利用MDP 的目标是找到 长时间内获得的累计奖励最大

目录

14.1 系统预测概述

14.2 定性预测方法

14.3 时间序列分析预测

14.4 回归分析预测

14.5 Markov预测

14.6 系统评价方法

14.6.1 概述

14.6.2 评价指标的数量化方法

14.6.3 指标综合方法

武书连2024中国大学排行榜

排名	校名
1	北京大学
2	浙江大学
3	清华大学
4	上海交通大学
5	复旦大学
6	南京大学
7	武汉大学
8	中山大学
9	四川大学
10	哈尔滨工业大学

系统评价

你认为这个评价结果可信吗？

中国校友会网2024中国大学评价

名次	学校名称	所在省市	总分
1	北京大学	北京	100
2	清华大学	北京	96.81
3	复旦大学	上海	55.87
4	浙江大学	浙江	54.27
5	上海交通大学	上海	47.62
6	南京大学	江苏	45.01
7	中山大学	广东	37.85
8	武汉大学	湖北	37.06
9	中国科技大学	安徽	35.29
10	吉林大学	吉林	34.00

14.6.1 系统评价概述

系统评价的复杂性

A 多个评价目标的度量定性的比较困难

指标数量化

B 不同指标可能存在矛盾，方案之间各有所长而难取舍

指标无量纲化

C 评价指标和结果易受评价主体的主观因素影响

指标归一化

14.6.1 系统评价概述

系统评价

系统评价是根据预定的系统目标，对系统的各种状态或各种方案，从所涉及和影响的各方面（技术、经济、社会、生态、政治、军事等）进行评审和比较，全面权衡利弊得失，以评定方案优劣，为决策选择最优方案提供科学的依据。

基本概念

系统评价是全面评价系统的价值。

价值通常被理解为评价主体根据其效用观点对评价对象满足某种需求的认识。

14.6.1 系统评价概述

系统评价的步骤

1. 简要说明各方案，明确系统方案的目标体系和约束条件；
2. 确定由所有单项和大类指标组成的评价指标体系
3. 确定各大类及单项评价指标的权重
4. 进行单项评价，查明各项评价指标的实现程度
5. 进行综合评价，综合各大类指标的价值和总价值
6. 给出评价结论，包括对方案的优劣分析、排序，对评价结论的分析意见等

14.6.1 系统评价概述

评价
指标体系
组成
其它
指标
政策性
指标
技术性
指标
经济性
指标
社会性
指标
资源性
指标
时间性
指标
风险性
指标
方针、政策、法令等方面要求
性能、寿命、可靠性、安全性等
成本、利润等
就业、社会福利、污染、环境等
物资、人力、能源、土地条件等
进度、试制周期等
失败的可能

14.6.1 系统评价概述

中国校友会2024中国大学排行榜评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标权重
人才培养	杰出校友	杰出人才	20.65%
	师资队伍	师资水平	12.90%
	培养基地	学科水平	8.82%
科学研究	科研成果	重大科研成果	20.43%
	科研基地	科学创新基地	9.46%
	科研项目	基础科研项目	11.83%
综合声誉	学术声誉	学术声誉	7.53%
	国家定位	国家定位	2.15%
	社会声誉	媒体关注	3.23%
		校友捐赠	3.01%

14.6.1 系统评价概述

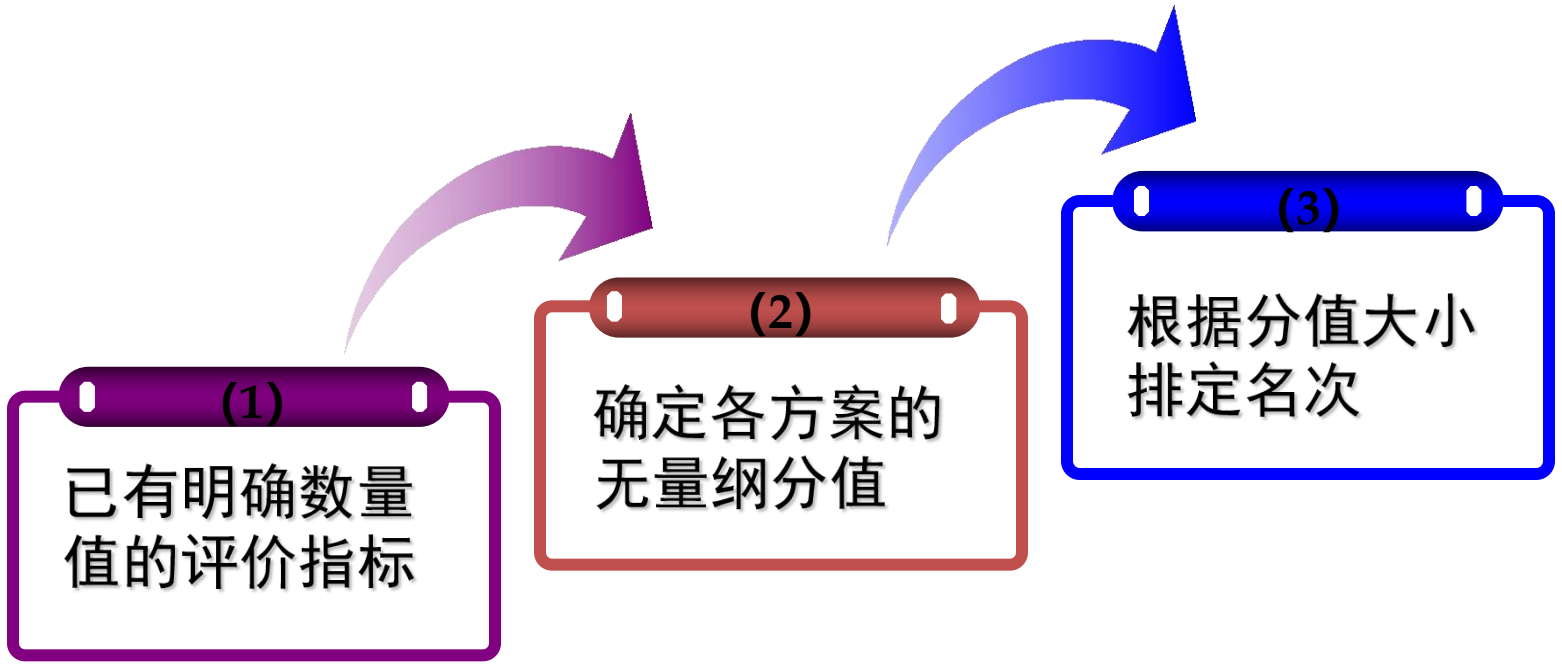
建立评价指标体系的原则

- 完整性原则
- 非相容性原则
- 客观性原则
- 可测性原则
- 简洁性原则

在不同的时期，评价标准可能变化，造成指标体系可能不同；考虑的重点不一样，各评价指标的重要性不一样，即权重可能不同。

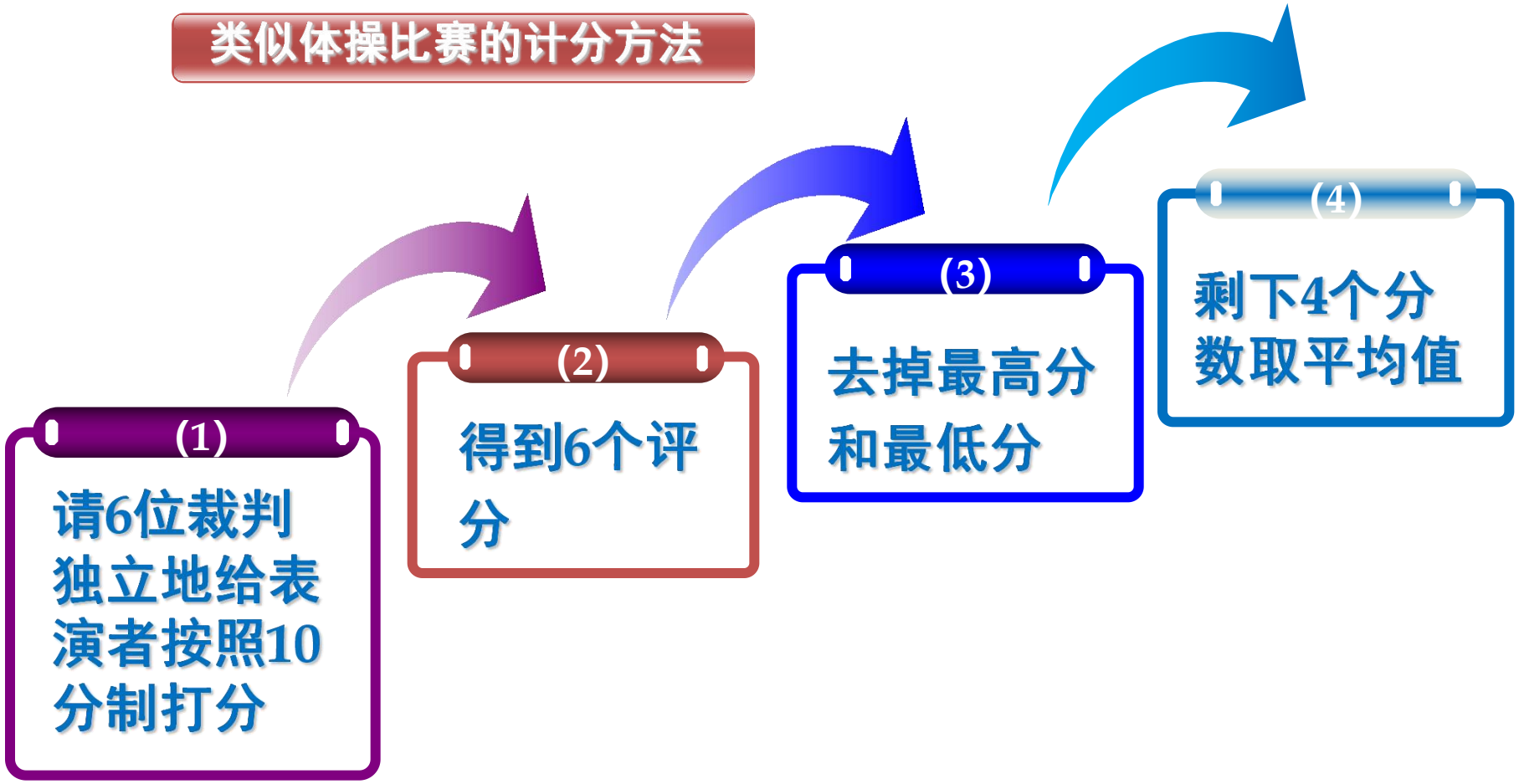
14.6.2 评价指标的数量化方法

14.6.2.1 排队打分法



- 具体可采用m级记分制，即最优者记m分，最劣者记1分
- 中间方案则采用等步长或不等步长计分
- 也可统一采用10分制。

14.6.2.2 体操计分法


类似体操比赛的计分方法
(1)
请6位裁判独立地给表演者按照10分制打分
(2)
得到6个评分
(3)
去掉最高分和最低分
(4)
剩下4个分数取平均值

14.6.2.3 专家评分法

方法

利用多名专家的经验和感觉，按给定的记分制对不同方案打分，再计算每个方案的平均分即可。

应用

- 如对多台设备的操作性进行评价，请若干名专家，即有经验的实际操作者来试车，专家根据主观感觉和经验判断。
- 对每台设备按一定的记分制来打分，将每台设备得分按专家取平均，即得到该设备的得分数。

14.6.2.3 专家评分法

例：有5台设备，15个操作者，其操作感受情况如表所示

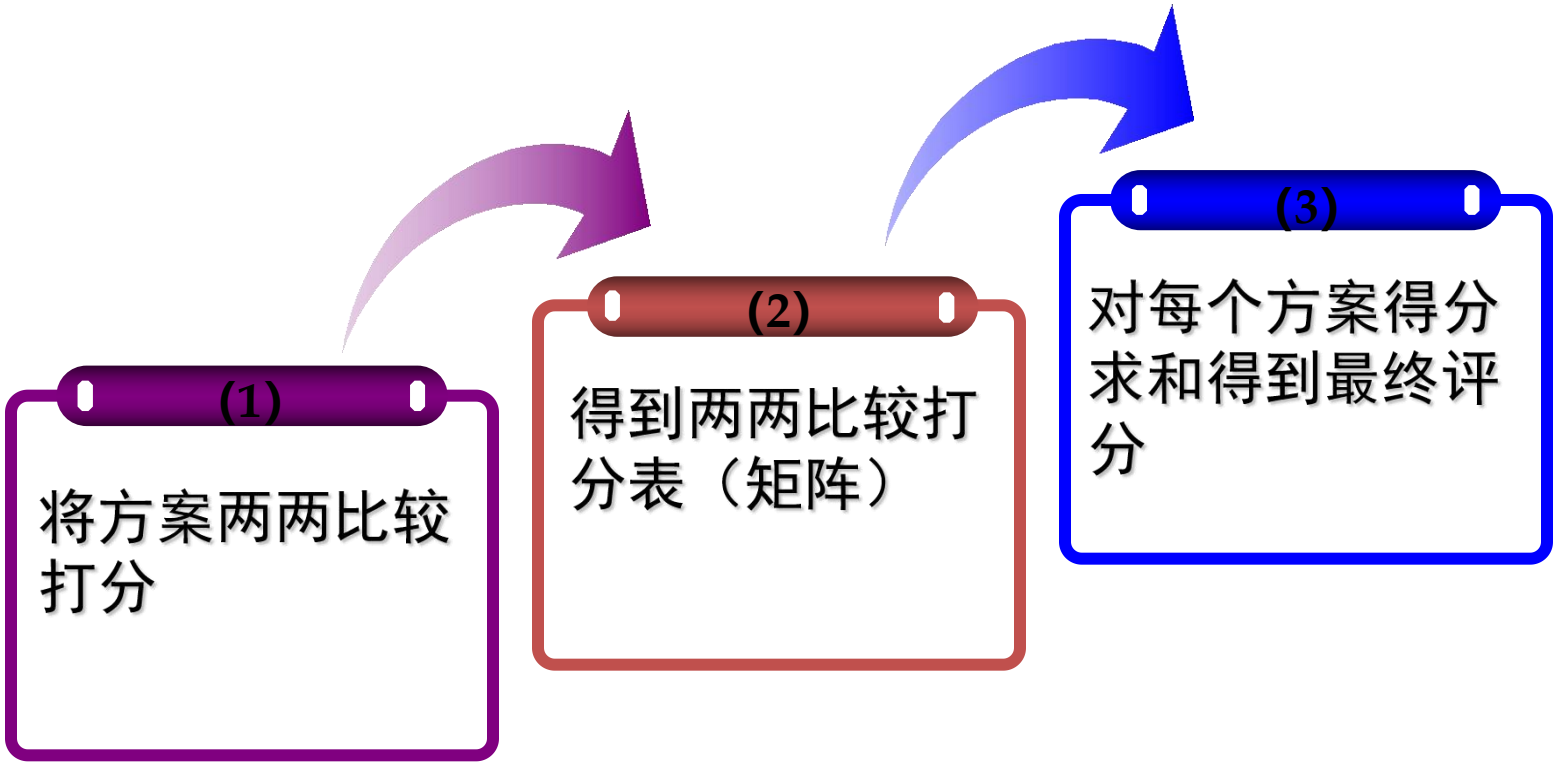
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V
1	差	可	差	可	良	9	良	可	良	良	良
2	良	差	差	差	可	10	差	可	可	良	良
3	可	差	良	可	差	11	可	可	差	良	可
4	可	可	良	可	可	12	可	良	良	良	良
5	差	差	可	可	可	13	良	可	良	良	良
6	可	可	良	可	可	14	良	可	可	良	良
7	差	差	可	良	可	15	可	可	可	良	良
8	可	可	可	可	良						

14.6.2.3 专家评分法

		权重	I	II	III	IV	V
统计	良	3	4	1	6	9	8
	可	2	7	10	6	5	6
	差	1	4	4	3	1	1·
合计（S）			30	27	33	38	37
得分（S/15）			2.00	1.80	2.20	2.53	2.47
百分制B_j			79.1	71.1	86.9	100	97.6
得分系数f_j			18.2%	16.4%	20.0%	23.0%	22.4%

14.6.2.4 两两比较法

根据经验进行比较的评分方法



14.6.2.4 两两比较法

1. 0~1打分法（强制确定法）

将n种方案排成n阶方阵，

其元素 $a_{ij}=\begin{cases}1, & \text{当方案}i\text{优于方案}j;\\ 0, & \text{当方案}i\text{劣于方案}j;\\ 0.5, & \text{当方案}i\text{和}j\text{优劣相当;}\\ \text{空白或}1, & \text{当}i=j\text{(自身相比)。}\end{cases}$

$$a_{ij}+a_{ji}=1$$

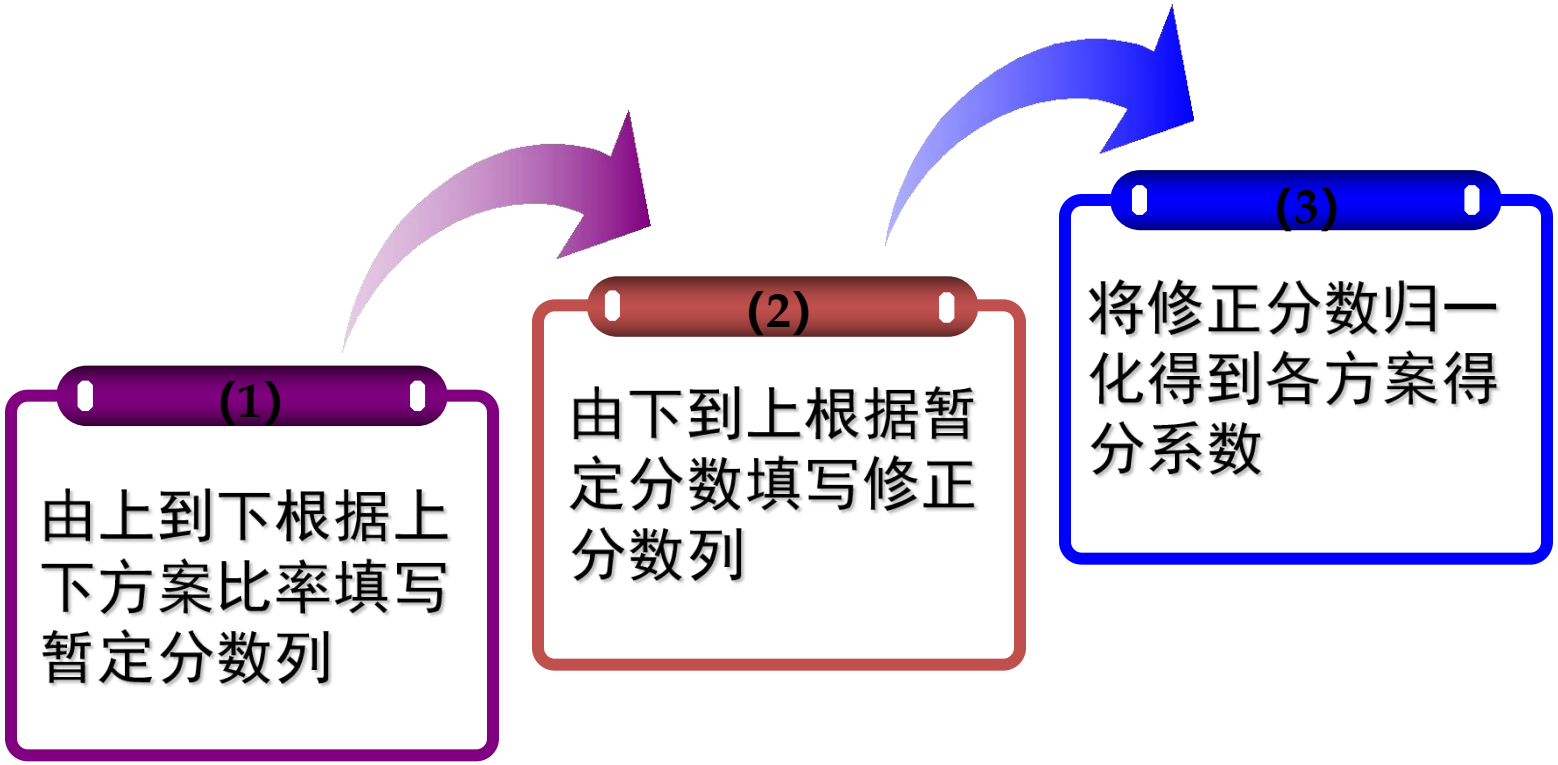
方案	I	II	III	IV	V	得分
I	–	1	1	0	1	3
II	0	–	1	0	1	2
III	0	0	–	0	1	1
IV	1	1	1	–	1	4
V	0	0	0	0	–	0
Σ						10

方案i的最后得分即方阵第i行元素的和 $\sum_{j=1}^{n}a_{ij}$

122

14.6.2.5 连环比率法

古林法(Klee法)：一种确定得分系数或加权系数的方法



14.6.2.5 连环比率法

得分系数

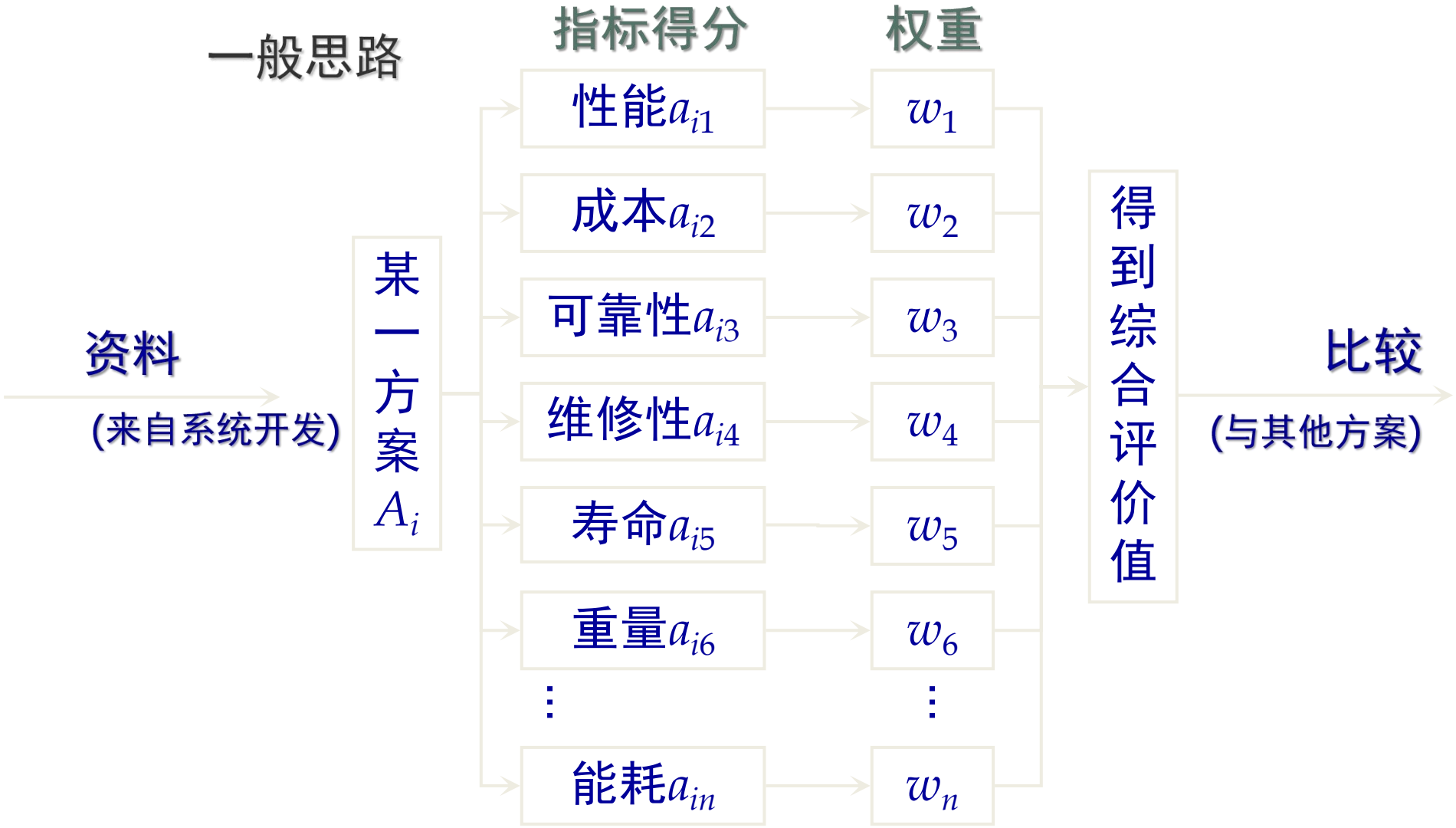
方案	暂定分数	修正分数f_i	得分系数f_j
A1	2.0	4.50	0.33
A2	0.5	2.25	0.16
A3	3.0	4.50	0.33
A4	1.5	1.50	0.11
A5	1.0	1.00	0.07
∑		13.75	1.00

A1的优越性是A2的2倍

以A5为基准，依次往上进行

A5没有比较，为1.0

14.6.3.1 加权平均法


一般思路
指标得分
权重
资料
(来自系统开发)
某一方案 A_i
性能a_{i1}
成本a_{i2}
可靠性a_{i3}
维修性a_{i4}
寿命a_{i5}
重量a_{i6}
能耗a_{in}
w_1
w_2
w_3
w_4
w_5
w_6
w_n
得到综合评价值
比较
(与其他方案)

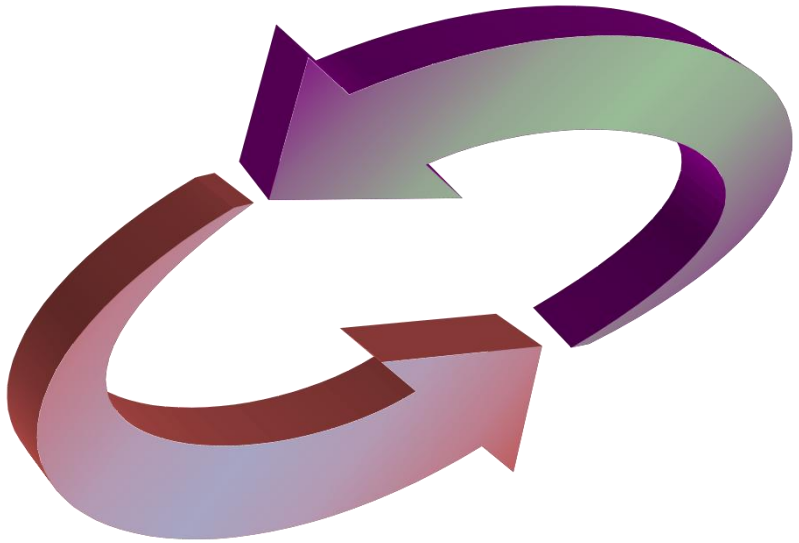
14.6.3.1 加权平均法

设方案A_i的指标因素F_j的得分（或得分系数）为a_{ij}，则可将a_{ij}排列为评价矩阵如下：

指标因素F_j		F_1	F_2	…	F_n	综合评价值
权重ω_j		ω_1	ω_2	…	ω_n	
方案A_i	A_1	a_{11}	a_{12}	…	a_{1n}	
	A_2	a_{21}	a_{22}	…	a_{2n}	
	⋮	⋮	⋮		⋮	
	A_m	a_{m1}	a_{m2}	…	a_{mn}	

14.6.3.1 加权平均法

加法规则各项指标可以线性地互相补偿。



乘法规则应用场合是要求各项指标尽可能取得较好的水平，才能使总的评价值较高。不容许哪一项指标处于最低水平上。只要有一项指标的得分为0，则总的评价值为0，方案将被淘汰。

14.6.3.1 加权平均法

乘法规则的应用——理想系数法：

1、用某种评分方法对每个方案的各项功能进行评分；

2、计算功能满足系数；

$$f_i = \frac{\text{该方案总分}}{\text{理想状态总分}}$$

3、按下式计算经济满意系数；

$$e_i = \frac{\text{成本基数} - \text{该方案预计成本}}{\text{成本基数}}$$

4、计算方案的理想系数

$$\phi_i = \sqrt{f_i \cdot e_i}$$

例：森林火警探测系统有四个可行方案，其评分标准和评分结果以及功能满足系数如下：

评分标准

方案	理想状态	好的方案	较好方案	较差方案	差的方案	不予考虑
评分	5	4	3	2	1	0

评分结果和功能满足系数

功能 / 方案	可靠性	连续性	气候环境影响	信息传递速度	后勤供应	维修保养	总分 F_i	功能满足系数 $f_i=F_i/F$
A.飞机瞭望	4	3	2	5	4	3	21	0.70
B.机载红外照相	5	3	3	5	4	2	22	0.73
C.地面红外仪	4	5	5	4	3	4	25	0.83
D.人工瞭望塔	4	4	4	4	3	5	24	0.80
理想状态	5	5	5	5	5	5	30	F=30

经济满意系数和理想系数（成本基数119万元）

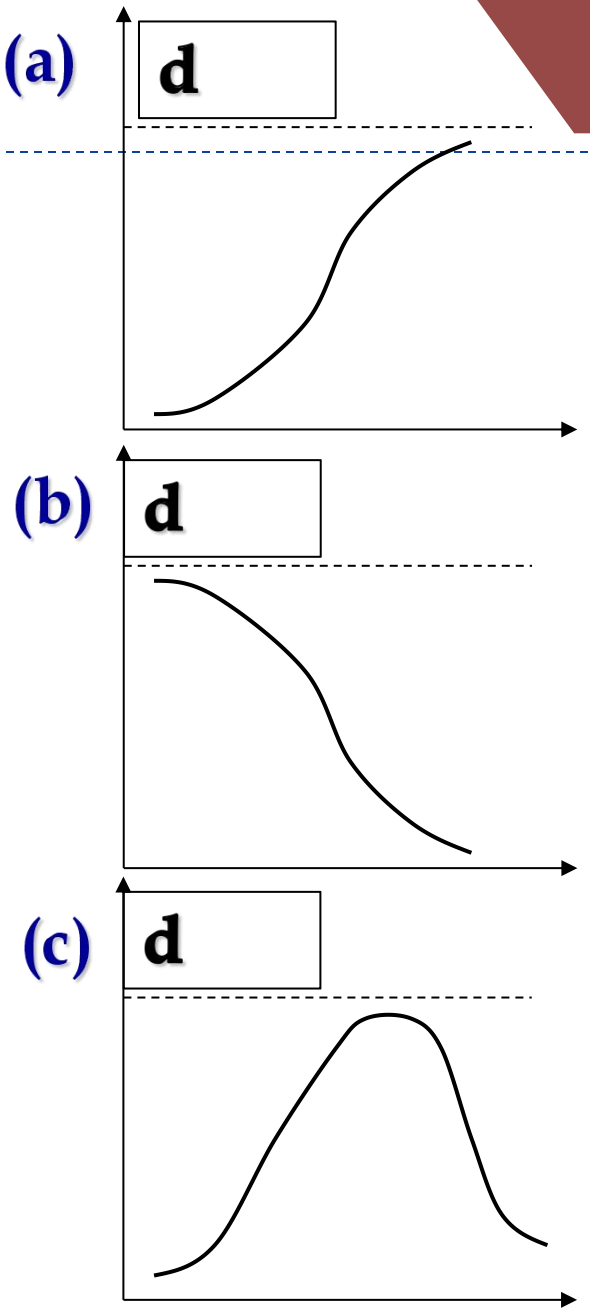
方 案	方案预计成本（万元）	经济满意系数e_i	功能满足系数f_i	理想系数Φ_i
A.飞机瞭望	**37.5**	**0.68**	**0.70**	**0.690**
B.机载红外照相	**75.9**	**0.36**	**0.73**	**0.513**
C.地面红外仪	**19.2**	**0.84**	**0.83**	**0.835**
D.人工瞭望塔	**10.9**	**0.91**	**0.80**	**0.853**

全面考虑功能和费用，人工瞭望塔的综合评价值最高。

14.5.3.2 功效系数法

设系统有n项评价指标$f_1(x)$，$f_2(x)$，…，$f_n(x)$，其中有些越大越好，有些越小越好，其它则要求适中。为了方便统一处理，为这些指标赋以一定的功效系数d_i，一般$d_i=\phi_i(x)$。

根据上述对评价指标的不同要求，函数$\phi_i(x)$有不同形态。



14.5.3.2 功效系数法

把单项评价指标转化为功效系数后，可以用一个总的功效系数作为综合评价值，该值越大越好。

$$D = \sqrt[n]{d_1 \cdot d_2 \cdots d_n}$$

D的综合性很强。

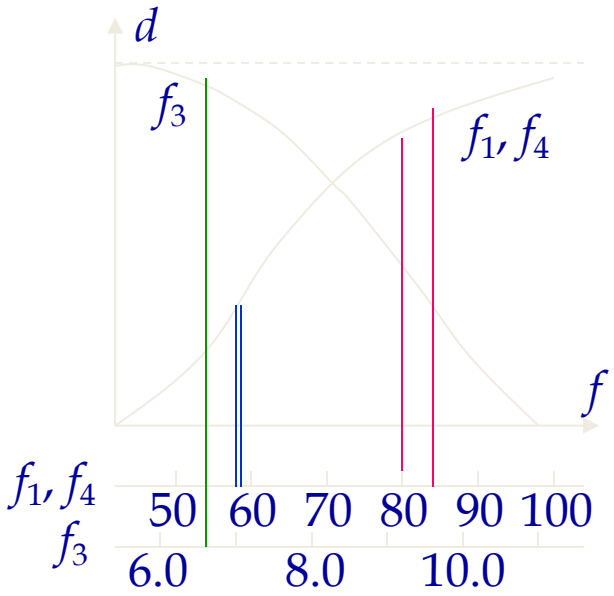
当某项指标dk很不满意时，$d_k=0$，则D=0

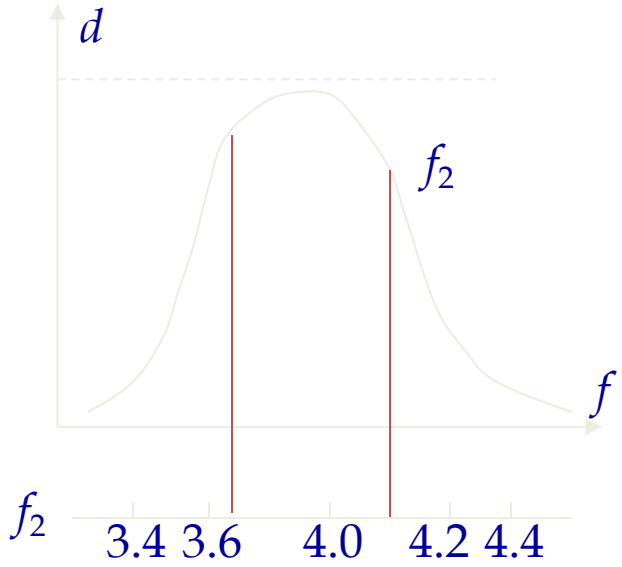
当各项指标都令人满意时，$d_k \approx 1$，则D≈1

功效系数法是加权平均法乘法法则的特例。

14.5.3.2 功效系数法

例：某产品4项指标：f_1表示产量，允许在40~100件之间变化；f_2表示硬度，允许在3.2~4.4之间变化；f_3表示能耗，允许在6.0~8.5kW之间变化；f_4表示合格率，不允许低于50%；显然，f_1、f_4越高越好，f_3越低越好，f_2适中为好。功效函数如下。





有两种工艺方案，满足4项指标的情况如下表所示

方案 \ 指标	f_1	f_2	f_3	f_4
A_1	58	3.7	6.5	80
A_2	57	4.1	6.5	85

查出各方案指标的功效系数

方案 \ 指标	f_1	f_2	f_3	f_4
A_1	0.43	0.94	0.94	0.84
A_2	0.41	0.80	0.94	0.90

14.5.3.2 功效系数法

根据各方案指标的功效系数

指标 / 方案	f_1	f_2	f_3	f_4
A_1	0.43	0.94	0.94	0.84
A_2	0.41	0.80	0.94	0.90

总的功效系数

$$D = \sqrt[4]{d_1 d_2 d_3 d_4}$$

计算得到：D_1=0.752，D_2=0.726

显然，方案1比方案2好

14.6.3.3 主次兼顾法

系统具有多项指标，其中某一项最为重要，而其他指标在一定的范围内变化。变原问题为单目标线性规划问题：

$$\min(\text{或}\max) f_i(x), x \in R'$$

$$R' = \{x \mid f'_j \le f_j(x) \le f''_j, j \ne i\}$$

例如一个工厂，要求产品利润高、质量好、成本低、污染少。如果利润最重要，则可令利润指标最大，其他指标满足一定的约束条件。

14.6.3.4 费效分析法

某些问题评价目标可分两类：

- 效益，即实现方案后能得到的收益
- 成本（费用），即为实现方案须支付的投资或费用

将每个方案的效益与成本分别计算后，再比较其综合指标——效益成本比（或效益费用比），就可以评价方案优劣。

显然，效益成本比（或效费比）愈大，方案愈优。

5.3.4 费效分析法

例：设某厂新建工程有三个方案，各方案实现目标的情况如下表所示，请用效益成本法确定方案的排序。

序号	目　标	单位	方案1	方案2	方案3
1	工程造价	万元	100	86	75
2	建成年限	年	5	4	3
3	建成后需流动资金	万元	45.8	33.3	38.5
4	年产值	万元	260	196	220
5	产值利润率	%	12	15	12.5
6	发挥效益时间	年	10	10	10
7	环境污染程度		稍重	最轻	较轻
8	总利润(4×6×5)	万元	312	294	275
9	总投资(1+3)	万元	145.8	119.3	113.5
10	投资利润率(8/9)	%	214	246	242
方案排序			3	1	2

作业题

■ 题目描述：

请任意找一支股票100天的开盘价/收盘价，以.csv格式的文件存储。将存储好的文件放在与代码同一目录下，运行代码对未来十天的股价进行预测。若发现预测的结果和实际结果偏差较大，同学们可自行调节ARIMA模型参数。

■ 作业提交（上传到elearning）：

1. 所拉取的股票数据（csv文件）
2. 预测结果截图
3. 简单的说明文档（200字左右），分析一下预测结果准确率，效果好（比如大于80%），原因是为什么？效果不好（比如低于50%），原因是什么，有没有其他可能改进的方法？